

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
中国高等教育学会医学教育专业委员会规划教材
全国高等医学院校教材

供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

医学遗传学

Medical Genetics

(第3版)

主 编 傅松滨

副主编 陈 峰 杨保胜 王一鸣 李 光

编 者 (按姓名汉语拼音排序)

陈 峰 (哈尔滨医科大学)

樊 红 (东南大学医学院)

傅松滨 (哈尔滨医科大学)

黄 健 (桂林医学院)

雷宇华 (河北医科大学)

李 光 (天津医科大学)

李 杰 (内蒙古医科大学)

李秀梅 (河北工程大学医学院)

刘艳平 (中南大学湘雅医学院)

单长民 (滨州医学院)

税青林 (泸州医学院)

王 玉 (齐齐哈尔医学院)

王一鸣 (中山大学中山医学院)

吴 丹 (北京大学医学部)

杨保胜 (新乡医学院)

张联珠 (长治医学院)

赵春艳 (哈尔滨医科大学)

郑 红 (郑州大学基础医学院)

郑明霞 (内蒙古医科大学)

朱金玲 (佳木斯大学基础医学院)

朱玉琢 (吉林大学白求恩医学部)

北京大学医学出版社

YIXUE YICHUANXUE

图书在版编目 (CIP) 数据

医学遗传学 / 傅松滨主编. —3 版. —北京: 北京大学医学出版社,
2013. 11

ISBN 978-7-5659-0685-5

I . ①医… II . ①傅… III . ①医学遗传学—医学院校
—教材 IV . ①R394

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 267592 号

医学遗传学 (第 3 版)

主 编: 傅松滨

出版发行: 北京大学医学出版社 (电话: 010-82802230)

地 址: (100191) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内

网 址: <http://www.pumpress.com.cn>

E-mail: booksale@bjmu.edu.cn

印 刷: 北京东方圣雅印刷有限公司

经 销: 新华书店

责任编辑: 冯智勇 责任校对: 金彤文 责任印制: 张京生

开 本: 850mm × 168mm 1/16 印张: 15.25 字数: 429 千字

版 次: 2013 年 12 月第 3 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5659-0685-5

定 价: 27.00 元

版权所有, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

全国高等医学院校临床专业本科教材评审委员会

主任委员 王德炳 柯 杨

副主任委员 吕兆丰 程德基

秘书长 陆银道 王凤廷

委 员 (按姓名汉语拼音排序)

白咸勇 曹德品 陈育民 崔慧先 董 志

郭志坤 韩 松 黄爱民 井西学 黎孟枫

刘传勇 刘志跃 宋焱峰 宋印利 宋远航

孙 莉 唐世英 王 宪 王维民 温小军

文民刚 线福华 袁聚祥 曾晓荣 张 宁

张建中 张金钟 张培功 张向阳 张晓杰

周增桓

序

北京大学医学出版社组织编写的全国高等医学院校临床医学专业本科教材（第2套）于2008年出版，共32种，获得了广大医学院校师生的欢迎，并被评为教育部“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材。这是在教育部教育改革、提倡教材多元化的精神指导下，我国高等医学教材建设的一个重要成果。为配合《国家中长期教育改革和发展纲要（2010—2020年）》，培养符合时代要求的医学专业人才，并配合教育部“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材建设，北京大学医学出版社于2013年正式启动全国高等医学院校临床医学专业（本科）第3套教材的修订及编写工作。本套教材近六十种，其中新启动教材二十余种。

本套教材的编写以“符合人才培养需求，体现教育改革成果，确保教材质量，形式新颖创新”为指导思想，配合教育部、国家卫生和计划生育委员会在医药卫生体制改革意见中指出的，要逐步建立“5+3”（五年医学院校本科教育加三年住院医师规范化培训）为主体的临床医学人才培养体系。我们广泛收集了对上版教材的反馈意见。同时，在教材编写过程中，我们将与更多的院校合作，尤其是新启动的二十余种教材，吸收了更多富有一线教学经验的老师参加编写，为本套教材注入了新鲜的活力。

新版教材在继承和发扬原教材结构优点的基础上，修改不足之处，从而更加层次分明、逻辑性强、结构严谨、文字简洁流畅。除了内容新颖、严谨以外，在版式、印刷和装帧方面，我们做了一些新的尝试，力求做到既有启发性又引起学生的兴趣，使本套教材的内容和形式再次跃上一个新的台阶。为此，我们还建立了数字化平台，在这个平台上，为适应我国数字化教学、为教材立体化建设作出尝试。

在编写第3套教材时，一些曾担任第2套教材的主编由于年事已高，此次不再担任主编，但他们对改版工作提出了很多宝贵的意见。前两套教材的作者为本套教材的日臻完善打下了坚实的基础。对他们所作出的贡献，我们表示衷心的感谢。

尽管本套教材的编者都是多年工作在教学第一线的教师，但基于现有的水平，书中难免存在不当之处，欢迎广大师生和读者批评指正。

王德炳 柯杨

2013年11月

第3版前言

《医学遗传学》第3版教材是在第1版和第2版教材基础上修订完成的。考虑到本科学历教育的特点，编写过程中注重体现教材的应用性及实用性，同时也注重了知识的精与新，将近几年有关本专业的新进展进行综合并融入相关的章节，使学生在获得专业基础理论的同时，还能了解一些医学遗传学领域的新理论。

《医学遗传学》第3版教材共分16章，包括：绪论、遗传的细胞学基础、遗传的分子基础、单基因遗传病、线粒体遗传病、多基因遗传病、染色体病、群体遗传学、人类生化遗传病、药物遗传学、肿瘤遗传学、表观遗传学、免疫遗传学、遗传病的诊断、遗传病的预防和遗传病的治疗，删除了第2版教材中人类基因组计划和基因操作、定位与克隆两个章节。在编写过程中注重向学生提供医学遗传学的基本理论及相关遗传病知识。书后列出了主要参考文献，以便学生自学，加深理解和巩固所学的基本理论知识。本书除了供医学专业本科学生使用外，也可供研究生和医学遗传学及相关专业的工作者作为教材或参考书。

感谢北京大学医学出版社在教材编写及出版过程中给予的支持，感谢各位编委及责任编辑的辛勤付出，真诚期待广大师生在使用过程中及时提出宝贵意见（fusb@ems.hrbmu.edu.cn），以便修订。

傅松滨

2013年10月于哈尔滨

目 录

第一章 绪 论	1	第六章 多基因遗传病	60
第一节 医学遗传学的性质及其在医学教育中的地位	1	第一节 多基因遗传的特点	60
第二节 医学遗传学的分支学科	1	第二节 多基因遗传病的特征	62
第三节 遗传性疾病概述	2	第三节 多基因遗传病发病风险的估计	70
第四节 医学遗传学发展简史	4	第四节 常见的多基因遗传病	72
第二章 遗传的细胞学基础	9	第七章 染色体病	74
第一节 染色质与染色体	9	第一节 人类正常染色体	74
第二节 性染色质	12	第二节 染色体多态性	80
第三节 人类性别决定的染色体机制	13	第三节 染色体畸变	81
第四节 配子发生与减数分裂	14	第四节 临床上常见的染色体病	93
第三章 遗传的分子基础	18	第八章 群体遗传学	99
第一节 人类基因组和人类基因	18	第一节 群体的遗传平衡	99
第二节 人类基因组和人类基因的变异	22	第二节 影响群体遗传平衡的因素	104
第三节 人类基因的复制、表达与调控	23	第三节 遗传负荷	113
第四节 人类基因的突变	28	第九章 人类生化遗传病	115
第四章 单基因遗传病	32	第一节 分子病	115
第一节 基本概念和系谱分析法	32	第二节 酶蛋白病	124
第二节 单基因遗传病的基本遗传方式	33	第十章 药物遗传学	128
第三节 影响单基因遗传病分析的因素	44	第一节 药物代谢的遗传基础	128
第四节 单基因遗传病的复发风险估计	46	第二节 异常药物反应的遗传基础	129
第五章 线粒体遗传病	52	第三节 药物基因组学	133
第一节 mtDNA 的结构特点与遗传特征	52	第十一章 肿瘤遗传学	137
第二节 线粒体基因突变与常见线粒体遗传病	55	第一节 染色体异常与肿瘤	137
		第二节 癌基因	140
		第三节 肿瘤抑制基因	145
		第四节 遗传型恶性肿瘤	150
		第五节 肿瘤发生的遗传学理论	153
		第六节 肿瘤与环境	157

第十二章 表观遗传学	160	第四节 遗传病的基因诊断	194
第一节 表观遗传学的分子机制	160		
第二节 表观遗传学的功能	165	第十五章 遗传病的预防	202
第三节 表观遗传学与人类疾病	169	第一节 遗传咨询	202
第四节 表观遗传药物与治疗	171	第二节 产前诊断	207
		第三节 遗传筛查	209
第十三章 免疫遗传学	173	第四节 遗传登记	211
第一节 红细胞抗原遗传	173		
第二节 白细胞抗原遗传	176	第十六章 遗传病的治疗	212
第三节 抗体遗传	181	第一节 手术治疗	212
第四节 遗传性免疫缺陷病	184	第二节 药物治疗	213
第五节 遗传性自身免疫病	186	第三节 饮食疗法	215
		第四节 基因治疗	215
第十四章 遗传病的诊断	188		
第一节 遗传病的临床诊断	188	主要参考文献	223
第二节 遗传病的细胞学诊断	191	中英文名词索引	225
第三节 遗传病的蛋白质水平诊断	192		

第一章 绪 论

随着生命科学和医学科学的飞速发展，人们对疾病发生、发展本质的认识有了进一步提高。人体的发育、分化是细胞中脱氧核糖核酸（deoxyribonucleic acid, DNA）分子所携带的遗传信息依照精确的时空程序与环境相互作用、逐步表达的结果。当遗传物质突变或遗传信息表达程序发生改变而出现错误时，就会导致人体某些组织、器官的损害，导致疾病的发生乃至死亡。目前认为，绝大多数疾病的发生、发展和转归都是内在（遗传）和外在（环境）因素综合作用的结果。医务工作者在医疗工作中正遇到越来越多的遗传学问题，与此同时，医学与遗传学的结合即形成了医学遗传学这一介于基础医学与临床医学之间的桥梁学科。

第一节 医学遗传学的性质及其在医学教育中的地位

医学遗传学（medical genetics）是应用遗传学的理论与方法，研究遗传因素在人类疾病的发生、流行、诊断、预防、治疗和遗传咨询等方面的作用机制及其规律的遗传学分支学科。医学遗传学的研究对象是人类的遗传病，通过研究人类疾病的发生、发展与遗传因素的关系，提供诊断、预防和治疗遗传病的科学根据和手段，控制遗传病在一个家族中的再发，降低其在人群中的危害，从而为改善人类健康作出贡献。

人类健康取决于人的遗传结构及其与周围生活环境相互作用的平衡。遗传物质的改变或环境因素改变均可导致这种平衡的破坏而引起疾病。由于遗传物质改变而引起的疾病称为遗传病。随着新方法、新技术的引入，人们对遗传病的认识不断深化，遗传物质改变所引起的疾病种类日渐增多，这不仅涉及生物化学、生理学、胚胎学、微生物学、免疫学、病理学和药理学等基础医学的各学科，而且对临床医学、预防医学各分支学科的影响也日益为人们所重视，因而近年来医学遗传学已经成为医学基础教育中一门重要的学科。

第二节 医学遗传学的分支学科

医学遗传学在其发展中，已建立了许多分支学科：

1. 细胞遗传学（cytogenetics）是在细胞水平上进行研究的遗传学分支学科，着重研究细胞中染色体的起源、组成、变化、行为和传递等机制及其生物学效应。临床细胞遗传学主要应用于疾病的诊断、预后、防治和遗传咨询。现已发现 100 余种染色体异常综合征和近 20 000 种异常核型。

2. 生化遗传学（biochemical genetics）是研究基因或基因组在细胞或机体代谢过程中的作用及其规律的分支学科。即用生物化学方法研究遗传病中的蛋白质或酶变化以及核酸的相应改变，使人们了解分子病（molecular disease）和酶蛋白病（enzyme protein disease）对人类健康的影响。

3. 分子遗传学（molecular genetics）是在分子水平上进行研究的遗传学分支学科。即用现代新技术从基因的结构、突变、表达、调控等方面研究遗传病的分子改变，为遗传病的基因诊断、基因治疗等提供新的策略和手段。

4. 群体遗传学 (population genetics) 是以群体为单位研究群体内遗传结构及其变化规律的遗传学分支学科。医学群体遗传学则研究人群中遗传病的种类、发病率、遗传方式、基因频率、携带者频率以及影响其变化的因素,如突变、选择、迁移、隔离、婚配方式等,以控制遗传病在人群中的流行。

5. 药物遗传学 (pharmacogenetics) 主要研究遗传因素对物种内不同个体的药物吸收、分布、代谢的影响,尤其是由遗传因素引起的异常药物反应,为指导医生个体化用药提供理论根据。

6. 遗传毒理学 (genetic toxicology) 又称毒理遗传学 (toxicological genetics), 研究环境因素对遗传物质的损伤机制和毒理效应,以及这些环境因素,即诱变剂、致畸剂、致癌剂的检测方法和评价手段。

7. 免疫遗传学 (immunogenetics) 主要研究遗传因素与生物机体免疫系统之间关系的遗传学分支学科。例如抗原的遗传控制、抗体多样性产生的遗传机制、补体的遗传基础等,为控制免疫过程、阐明免疫缺陷病提供理论基础。

8. 体细胞遗传学 (somatic cell genetics) 以体外培养的高等生物体细胞为主要研究对象的遗传学分支学科。用细胞的体外培养方法建立细胞系 (cell line), 用以研究基因突变、表达、细胞分化和肿瘤的发生机制等。通过细胞融合完成体细胞杂交,产生杂种体细胞等,在单克隆抗体的制备和基因定位上有重要作用。

9. 肿瘤遗传学 (cancer genetics) 着重研究遗传因素在恶性肿瘤 (癌) 的发生发展、易感性、诊断、防治和预后中的作用的分支学科。

10. 发育遗传学 (developmental genetics) 研究生物体发育过程中遗传控制的分支学科。研究胚胎发育过程中双亲基因组的作用、同源框、基因表达的时序等,对阐明发育过程的遗传控制有重要作用。

11. 行为遗传学 (behavior genetics) 研究个体或群体行为的遗传学基础的分支学科。研究人类行为的遗传控制,特别是异常行为,如癫痫、躁狂抑郁症、精神分裂症、Alzheimer 病等的遗传基础,以控制其发生。

12. 表观遗传学 (epigenetics) 是研究生物体或细胞表观遗传变异的分支学科,主要研究不涉及 DNA 序列改变的基因表达和调控的可遗传变化,表观遗传的异常会引起表型的改变,机体结构和功能的异常,甚至导致疾病的发生。

从上述医学遗传学的分支学科来看,医学遗传学的研究领域非常广泛,而且与医学实践有密切的关系。近年来发展起来的人类基因组学 (genomics) 与功能基因组学 (functional genomics) 等组学的研究,更是带动了相关学科的交融和发展,以及一些新分支学科的建立。

第三节 遗传性疾病概述

一、遗传性疾病的特征

遗传性疾病简称遗传病 (genetic disease), 是由于遗传物质改变所引起的疾病。遗传病的发生需要有一定的遗传基础,并通过这种遗传基础,按一定的方式传于后代发育形成疾病。

作为以遗传因素为主要发病原因的遗传病,除遗传物质改变是其基本特征外,还有以下几个特点:

1. 垂直传递 遗传病在上下代之间一般呈垂直传递 (vertical transmission), 它不延伸至无亲缘关系的个体。而传染性疾病和营养性疾病,往往是“水平方向”的传播。垂直传递在显性遗传方式的病例中尤其突出,而隐性遗传病从亲代“垂直传递”到子代的是隐性致病基因。

2. 先天性和终生性 绝大多数遗传病表现为先天性和终生性,而部分遗传病到一定年龄才发病,如白化病婴儿出生时就表现出“白化”症状,而 Huntington 病往往在 35 岁以后才发病。临床上一般将婴儿出生时就表现出来的疾病称为先天性疾病 (congenital disease)。虽然大多数遗传病在婴儿出生时就显示出症状或缺陷,如多指(趾)症、白化病和唐氏综合征等,但先天性疾病不都是遗传病,如妊娠早期孕妇感染风疹病毒,可使婴儿出生时患先天性心脏病或先天性白内障等。

3. 家族聚集性 遗传病往往具有家族性的特点,如 Huntington 病常表现为一个家族中有多个患者。家族性疾病 (familial disease) 是指表现出家族聚集现象的疾病,即一个家庭中有两个以上成员患病。尽管大多数的遗传病表现有家族性,但家族性疾病并非都是遗传病,如饮食中缺乏维生素 A 可使一家多个成员患夜盲症。而有许多遗传病并无家族史,是散发的,如常染色体隐性遗传病和染色体病等。

4. 遗传病在亲代和子代中按一定比例出现 遗传病患者往往在亲代和子代中以一定比例出现,即患者与正常成员之间有一定的数量关系,通过了解此关系,可预期再发风险等。

二、遗传性疾病的类型

遗传病是遗传物质改变所导致的疾病。根据遗传物质改变的不同,可将遗传病分为以下几类:

(一) 单基因病

人类体细胞中染色体是成对的,其上的基因也是成对的。如果一种遗传病的发病涉及一对基因,这对基因就称为主基因 (major gene),它所导致的疾病就称为单基因病 (monogenic disorder, single gene disorder)。根据致病基因所在染色体和等位基因显隐性关系的不同,单基因病又可以分为以下几类:①常染色体显性遗传病;②常染色体隐性遗传病;③X 连锁显性遗传病;④X 连锁隐性遗传病;⑤Y 连锁遗传病;⑥线粒体遗传病。

(二) 多基因病

一些常见的疾病和畸形有复杂的病因,既涉及遗传基础,又需要环境因素的作用才发病,称为多基因病 (polygenic disease),也称多因子病 (multifactorial disease, MF)。其遗传基础不是一对基因,而是涉及许多对基因,这些基因称为微效基因 (minor gene)。近年的研究表明,多基因病中也可能有主基因的参与。

(三) 染色体病

人类的体细胞中有 23 对染色体,其中 1~22 号染色体为常染色体,X 和 Y 染色体为性染色体。这些染色体上共有 20 000~25 000 个基因,因此每条染色体上都存在众多基因。染色体数目或结构的改变所致的疾病称为染色体病 (chromosome disease)。由于染色体病往往涉及许多基因,所以常表现为复杂的综合征 (syndrome)。

(四) 体细胞遗传病

体细胞中遗传物质改变所致的疾病称为体细胞遗传病 (somatic cell disease)。因为它是体细胞中遗传物质的改变,所以一般并不向后代传递。各种肿瘤的发病都涉及特定组织中的癌基因或抑癌基因的变化,是体细胞遗传病。

三、遗传性疾病与遗传和环境因素的关系

几乎所有的遗传病都是遗传与环境因素共同作用的结果,但它们在每一具体疾病的表现上可能不尽相同。根据遗传和环境因素在不同疾病发生中的作用的不同,可将遗传病分为三类:

1. 完全由遗传因素决定发病 如单基因遗传病中的短指(趾)症、白化病、血友病 A 和染色体病。但该类疾病的发生并非与环境因素无关,只是目前尚看不到特定环境因素是发病所必需的。

2. 基本上由遗传因素决定, 但需要环境中一定诱因的作用 如苯丙酮尿症, 早期只知道它与遗传有关, 后来发现是摄入含苯丙氨酸量较多的食物才诱发有该遗传缺陷的个体发病; 半乳糖血症除遗传缺陷外, 摄入母乳或乳品等以后才诱发此病。

3. 遗传和环境因素对发病都有作用 在不同的遗传病中, 遗传因素对发病作用的大小是不同的, 其中遗传因素所起作用的大小称为遗传率。如在唇裂、精神分裂症等疾病中, 遗传率都在 70% 以上, 环境因素的作用小于 20%; 先天性心脏病、十二指肠溃疡等的遗传率小于 40%, 环境因素的作用大于 60%; 高血压、冠心病等的遗传率为 50% ~ 60%, 环境因素的作用为 40% ~ 50%。这类疾病所具有的多基因 (易感基因) 决定的遗传基础, 是目前医学科学研究的重点。

此外, 传染病虽然是由环境因素引起, 但有些传染病 (如结核病) 具有家族和种族的易感性差异; 艾滋病、白喉、脊髓灰质炎的易感基因已经定位, 说明确有遗传因素参与。这正如 1980 年诺贝尔奖获得者 Berg 所说: “几乎所有的疾病都与遗传有关”。

四、遗传性疾病的危害

随着医学的进步, 遗传病已经成为常见而多发的病种, 以下几方面的数据和事实可看出遗传病危害的严重性:

1. 人类遗传病的病种多, 且病种在不断增长 在线人类孟德尔遗传 (OMIM) 数据库记载的人类单基因病 (性状) 的条目有 2 万多种和上万种人类单基因异常, 其中有临床意义的有 7000 多种; 严重危害人类健康的多基因病有 100 多种。

2. 人群中有 20% ~ 25% 的人患有某种遗传病 人群中 4% ~ 8% 的人患单基因病, 约 1% 的人患染色体病, 15% ~ 20% 的人受多基因病所累。

3. 在活产儿中有 1% ~ 2% 为遗传所致的缺陷 我国每年约有 1600 万婴儿出生, 有 16 万 ~ 32 万先天畸形或出生缺陷, 其中 80% 的出生缺陷为遗传因素所致。

4. 遗传因素所致智力低下和精神病患者数目巨大 智力低下 (mental retardation, MR) 又称精神发育迟缓, 在我国人群中的发生率为 2.2%, 其中遗传因素是引起智力低下的重要因素。另外, 我国各类精神病患者达 1000 万以上, 其中精神分裂症的遗传率在 70% 以上。

5. 一些严重危害人类健康的常见病已证明与遗传有关 如糖尿病、肿瘤、先天性心脏病、原发性高血压、支气管哮喘和精神分裂症等, 现已证实这些疾病的发生具有遗传易感性。如糖尿病在我国发病率达 6.7% (2011 年), 95% 以上的糖尿病呈多基因遗传。体细胞遗传病中的恶性肿瘤目前已成为我国居民的主要死因。

6. 环境破坏和污染使遗传病发病率升高 环境破坏和污染未能得到及时治理, 增加了致突、致癌、致畸因素, 使遗传病发病率升高。

7. 每个人平均携带 4 ~ 8 个有害基因 即使未受遗传病所累的人, 也并非与遗传病无关, 据估计在人群中平均每个人可能携带 4 ~ 8 个隐性有害基因, 这对后代的健康是不利的。

8. 人类对感染性疾病和传染病存在易感基因 人类对结核病、肝炎、艾滋病等有遗传易感性。而对于致病的病原体进行遗传学研究, 则为开发更为有效的药物和疫苗提供了依据。

第四节 医学遗传学发展简史

自从孟德尔 (Mendel) 于 1865 年发表了他的豌豆杂交的实验结果以后, 30 多年中未引起人们的注意。直至 1900 年, 他的工作才分别被 de Vries、Correns 和 Tschermak 重新发现, 并总结成孟德尔第一定律和第二定律, 从而奠定了现代遗传学的基础。此前, Galton 于 1869 年曾提出用双生子法来分析人类的遗传性状, 并主张用统计学方法来研究人类遗传现象。

Landsteiner 于 1890 年发现了 ABO 血型系统, 并认为是由遗传决定的。Bernstein (1924) 则证明 ABO 血型受一组复等位基因控制。这是孟德尔定律在医学应用上的第一个例证。

1902 年, Garrod 对尿黑酸尿病进行了研究, 从该病患者的尿中分离出尿黑酸, 从而提出先天性代谢缺陷 (inborn errors of metabolism) 的概念。他还注意到 60% 的该病患者是表亲婚配的后代, 而当时英国人中的表亲婚配率仅为 3%。经过与 Bateson 讨论后, 认为是隐性遗传。

1908 年, Hardy 和 Weinberg 分别研究人类群体中基因频率的变化, 提出了相同的结论, 称为 Hardy-Weinberg 定律或遗传平衡定律, 奠定了群体遗传学的基础。

1909 年, Nilsson-Ehle 提出了多因子遗传, 对数量性状的遗传作了重要的论述。

上述几方面有关遗传方式、群体中的遗传分析, 统称为形式遗传学 (formal genetics)。目前, 在临床遗传学中仍广泛应用。

医学遗传学发展的历史大致可分为细胞遗传学的建立和发展、生化遗传学的建立和发展、分子遗传学的建立和发展以及群体遗传学的建立和发展 4 个时期, 在此期间有 20 多项研究成果获得诺贝尔奖 (表 1-1)。

表1-1 获诺贝尔奖的遗传学及相关学科的研究成果

年份	获得者	研究成果
1933	T.H. Morgan	发现染色体的遗传机制, 连锁定律
1946	H.J. Muller	发现X射线能诱发基因突变
1958	G.W. Beadle, E.L. Tatum	建立“酶-基因”学说
1962	J.D. Watson, P.H.C. Crick	DNA的双螺旋结构模型
1968	H.G. Khorana, M.W. Nirenberg	破译遗传密码
1969	M. Delbruck, S.E. Luria, A.D. Hershey	病毒遗传物质的复制机制和基因结构
1975	R. Dulbecco	发现肿瘤病毒
	H. Temin, D. Baltimore	发现RNA病毒的反转录酶
1978	W. Arber, H.O. Smith, D. Nathans	用核酸内切酶技术研究遗传体系结构
1980	P. Berg, W. Gilbert, F. Sanger	DNA的实验操作 (化学奖)
1983	B. McClintock	转位遗传因子的发现
1987	S. Tonegawa	免疫球蛋白基因结构研究
1989	T.R. Cech, S. Altman	发现RNA自体拼接
1993	R.J. Robert, P.A. Sharp	割裂基因的发现
1993	K.B. Mullis	PCR技术 (化学奖)
1995	E.B. Lewis, C. Nusslein-Volhard, E.F. Wieschaus	果蝇早期胚胎发育的基因表达调控
2001	L.H. Hartwell, R.T. Hunt, S.P.M. Narse	调节细胞周期的一类特异基因
2002	H.R. Horvitz, J.E. Sulston	器官发育及程序性细胞死亡的基因调节
2004	R. Axel, B. Buck	编码决定气味的大基因家族
2006	A.Z. Fire, C.C. Mello	RNAi机制
2006	R.D. Kornberg	真核转录的分子基础 (化学奖)
2007	M.J. Evans, M.R. Capecchi, et al.	胚胎干细胞研究——“基因靶向”技术
2008	M. Chalfie, 钱永健	绿色荧光蛋白的应用 (化学奖)
2009	E. Blackburn, C. Greider, J. Szostak	端粒和端粒酶对染色体的保护
2012	R.J. Lefkowitz, B.K. Kobilka	G蛋白偶联受体基因家族 (化学奖)
2012	Sir J.B. Gurdon, 山中伸弥 (日)	细胞核的基因重新编程

一、细胞遗传学的建立和发展

1910年, Morgan和他的学生们用果蝇为材料, 结合对细胞与遗传的研究, 发现了基因连锁, 并于1926年发表了《基因论》, 这可以看做是细胞遗传学的开端。1952年, 徐道觉(Hsu TC)发现用低渗法处理染色体标本, 分散状态很好。

1956年, 蒋有兴(Tjio JH)和Levan证明人类的体细胞染色体数目为46, 这标志着人类细胞遗传学的开始。1959年Lejune发现, 唐氏综合征是由于细胞中多了一条G组染色体所致, 即21三体; Ford发现Turner综合征患者的性染色体组成为X0; Jacob则发现Klinefelter综合征患者的性染色体组成为XXY, 于是出现了“染色体病”这一术语。

1960年, 在美国丹佛召开了一次国际细胞遗传学会议, 制定了人类染色体的命名体制, 称为丹佛体制(Denver system)。1961年, Lyon提出了女性的一条X染色体在早期胚胎发育中的随机失活假说, 称为Lyon假说。

1970年, Caspersson用喹吖因处理细胞后, 在染色体的纵轴上出现一条条荧光强弱不同的带纹, 称为Q显带, 开辟了染色体显带的研究。Seabright(1971)则发明了用胰酶处理和Giemsa染色显示的G显带技术。Yunis(1975)创造了细胞同步化和高分辨显带的方法, 使染色体分析达到了亚带水平, 出现了微细胞遗传学(microcytogenetics)。

Pardue(1969)用放射核素标记的DNA片段作探针, 与中期染色体上的DNA进行“分子杂交”, 可将特定DNA片段定位于某条染色体的一定区段, 称为原位杂交(*in situ* hybridization, ISH)。Penkel(1986)改用非放射性核素即荧光标记探针完成的原位杂交称为荧光原位杂交(FISH), 可准确检测染色体微小片段的改变和基因定位, 并可直接检测间期细胞核, 从而产生了分子细胞遗传学(molecular cytogenetics)。随后Ludecke(1989)用显微切割(microdissection)获得一定的染色体片段, 经显微抽提DNA和扩增后进行微克隆, 可制成特异性探针池(probe pool); 再用不同颜色的荧光染料标记, 即可用来进行染色体涂染(chromosome painting)。这些新技术可用来检测染色体上DNA片段的变化, 从而使细胞水平的研究与分子水平的探索衔接起来。

二、生化遗传学的建立和发展

1941年, Beadle和Tatum提出了“一个基因一种酶”学说, 使人们对基因通过对酶的控制而影响代谢过程有了深入的理解。Cori夫妇(1952)的工作表明, 糖原贮积病I型是一种由于葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)缺陷所致的遗传性代谢病。Jervis(1953)证明苯丙酮尿症是由于苯丙氨酸羟化酶(PAH)缺陷所致, Bickel证明用控制苯丙氨酸摄入的方法可有效地控制本病的发展。Guthrie(1963)提出了用细菌抑制法进行新生儿筛查, 可及时检出某些遗传性代谢病, 从而可预防遗传性代谢病的发生。现在, 已认识的遗传性代谢病有数百种, 其中有1/3已明确其酶的缺陷。

Pauling(1949)对镰状细胞贫血患者血红蛋白(HbS)电泳分析后, 推论其泳动的异常是分子结构改变所致, 从而提出了分子病的定义。

通过用生物化学方法对琥珀酰胆碱敏感性的研究, Vogel(1959)提出了药物遗传学的定义。对牛奶、酒精等代谢的遗传控制的研究就形成了生态遗传学(ecogenetics)。

三、分子遗传学的建立和发展

Avery、MacLeod和McCarty(1944)在肺炎球菌上进行的转化因子研究表明, 遗传物质是DNA, 它奠定了分子遗传学的基础。Watson和Crick(1953)发现的DNA双螺旋结构, 标志着分子遗传学的开始。1968年Arber、Smith和Nathans发现并使用了限制性核酸内切酶,

这是 DNA 重组的重要工具酶。Baltimore 和 Temin (1970) 发现了反转录酶, 这是由 mRNA 合成 cDNA 的工具酶。同年, Khorana 首先人工合成了酵母丙氨酸 tRNA 基因。Sanger (1977) 提出了用双脱氧核苷酸法进行 DNA 测序。Mullis (1985) 发明了聚合酶链反应 (polymerase chain reaction, PCR) 进行体外扩增 DNA 片段。Orita (1989) 提出用 DNA 的单链构象多态 (single strand conformation polymorphism, SSCP) 可检测未知的点突变。这些技术上的进步推动了重组 DNA 技术的发展及其在医学中的应用。

20 世纪 90 年代以来, “人类基因组计划 (human genome project, HGP)” 作为一项国际协作的大课题被提出, 在 15 年 (1990—2005 年) 的时间内测定人类基因组中 30 亿个碱基对全部序列。为此成立了国际性人类基因组组织 (human genome organization, HUGO)。2000 年 6 月, 中、美、日、德、法、英 6 国科学家公布了人类基因组工作框架图, 这标志着人类在解读 “生命之书” 的道路上迈出了重要的一步。国际人类基因组测序协作组 (IHGSC) 于 2004 年 10 月公布了人类全基因组高精度序列图, 表明人类基因的数量仅为 20 000 ~ 25 000 个。2007 年, 国际 HapMap 协作组公布了人类基因组 SNP 图谱, Watson 和 Venter 公布了世界上首例个人基因组测序结果。

四、群体遗传学的建立和发展

20 世纪初, Hardy-Weinberg 定律的提出为群体遗传学奠定了基础。随后 Fisher、Haldane 和 Wright 等, 用数理统计的方法分析了群体中突变、选择、迁移、隔离的遗传效应, 阐明了基因频率和基因型频率的变化规律, 形成了一个新的分科, 即群体遗传学。Mather、Li (李景均) 和 Falconer 等工作建立起系统的理论体系, 在数量性状的遗传研究方面取得了巨大进展。

Neel 和 Shull (1954) 首次提出了遗传流行病学 (genetic epidemiology) 的名称。Morton (1967) 认为, 应该充分估计遗传因素和环境因素在疾病流行中所起的不同作用, 以及它们相互作用的结果, 提出了遗传流行病学作为遗传学的一个分支学科。

Harris (1969) 的工作证实, 人群中普遍存在着同工酶和蛋白质的多态性。20 世纪 80 年代以来, 对不同群体中 DNA 多态性的比较研究, 更使群体遗传学的研究深入到 DNA 水平。

五、我国遗传学与医学遗传学的发展

1921 年, 陈桢获哥伦比亚大学硕士学位后回国, 他以 Babcock 和 Claussen 的《与农业有关的遗传学》与 Morgan 的《遗传的物质基础》为教材, 在国立东南大学生物系率先开设了遗传学课程, 开创了国人执教遗传学课程的先河。陈桢还以金鱼为材料进行了遗传学的实验研究, 发表了一系列论文。

涉及医学遗传学, 新中国成立前我国只有一些 ABO 血型分布、红绿色盲频率等的调查报道。

1956 年李璞教授开始进行金鱼的遗传与发育研究, 1965 年报道了第一例染色体病例 46,XX/46,XY 嵌合型真两性畸形; 项维、吴旻等 (1962) 发表了 “中国人染色体组型的研究” 论文; 杜传书 (1963) 发表了对葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 (G6PD) 缺陷的研究论文; 这些研究代表了我国早期医学遗传学的部分工作。1978 年, 以李汝祺和谈家桢为代表的遗传学家开始在中国重建现代遗传学, 成立了中国遗传学会。同年, 李璞教授主编出版了《国外医学·遗传学分册》, 广泛介绍国外医学遗传学研究的动态与进展。

中国的人类遗传学和医学遗传学在 1979 年以后也得到了迅速的恢复和发展, 并与其他国家的同行建立了广泛的学术联系。较早的一个标志性事件是 1983 年在北京举办了第一次中美人类遗传学研讨班, 并出版了会议录《基因与疾病》。报告涉及血红蛋白病的流行病学研究及 8 种新的血红蛋白变异型; G6PD 缺陷在中国的研究历史和该病的发病率与变异类型; 食管癌

高发区居民肿瘤易感性的遗传背景研究；新生儿的细胞遗传学研究和遗传咨询；还有内容广泛的遗传性多态标记的群体调查等。

1984年，创刊出版了《遗传与疾病》这一专业性期刊，1992年更名为《中华医学遗传学杂志》。1986年，成立了中华医学会医学遗传学分会。

20世纪80年代以来，各方面的研究开始出现一批可喜的成果。细胞遗传学方面，不仅推广了高分辨染色体显带技术，而且出版了《中国人类染色体异常目录》，在染色体病的产前诊断上达到了国际水平。在血红蛋白异常的研究上，进行了百万人以上的普查，基本摸清了血红蛋白病、地中海贫血在我国的分布和类型。对苯丙酮尿症（PKU）的大规模普查表明，我国的发病率平均为1/16 500。群体遗传学方面，对皮纹、蛋白质多态的研究，为我国各民族的起源提供了重要资料；一些地区对遗传病的普查，为遗传病的防治提供了基本资料。临床遗传学方面，对出生缺陷的调查表明，我国严重的出生缺陷发生率平均约为1.3%。眼科、内科、神经科等的遗传学研究均已获得一些有价值的资料。在肿瘤遗传学方面，实体瘤的染色体研究达到了国际水平，对肝癌、食管癌的研究成果为控制其发生提供了有价值的资料。分子遗传学方面，对G6PD缺乏的分析表明，我国发现的点突变有12种；对地中海贫血的研究确认了我国 α 和 β 地中海贫血常见的突变类型；对早幼粒细胞白血病发病机制的研究发现了融合基因——PML-RAR α ，并开创了用全反式维A酸进行有效治疗的方法。在基因诊断上，对PKU、血友病A和假肥大型（Duchenne型）肌营养不良症、地中海贫血等的基因诊断已应用于临床实践；在基因治疗上，对血友病B的治疗已达到国际水平。

1992年年底，吴旻院士、强伯勤院士提交了“中国的人类基因组项目”国家自然科学基金重大项目建议，经评议通过立项。根据建议书内容和同行评议意见，立即编制成“中国不同民族基因组中若干位点基因结构比较研究”的国家自然科学基金重大项目指南，于1993年2月公布。经专家评审确定以强伯勤院士、陈竺院士联合主持国家自然科学基金重大项目“中华民族基因组中若干位点基因结构的研究”，这就是第一阶段中国人类基因组计划（1994—1997），其目标是利用我国丰富的人类遗传学资源，进行基因组多样性和疾病基因识别以及相关技术平台的建立。

1998年，国家自然科学基金委员会通过了“中华民族基因组的结构和功能研究”重大项目立项，实现了第二阶段中国人类基因组计划（1998—2003），由陈竺院士主持，下设4个子课题：①中国不同民族基因组的保存及遗传多样性研究；②基因组多样性与多基因疾病基因组定位研究；③建立和发展功能基因组学的新理论、新技术、新方法；④钩端螺旋体全基因组结构和功能研究。其目标是发挥我国人类遗传学资源优势和多学科优势，从中华各民族、人群的基因组保存和多样性分析，多基因病相关基因定位与分离的基础理论和实验技术，建立和发展功能基因组学新理论、新技术、新方法这三个方面进行综合性大规模研究；同时出于我国传染病预防控制的前瞻性考虑，在国际上首次测定钩端螺旋体全基因组序列。

1999年科技部、中国科学院和国家自然科学基金委员会联合资助杨焕明教授课题组所承担的人类基因组1%的测序任务（3号染色体短臂3pter-D3S3610，约30 Mb），于2000年按时完成。

（傅松滨）

第二章 遗传的细胞学基础

细胞是生物体结构和功能的基本单位，遗传与变异这种生命现象是以细胞的生命活动为基础的。遗传物质存在于细胞核中，所谓的遗传规律其实就是遗传物质在细胞中传递和表达的规律。在有性生殖的生物中，世代相传的性状是两性生殖细胞结合后发育表达的结果。上下代之间传递的并不是遗传性状本身，而是控制遗传性状的遗传物质。因此，了解细胞内遗传物质的结构和功能，对研究人类的遗传与变异现象是非常重要的。

第一节 染色质与染色体

染色质(chromatin)是细胞核内能被碱性染料着色的物质，是遗传信息的载体。电镜下观察，间期核内的染色质呈细微纤丝状，当细胞进入分裂时期，细丝状的染色质经过盘绕折叠形成高度凝集的染色体。染色质和染色体是同一物质在细胞周期的不同时期的不同形态结构，间期的染色质有利于遗传信息的复制和表达，分裂期的染色体有利于遗传物质的平均分配。

一、染色质的化学组成

染色质的主要化学成分为 DNA 和组蛋白，此外还有少量非组蛋白和 RNA。其中 DNA 和组蛋白含量极为稳定，非组蛋白与 RNA 的含量则随细胞生理状态不同而变化。

(一) DNA

DNA 是染色质中遗传信息的携带者，遗传信息就蕴藏在 DNA 的核苷酸序列中。对于每一物种来说，其细胞内 DNA 的含量是恒定的，如人体一个成熟生殖细胞中的 DNA 序列约含 2.85×10^9 个核苷酸对，其中包含了 2 万 ~ 2.5 万个编码蛋白质的结构基因。

(二) 组蛋白

组蛋白是构成染色质的主要蛋白质成分。组蛋白富含精氨酸和赖氨酸，带正电荷，属碱性蛋白，可分为 H_1 、 H_2A 、 H_2B 、 H_3 和 H_4 五类。在这五类组蛋白中， H_1 具有种属和组织特异性，与染色质高级结构形成有关。其他四类在进化上高度保守，都没有种属和组织特异性。 H_2A 、 H_2B 、 H_3 和 H_4 常聚合成多聚体参与维持染色质的结构。

组蛋白可以进行化学修饰，如乙酰化、磷酸化和甲基化等，生物体可以通过调控组蛋白的化学修饰，达到调控遗传信息转录的目的。

(三) 非组蛋白

染色质中的非组蛋白是一类酸性蛋白质，含天冬氨酸、谷氨酸等酸性氨基酸，带负电荷。非组蛋白数量少但是种类多，用双向凝胶电泳可以得到 500 多种不同组分，相对分子质量为 $(15 \sim 100) \times 10^3$ 。

非组蛋白有种属和组织特异性，在整个细胞周期都能合成。一般功能活跃组织的染色质中非组蛋白含量比不活跃的组织高。实验表明，非组蛋白是真核细胞转录的活动调控因子，非组蛋白可以被磷酸化，与基因的选择性表达有关，是基因表达调控的重要因素。

(四) RNA

RNA 在染色质中含量很少，RNA 与 DNA 之比约为 0.1 : 1。大部分为新合成的 tRNA、

rRNA 及 mRNA 的前体, 还有相对分子质量小的核内小 RNA (small nuclear RNA, snRNA) 和其他非编码 RNA 等。

二、染色质的分子结构

各种化学组分如何构成染色质, 特别是 DNA 与组蛋白之间的关系和构象, 许多学者曾提出多种模型。1973 年, Olins 和 Woodcock 等人在高分辨电镜下观察到了数种真核细胞间期染色质的串珠样结构; 1974 年, Kornberg 通过生化分析证实了染色质的基本结构单位是核小体 (nucleosome)。

核小体由 5 种组蛋白和 200 个碱基对的 DNA 分子组成, 包括核心颗粒和连接区两部分。组蛋白中 H₂A、H₂B、H₃、H₄ 各两个分子组成八聚体, 约 140 个碱基对的 DNA 分子在八聚体外缠绕 1.75 圈, 构成核小体的核心颗粒。核心颗粒为扁圆形, 高约 5.7 nm, 宽约 11 nm。约 60 个碱基对的 DNA 分子构成核心颗粒间的连接区部分。两个核心颗粒间有组蛋白 H₁ 和少量的非组蛋白 (图 2-1)。

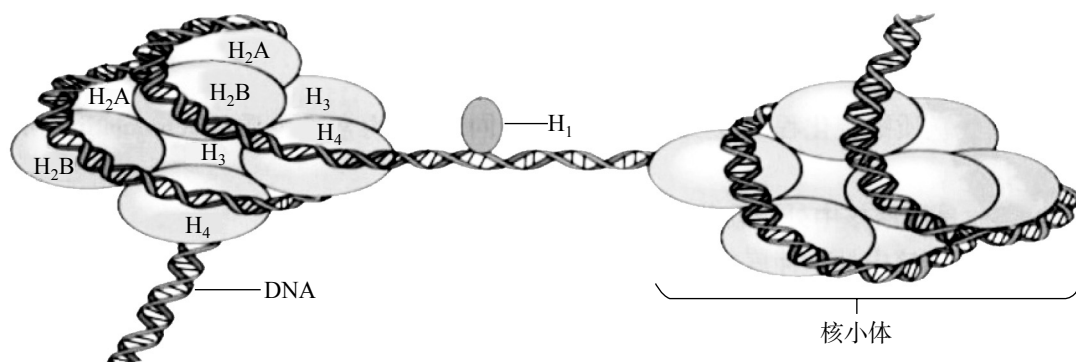


图 2-1 核小体的结构

无数个重复的亚单位——核小体通过一条 DNA 分子串联起来, 形成一条串珠状的纤维, 即染色质纤维。

三、染色质的类型

细胞核内染色质的功能与其折叠盘曲的程度密切相关。根据染色质的折叠盘曲程度及功能, 将细胞核中的染色质分为两种类型: 常染色质和异染色质。

(一) 常染色质

常染色质 (euchromatin) 是间期核内纤维折叠盘曲程度小、分散度大、能活跃地进行转录的染色质。常染色质多位于细胞核的中央。由于常染色质不易着色, 故折光性强, 因此在光镜下难以辨认, 只有在电镜下才能看到。

(二) 异染色质

异染色质 (heterochromatin) 是间期核内纤维折叠盘曲紧密、呈凝集状态、一般无转录活性的染色质。异染色质着色较深, 常位于细胞核的边缘和核仁周围, 构成核仁相随染色质的一部分。异染色质可分为结构性异染色质 (constitutive heterochromatin) 和兼性异染色质 (facultative heterochromatin) 两种。

1. 结构性异染色质 是所有细胞的各个发育阶段都处于凝集状态的染色质。此类染色质多位于染色体的着丝粒区、端粒区、副缢痕, 以及 Y 染色体长臂远端 2/3 区段, 含有高度重复的 DNA 序列, 没有转录活性, 是异染色质的主要类型。

2. 兼性异染色质 是在特定细胞的某一发育阶段由原来的常染色质失去转录活性, 转变成凝缩状态的异染色质, 二者的转化可能与基因的表达调控有关。例如, 女性体细胞中的两条 X 染色体在胚胎发育早期都是有活性的常染色质, 约在胚胎发育的第 16 天, 其中一条 X 染色体失去活性转变成异染色质, 在核膜内缘形成高度凝集的浓染小体, 即 X 染色质。

四、染色体的包装

染色体是处于细胞分裂期的高度凝缩了的染色质。然而关于染色质如何包装成染色体至今还不清楚, 现在人们在公认染色质的基本结构单位是核小体的基础上, 普遍接受关于染色体构建的多级折叠模型 (multiple coiling model) 和染色体支架-袢环结构模型 (scaffold-radial loops structure model)。

(一) 多级折叠模型

染色质的多级折叠模型认为, 从 DNA 包装成染色单体经历了四个主要阶段, 即四级结构。由 DNA 与组蛋白包装成核小体, 在组蛋白 H_1 的介导下核小体彼此连接形成直径约 10 nm 的核小体串珠结构, 这是染色体构建的一级结构。核小体在有组蛋白 H_1 存在的情况下, 由核小体串珠结构螺旋盘绕, 每圈 6 个核小体, 形成外径 30 nm、内径 10 nm 的螺线管 (solenoid)。组蛋白 H_1 位于中空的螺线管内部, 是螺线管形成和稳定的关键因素。螺线管是染色体构建的二级结构。Bak 等 (1977) 从人胎儿离体培养的分裂细胞中分离出染色体, 经处理后, 在电镜下看到直径 0.4 μm 、长 11 ~ 60 μm 的染色线, 称为单位线 (unit fiber)。在电镜下观察, 判明单位线是由螺线管螺旋化形成的直径为 0.4 μm 的圆筒状结构, 称为超螺线管 (supersolenoid), 这是染色体构建的三级结构。这种超螺线管进一步螺旋, 形成长 2 ~ 10 μm 的染色单体, 即染色体的四级结构 (图 2-2)。

正是经过这样四级折叠, 将 DNA 的长度缩短了 8400 倍, 进而使间期核中的染色质被包装成分裂期的染色体。

(二) 染色体的支架-袢环结构模型

四级结构虽有不少合理部分, 但在如何形成超螺线管、染色单体的解释上难以令人信服。20 世纪 80 年代以来, 一个新的学说——染色体“袢环”模型 (loop model) 引起了人们的重视。

该模型认为, 在染色体中有一个由非组蛋白构成的支架, 称为染色体支架 (chromosome scaffold)。两条染色单体的非组蛋白支架在着丝粒区域相连接。直径 30nm 的螺线管一端与支架的某一点结合, 另一端向周围辐射呈环状迂回后再回到结合点处, 两个结合在支架上的点靠得很近。这样的环状螺线管称为袢环。每 18 个袢环以染色体支架为轴心呈放射状向四周伸出, 形成微带 (图 2-3)。微带是染色体高级结构的单位, 大约 10^6 个微带沿轴心支架纵向排列, 构建成染色单体 (图 2-4)。该模型与细胞分裂中期染色体的电镜下形态相吻合, 并在某些特殊染

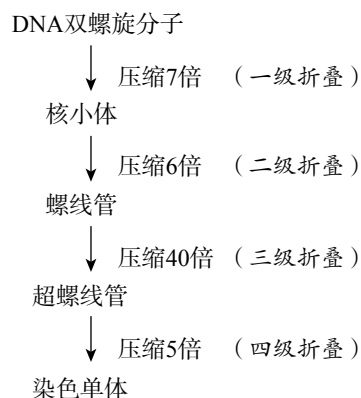


图 2-2 染色质纤维到染色体的四级结构

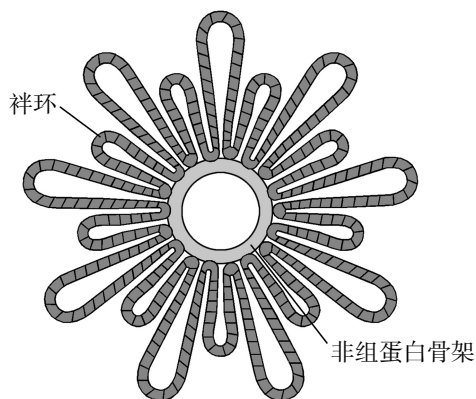


图 2-3 微带结构模式图

色体（果蝇唾液腺的多线染色体和卵母细胞中的灯刷染色体）中得到验证。

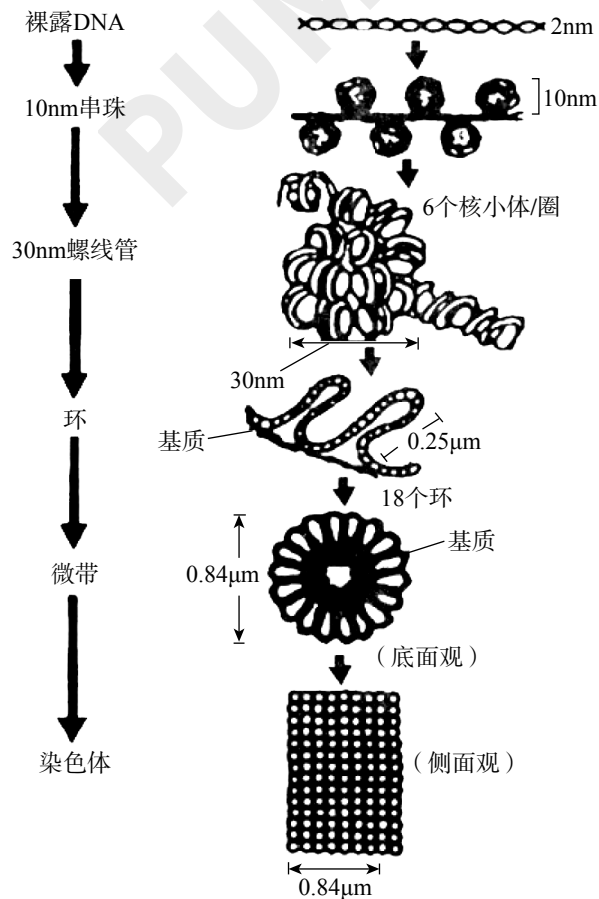


图 2-4 染色体组装的袢环模型

第二节 性染色质

性染色质 (sex chromatin) 是性染色体 (X 和 Y 染色体) 的异染色质在间期细胞核中显示出来的一种特殊结构, 包括 X 染色质和 Y 染色质。

一、X 染色质

1949 年, Barr 等在雌猫神经细胞间期核中发现了一种浓缩小体, 直径约为 $1\mu\text{m}$, 但雄猫神经细胞核中却没有这种结构。进一步的研究发现, 除猫以外, 其他雌性哺乳动物细胞间期核中也同样具有这种显示性别差异的结构, 所以将这种结构称为 X 染色质 (X chromatin) 或 X 小体, 又称 Barr 小体 (图 2-5)。

1961 年, Lyon 根据对小鼠 X 连锁的毛色基因的遗传学观察, 提出了 X 染色体失活的假说, 即 Lyon 假说 (Lyon hypothesis), 来说明 X 染色质形成的机制。Lyon 假说的要点如下:

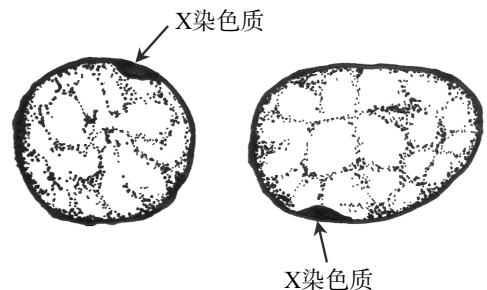


图 2-5 X 染色质

(1) 雌性哺乳动物间期体细胞核内仅有一条 X 染色体有活性, 其他的 X 染色体高度螺旋化而呈异固缩状态的 X 染色质, 在遗传上失去活性。

(2) 失活发生在胚胎发育的早期 (人胚第 16 天); 在此之前体细胞中所有的 X 染色体都具有活性。

(3) X 染色体的失活是随机的。异固缩的 X 染色体可以来自父亲也可以来自母亲。但是, 一旦某一特定的细胞内的一条 X 染色体失活, 那么由此细胞而增殖的所有子代细胞则总是保持同样的失活特点, 即原来是父源的 X 染色体失活, 则其子细胞中失活的 X 染色体也是父源的。因此, 失活是随机的, 但是恒定的。

间期细胞核内 X 染色质数目总比 X 染色体数目少 1, 即 $X \text{ 染色质数} = X \text{ 染色体数} - 1$ 。也就是说, 当某一个体的体细胞只有 1 条 X 染色体时, 如核型为 46,XY 的正常男性及核型为 45,X 的 Turner 综合征女性, 这条 X 染色体并不发生异固缩, 所以细胞中不存在 X 染色质; 而当一个个体的体细胞有 2 个或以上的 X 染色体时, 如核型为 46,XX 的正常女性, 额外的 X 染色体就会发生异固缩, 形成 X 染色质。

由于正常女性体细胞中的 1 条 X 染色体发生异固缩而失去了转录活性, 这样就保证了男、女性个体 X 染色体上的基因产物在数量上基本一致, 这称为 X 染色体的剂量补偿 (dosage compensation)。需要指出的是, 失活的 X 染色体上的基因并非都失去了活性, 有一部分基因仍保持一定活性。有关数据表明, 人类 X 染色体上约有 1/3 的基因可能逃避完全失活。因此 X 染色体数目异常的个体在表型上有别于正常个体, 出现多种临床症状。例如, 47,XXY 的个体表现为 Klinefelter 综合征; 而 47,XXX 的个体则表现为超雌综合征, 而且 X 染色体数目越多, 表型的异常越严重。

近年的研究表明, X 染色体失活的机制是相当复杂的。Mattei 等认为, 在人类 X 染色体 Xq11.2-q21.1 区域可能存在 1 个失活中心, X 染色体的失活是从这个失活中心开始的。

二、Y 染色质

Y 染色质 (Y chromatin) 是正常男性的间期细胞用荧光染料染色后, 在细胞核内出现的直径约为 $0.3 \mu\text{m}$ 的强荧光小体, 或称 Y 小体 (图 2-6)。研究发现 Y 染色质实质上是由 Y 染色体长臂远端部分的异染色质形成的, 所以 Y 染色质是男性细胞中特有的。女性细胞中不存在 Y 染色体, 因而无 Y 染色质。

男性细胞中的 Y 染色质数目与 Y 染色体数目相同。例如, 核型为 47,XXY 的个体, 其 X 染色质与 Y 染色质的数目均为 1; 核型为 47,XYY 个体的 X 染色质数为 0, Y 染色质数为 2。

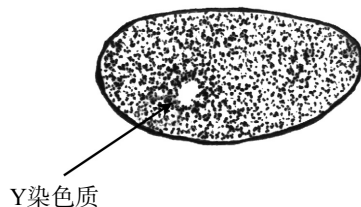


图 2-6 Y 染色质

第三节 人类性别决定的染色体机制

关于人类的性别决定机制, 目前被广泛接受的是性染色体学说。该学说认为, 性染色体 (X 和 Y) 在性别决定中起核心作用, 人类性别是受精时由精子和卵子中的性染色体决定的。X 和 Y 两个性染色体在形态、结构和大小上均有明显的差别, 且男性细胞中的性染色体组成为 XY, 女性细胞中的性染色体组成则为 XX, 即男性为异型性染色体, 女性为同型性染色体, 这种性别决定方式为 XY 型性别决定。在配子发生时, 男性可以产生含有 X 染色体的精子和含有 Y 染色体的精子, 两种精子的数目相等; 女性只能形成一种含有 X 染色体的卵子。受精时, X 型精子与卵子结合, 形成性染色体组成为 XX 的受精卵, 将发育成为女性; Y 型精子与

卵子结合,则形成性染色体组成为XY的受精卵,将发育成为男性。在自然状态下,不同的精子与卵子的结合是随机的,因此人类的男女比例基本保持平衡。

人们很早就开始寻找性别决定基因,1959年发现45,X的个体表现为女性,而47,XXY的个体表现为男性,与正常男女性染色体组成相比,决定男性性别的是Y染色体,因此认为性别决定基因在Y染色体上。为了进一步确定性别决定基因在Y染色体上的位置,人们对不同Y染色体畸变个体进行了分析,到1966年,将性别决定基因称为睾丸决定因子(testis-determining factor, TDF),定位于Y染色体短臂上,即在Y染色体短臂上的一个与睾丸分化有关的基因。1990年, Sinclair等在Y染色体(Yp11.31)上发现了性别决定基因(sex-determining region of Y chromosome, SRY),认为它是TDF的最佳候选基因,并证实它与人类性别决定密切相关。1993年, Su和Lau采用逆向遗传学方法对SRY进行了鉴定,确认SRY转录单位全长1.1 kb,无内含子,编码由204个氨基酸残基组成的、相对分子质量为 24×10^3 的SRY蛋白。

尽管有越来越多的证据表明,SRY与人类性别决定密切相关,但却不能肯定SRY就是决定睾丸发育的唯一基因。例如,有多个X染色体的男性,其雄激素水平低下并有隐睾出现;常染色体三体患者也常伴有睾丸异常;许多其他染色体异常导致的精子发育受损比相同情况下卵子发育受损程度要严重得多等。进一步的研究证实,性别决定的遗传机制极其复杂,涉及性染色体和常染色体上多个基因的共同作用。在性别决定中,还有位于人染色体Xq27.1的SOX3基因和17q24.3的SOX9基因在性别决定中起重要作用。此外性别决定还涉及SF-1、WT-1、DAX-1、WNT-4等基因。

第四节 配子发生与减数分裂

一、配子发生

配子发生是指有性生殖过程中精子和卵子的形成过程。精子和卵子是高度特化的性细胞,它们一方面是父体和母体的产物,另一方面又是子体的来源,成为连接上下两代的桥梁和传递遗传信息的唯一媒介。一个人从其双亲继承下来的全部物质都包含在卵子和精子这两个细胞中,精子和卵子通过受精作用结合,形成合子,即受精卵,每个人的生命都是从受精卵开始的。

(一) 精子发生

精子是在睾丸的精曲小管中发生的。男性进入青春期后,受雄激素的诱导作用,精原细胞开始陆续分化为初级精母细胞,初级精母细胞经过减数分裂产生精细胞,精细胞经过一系列变化形成蝌蚪状的精子。

精子发生经过增殖、生长、成熟、变形四个基本时期,在成熟期进行减数分裂(图2-7A)。

1. 增殖期 睾丸的精曲小管上皮中的精原细胞经过多次有丝分裂不断增殖,细胞核中具有46条(23对)染色体,为二倍体($2n$)。

2. 生长期 精原细胞经过多次增殖后,一部分精原细胞继续增殖,另一部分精原细胞则进入生长期,细胞体积逐渐增大而成为初级精母细胞,此时细胞核中的染色体数仍为46条($2n$)。

3. 成熟期 每个初级精母细胞进行减数分裂,经过减数分裂I后,形成两个次级精母细胞,染色体数目减半,每个细胞核中只有23条染色体(n),为单倍体细胞,但DNA数目仍为46条。再经过减数分裂II,每个次级精母细胞形成2个精细胞。一个初级精母细胞经过两次连续的分裂,共形成4个精细胞。精细胞中含有23条染色体(n)。

4. 变形期 精细胞逐渐变形, 经过顶体形成、核染色质凝聚和尾部形成等一系列变化, 由圆形的精细胞转变为蝌蚪状的精子。

男性的精子发生一个周期约需 2 个月。一个人一生中产生的精子总数约为 10^{12} , 一次射精射出的精液中含 2 亿以上个精子。

(二) 卵子发生

卵子的发生开始于胚胎发育早期的卵巢中, 其基本过程与精子发生相似, 但是无变形期 (图 2-7B)。

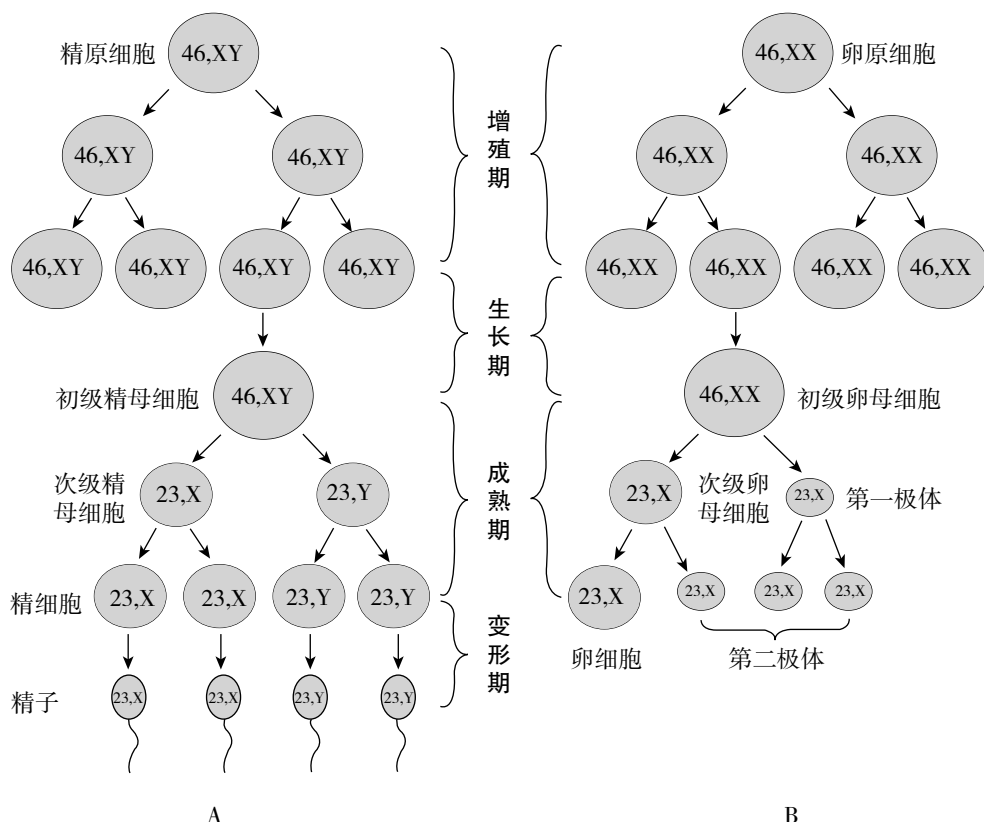


图 2-7 人类精子和卵子的发生过程示意图

A. 精子发生; B. 卵子发生

1. 增殖期 在卵巢表面上皮中有许多原始生殖细胞——卵原细胞, 它们经有丝分裂大量增殖, 细胞核中具有 46 条 (23 对) 染色体, 为二倍体 ($2n$)。

2. 生长期 此期经历的时间较长, 在胚胎发育的第 3 个月左右, 卵原细胞开始进入生长期, 经过生长, 体积显著增大, 最终发育成初级卵母细胞。此时, 细胞核中的染色体数仍为 46 条 ($2n$)。到了胚胎发育的后期, 所有的卵原细胞均已发育成体积较大的初级卵母细胞, 每一个初级卵母细胞均被若干个卵泡细胞包围, 构成卵泡。

3. 成熟期 初级卵母细胞形成后便进入成熟期, 开始进行减数分裂。经过减数分裂 I 后, 形成一个次级卵母细胞和一个体积较小的第一极体细胞。此时染色体数目减半, 每个细胞核中只有 23 条染色体 (n), 为单倍体细胞。次级卵母细胞和第一极体分别进行减数分裂 II, 前者形成一个体积较大的卵细胞和一个体积较小的第二极体; 后者形成两个第二极体, 卵细胞和极体中均含有 23 条染色体 (n)。极体属于无功能细胞, 均会逐渐退化、消失。卵细胞即成为卵子。

一个初级卵母细胞经过减数分裂, 形成 1 个卵细胞和 3 个极体。在人卵的发生过程中, 卵原细胞总的数目为 400 万 ~ 500 万个, 在胚胎发育的第 6 个月左右, 卵原细胞就已生长成为初

级卵母细胞。卵母细胞的减数分裂过程是不连续的，卵母细胞到卵细胞的形成过程可长达十余年到数十年。女婴出生后，大部分的初级卵母细胞逐渐退化、消失，只有大约 400 个初级卵母细胞得到继续发育，且始终停止在减数分裂前期 I 的双线期，直到成年女子排卵之前 36 ~ 48 小时，初级卵母细胞才完成减数分裂 I。女子性成熟后，每月有一个卵泡成熟、排卵，其中的次级卵母细胞开始减数分裂 II，进行到中期 II 又暂停。如果此时与精子相遇，发生受精作用，即可完成减数分裂 II，形成一个成熟的卵细胞并且释放第二极体；如果未受精，次级卵母细胞则不再继续分裂而蜕变消失在输卵管中。

二、减数分裂

在精子和卵子的发生中都有一个共同的特点，即在成熟期进行减数分裂 (meiosis)。减数分裂是有性生殖的生物形成性细胞过程中的一种特殊的有丝分裂形式，它由两次连续的细胞分裂来完成。在两次连续的细胞分裂中，染色体只复制一次，分裂结果形成的 4 个子细胞中染色体的数目只有原来母细胞的一半。

(一) 减数分裂的过程

构成减数分裂的两次连续分裂，通常称为减数分裂 I 和减数分裂 II，它们都可以划分为前期、中期、后期和末期 (图 2-8)。

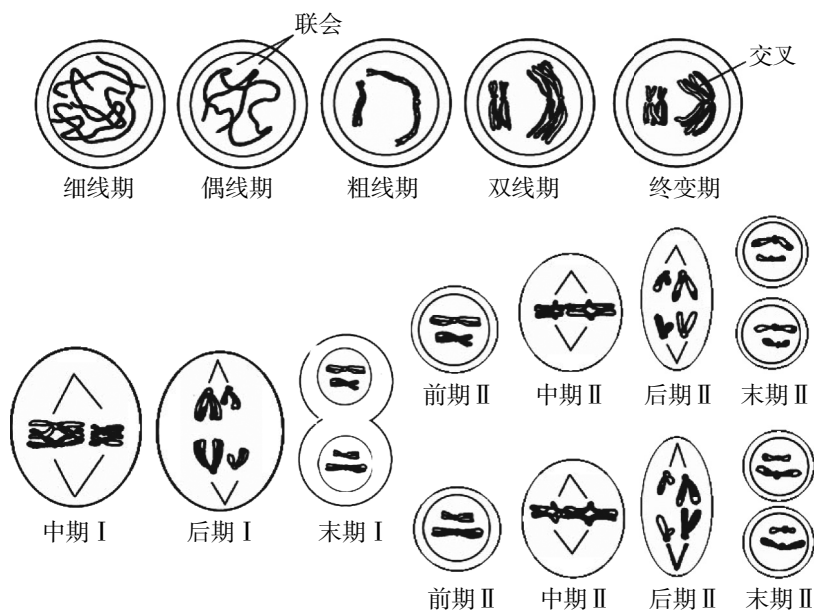


图 2-8 减数分裂图解

1. 减数分裂 I 减数分裂 I 的过程比较复杂，包括以下各期：

(1) 前期 I：此期所经历的时间较长，而且染色体的形态变化比较复杂，根据染色体的形态及行为特征，此期可划分为细线期、偶线期、粗线期、双线期和终变期五个不同阶段。

① 细线期 (leptotene)：细胞核中的染色体呈细丝状，彼此交织成网状。这时 DNA 已完成复制，每一条染色体已形成双股线，但在光学显微镜下不易分辨。

② 偶线期 (zygotene)：此期最重要的事件是同源染色体发生配对现象。同源染色体 (homologous chromosome) 是大小、形态、结构上相同的一对染色体，一个来自父体，一个来自母体。首先，每一对同源染色体的一端或两端聚集于核膜的某一点，然后从该点开始相

互靠拢,完成配对,这个过程称为联会(synapsis)。联会的结果是每对染色体形成一个二价体(bivalent)。

③ 粗线期(pachytene):染色体变得短粗。在显微镜下可以看到,每一条染色体都由两条染色单体构成,一个二价体含四条染色单体,称为四分体(tetrad)。在粗线期的非姐妹染色单体之间可以看到交叉的存在,这代表它们之间已互换了片段。

④ 双线期(diplotene):染色体进一步缩短变粗,联会复合体解体,同源染色体相互排斥,交叉点沿着染色体两臂向末端移动,这种现象称为交叉端化(chiasma terminalization),故此时光镜下观察到的交叉点不一定是非姐妹染色单体交换的位置。

⑤ 终变期(diakinesis):染色体变得更粗、更短,并向核的四周移动。此期结束时,纺锤体开始形成,核仁、核膜消失。随着交叉端化的进行,交叉点数目减少,但同源染色体的末端仍然紧靠在一起。

(2) 中期 I:各个四分体排列在赤道面上,纺锤体形成,纺锤体微管与染色体的动粒相连,两条同源染色体的动粒各朝向细胞的一极,但二价体仍借少数交叉相连。

(3) 后期 I:二价体中的同源染色体在纺锤丝的牵引下彼此分开,非同源染色体随机组合,在纺锤体微管的牵引下分别移向细胞的两极,每一极只获得同源染色体的一条,即二分体。在人类,非同源染色体的随机组合,可形成 2^{23} 种组合方式。

(4) 末期 I:各二分体移至两极后,染色体解旋成细丝状,核膜重新形成,同时胞质分裂,形成两个子细胞。经过减数分裂 I,成对的同源染色体分离,分别进入不同的子细胞,子细胞中染色体数目减少了一半,各具有 n 个二分体。

2. 减数分裂 II 末期 I 结束后,细胞进入短暂的间期,有的生物减数分裂无间期,直接进入前期 II,无 DNA 复制。减数分裂 II 过程与普通有丝分裂相似。

(1) 前期 II:染色质凝集形成染色体,核仁、核膜开始消失。每个细胞中有 n 条染色体,每条染色体为二分体。

(2) 中期 II:各二分体排列在赤道面上,纺锤体形成,每个二分体的着丝粒与纺锤丝相连。核仁、核膜完全消失。

(3) 后期 II:着丝粒纵裂为二,姐妹染色单体分开,分别形成两个单分体,并分别移向细胞的两极,此时,每条单分体就是一条独立的染色体了。

(4) 末期 II:各单分体分别到达两极,核膜、核仁出现,胞质分裂,两个新的子细胞形成。每个子细胞成为了单倍体细胞,而每条染色体只含有单分体。

(二) 减数分裂的意义

减数分裂不仅保证了物种及遗传性状的相对稳定,也是形成生物个体多样性的基础,为经典遗传学三大定律提供了细胞学基础和证据,并合理解释了配子形成过程中基因的行为。

减数分裂的结果是产生染色体数目减半的成熟生殖细胞,体细胞的二倍数染色体($2n$)变为精子或卵细胞中单倍数染色体(n);受精后,精卵结合形成受精卵,染色体数又恢复二倍数($2n$)。这样周而复始,就保证了亲代与子代遗传物质的相对稳定性,具有十分重要的生物学意义。

减数分裂过程中同源染色体彼此分离,非同源染色体自由组合,从理论上推算,人类的 23 对染色体经过减数分裂可有 $2^{23}=8\,388\,608$ 种不同组合方式,即可形成 8 388 608 种不同染色体组成的配子;再加上非姐妹染色单体间平均 2.36 次交换带来的重组变化,更增加了配子中染色体组合的多样性。这一点正是有性生殖过程中表现的复杂遗传变异现象的基础。

(税青林 雷宇华)

第三章 遗传的分子基础

生物的遗传物质是 DNA（少数生物为 RNA），遗传信息就编码在 DNA 的核苷酸序列中。DNA 具有复制、转录、翻译、调控、重组、突变等遗传学功能，指导细胞中各种 RNA 和蛋白质（或酶）的合成，控制细胞的代谢、增殖和分化。在人类，DNA 通过生殖细胞从亲代向子代传递。

第一节 人类基因组和人类基因

一、人类基因组

人类基因组是人类一个细胞所含的所有遗传物质的总和，包括核基因组和线粒体基因组。核基因组位于细胞核染色体上，而线粒体基因组位于细胞质的线粒体中。

（一）核基因组

人类基因组测序计划的结果表明人类核基因组由基因及基因相关序列、基因外序列构成。基因及基因相关序列含：①编码序列，其编码蛋白质或 RNA；②调控序列；③非翻译序列（untranslated region, UTR），如内含子等。基因外序列主要由重复序列片段组成。人类基因组的重复序列可构成串联重复序列，如微卫星；也可散在于基因组的多个部位，称散在重复序列。重复序列可出现于基因外，也可见于基因内，如内含子和 UTR 区（图 3-1）。人类核基因组已知的序列约为 2.85×10^9 个碱基对，但基因组中还有一小部分序列，现今仍未测通，这一部分主要为构成异染色质的组分，其组成及序列尚不清楚。人类核基因组远比线粒体基因组大，所含的基因更多，且基因的大小和内部结构也远比线粒体基因复杂。人类基因的数目在不同染色体间及同一染色体内的分布上也有着极大的差异，如 Y 染色体是含基因最少的染色体，其只含性别决定基因；而 21 号染色体，因其极小，所含基因的数目也相对较少。

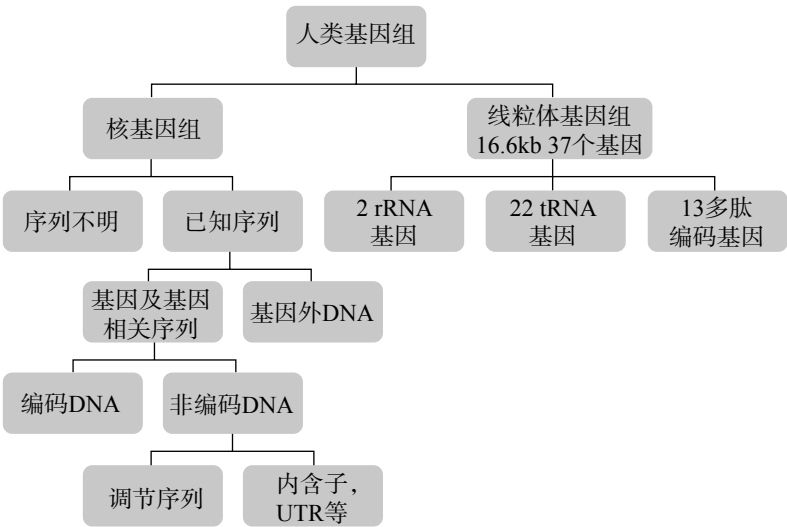


图 3-1 人类基因组的组成

（二）线粒体基因组

线粒体基因组远比核基因组小，长 16 569 bp，含两条环状的 DNA 链：重链（H 链）、轻链（L 链），共编码 37 个基因，其中 2 个为 rRNA 编码、22 个为 tRNA 编码和 13 个为多肽链编码；线粒体基因组所使用的密码子相对于核基因组有一些漂变（详见第五章线粒体遗传病）。与核基因组及其编码基因相比，线粒体基因组的结构及其所编码基因的内部结构更为简单，且基因组更小，故现认为线粒体基因组来源于原核细胞。

二、人类基因

基因（gene）是基因组中携带遗传信息的最基本的物理和功能单位。人类基因分为蛋白质编码的基因及为 RNA 编码的基因。现已知为蛋白质编码的基因仅占人类基因组的 1.1%，为 20 000 ~ 25 000 种蛋白质编码。相对于数目比较固定的这些结构基因，近年来人类对非编码 RNA 的编码基因的认识却有了长足的进展，已知为非编码 RNA 编码的基因数目及种类大大增加，但其具体数字却尚无定论。国际 ENCODE（encyclopedia of DNA elements）项目表明人类基因组的 80% 都被转录，但这些转录本是否都有生物活性，为其编码的 DNA 是否为基因，仍待进一步证实。

（一）为蛋白质编码的基因

为蛋白质编码的基因也称结构基因（structural gene），因大部分基因的内部有外显子 - 内含子的结构而得名。

1. 外显子 - 内含子结构 外显子（exon）是基因中在 mRNA 剪切后保留的片段，绝大部分的外显子为编码序列。剪切后拼接在一起的外显子序列形成成为肽链编码的成熟 mRNA。基因组所含的所有外显子的总和又称外显子组（exome）。内含子（intron）为基因中在 mRNA 剪切时切除的部分。现知大部分内含子是无功能的，但也有的基因的内含子中含调节序列，或为小核仁 RNA、miRNA 编码的序列。在剪切中，前一外显子称为剪切供体，后一外显子称为剪切受体。人类基因最常见的剪切位点为 GU-AG（图 3-2），较少见的为 AU-AC。

人类大部分基因的剪切除将所有的内含子切除，并将所有的外显子连接在一起的方式外，常常还有其他不同的剪切方式，称选择性剪切（alternative splicing），即选择性地切除及连接同一基因中不同的外显子，这使同一基因可编码不同的肽链（图 3-2）。这是人类基因可以最经济、有效地利用遗传物质的证明。由同一基因的选择性剪切而产生的不同蛋白质称等位蛋白质（isoform protein）。在许多情况下，等位蛋白质有不同的功能、生物学特性和组织特异性。

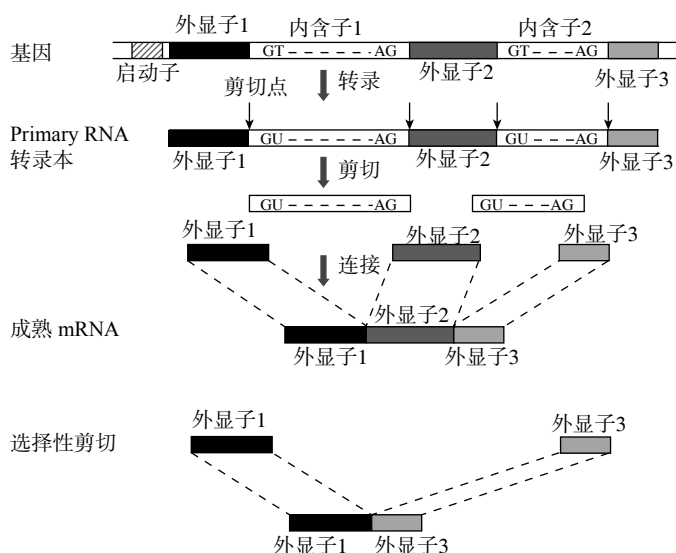


图 3-2 成熟 mRNA 形成过程和选择性剪切

2. 开放阅读框 (open reading frame) 开放阅读框是指一段核苷酸序列, 其位于一个起始密码子及一个终止密码子之间, 其间每三联密码子编码一个相应的氨基酸。

3. 结构域 (domain) 结构域是基因中最重要的功能单位。常常是编码蛋白质 - 蛋白质相互作用的碱基序列。结构域的序列常呈高度保守性, 而它的变异常造成编码蛋白的功能改变。

4. CpG 岛 (CpG island) CpG 岛是人类基因组中常见的一组序列, 指相邻的 C 和 G 二核苷酸间通过磷酸二酯键 (p) 相连而成。CpG 岛往往小于 1kb, 且富含非甲基化的 C, 往往是基因 5' 的标记。

5. 同源基因和基因家族 在进化过程中, 基因被不断地复制, 其又在自然选择的压力下不断地发生变异, 从而形成同源基因和基因家族。同源基因 (homologous gene) 指碱基序列保守性较高的 2 个或更多的基因。这些基因在序列上的保守性也往往提示它们在进化中的密切联系和功能上的相似或相关, 分为种内同源基因和种间同源基因。位于同一条染色体上的同源基因又称为基因簇 (gene cluster), 而位于不同染色体上的同源基因称为基因家族 (gene family) (图 3-3)。

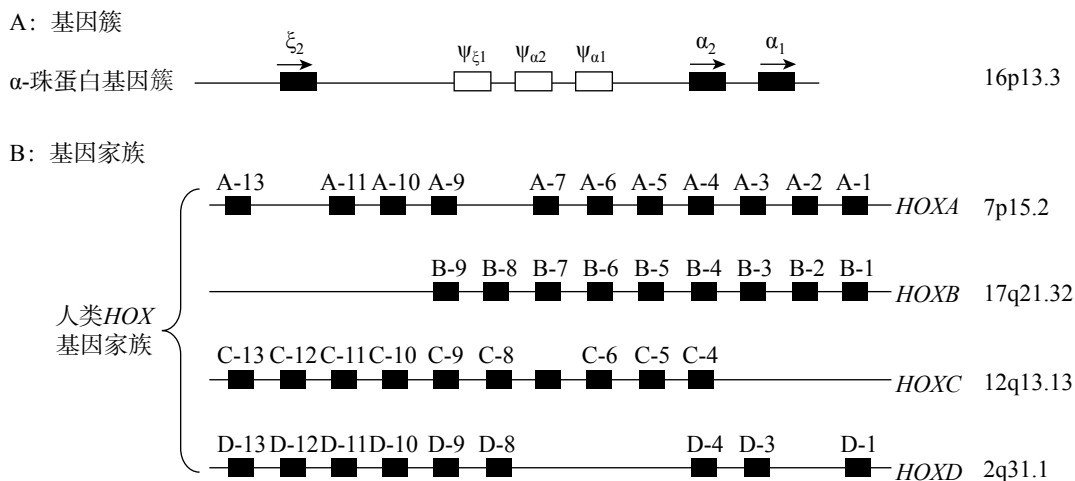


图 3-3 基因家族和基因簇示意图

6. 假基因 (pseudogene) 假基因指没有功能的基因, 为人类基因组中常见的一类基因 (DNA 序列)。虽然假基因本身不具有任何功能, 但它的序列往往和其他功能基因的某些片段有同源性。

(二) 为 RNA 编码的基因

此类 RNA 又称为非编码 RNA (noncoding RNA, ncRNA), 因其不为蛋白质编码而得名。

1. tRNA 基因 tRNA 通过其所含的反密码子在蛋白质合成中运送相应的氨基酸。根据反密码子的不同, 人类 tRNA 基因可归入 71 个家族。tRNA 编码基因分布于线粒体基因组和核基因组。核基因组编码的 tRNA 基因一半以上分布于第 6 号和第 1 号染色体。

2. rRNA 基因 人类基因组含 6 种 rRNA 基因。线粒体基因组重链编码 12S rRNA 和 16S rRNA, 而核基因组编码 5S、5.8S、18S 和 28S rRNA。5S、5.8S 和 28S rRNA 组成核糖体大亚基的亚单位; 而 18S rRNA 组成核糖体小亚基的亚单位; 双方均参与蛋白质的合成。真核细胞需要非常大量的 rRNA 去进行蛋白质的合成。核基因组内为每种 rRNA 编码的基因并不是单一拷贝的, 但由于其并未列入人类基因组测序计划, 故现在并不知道核基因组中为每种 rRNA 编码的基因数目。

3. 剪切体小核 RNA (small nuclear RNA, snRNA) 基因 人类基因组中为 snRNA 编码的基因现有约 200 个, 分别编码 9 种 snRNA: U1、U2、U4、U5、U6、U4atac、U6atac、U11

和 U12。snRNA 仅含 106 ~ 186 bp, 因富含 U 而得名。其中前 5 种 snRNAs 与 7 种核心蛋白质结合形成环状的主要剪切体, 负责主要剪切位点 GU-AG 内含子的剪切 (见图 3-2)。后 4 种 snRNA 则和 7 种核心蛋白质结合形成次要剪切体, 负责罕见的 AU-AC 内含子的剪切。

4. 小核仁 RNA (small nucleolar RNA, snoRNA) 基因 现已知它们的主要功能为参与 rRNA 的位点特异性修饰。snoRNA 编码基因大都位于大的结构基因的内含子中, 从结构基因的转录本中剪切而成。因此, snoRNA 的合成受其所在的“宿主”基因的影响。大部分 snoRNA 在所有细胞中都表达, 只有少数为组织特异的。

5. Micro RNA (miRNA) 基因 miRNA 的平均长度为 21 ~ 22 bp, 其最通常的目标序列是 mRNA 3' 的 UTR 序列, 通过碱基配对阻止 mRNA 的翻译, 故有下调基因表达的作用。许多 miRNA 在进化中高度保守。成熟 miRNA 与其目标序列的结合往往含有多个碱基的错配, 因此, 一个 miRNA 往往能沉默多个基因的表达。

6. PiRNA (Piwi-protein-interacting RNA) 基因 一个典型的 PiRNA 长 24 ~ 31 bp, 被认为是从大的含多个基因的转录本中切割而成, 其主要在生殖细胞中表达, 有保护基因组稳定的功能。

7. 内源性小干扰 RNA (siRNA) 基因 人类细胞可自然产生内源性小干扰 RNA。内源性小干扰 RNA 种类很多, 它们被认为是自然转录的双链 RNA, 有基因沉默或调节基因转录的功能。

(三) 人类基因的调控元件

人类基因的调控元件含顺式作用调控元件和反式作用调控因子。基因内的调控元件称为顺式作用调控元件, 其一般只调节所在基因的表达。而反式作用调控因子为转录因子, 由另一个完全不同的基因编码, 并往往位于所调节基因的远端或另一染色体。基因组中含调控一个基因簇中所有基因表达的调控元件区域又称为位点调控区域。

1. 启动子 (promoter) 启动子是一段短的 DNA 序列, 可和 RNA 聚合酶结合, 启动基因的转录。对大部分基因而言, 启动子位于所控制基因的上游。

(1) TATA 盒: 其序列常为 TATAAA, 并常位于转录起始部位上游 25 bp 的部位, 故有时被描述为 -25。

(2) GC 盒: 其序列常为 GGGCGG, 常为持家基因 (house keeping gene) 的启动子, 这部分基因没有 TATA 盒启动子结构, 这一启动子可对位于其 5' 或 3' 的基因进行调控。

(3) CAAT 盒: 常位于基因中 -80 的位置, 被认为是有最强启动功能的启动子。

以上三种启动子均由 RNA 聚合酶 II (RNA polymerase II) 所识别, 主要涉及所有结构基因及部分 RNA 基因的转录。一个典型的启动子常有多个可和不同蛋白质结合的序列, 它们是否结合还要视局部染色质的结构是否开放来决定。启动子的活性同时也受一些不与 DNA 序列结合的共活化因子或共抑制因子的影响。

很多基因有一个以上的启动子, 称为选择性启动子 (alternative promoter)。不同的启动子所启动的转录常从不同的第一个外显子起始, 故这些第一外显子又被称为选择性第一外显子。因此人类基因的第一外显子常常较大。选择性启动子和选择性第一外显子的结构允许选择性转录的发生, 这是人类和其他种属的重要区别之一。据此可产生组织特异性和发育阶段特异性基因表达, 也可以使人类更适应环境的要求。

(4) RNA 编码基因的启动子: 部分 RNA 基因的转录由 I 型或 III 型 RNA 聚合酶所催化, 故其启动子可与结构基因的启动子不同。如 tRNA 和 5S rRNA 的启动子位于基因的内部, 而非转录起始点的上游。其中由 RNA 聚合酶所催化转录的 RNA 启动子含 A 盒和 B 盒结构。

2. 增强子 (enhancer) 和沉默子 (silencer) 增强子和沉默子也是一段 DNA 序列, 也通过和蛋白质结合而起到增强或抑制基因转录的作用。增强子和沉默子往往较启动子距编码序列

远，其与所调节基因的位置关系也并不固定，即其可位于其调节基因的上游，也可位于下游。人类发育相关基因常有多重复杂的增强子或沉默子。

3. 终止子 (terminator) 这是不同于终止密码的一段核苷酸序列，其使 mRNA 从其所结合并进行转录的 DNA 链上滑脱，从而中止转录。

与核基因组不同，线粒体基因组的基因没有自己单独的调控元件，而是每条链有自己的调控元件，以每条链为单位进行转录，转录后的多基因转录本经切割而形成各自的 RNA。

第二节 人类基因组和人类基因的变异

人类基因组的序列在不同个体中存在多种变异，又称多态性。这些变异是造成人类表型多样性的重要基础。就医学遗传学而言，有相当一部分多态性被证实与一些疾病相关，甚至有可能是这些疾病的易感基因。

一、根据变异的大小分类

根据变异的大小，人类基因组的变异可分为单碱基、数个碱基和拷贝数目变异等。

1. 单碱基变异 / 多态性 又称单核苷酸多态性 (single nucleotide polymorphism, SNP)，是人类基因组中最常见的变异之一。

2. 重复序列数目变异 正如前述，人类核基因组中存在很多重复序列片段，最常见的一种串联重复序列称为微卫星 (microsatellite)。这是一类以 1 ~ 4 个碱基为单位进行重复排列的序列，最常见的为 CA 双碱基的重复 (如重复 3 次为 CACACA，重复 4 次为 CACACACA)。微卫星分布于人类基因组的各部，且其重复的次数呈高度多态性，故微卫星是进行个体鉴定的重要遗传物质，已广泛运用于法医物证、亲子鉴定中。它也是重要的遗传学研究标记物，被广泛用于连锁分析和相关关系研究中。

3. 拷贝数目变异 (copy number variation, CNV) 是近年来新发现的一类介于一个或几个碱基变异与细胞遗传学变异之间的一大类变异，又称结构变异 (structural variation)。变异大小的标准国际上尚未统一，但常以 1kb 为界，可为缺失、重复或复杂性改变。拷贝数目变异可累及一个、多个或部分基因，也可完全位于基因外的部位。人类基因组 50% 的区域可有拷贝数目变异。近年的研究表明拷贝数目变异是重要的疾病遗传学基础。

二、根据变异碱基的位置分类

根据变异碱基的位置可分为编码区变异和非编码区变异。编码序列是基因组中最保守的序列，故变异最少，而调节序列和基因外序列的变异相对较多。

三、根据变异在人群中出现的频率分类

根据变异在人群中出现的频率，又可分为常见变异及罕见变异。近年来的研究表明常见遗传变异对常见病的贡献往往是微效的，而罕见变异则可能有较大的表型效应。

四、根据变异的生物学效应分类

根据变异的生物学效应，可分为良性、中性及有害性的变异。

如果变异使携带者有更好的适应能力，则这些变异的频率往往会在人群中上升。如果变异使携带者的适应能力下降，则这些变异往往在自然选择的过程中，在选择压力的作用下逐渐减

少或清除，但这一过程往往需要较长的时间。还有一部分变异被认为是中性的，对携带者的适应能力没有影响。

第三节 人类基因的复制、表达与调控

一、基因复制

基因的复制 (replication) 是以 DNA 复制为基础的。在生物体内以亲代 DNA 分子的两条链为模板，合成两个子代 DNA 分子的过程，称为 DNA 复制。能够准确地自我复制，通过自我复制将遗传信息 (即核苷酸序列) 传给后代，是基因的基本功能之一，也是 DNA 分子作为遗传物质的基本特征之一。

DNA 复制是一个复杂的酶促反应过程，要具备四个基本条件：①母链 DNA 作为复制模板；② 4 种三磷酸脱氧核苷酸 (dATP、dGTP、dCTP、dTTP) 作为合成新链的原料；③要有 DNA 聚合酶、DNA 连接酶、DNA 解旋酶、DNA 解链酶等的参与；④ RNA 引物。

DNA 复制的特点主要有以下几点：

(一) 双向复制

DNA 复制是从链上某个特定的起始点开始，同时向两侧相反方向进行，为双向复制。真核细胞的 DNA 分子十分巨大，有多个复制起始点。复制开始时，起始点处的 DNA 双螺旋在解旋酶作用下解旋，松开的两股链与尚未松解开的双螺旋形状似一把叉子，称复制叉 (replicating fork)。复制起始点和两侧的复制叉共同构成一个单位，称复制子 (replicon)。每个复制子含 3 万 ~ 30 万个碱基对 (base pair, bp)，人类基因组中约有 1 万个复制子。每个复制子只有起点，没有终点。从起点开始向两侧推进双向复制，随着复制叉延伸移动，相邻复制子汇合相连在一起，当所有复制子都汇合连接成两条连续的 DNA 分子时，则复制完成 (图 3-4)。

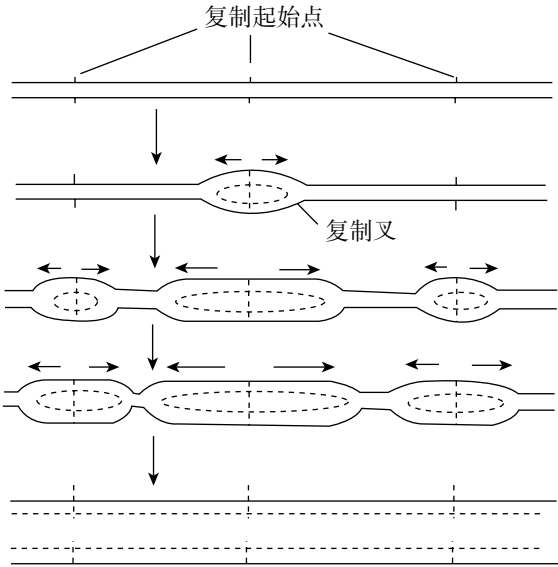


图 3-4 真核生物 DNA 上的多个复制起点和双向复制

(二) 半保留复制

DNA 分子复制时，在多种酶作用下，DNA 双螺旋解开，暴露出单链模板，按碱基互补原则，每条母链互补合成一条新链。复制后的两个 DNA 分子的碱基序列与复制前的 DNA 分子

相同，而且每一个 DNA 分子含有一条母链和一条子链。DNA 分子的这种复制方式称为半保留复制 (semiconservative replication)。

(三) 半不连续复制

DNA 复制是从复制起始点开始双向复制的，在起始点的一侧为 $3' \rightarrow 5'$ 方向，另一侧为 $5' \rightarrow 3'$ 方向。由于 DNA 聚合酶只能催化新 DNA 链沿 $5' \rightarrow 3'$ 方向进行合成，因此在 $3' \rightarrow 5'$ 模板链上，DNA 可沿 $5' \rightarrow 3'$ 方向连续复制，复制速度较快，完成复制较早，称为前导链；以 $5' \rightarrow 3'$ 模板链合成的 $3' \rightarrow 5'$ 互补链，不能按 $5' \rightarrow 3'$ 方向进行，因此必须先借助 RNA 聚合酶，以 DNA 为模板，合成一段长约 10 bp 的 RNA，它具有引物的作用，被称为“引物 RNA”。每一引物 RNA 只启动合成一个 DNA 片段，称为冈崎片段。这样一段一段地不连续合成，因此这条链合成的速度较慢，完成复制较晚，称为后随链。在真核生物中，冈崎片段长 100 ~ 200 bp，当一个个冈崎片段合成后，引物被切除，替换上相应的 DNA 片段，最后由 DNA 连接酶将冈崎片段连接成完整的一条后随链。在 DNA 复制时，前导链的复制是连续的，后随链的复制是不连续的，这称为半不连续复制 (semidiscontinuous replication) (图 3-5)。

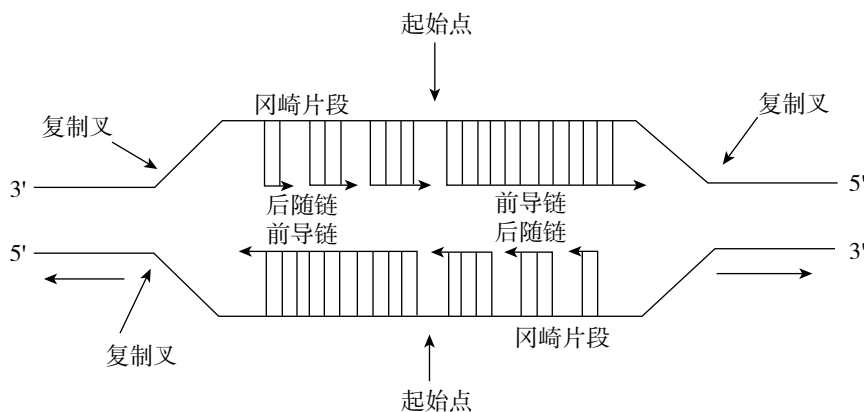


图 3-5 真核生物 DNA 半不连续复制

二、基因表达

DNA 序列所蕴藏的遗传信息，通过转录和翻译形成具有生物活性的蛋白质，这个过程称为基因表达。根据分子生物学中心法则，遗传信息从基因到蛋白质的基本流动方向如下：



在这一过程中，基因的核苷酸序列被忠实地拷贝成 mRNA 中的核苷酸序列，这一过程称为转录 (transcription)。以 mRNA 中的核苷酸序列为模板，指导合成蛋白质中氨基酸顺序，这一过程称为翻译 (translation)。基因的表达包括转录和翻译两个过程。

(一) 转录

DNA 双链中， $5' \rightarrow 3'$ 链为编码链 (coding strand)。基因的转录指在 RNA 聚合酶的催化下，以 DNA 的 $3' \rightarrow 5'$ 反编码链 (anticoding strand) 为模板，按碱基互补配对原则 ($A=U$, $U=A$, $C \equiv G$, $G \equiv C$)，用 4 种三磷酸核苷酸 (ATP、UTP、CTP、GTP) 为原料合成 RNA 的过程。转录的最终产物是 mRNA、tRNA 和 rRNA 等。真核生物的基因大多为割裂基因，由 RNA 聚合酶 II 催化形成的初始转录产物是 mRNA 的前体，比成熟的 mRNA 大 4 ~ 5 倍，称为核内异质 RNA (heterogeneous nuclear RNA, hnRNA) 或不均一核 RNA。hnRNA 要经过剪接、“戴帽”、“加尾”等加工过程，才能形成成熟的 mRNA (图 3-6)。

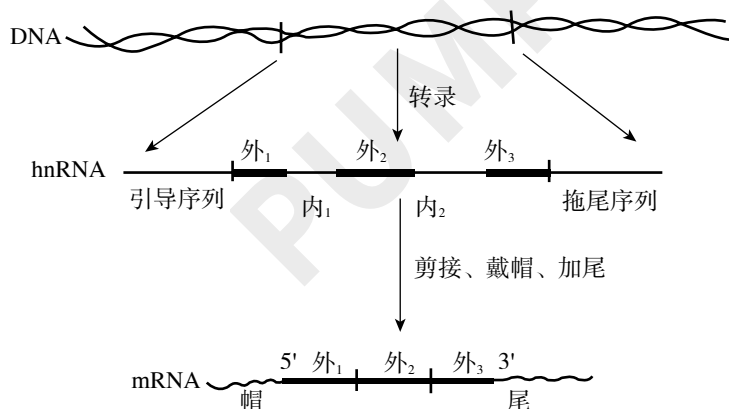


图 3-6 DNA 分子转录和加工过程示意图

1. 剪接 是指切去不编码的内含子。每个内含子的起始处为 GT，结尾处为 AG，便于被酶识别、切割。剪接后的 mRNA 序列中，除头、尾部分外，只含具有编码作用的序列。

2. “戴帽” 是指在剪接后的 hnRNA 分子第一个核苷酸（常为 G）的前方，以 5' → 5' 连接方式连上一个第 7 位氮上甲基化的鸟苷酸（m7G）形成帽₀，随后，在原来的第一个核苷酸的第 2 位氧上也甲基化，形成帽₁（图 3-7）。

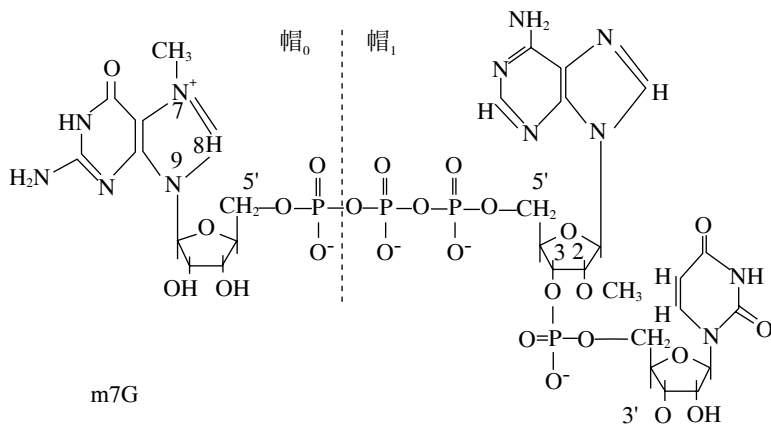


图 3-7 真核生物 mRNA 的“戴帽”

“帽”有两个作用：①有效地封闭了 RNA 5' 末端，使其不再加接核苷酸，同时也保护了 5' 末端，使它免受磷酸酶和核酸酶的消化，从而增强 mRNA 的稳定性；②易被核糖体识别，促使 mRNA 与核糖体小亚基结合。

3. “加尾” 是指剪接后的 mRNA 在 AAUAAA 序列下游 18 ~ 20 bp 处加上 180 ~ 200 个多聚腺苷酸（poly A）。Poly A 的存在可使 mRNA 保持稳定而不易解聚，并可促使它由细胞核进入到细胞质。经过“戴帽”和“加尾”，剪接后的 mRNA 就成为成熟的 mRNA，mRNA 进入细胞质后，即可作为蛋白质合成的模板。

（二）翻译

遗传信息由 mRNA 的碱基序列转变成多肽链的氨基酸顺序的过程，称为翻译。翻译的过程就是细胞内蛋白质（多肽链）生物合成的过程。

人体中的蛋白质由 20 种氨基酸组成。氨基酸的种类、数目、排列顺序构成蛋白质分子的一级结构，它是通过 mRNA 分子中的密码子来实现的。密码子（codon）是 mRNA 5' → 3' 的碱基序列中每三个相邻的碱基，也称三联体，它决定某一特定的氨基酸（表 3-1）。

表3-1 遗传密码表

	第二碱基								
	U		C		A		G		
第一碱基	U	UUU	Phe	UCU	UAU	Tyr	UGU	Cys	U
		UUC		UCC	UAC		UGC		C
		UUA	Leu	UCA	UAA	Stop	UGA	Stop	A
		UUG		UCG	UAG		UGG	Trp	G
	C	CUU		CCU	CAU	His	CGU		U
		CUC	Leu	CCC	CAC		CGC	Arg	C
		CUA		CCA	CAA	Gln	CGA		A
		CUG		CCG	CAG		CGG		G
	A	AUU		ACU	AAU	Asn	AGU	Ser	U
		AUC	Ile	ACC	AAC		AGC		C
		AUA		ACA	AAA	Lys	AGA	Arg	A
		AUG	Met	ACG	AAG		AGG		G
	G	GUU		GCU	GAU	Asp	GGU		U
		GUC	Val	GCC	GAC		GGC	Gly	C
		GUA		GCA	GAA	Glu	GGA		A
		GUG		GCG	GAG		GGG		G

注：位于 mRNA 启动部位的 AUG 为氨基酸合成肽链的起始信号。以哺乳动物为代表的真核生物中此密码代表甲硫氨酸，在以细菌为代表的原核生物中则代表甲酰甲硫氨酸。

在 64 种密码子中，AUG 是起始密码子，UAA、UAG、UGA 是终止密码子。同一种氨基酸可有几个密码子或一个密码子有双重作用（如 AUG 既是起始密码子，也是甲硫氨酸密码子）的现象，称为密码子的简并（degeneracy）。

蛋白质的合成是在细胞质中核糖体上进行的。合成蛋白质需要 3 种重要成分，即 mRNA、tRNA 和核糖体。

tRNA 游离于细胞质中，呈三叶草状。tRNA 分子一端有 CCA 三个碱基，A 碱基以共价键方式与特定氨基酸相连，形成氨酰 tRNA；分子另一端有反密码子（anticodon），反密码子能与密码子通过碱基互补而结合。因此，tRNA 在蛋白质合成过程中，行使转运氨基酸的功能。

蛋白质合成（多肽链形成）首先在起始因子（IF）和 GTP 的作用下，氨酰 tRNA 先与核糖体的小亚基结合；其后，甲硫氨酰 tRNA 的反密码子（UAC）与 mRNA 的起始密码子（AUG）互补结合，形成起始复合体；随后，核糖体大、小亚基结合成核糖体。第一个甲硫氨酰 tRNA 首先进入核糖体 P 位（肽基部位）；第二个氨酰 tRNA 进入核糖体的 A 位（氨酰基部位）。在延长因子（EF）和转肽酶作用下，第一个甲硫氨酰 tRNA 上携带的氨基酸与第二个氨酰 tRNA 上携带的氨基酸之间形成肽键；同时，第一个 tRNA 从核糖体的 P 位脱落下来，整个核糖体沿 mRNA 5' → 3' 方向移动一个密码子的距离；原先在 A 位上的第二个氨酰 tRNA 在移位酶和 GTP 的作用下，移至核糖体的 P 位；第三个氨酰 tRNA 进入核糖体 A 位。如此反复进行，肽链即可延长。当核糖体移至 mRNA 上的终止密码子 UAA、UAG、UGA 时，多肽链合成终止。在释放因子（RF）的作用下，从核糖体上释放出多肽链和 tRNA。mRNA 也与核糖体分离，核糖体的大、小亚基解离，至此翻译终止（图 3-8）。

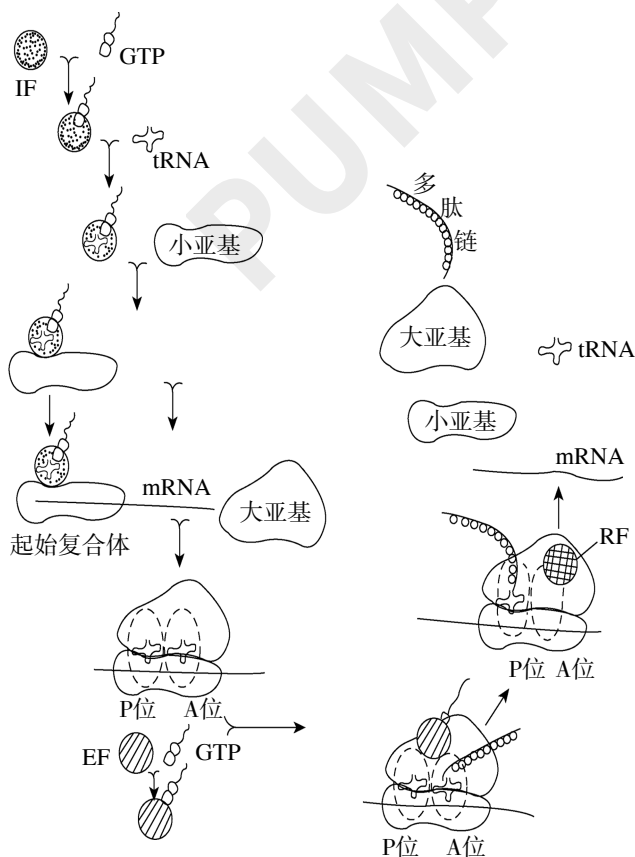


图 3-8 蛋白质合成过程

翻译过程并非一个单一核糖体在一个 mRNA 分子上进行翻译，通常有 5 ~ 6 个甚至数十个核糖体连接在同一条 mRNA 分子上同时进行翻译，这种聚合体称为多聚核糖体。这样在同一条 mRNA 模板上的多个核糖体，按不同进度可翻译出多条相同的多肽链。新生的肽链要成为有生物活性的蛋白质分子，还需要进一步修饰、加工。mRNA 决定多肽链中的氨基酸顺序，翻译后的修饰则决定蛋白质分子的空间结构。翻译后的肽链加工方式有肽链的切割及一些氨基酸的羟基化、乙酰化、磷酸化、糖基化等。

三、基因表达的调控

人体中的细胞均含有完整的基因组，具有相同的基因型。但由于不同类型的细胞之间存在基因表达模式 (gene expression pattern) 的差异，致使它们的表型各异。在基因组中有按照发育阶段的顺序进行表达的基因，有为维持细胞生命活动所需而时刻都在表达的基因，有只在特定细胞中表达的基因。若基因在不当的时空表达或其产物量异常都会引起疾病。

人类基因组 DNA 在间期细胞核内是以染色质形式存在的。染色质是一个动态的多级包装的蛋白质-DNA-RNA 复合物，其结构不仅对于 DNA 的包装起着重要的作用，而且还可以通过对染色质的组分 (DNA 和组蛋白) 的修饰实现对基因表达的调控。

(一) DNA 甲基化修饰

DNA 甲基化 (DNA methylation) 是最常见、最早发现的一种 DNA 修饰。结构基因有很多 CpG 结构，2CpG 和 2GpC 中两个胞嘧啶的 5 位碳原子通常被甲基化，修饰为 5-甲基胞嘧啶 (5-mC)。结构基因 5' 端附近富含 CpG 二联核苷酸的区域称为 CpG 岛。CpG 岛中的 5-mC 会阻碍转录因子复合体与 DNA 的结合，关闭某些基因的活性，所以 DNA 甲基化一般与基因

沉默 (gene silence) 相关联; 而非甲基化一般与基因活化 (gene activation) 相关联; 去甲基化 (demethylation) 则诱导沉默基因重新活化和表达。生物体可通过选择性的 DNA 甲基化和去甲基化, 在胚胎发育和细胞分化过程中实施对基因的调控, 从而形成各种特异的组织类型。

(二) 组蛋白修饰

组蛋白是染色体的基本结构蛋白, 它的氨基端可被多种酶进行各种修饰, 如甲基化、乙酰化、磷酸化和泛素化等。被修饰的组蛋白可以改变 DNA- 组蛋白的相互作用, 使染色质的构型发生改变。组蛋白氨基端的大量修饰形成不同的组合, 构成了可被转录复合物识别的组蛋白密码 (histone code), 这种组蛋白密码能被一系列特定的蛋白质所识别, 并将其转译成一种特定的染色质状态以实现对特定基因的调节。

组蛋白甲基化是在组蛋白甲基化转移酶催化下完成的。甲基化可发生在组蛋白的赖氨酸和精氨酸残基侧链 N 原子上, 而且赖氨酸残基能发生单、双、三甲基化, 精氨酸残基能发生单、双甲基化。这些不同程度的甲基化极大地增加了组蛋白修饰和调节基因表达的复杂性。

组蛋白乙酰化是在组蛋白乙酰转移酶和组蛋白去乙酰化酶协调作用下完成的。核小体上有多个位点可提供乙酰化位点, 但特定基因部位的组蛋白乙酰化和去乙酰化是以一种非随机的、位置特异的方式进行的。通常, 常染色质结构域组蛋白呈高乙酰化, 有利于基因的转录, 异染色质结构域组蛋白呈低乙酰化。

四、RNA 编辑及意义

RNA 编辑 (RNA editing) 是一种与 RNA 剪接不同的 RNA 加工形式, 能改变初始转录物的编码特性, 即导致生成的 mRNA 分子在编码区的序列不同于它的 DNA 模板序列。RNA 编辑属遗传信息加工的一类, 编辑的形式有三种: ① U 的加入或删除; ② C-U、A-G 或 G-A 的碱基转换; ③ C-G、G-C 或 U-A 的碱基颠换。编辑是从 mRNA 的 3' → 5' 方向进行, 除 mRNA, tRNA、rRNA 也都发现有 RNA 编辑的加工方式存在。因此, RNA 编辑可以看做是对分子生物学中心法则的一个重要补充。RNA 编辑的多种形式将极大地增加 mRNA 的遗传信息量。

RNA 编辑的生物学意义主要表现在: ①通过编辑的 mRNA 具有翻译活性; ②使该 mRNA 能被通读; ③在一些转录物 5' 末端可创造生成起始密码子 AUG, 以调节翻译活性; ④ RNA 编辑可能与生物进化有关; ⑤ RNA 编辑不偏离中心法则, 因为提供编辑的信息源仍然来源于 DNA 储藏的遗传信息。

第四节 人类基因的突变

一、基因突变的概念和方式

1. 基因突变的概念 基因突变 (gene mutation) 是指基因在结构上发生碱基对组成或排列顺序的改变。当基因 (DNA 链) 中一个或一对碱基改变时, 称为点突变 (point mutation)。

基因突变是新基因产生的方式。基因突变后在原有座位上出现的新基因, 称为突变基因 (mutant gene)。各种基因在群体中都有较低的自然突变频率, 人类基因的突变率以每一代每百万个基因中发生突变的基因数目来衡量。

基因突变可发生在生殖细胞, 也可发生在体细胞, 后者称为体细胞突变 (somatic mutation)。生殖细胞中的突变基因可通过有性生殖遗传给后代, 并存在于子代的每一个细胞里, 从而使后代的遗传性状发生相应的改变。虽然体细胞突变不会传递给后代, 但它会通过突

变细胞分裂所形成的各代子细胞,在局部形成突变细胞群而成为病变甚至癌变的基础。

基因突变可发生在编码序列中,也可发生在启动子区、剪接部位、内含子及多腺苷酸化位点,引起相应的遗传病。另外,基因突变无论发生在核 DNA,还是线粒体 DNA 中,都可能导致遗传病的发生。

2. 基因突变的方式 基因突变的方式是多样的,在人类基因组中最常见突变方式是碱基替换、移码突变和动态突变。

(1) 碱基替换 (base substitution): 是指一种碱基被另一种碱基所替换,它是 DNA 分子中单个碱基的改变,称为点突变。替换方式有两种:①转换 (transition): 指一种嘌呤被另一种嘌呤所取代,或是一种嘧啶被另一种嘧啶所取代;②颠换 (transversion): 指嘌呤取代嘧啶,或嘧啶取代嘌呤。转换较颠换多见。

在人类遗传病中,由碱基的转换引起的点突变多见,如镰状细胞贫血 (sickle cell anemia) 患者 *HBB* 基因的第 6 位密码子由正常的 GAG 变成了 GTG (A → T), 编码形成的 β 珠蛋白肽链 N 端第 6 位氨基酸由正常的谷氨酸变成了缬氨酸,形成异常血红蛋白 (HbS) 而致病。

碱基替换可引起以下不同的效应:

1) 同义突变 (synonymous mutation): 是指碱基替换使某一密码子发生改变,但改变前后的密码子都编码同一氨基酸,实质上并不发生突变效应。例如, UAC 编码酪氨酸,如果在 DNA 分子中一个碱基对发生替换,使 mRNA 分子上的 UAC 密码子转换为 UAU, UAC 和 UAU 都是酪氨酸密码子,因此氨基酸不发生改变。

2) 错义突变 (missense mutation): 是指碱基替换导致改变后的密码子编码另一种氨基酸,结果使多肽链氨基酸种类和顺序发生改变,产生异常的蛋白质分子。例如, HbC 是由于 *HBB* 基因的第二个外显子的第 6 个密码子 GAA 发生碱基替换 (G → A) 致谷氨酸变成赖氨酸,产生 HbC。

3) 无义突变 (nonsense mutation): 是指碱基替换使原来为某一个氨基酸编码的密码子变成终止密码子,导致多肽链合成提前终止。这类突变常使多肽链截短,产生无生物活性的多肽链。例如, *HBB* 基因第 17 位密码子 AAG 中的 A → T, 转录后成终止密码子 UAG, 合成的多肽链片段仅有 16 个氨基酸残基,由于结构不稳定而迅速降解,导致 β 珠蛋白肽链生成障碍。

4) 终止密码突变 (termination codon mutation): 是指碱基替换使原有的一个终止密码子变成编码某个氨基酸的密码子,导致多肽链继续延长,直到下一个终止密码子出现才停止,结果形成过长的异常多肽链。例如, Hb Constant Spring 是由于 *HBA* 基因第 142 位终止密码子突变 (α^{142} 终止 → 谷氨酰胺), 肽链延长,导致 α 珠蛋白肽链生成障碍。

5) 抑制基因突变 (suppressor gene mutation): 是指当基因内部不同位置上的不同碱基发生了两次替换,其中一次抑制了另一次突变的遗传效应。例如, Hb Harlem 是 *HBB* 基因第 6 位谷氨酸变成缬氨酸,第 73 位天冬氨酸变成天冬酰胺。如果单纯 $\beta 6$ 谷氨酸 → 缬氨酸,则可产生镰状细胞贫血,但 Hb Harlem 临床表现却较轻,即 $\beta 73$ 的突变抑制了 $\beta 6$ 突变的有害效应。

(2) 移码突变 (frame shift mutation): 是指在 DNA 编码顺序中插入或缺失一个或几个碱基对 (但不是 3 个或 3 个的倍数),造成这一位置以后的一系列编码发生移位错误。移码突变的结果使变动部分以下的多肽链氨基酸种类和顺序发生改变,影响蛋白质或酶的生物学功能。例如,异常血红蛋白 Hb Wayne 是因 *HBA* 基因的第 138 位密码子 TCC 中丢失了一个 C,结果产生 138 位后的编码全部改变,形成的这条异常的 α 珠蛋白肽链不是终止于正常的第 141 位密码子,而是延长至第 147 位。

移码突变不仅涉及 DNA 分子中碱基组成数目的改变,而且还涉及特定的遗传密码组成性质和排列顺序的改变,造成一条或多条多肽链的合成障碍或功能缺陷,因此而引发的后果通常是比较严重的,可导致严重的遗传病发生。

(3) 动态突变 (dynamic mutation): 又称为不稳定三核苷酸重复序列突变, 其突变是由于基因组中脱氧三核苷酸串联重复拷贝数增加, 拷贝数的增加随着世代的传递而不断扩增, 因而称之为动态突变。动态突变是导致人类遗传病的一种新的基因突变类型。脆性 X 智力低下综合征 (fragile X mental retardation syndrome) 是第一个发现由动态突变所致的遗传病。脆性 X 智力低下综合征是家族性智力低下的最常见的原因。在细胞水平上, 患者 X 染色体上存在脆性部位。通过基因克隆获得了脆性 X 智力低下基因 1 (*FMRI*), 该基因 5' 端与非编码区有一段不稳定的 DNA 序列, 由 (CGG)_n 三核苷酸串联重复序列组成。在正常人群中, (CGG)_n 的拷贝数一般为 6 ~ 50 个, 当拷贝数为 60 ~ 200 个时称前突变, 为无临床表现的携带者; 带有 230 个以上拷贝的个体称全突变, 将会出现智力低下及其他一些脆性 X 智力低下综合征的特征。已经证实正是由于三核苷酸 (CGG) 重复序列异常扩增 (突变), 导致了脆性 X 智力低下综合征发生。同时, 该不稳定性序列长度决定了脆性 X 智力低下综合征表型的差异, (CGG)_n 越长则症状越严重。Huntington 病是由于 *HTT* 基因外显子中 CAG 重复序列的拷贝数增加所致。在正常人群中, CAG 拷贝数在 9 ~ 34, 患者拷贝数多在 36 ~ 120。

动态突变是引起一类神经性肌肉系统遗传性疾病的共同原因。目前已发现近 20 种遗传病和脆性位点与动态突变有关。发生的可能机制是姐妹染色单体的不等交换或重复序列的断裂错位。

二、基因突变的致病机制

一个突变基因对人体可能有各种各样微妙的影响, 从遗传学角度分析可判断出某一表现型是由功能丧失引起的, 还是由功能获得引起的。

1. 功能丧失 功能丧失导致的表现型, 多数是由于某一基因突变后使其所表达的蛋白质失活。这种突变可以是点突变, 也可以是缺失或基因紊乱所致。例如, 人的 Waardenburg 综合征 I 型 (听觉损伤, 色素异常) 是 *PAX3* 基因突变, 包括氨基酸替换、移码突变、剪接点突变甚至在一些患者中的整个 *PAX3* 基因完全缺失, 所有这些突变产生相同的临床表型, 原因均为 *PAX3* 功能丧失。表 3-2 示引起基因产物功能改变致表现型异常的多种途径。

表 3-2 部分导致基因产物功能改变的突变

改 变	例 子
整个基因丢失	大多数的 α 地中海贫血
部分基因丢失	60% 的面肩胛型肌营养不良
基因结构紊乱	
(1) 通过易位	肌营养不良妇女的 X 常染色体易位
(2) 通过倒位	<i>F8</i> 基因倒位 (血友病 A)
基因中插入一段序列	血友病 A 型 <i>F8</i> 基因内插入 LINEt-1 重复序列
使供体的剪接位点失活 (引起通读到内含子)	<i>PAX3</i> 451+1 (G→T) 突变
使供体或受体剪接位点失活 (引起外显子被忽略)	<i>PAX3</i> 突变
引起翻译中的移码突变	<i>PAX3</i> 847 ins (G) 突变
影响转录后的处理	家族性高胰岛素原血症 (切割抑制)
影响产物在细胞内正确定位	Δ F508 突变引起的囊纤维变性

2. 功能获得 产生功能获得的显性表现型的机制有多种（表 3-3），它比功能丧失可能需要更多基因的特殊改变，但除癌症外，获得完全是新功能的情况非常罕见。在遗传性疾病中，功能获得往往是基因在发育过程中的错误时期、错误组织，或对错误信号的反应，或是异常高表达的结果。

表3-3 功能获得突变的机制

功能不良	基 因	疾 病
获得新底物	<i>PI</i>	抗胰蛋白酶缺乏
过度表达	<i>PMP22</i>	进行性神经性腓骨肌萎缩
受体持续“接通”	<i>GNAS1</i>	McCune-Albright 综合征
离子通道不适当“开放”	<i>SCN4A</i>	先天性肌强直
结构异常的多聚体	<i>COL2A1</i>	成骨不全
嵌合基因	<i>BCR-ABL</i>	慢性髓细胞性白血病
未知	<i>HTT</i>	Huntington病

（王一鸣 李 光）

第四章 单基因遗传病

单基因遗传是指某种性状或疾病的遗传受一对等位基因控制。有许多人类的性状或遗传病可以用经典遗传学的基本理论来解释和分析，例如人类耳垂的有无、血型的遗传、各种显性或隐性遗传病的遗传等。这类遗传方式符合孟德尔遗传定律，故又称为孟德尔遗传（Mendelian inheritance）。

第一节 基本概念和系谱分析法

一、基本概念

1. 基因座（locus） 基因组中任何一个已经确定的位置上的基因或基因的一部分或具有调控作用的 DNA 序列。每个遗传基因座上存在有特定的基因。任何正常个体的同源染色体相同的位置上具有同样的遗传基因座。

2. 等位基因（allele） 在同源染色体的特定基因座上的不同形式的基因，它们影响同一类表型，但产生不同的表型效应。等位基因的存在决定了群体中不同个体之间的差异。

3. 复等位基因（multiple alleles） 在群体中一个基因座上的等位基因数目有 3 个或 3 个以上。但对每个个体而言，只有一对同源基因座，故只能拥有一组复等位基因中的 2 个相同的或不相同的等位基因。

4. 基因型（genotype） 一个个体的遗传结构或组成，一般指特定基因座上的等位基因构成。一个基因座的基因一般是成对存在的，这两个基因分别来自父母，共存于一个细胞内。但男性 X 染色体上的基因一般是单个存在的。

5. 表型（phenotype） 是基因型所表达的、能够显示出的遗传性状。除了能够直接观察到的性状外，借助各种手段检测到的结果，例如细胞的形态、酶的活性、化验的结果等都是某种基因型所决定的表型。

6. 纯合子（homozygote） 一个基因座上由两个相同的等位基因组成的基因型，则该基因座即为纯合的，这样的个体叫纯合子，一般写为 AA 或 aa。

7. 杂合子（heterozygote） 一个基因座上的两个等位基因是不相同的，则该基因座是杂合的，这样的个体叫杂合子，一般写为 Aa。

8. 显性（dominant） 如果一个等位基因在杂合状态下可以决定性状，则由这一等位基因所决定的、在杂合子中表现出的性状为显性的。

9. 隐性（recessive） 如果一个等位基因在杂合状态下不能决定性状，则这一等位基因所决定的性状是隐性的。隐性性状只有在决定该性状的基因为纯合状态时才表现出来。

用英文字母表示基因时，一般用大写字母表示决定显性性状的基因，小写字母表示决定隐性性状的基因。

二、系谱和系谱分析法

由于人类遗传性状或疾病不能像动植物那样通过杂交实验研究其遗传规律，因而必须采取

合适的方法研究人类遗传方式。系谱分析法就是其中最常用的方法。系谱（pedigree）是指某种遗传病患者与家庭各成员相互关系的图解。系谱中不仅包括患病个体，也包括全部健康的家庭成员。通过对性状在家系后代的分离或传递方式来推断基因的性质和该性状向某些家系成员传递的概率，这种方法称为系谱分析法（pedigree analysis）。

进行系谱分析时，首先从先证者开始着手调查家族中各成员的情况，然后根据被调查者的亲缘关系和健康状况，用特定的系谱符号绘成系谱图，系谱中常用的符号见图 4-1。根据绘制的系谱进行分析，以确定所发现的某一特定性状或疾病的可能遗传方式，从而对家系中其他成员的发病情况做出预测。先证者（proband）是指家系中被医生或研究者发现的第一个患病个体或具有某种性状的成员。在进行系谱分析时应注意：①对家族中各成员的发病情况，不应只凭患者或其亲属的口述，应进行检查，以求准确无误；②全部调查工作除要求信息准确外，还要注意患者的年龄、病情、死亡原因和近亲婚配等情况；③在调查过程中，调查的人数越多越好。判断一种性状的遗传方式往往需要分析具有同一遗传性状的许多家系，并进行统计学分析，才能得到可靠而准确的结论。

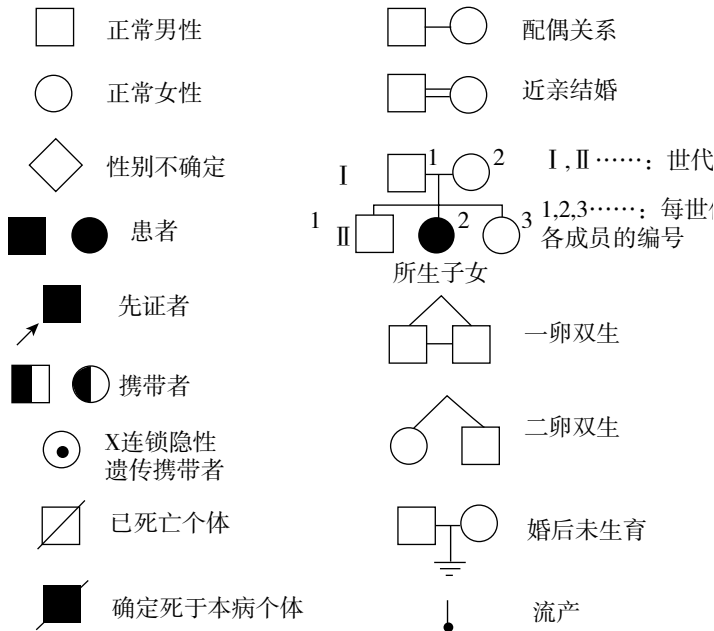


图 4-1 系谱中常用符号

第二节 单基因遗传病的基本遗传方式

由单基因突变所致的疾病称为单基因遗传病（monogenic disorders, single gene inheritance disease）。在单基因遗传病中，根据决定某一疾病的基因是在常染色体上还是性染色体上，以及该基因是显性还是隐性，可将人类单基因遗传病分为以下几类：常染色体显性遗传；常染色体隐性遗传；X 连锁显性遗传；X 连锁隐性遗传；Y 连锁遗传和线粒体遗传病（见第五章）。

一、常染色体显性遗传

控制一种性状或疾病的基因位于 1 ~ 22 号常染色体上，基因的性质为显性基因，其遗传方式称为常染色体显性（autosomal dominant, AD）遗传。

表4-1 常染色体显性遗传病举例

表4-1 常染色体显性遗传病举例

疾病中文名称	疾病英文名称	MIM	染色体定位
短指（趾）症A1型	brachydactyly, type A1	112500	2q35, 5p13.3-p13.2
成骨不全 I 型	osteogenesis imperfecta, type I	166200	17q21.33
成年多囊肾病	polycystic kidney disease, adult	173900	16p13.3
神经纤维瘤 I 型	neurofibromatosis, type I	162200	17q11.2
结节性脑硬化	tuberous sclerosis	191100	9q34.13
家族性腺瘤性息肉综合征1型	familial adenomatous polyposis 1	175100	5q22.2
肌强直性营养不良1型	dystrophia myotonica 1	160900	19q13.32
特发性肥大性主动脉瓣下狭窄	supravalvular aortic stenosis	185500	7q11.23
Fechtner综合征	Fechtner syndrome	153640	22q12.3
遗传性出血性毛细血管扩张	hereditary hemorrhagic telangiectasia	187300	9q34.11
遗传性球形红细胞症	elliptocytosis	611804	1p35.3
急性间歇性卟啉症	porphyria, acute intermittent	176000	11q23.3
α 地中海贫血	alpha-thalassemia	604131	16p13.3

由于各种复杂的原因，杂合子有可能出现不同的表现形式，因此可将常染色体显性遗传分为以下几种不同的形式。

（一）完全显性遗传

亲代 短指（趾）症 × 正常人

Aa aa

配子 A a a

子代 Aa aa

短指（趾）症 正常人

指(趾)为隐性基因 a , 则短指(趾)症患者基因型应为 AA 或 Aa 。完全显性则指 Aa 与 AA 的表型不能区分, 实际上绝大多数短指(趾)症的基因型是 Aa , 而不是 AA 。这是因为按照孟德尔分离定律, 基因型 AA 中的两个 A , 必然一个来自父方, 一个来自母方。也就是说, 只有父母都是短指(趾)症患者时才有可能生出 AA 型子女, 而这种婚配的机会毕竟是极少的, 故绝大多数短指(趾)症患者为 Aa 。如果患者 (Aa) 与正常人 (aa) 婚配, 其所生子女中, 大约有 $1/2$ 是患者 (图 4-2), 也就是说, 每生一个孩子, 都有 $1/2$ 的可能性是短指(趾)症患儿。

图 4-2 短指（趾）症与正常人婚配图解

图 4-3 是一例常染色体完全显性遗传病的典型系谱。常染色体完全显性遗传有如下特点：①致病基因位于常染色体上，男女发病机会均等；②系谱中可看到本病的连续传递现象，即连续几代都有患者；③患者的双亲中必有一方为患者，但绝大多数为杂合子，患者的同胞中约有 $1/2$ 患病；④患者的子女中，约有 $1/2$ 将患病，也可以说患者婚后每生育一次，都有 $1/2$ 的风

险生出该病的患儿；⑤双亲都无病时，子女一般不患病，只有在基因突变的情况下，才能看到子女患病的病例。

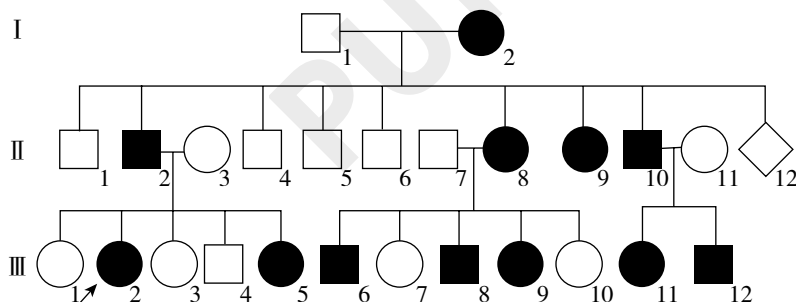


图 4-3 短指（趾）症的系谱

（二）不完全显性遗传

不完全显性（incomplete dominance）也称为半显性（semidominance）。这种遗传方式是指杂合子的表型介于显性纯合子与隐性纯合子的表型之间，也就是说，在杂合子中，隐性基因的作用也有一定程度的表现，这种遗传方式叫做不完全显性遗传。

软骨发育不全是不完全显性遗传病。本病纯合子（AA）患者病情严重，多在胎儿期或新生儿期死亡，而杂合子（Aa）患者在出生时即有体态异常，表现出躯体矮小、躯干长、四肢短粗、下肢向内弯曲、头大前额突出等症状。主要是由于长骨骨髓端软骨细胞形成及骨化障碍，影响了骨的生长所致。

一个软骨发育不全患者（Aa）与正常人婚配，每生一个孩子有 1/2 的可能性是软骨发育不全患者（Aa），1/2 的可能性是正常人（aa）。如果两个软骨发育不全患者婚配，后代中约 1/4 的可能性为正常人（aa），2/4 的可能性为杂合子患者（Aa），1/4 的可能性为纯合子患者（AA），后者死于胚胎期或早期夭折（图 4-4）。

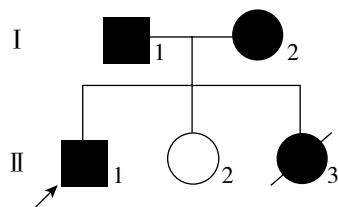


图 4-4 1 例软骨发育不全的系谱

（三）不规则显性遗传

在一些常染色体显性遗传病中，杂合子的显性基因由于某种原因不表现出相应的症状，或即使发病，但病情程度有差异，使传递方式表现出不规则，称不规则显性（irregular dominance）遗传。

在不规则显性遗传中，带有显性基因的某些个体，本身虽然不表现出显性性状，但他们却可以生出具有该性状的后代。多指（趾）是不规则显性遗传的典型实例，图 4-5 是一个多指（趾）的系谱，先证者（II₂）患多指（趾）症，其后代 3 个儿女中 2 个是多指（趾）患者，II₂ 的基因型一定是杂合子，II₂ 的父母表型均正常，那么 II₂ 的致病基因到底是来自父亲还是来自母亲？从系谱特点可知，II₂ 的致病基因是来自父亲（I₃），这可从 II₂ 的二伯父（I₂）为多指（趾）患者而得到旁证。I₃ 带有的显性致病基因由于某种原因未能得到表达，所以未发病，但有 1/2 的可能性向下一代传递这个致病基因，使下一代表现出多指（趾）症状。

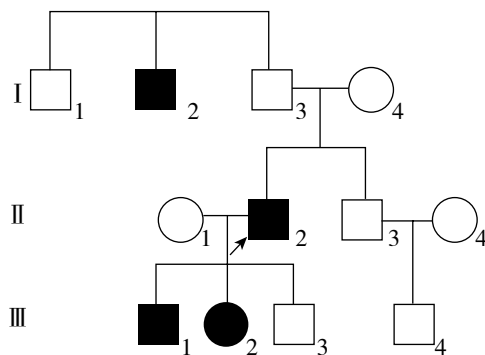


图 4-5 多指（趾）症 A1 型的系谱

显性基因在杂合状态下是否表达相应的性

状,常用外显率(penetrance)来衡量。外显率是指在一个群体有致病基因的个体中,表现出相应病理表型人数的百分率。例如,在10名杂合子(Aa)中,只有8名形成了与基因(A)相应的性状,就认为显性基因 A 的外显率为80%。那些未外显的杂合子(Aa),称为钝挫型(*forme fruste*)。由于钝挫型的存在,使家系中出现隔代遗传。钝挫型的致病基因虽未表达,但仍可传递给后代。另外,有些杂合子(Aa),显性基因 A 的作用虽然能表现出相应的性状,但在不同个体之间,表现出的轻重程度有所不同,可有轻度、中度、重度的差异。如多指(趾)症,就有多指(趾)数目不一、多出指(趾)的长短不等的现象。这种杂合子(Aa)因某种原因而导致个体间表现程度的差异,一般用表现度(expressivity)来表示。

外显率与表现度是两个不同的概念,前者是说明基因表达与否,是群体概念;后者说明的是在基因的作用下表达的程度不同,是个体概念。

表现度不一致和不完全外显率产生的原因还不十分清楚,不同个体所具有的不同的遗传背景和生物体的内外环境对基因表达所产生的影响,可能是引起不规则显性遗传的重要原因。影响显性基因表达的遗传背景主要是由于细胞内存在着修饰基因(modifier gene)。有的修饰基因能增强主基因的作用,使主基因所决定的性状表达完全;有的修饰基因能减弱主基因的作用,使主基因所决定的性状得不到表达或表达不完全。此外,各种影响性状发育的环境因素可能作为一种修饰因子影响主基因的表达,从而起到修饰的作用。

(四) 共显性遗传

一对等位基因之间,彼此没有显性和隐性的区别,在杂合子状态时,两种基因的作用都能表达,分别独立地产生基因产物,形成相应的表型,这种遗传方式称为共显性(codominance)遗传。ABO血型的遗传可作为共显性遗传的实例。ABO血型的基因已定位于第9号染色体上的9q34.2位点,在这一基因座位上,由 A 、 B 和 O 三种基因组成复等位基因。基因 A 对基因 O 为显性,基因 B 对基因 O 也是显性,基因 A 和基因 B 为共显性。基因型 AA 和 AO 都决定红细胞膜上抗原 A 的产生,这种个体为 A 型血;基因型 BB 和 BO 都决定红细胞膜上抗原 B 的产生,这种个体为 B 型血;基因型 OO 则只有 H 物质的产生而不产生抗原 A 和抗原 B ,这种个体为 O 型血;基因型 AB 决定红细胞膜上有抗原 A 和抗原 B ,故为 AB 型血,为共显性遗传。

根据孟德尔分离定律的原理,已知双亲血型,就可以推测出子女中可能出现的血型和一般不可能出现的血型(表4-2),这在法医学的亲权鉴定中有一定作用。

表4-2 双亲和子女之间血型遗传的关系

双亲的血型	子女中可能出现的血型	子女中不可能出现的血型
$A \times A$	A, O	B, AB
$A \times O$	A, O	B, AB
$A \times B$	A, B, AB, O	—
$A \times AB$	A, B, AB	O
$B \times B$	B, O	A, AB
$B \times O$	B, O	A, AB
$B \times AB$	A, B, AB	O
$AB \times O$	A, B	AB, O
$AB \times AB$	A, B, AB	O
$O \times O$	O	A, B, AB

此外,人类MN血型系统也属共显性遗传。

（五）延迟显性遗传

延迟显性（delayed dominance）是指某些带有显性致病基因的杂合子，在生命的早期不表现出相应症状，当达到一定年龄时，致病基因的作用才表达出来。Huntington 病（Huntington disease）就是一种延迟显性遗传的疾病，杂合子在青春期一般不发病，20 岁前发病的很少，大多于 30 ~ 45 岁发病，60 岁时有 94% 发病。患者有大脑基底神经节变性，主要损害在尾状核、壳核和额叶。患者有进行性加重不自主的舞蹈样运动 and 智能障碍，舞蹈动作快，常累及躯干和四肢肌肉，并可合并肌强直。随着病情加重，可出现语言不清和精神症状，并有智能衰退，最终成为痴呆。

本病的致病基因位于第 4 号染色体的 4p16.3 位点，已被克隆。这一基因的编码区内有一个 CAG 三核苷酸的串联重复顺序。正常人重复 9 ~ 34 次，患者则重复 37 ~ 120 次。CAG 重复次数增多的基因即致病基因。致病基因在世的遗传过程中不稳定，在由父亲向后代传递时有 CAG 重复次数不断增多的倾向，因而造成后代发病年龄逐渐提前且病情逐代加重的情况，这种突变称为动态突变。

本病的致病基因如果是从父亲传来，患者的发病年龄低，可在 20 岁前发病且病情严重；如果致病基因是从母亲传来，则患者发病晚，多在 40 岁以后发病且病情较轻。目前可采用 PCR 方法检测个体 CAG 三核苷酸的重复次数，用于产前诊断和杂合子个体发病前的确认。

二、常染色体隐性遗传

控制一种遗传性状或疾病的隐性基因位于 1 ~ 22 号常染色体上，这种遗传方式称为常染色体隐性（autosomal recessive，AR）遗传。由隐性致病基因纯合所引起的疾病称为常染色体隐性遗传病。常染色体隐性遗传病举例见表 4-3。

表4-3 常染色体隐性遗传病举例

疾病中文名称	疾病英文名称	MIM	染色体定位
苯丙酮尿症	phenylketonuria	261600	12q23.2
丙酮酸激酶缺乏症	pyruvate kinase deficiency of red cells	266200	1q22
尿黑酸尿症	alkaptonuria	203500	3q13.33
半乳糖血症	galactosemia	230400	9p13.3
肝豆状核变性	Wilson disease	277900	13q14.3
黏多糖累积症 I 型	mucopolysaccharidosis type I	252800	4p16.3
囊性纤维变性	cystic fibrosis	219700	7q31.2, 19q13.2
血色素沉着症	hemochromatosis	235200	6p22.2, 20p12.3
β地中海贫血	beta-thalassemias	613985	11p15.4
镰状细胞贫血	sickle cell anemia	603903	11p15.4
婴儿黑矇性痴呆	Tay-Sachs disease	272800	15q23
同型胱氨酸尿症	homocystinuria	236200	21q22.3
先天性肾上腺皮质增生	adrenal hyperplasia, congenital	201910	6p21.33
II 型白化病	albinism type II	203200	16q24.3

（一）AR 病的系谱特征

在常染色体隐性遗传病家族中，当个体处于杂合子状态时，由于有显性基因的存在，隐性致病基因的作用不能表现，所以杂合子不发病，但是却可将致病基因遗传给后代。这种表型正常而带有致病基因的杂合子称为携带者（carrier）。只有当隐性基因处于纯合状态时，隐性基

因所控制的性状才能表现出来，因此临床上所见到的常染色体隐性遗传病患者，往往是两个携带者婚配的子代。

白化病是一种常见的常染色体隐性遗传病，由于患者体内编码酪氨酸酶的基因发生突变，酪氨酸酶缺乏而导致黑色素的合成发生障碍，从而引起白化病。临床上患者虹膜淡红色、皮肤呈白色或淡红色、毛发因缺乏黑色素呈银白或淡黄色。现以 a 表示该病的致病基因，其等位的正常基因为 A ，当一对夫妇均为携带者时，他们的后代将有 $1/4$ 的可能是白化病患儿， $3/4$ 的可能为表型正常的个体，在表型正常的个体中，有 $2/3$ 的可能为白化病基因携带者（图 4-6）。

图 4-7 是 1 例白化病的系谱，系谱中的先证者 IV_2 的父母 III_1 和 III_2 的表型都正常，但都是肯定携带者，基因型为 Aa ，同样 I_1 和 I_2 也都是肯定携带者。 IV_1 的表型正常，但她的基因型可能是 AA 或 Aa ，而是 Aa 的可能性为 $2/3$ 。

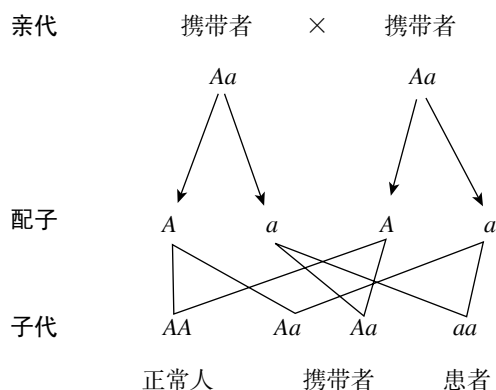


图 4-6 白化病携带者婚配图解

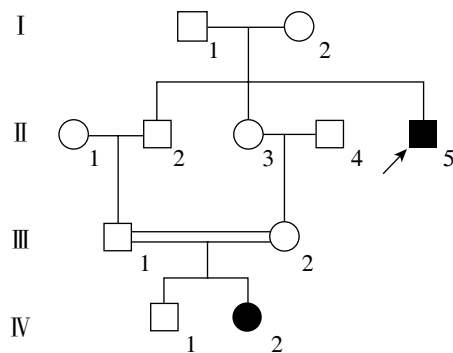


图 4-7 白化病的系谱

常染色体隐性遗传病可表现出如下特点：①由于致病基因位于常染色体上，因而致病基因的遗传与性别无关，男女发病机会均等；②系谱中看不到连续遗传现象，常为散发，有时系谱中只有先证者一个患者；③患者的双亲往往表型正常，但他们都是致病基因的肯定携带者，患者的同胞中约有 $1/4$ 的可能将会患病， $3/4$ 为正常。在表型正常的同胞中有 $2/3$ 是可能携带者，在小家系中有时看不到准确的发病比例，如果将相同婚配类型的小家系合并起来分析，就会看到近似的发病比例；④近亲婚配后代发病率比非近亲婚配发病率高。这是由于近亲之间从共同的祖先同时得到致病基因的可能性较大。

（二）常染色体隐性遗传病分析时应注意的两个问题

1. 患者同胞的发病比例偏高的问题 在实际观察中，常染色体隐性遗传病患者同胞中的发病比例往往高于理论上的 $1/4$ 的现象，这主要是选择偏倚造成的。

当一对夫妇都是肯定携带者，他们只生一个孩子，如果这个孩子无病（概率为 $3/4$ ）就不会到医院来就诊，将被漏检；如果这个孩子患病（概率为 $1/4$ ），将被检出。所以，在多个只生一个孩子的家庭中统计，子女中的患病比例为 100% 。

如果一对夫妇都是肯定携带者，他们共生两个孩子时，这两个孩子都正常的概率为 $3/4 \times 3/4 = 9/16$ ，将会被漏检。两个孩子中有一个孩子患病的概率为 $(1/4 \times 3/4) + (3/4 \times 1/4) = 6/16$ ，将被检出；两个孩子都患病的概率为 $1/4 \times 1/4 = 1/16$ ，也将被检出。因此，总的来看，在共生两个孩子的家庭中，子女患常染色体隐性遗传病的比例不会是 $1/4$ ，而是近于 $1/2$ 。因此，在计算常染色体隐性遗传病的发病比例时，需要用一定方法校正，才能得到后代中的相应发病比例。常用的方法是 Weinberg 先证者法，校正公式为：

$$C = \frac{\sum a(r-1)}{\sum a(s-1)}$$

这里， C 为校正比值， a 为先证者人数， s 为同胞组中的人数， r 为先证者同胞中（包括先证者）受累的人数。

表 4-4 为苯丙酮尿症患者同胞中的发病比例。在 11 个家庭中，总计 23 名同胞中有患者 14 人，发病比例为 $14/23=0.609$ ，即超过 $1/2$ 。Weinberg 先证者法的基本原理是把先证者除去，仅计算先证者同胞间的发病比例。表 4-4 中的资料表明：

$$C = \frac{\sum a(r-1)}{\sum a(s-1)} = \frac{3}{12} = 0.25, \text{ 即 } 1/4. \text{ 符合常染色体隐性遗传病的复发风险比例。}$$

表 4-4 苯丙酮尿症患者同胞中发病比例的校正（Weinberg 先证者法）

s	r	a	$a(r-1)$	$a(s-1)$
1	1	1	0	0
1	1	1	0	0
1	1	1	0	0
1	1	1	0	0
2	1	1	0	1
2	1	1	0	1
2	2	1	1	1
3	1	1	0	2
3	1	1	0	2
3	2	1	1	2
4	2	1	1	3
Σ	23	14	3	12

2. 近亲婚配子女中患病风险增高的问题 医学遗传学上通常将 3 ~ 4 代内有共同祖先的一些个体称为近亲（consanguinity）。近亲个体之间的婚配称为近亲婚配（consanguineous marriage）。近亲婚配明显提高常染色体隐性遗传病的发病风险，这是因为常染色体隐性遗传病发病的前提是婚姻的双方带有同样的致病基因。这在随机婚配时发生的概率很低，但如果是两个有血缘关系的个体婚配，由于他们之间存在共同祖先，他们身上可能带有从共同祖先分两条路线传递而来的共同基因，他们的后代发生等位基因纯合的可能性明显增大。

不同个体之间的亲缘关系用亲缘系数（coefficient of relationship）来衡量。亲缘系数是指两个有共同祖先的个体在某一基因座上具有相同等位基因的概率。一个人的亲属可分血亲和姻亲两类，前者是指具有共同祖先的亲属；而后者之间的亲属关系由家族成员的婚姻关系而确定，例如一个人的嫂子、婶婶、姑夫等。根据亲缘系数的大小，可将血亲分成不同的亲属级别：①一级亲属（first degree relatives），包括一个人的父母、子女、同胞，他们之间的亲缘系数为 $1/2$ ，也可以说他们体内的所有基因中有半数是一样的。父亲或母亲在生育子女时，将自己一半的基因传给子女，因此父母和子女之间总有半数基因相同。在生育下一个子女时，父母又各自将传给上一个子女所有基因的约一半加上没有传给上一个子女基因的一半向下传递，因此这先后两个子女（即同胞）的基因中将有一半的概率是相同的，即亲缘系数也是 $1/2$ 。与父母和子女之间 $1/2$ 的亲缘系数不同的是，这 $1/2$ 仅仅是一种概率估计，实际情况有可能大于或小于 $1/2$ 。②二级亲属（second degree relatives）：亲缘系数为 $1/4$ 的亲属，包括一个个体父母的父母、子女的子女、父母的同胞和同胞的子女等。例如一个人的爷爷、舅舅、侄子等为二级亲属。③三级亲属（third degree relatives）：亲缘系数为 $1/8$ 的亲属。例如曾祖父母、曾孙（女）、

祖父母的同胞、同胞的孙子、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹等。其他亲属级别依此类推。亲属级别每远一级，亲缘系数即减少一半。一卵双生子个体之间的亲缘系数为 1，即他（她）们之间的所有基因都是相同的。

在表兄妹结婚时，由于他们之间的亲缘系数为 1/8，即体内有 1/8 的基因相同，因此如果表兄妹中有一人是某种常染色体隐性遗传病的携带者，则另一方带有同样致病基因的概率为 1/8。因两携带者婚姻的后代发病率为 1/4，故两表兄妹结婚后其后代的发病风险为 $1 \times 1/8 \times 1/4 = 1/32$ 。但如果一个携带者不是近亲结婚，对方也是携带者的概率为群体中携带者频率，这一频率往往是很低的。假设群体中携带者的频率为 1/100，则携带者非近亲结婚其后代的发病概率为 $1 \times 1/100 \times 1/4 = 1/400$ 。这一发病率较表兄妹结婚的发病风险要低 12 倍以上。因此近亲婚配可增加群体中隐性遗传病的发病率。而且常染色体隐性遗传病愈少见，群体中携带者的频率愈低，近亲婚配后代的相对发病风险愈高，一些罕见常染色体隐性遗传病患者往往是近亲结婚产生的。

三、X 连锁显性遗传

一些遗传性状的基因位于 X 染色体上，这些基因在上下代之间随着 X 染色体而传递。这种遗传方式称为 X 连锁遗传（X-linked inheritance）。男性只有一条 X 染色体，Y 染色体上缺乏相应的等位基因座，因此男性 X 染色体基因基本不存在杂合状态。X 染色体基因所决定的表型在男性身上都能完全充分地表现出来，可以通过统计男性发病率来了解 X 连锁致病基因在群体中的频率。所以将男性称为半合子（hemizygote），就是指男性细胞内 X 染色体上的基因不是成对存在的。X 连锁遗传中，父亲的 X 染色体上的基因只能传给女儿，不能传给儿子；母亲的 X 染色体上的基因既可传给女儿，也可传给儿子。因此，男性的 X 连锁基因只能从母亲传来，将来只能传给自己的女儿，这称为交叉遗传（criss-cross inheritance）。交叉遗传和男性半合子的特点决定了 X 连锁遗传病在男女发病率和遗传上不同于常染色体遗传病。

如果控制一种显性性状的基因位于 X 染色体上，其遗传方式称为 X 连锁显性（X-linked dominant，XD）遗传。由 X 染色体上显性致病基因引起的疾病称为 X 连锁显性遗传病。

X 连锁显性遗传病举例见表 4-5。

表4-5 X连锁显性遗传病举例			
疾病中文名称	疾病英文名称	MIM	染色体定位
抗维生素D性佝偻病	vitamin D-resistant rickets	307800	Xp22.11
口面指综合征 I 型	orofaciodigital syndrome I	311200	Xp22.2
高氨血症 I 型（鸟氨酸氨甲酰基转移酶缺乏症）	ornithine transcarbamylase deficiency	311250	Xp11.4
色素失调症	incontinentia pigmenti	308300	Xq28
Alport 综合征	Alport syndrome	301050	Xq22.3

在 X 连锁显性遗传中，女性有两条 X 染色体，其中任何一条带有致病基因都会患病，如果是纯合子患者则病情更为严重。男性只有一条 X 染色体，如果带有致病基因也会患病，而且病情严重。总的来看，这类疾病的女性发病率约为男性的 2 倍。

抗维生素 D 性佝偻病是一种 X 连锁显性遗传病。患者由于肾小管对磷酸盐的重吸收障碍，所以血磷水平低，肠道对磷、钙的吸收不良而影响骨质钙化，因此形成抗维生素 D 性佝偻病。这种抗维生素 D 性佝偻病不仅出现在婴儿期，在整个儿童期都存在，甚至在青春期仍在进展。患者可有 O 形腿、骨骼发育畸形、多发性骨折、行走困难和生长缓慢等症状。女性杂合子患

者病情较轻，有时只有血磷低而无明显佝偻病骨骼变化。

如果用 X^A 表示抗维生素 D 性佝偻病基因， X^a 表示相应的正常等位基因。男性患者与正常女性婚配后，子女中女儿都将患病，儿子均正常（图 4-8）。女性患者与正常男性婚配后，子女中各有 1/2 的患病风险（图 4-9）。

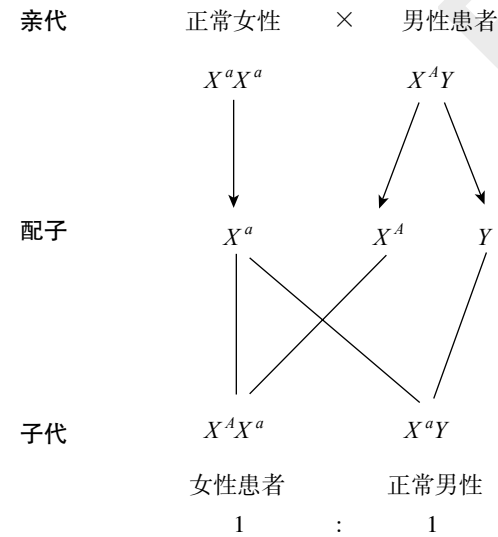


图 4-8 抗维生素 D 性佝偻病男性患者与正常女性婚配图解

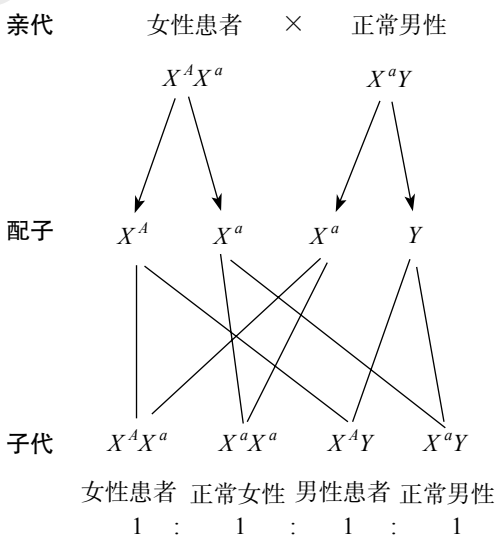


图 4-9 抗维生素 D 性佝偻病女性患者与正常男性婚配图解

X 连锁显性遗传病系谱的特点如下：①系谱中女性患者多于男性患者，女性患者的病情可较轻；②患者的双亲中，必有一方也是该病患者；③男性患者的后代中，女儿都将患病，儿子都正常；④女性杂合子患者的后代中，子女各有 1/2 患病风险；⑤系谱中可看到连续几代都有患者，呈连续传递。

图 4-10 是一例抗维生素 D 性佝偻病的系谱，先证者 III_4 和其妹 III_7 的母亲 II_3 也是患者，他们的同胞中，男女各有 1/2 患病。 II_2 是一名男性患者，其 3 名女儿 III_1 、 III_2 、 III_3 都受本病所累。 II_2 、 II_3 的致病基因一定是从他们的母亲 I_2 传来，不过她已故多年而无从确认。因此，这一系谱完全符合 X 连锁显性遗传的特征。

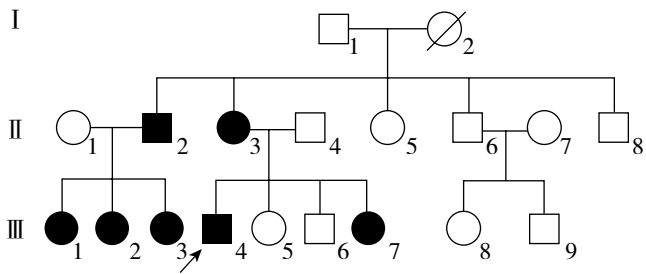


图 4-10 抗维生素 D 性佝偻病的系谱

四、X 连锁隐性遗传

控制一种隐性性状的基因位于 X 染色体上，其传递方式称为 X 连锁隐性 (X-linked recessive, XR) 遗传。由 X 染色体上隐性致病基因引起的疾病称为 X 连锁隐性遗传病。

X 连锁隐性遗传病举例见表 4-6。

表4-6 X连锁隐性遗传病举例

疾病中文名称	疾病英文名称	MIM	染色体定位
红绿色盲	color blindness	303800	Xq28
鱼鳞癣	ichthyosis	308100	Xp22.31
血友病B	hemophilia B	306900	Xq27.1
无汗性外胚层发育不良症	ectodermal dysplasia 1	305100	Xq13.1
肾性尿崩症	diabetes insipidus, nephrogenic X-linked	304800	Xq28
慢性肉芽肿病	granulomatous disease	306400	Xp11.4
G6PD缺乏症	glucose-6-phosphate dehydrogenase	305900	Xq28
无丙种球蛋白血症 I 型	immunodeficiency with hyper- IgM, type 1	308230	Xq26.3
雄激素不敏感综合征	androgen insensitivity syndrome	300068	Xq12
Fabry 病 (糖鞘脂贮积症)	Fabry disease	301500	Xq22.1

红绿色盲是一种 X 连锁隐性遗传病，决定于 X 染色体上 (Xq28) 紧密连锁的两个基因座位，即红色盲基因和绿色盲基因，它们连锁在一起传递，一般将它们综合一起总称为红绿色盲基因。

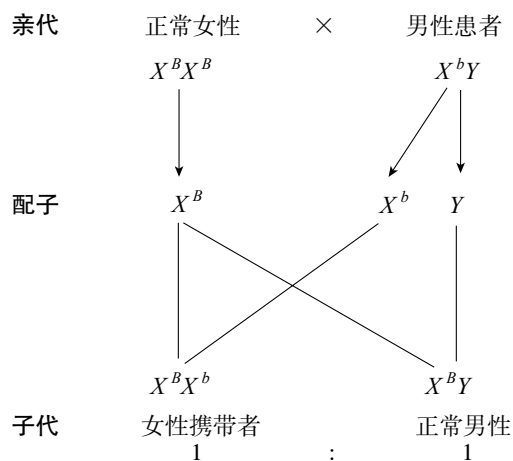


图 4-11 男性红绿色盲患者与正常女性婚配图解

用 X^b 代表红绿色盲基因， X^B 代表相应的正常等位基因。女性有两条 X 染色体，杂合状态时 ($X^B X^b$) 为携带者，只有纯合时 ($X^b X^b$) 才患红绿色盲。男性则只有一条 X 染色体，所以他只能有一个相应的基因。因此，在 X 连锁隐性遗传中，男性只要 X 染色体上有致病基因 ($X^b Y$)，即将患红绿色盲。所以，男性的患病率即为致病基因的频率。相反，女性的患病率为致病基因频率的平方，即男性患病率的平方。

如果男性红绿色盲患者与正常女性婚配后，所生子女中，女儿都将是红绿色盲的携带者，儿子的色觉都将正常 (图 4-11)。这里，男性患者的致病基因只传给女儿，不传给儿子。

如果一个色盲女性携带者与正常男性婚配后，他们的子女中，女儿 1/2 正常，1/2 为携带者，儿子将有 1/2 患红绿色盲 (图 4-12)。儿子的致病基因是从携带者的母亲传来。

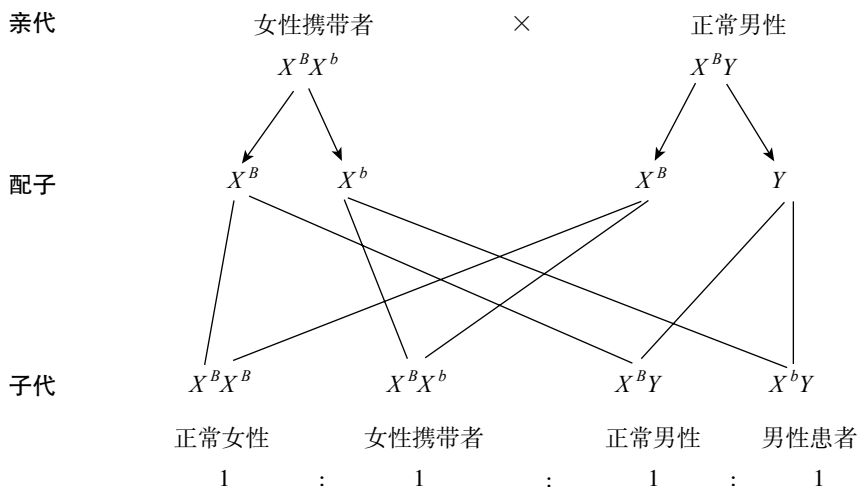


图 4-12 女性携带者与正常男性婚配图解

女性携带者如果与男性红绿色盲患者婚配后，子女中女儿将有 1/2 为红绿色盲，1/2 为携带者；儿子将有 1/2 为红绿色盲（图 4-13）。

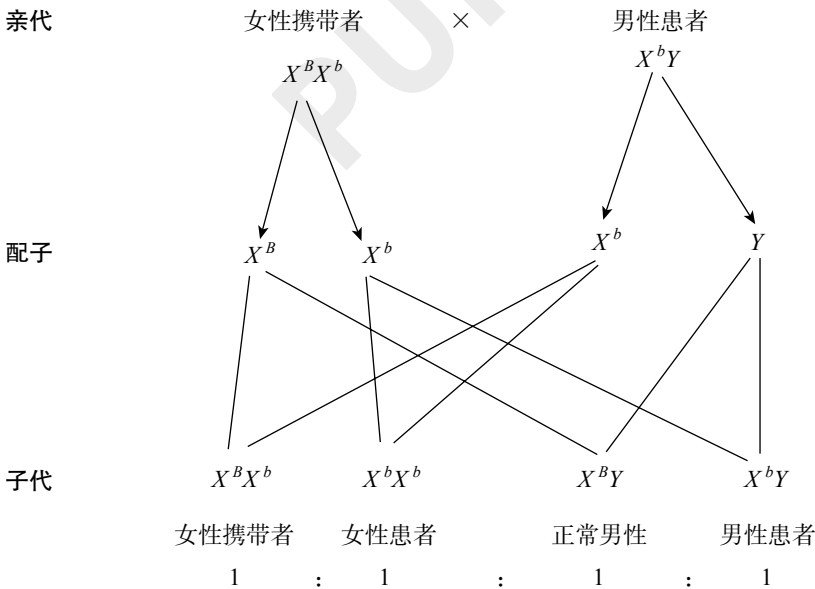


图 4-13 女性携带者与男性红绿色盲患者婚配图解

X 连锁隐性遗传病系谱的特点如下：①人群中男性患者远多于女性患者，在一些致病基因频率低的疾病中，往往只有男性患者；②双亲无病时，儿子可能发病，女儿则不会发病，这表明患儿的致病基因是从携带者母亲遗传而来，其女儿也有 1/2 的可能性为携带者；③由于交叉遗传，男性患者的兄弟、外祖父、舅父、姨表兄弟、外孙、外甥都有发病风险；④如果女性是患者，其父亲一定是患者，母亲一定是携带者或患者。

图 4-14 是一个血友病 A 的系谱。本病患者血浆中缺少凝血因子Ⅷ或抗血友病球蛋白（AHG），所以凝血发生障碍，皮下、肌肉内反复出血而形成淤斑，下肢各关节腔内出血可使关节呈僵直状态，颅内出血可导致死亡。

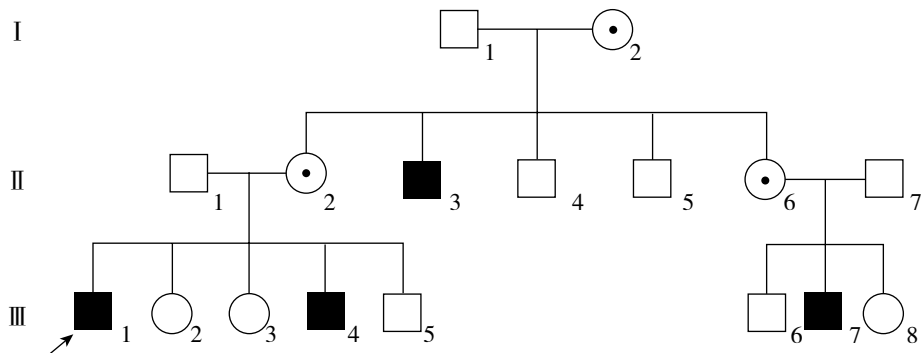


图 4-14 血友病 A 的系谱

系谱中先证者Ⅲ₁和他的弟弟Ⅲ₄的致病基因都是从母亲（携带者）传来，他们的舅父Ⅱ₃、姨表兄弟Ⅲ₇都是血友病 A 的患者，他们的致病基因分别从Ⅰ₂和Ⅱ₆传来。在这个系谱中，患者都是男性，患者父母都无病，但其致病基因都是从母亲传来。系谱完全符合 X 连锁隐性遗传特征。本系谱中，Ⅲ₂、Ⅲ₃、Ⅲ₈各有 1/2 的概率为携带者，她们将来婚配后可能生出血友病 A 的患儿。

五、Y 连锁遗传

如果决定某种性状或疾病的基因位于 Y 染色体上,其遗传方式称为 Y 连锁遗传 (Y-linked inheritance)。Y 连锁基因将随 Y 染色体进行传递,因为女性没有 Y 染色体,既不传递有关基因,也不出现相应的遗传性状或遗传病。所以在 Y 连锁遗传中,有关基因由男性向男性传递,父传子、子传孙,又称为全男性遗传 (holandric inheritance)。

睾丸决定因子基因 (TDF) 已定位于染色体 Yp11.2,它决定未分化性腺发育成睾丸。如果该基因发生点突变或缺失,将导致性腺发育不全。患者核型虽为 46,XY,但性腺呈条索状,无副性征发育。无精子因子基因 (AZF) 已定位于染色体 Yq11.23,它控制精子发生,该区如有 200kb 的缺失,则导致无精子或严重精子减少。

外耳道多毛症即是一种 Y 连锁遗传病,患者全为男性,表现为青春期外耳道中可长出 2 ~ 3cm 的丛状黑色硬毛,常可伸出耳孔之外,患者的儿子、孙子均具有这一性状,而系谱中女性均无此性状。

第三节 影响单基因遗传病分析的因素

一、遗传异质性

在遗传学中,基因型决定表型。但表型相同的个体,可能具有不同的基因型。即一种性状可以由多个不同的基因控制,这种现象称为遗传异质性 (genetic heterogeneity)。由于遗传基础不同,他们的遗传方式、发病年龄、病情严重程度以及复发风险等都可能不同。遗传异质性又可进一步分为等位基因异质性 (allelic heterogeneity) 和基因座异质性 (locus heterogeneity) 两类。

等位基因异质性是指同一基因座上发生的不同突变,使同一疾病的不同的发病家系带有不同类型的突变。例如,β 地中海贫血是一种构成血红蛋白的 β 珠蛋白肽链合成量下降、α 珠蛋白肽链相对过剩并沉积于红细胞所造成的溶血性贫血,呈常染色体隐性遗传或不完全显性遗传,现已证明有多种突变可以导致 β 地中海贫血。由于基因突变类型众多,患者的临床表现程度有较大的差异。实际上大多数重症患者都为两种致病基因的杂合子,他们从父母那里分别继承了不同的致病等位基因,因此该病表现出等位基因异质性。

基因座异质性是指发生在不同基因座上的突变所造成的表型效应相同或相似。如先天性聋哑存在明显的遗传异质性,大部分的非综合征性耳聋 (non-syndrome deafness, DFN) 为单基因病,占遗传性耳聋的 70%,按遗传方式分为 AD、AR、XL 和线粒体遗传,其中 AR 遗传的占 80%。目前已定位的非综合征性遗传性耳聋基因位点有 110 多个,其中 30 多个已被克隆,包括 16 个 AD 遗传基因,18 个 AR 遗传基因,2 个 XR 遗传基因,5 个既表现为 AD 遗传又表现为 AR 遗传基因。因此,常可见到 2 个先天性聋哑患者婚配后生出并不聋哑的孩子,就是由于父母的聋哑基因不在同一基因座位所致。由此可见,先天性聋哑具有高度的遗传异质性。如 $aaBB$ (聋哑) $\times$ $AAbb$ (聋哑) $\rightarrow$ $AaBb$ (正常)。

图 4-15 表示父亲 II_2 由致病基因 (aa) 致先天性聋哑,母亲 II_7 是由另一对致病基因 (bb) 致先天性聋哑,由于两个人的聋哑基因不在同一座位上,故他们婚配后子代中并不出现聋哑的孩子。

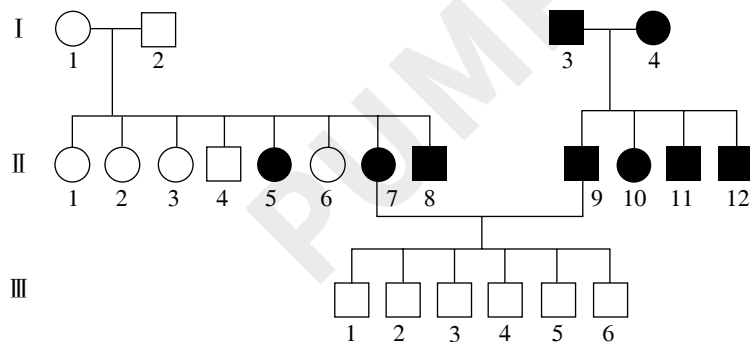


图 4-15 遗传异质性图解

事实上，很多遗传病都存在遗传异质性。随着对疾病认识的不断深入，许多疾病又被分为不同的亚型。例如：成骨不全分为 I 型、II 型、III 型、IV 型等。血友病分 A 型和 B 型，都为 X 连锁隐性遗传。并指除 I 型外，还有 II ~ V 型。白化病除 I 型外，还有酪氨酸酶阳性的 II 型，都属 AR。遗传性肾炎除 XD 的类型外，还有 AD 的类型。抗维生素 D 性佝偻病除 XD 型外，还有 AD 型和 AR 型。由此可见，遗传异质性是遗传病的普遍现象。

二、基因多效性

基因多效性 (pleiotropy) 是指一个基因决定或影响多个性状的形成。如苯丙酮尿症是一种遗传性代谢病，患者由于苯丙氨酸羟化酶基因突变，表现出既有智力发育障碍，也有毛发淡黄、肤色白皙，甚至汗液和尿液有特殊的腐臭味。造成这种多效性的原因，是由于基因产物在机体内复杂代谢的结果。在生物体的发育过程中，基因的作用是通过控制新陈代谢的一系列生化反应从而决定性状的形成。一方面是基因产物（蛋白质或酶）直接或间接控制和影响不同组织和器官的代谢功能，即所谓的初级效应，如上述的苯丙酮尿症即是如此。另一方面是在初级效应的基础上通过连锁反应引起一系列的次级效应；例如，镰状细胞贫血，由于存在异常血红蛋白 (HbS) 引起红细胞镰变，这是初级效应；红细胞镰变后使血液黏滞度增加、局部血流停滞、各组织器官的血管梗死、组织坏死，导致各种临床表现，这些临床表现都是初级效应（镰变）后引起的次级效应。

三、遗传印记

按照孟德尔遗传定律，当一个性状从亲代传给子代，无论携带这个性状的基因或染色体来自父方或母方，所产生的表型效应是相同的。但临床上发现同一基因的改变，由于亲代的性别不同，传给子女时可以引起不同的效应，产生不同的表型现象，称为遗传印记 (genetic imprinting)，又称基因组印记 (genomic imprinting) 或亲代印记 (parental imprinting)。例如，Huntington 病的基因如果经母亲传递，则其子女的发病年龄与母亲的发病年龄相近；如果经父亲传递，则其子女的发病年龄比父亲的发病年龄有所提前。有 10% 左右的患者在 20 岁以前发病，且病情严重，这些患者的致病基因均由父亲遗传。

四、限性遗传

某种性状或疾病的基因位于常染色体上，其性质可以是显性或隐性，但由于基因表达的性别限制，只在一种性别中表现，而在另一性别中完全不能表现，但这些基因均可传给下一代，这种遗传方式称为限性遗传 (sex-limited inheritance)。例如，子宫阴道积水由常染色体隐性基因决定。隐性纯合子中，女性可表现出相应的症状；男性虽有这种基因，却不表现该性状，但

这些基因可传给后代。限性遗传可能主要是由于解剖学结构上的性别差异造成,也可能受性激素分泌的性别差异限制,故只限于某一性别发病,如男性的前列腺癌和男性青春期早熟。

五、从性遗传

从性遗传和性连锁遗传的表现都与性别有密切的关系,但它们是两种截然不同的遗传现象。性连锁遗传的基因位于性染色体上,而从性遗传的致病基因位于常染色体上,可为显性或隐性基因。这种常染色体上的基因所控制的性状,在表型上受性别影响而显出男女分布比例或基因表现程度差异的现象,称为从性遗传(sex-influenced inheritance; sex-conditioned inheritance)。

原发性血色病可作为从性遗传的实例。它是一种遗传性铁代谢障碍的疾病。其特征为含铁血黄素在组织中大量沉积,造成多种器官损害,典型症状是皮肤色素沉着、肝硬化、糖尿病三联综合征。由于此病是在铁质蓄积达到 10 ~ 35g 时才产生症状,所以症状发生较迟,80% 的病例在 40 岁以后发病。本病为常染色体隐性遗传,但男患者比女患者多 10 ~ 20 倍,这是因为女性通过月经、流产、妊娠、哺乳等生理或病理性失血导致铁质丢失,减轻了铁质的沉积,故难以表现铁质沉着症状。

遗传性秃顶为常染色体显性遗传病,男性明显多于女性。杂合子的男性会出现秃顶,表现为头前部至头顶的头发进行性对称性脱落,仅枕部及两侧颞部保留头发。而女性杂合子不出现秃顶。经研究表明秃顶基因能否表达还要受到雄性激素的影响。如果带有秃顶基因的女性,体内雄性激素水平升高也可出现秃顶。这点可作为诊断女性是否患某种疾病的辅助指标。因为肾上腺肿瘤可产生大量雄性激素,导致秃顶基因的表达。

六、拟表型

拟表型(phenocopy)又称表型模拟,是指由于环境因素的作用使某一个体的表型与某一特定基因突变所产生的表型相同或相似。例如,由于常染色体隐性遗传所致的先天性聋哑和由于使用药物(链霉素)引起的聋哑都表现出相同的聋哑症状。这种由于药物引起的聋哑即为拟表型。拟表型是由于环境因素的影响,并非生殖细胞中基因本身发生的改变所致,因此这种聋哑不会遗传给后代。

第四节 单基因遗传病的复发风险估计

遗传病的复发风险是指家庭中有遗传病患者时,其有亲缘关系的亲属再患同样疾病的可能性。单基因遗传病的复发风险估计主要是依据家系调查得到的有关资料,按照孟德尔遗传的基本定律进行基因型分析,再辅以对某些遗传病的特殊考虑,如外显率、从性遗传等,必要时还要借助一些数学方法进行概率运算,以求准确地得出不同亲属的复发风险,供患者、家属和医生参考。

一、亲代基因型确定时后代发病风险的估计

如果双亲的基因型通过他们本人或家庭其他成员的患病情况可准确估计,则根据遗传病的不同遗传方式可以推算子女的复发风险。例如,当双亲之一患 AD 病时,此时双亲的基因型是可以确定的,即 $Aa \times aa$ 。在外显完全的情况下,子女的复发风险为 1/2;在外显不完全时,则子女的复发风险为 1/2 乘以外显率。各种单基因遗传病的复发风险在基本遗传方式一节中都已做了分析,这里不再赘述。需要注意的只是在一些特殊的基因型或特殊的婚配形式下,复发风

险的估计需要做具体运算。例如，常染色体显性遗传病的纯合子患者由于相应的两个基因座上都为致病基因，能将致病基因传给后代，所以后代一定发病。再如，一个常染色体隐性遗传病患者与一携带者结婚，则按照分离定律，他们的子女将有一半机会受累。

二、亲代基因型可做概率估计时后代发病风险的估计

亲代的基因型不能确定，但可以根据家庭成员的发病情况运用遗传定律推算出某种基因型的概率，可运用概率的乘法原则做复发风险的概率估算。例如，如果一女性的父母表型正常，但有一个患 Duchenne 型肌营养不良 (XR) 的兄弟，我们只能估算出这一女性是这一致病基因携带者的概率为 $1/2$ 。如她确实是携带者，则她婚后如果生育儿子，复发风险为 $1/2$ 。但她是携带者的概率只是 $1/2$ ，所以她儿子的复发风险应为 $1/2 \times 1/2 = 1/4$ 。

常染色体隐性遗传病近亲结婚后代复发风险的估计问题，首先需分别估算婚姻双方各自是携带者的概率，然后估算他们同是携带者的概率，最后再乘以携带者婚配后代的发病概率 $1/4$ ，即为近亲结婚后代的复发风险。

前已述及，对常染色体隐性遗传病来讲，即使家系中无患者，近亲婚配后代的复发风险也明显高于非近亲婚配。如果在家系中已有了先证者，就要根据先证者来计算发病风险，由于先证者在家庭中的辈分、地位的不同，计算出的发病风险可有很大的差异。

在图 4-16 中， III_2 与 III_3 是表兄妹，他们婚后子女患病的风险会怎样？已知 IV_1 为先证者，那么 III_1 是肯定携带者， III_2 是 III_1 的同胞，他是携带者的概率为 $1/2$ ； II_2 是 III_1 的父亲，他是携带者的概率为 $1/2$ ， III_3 是 II_2 的外甥女，她是携带者的概率为 $1/8$ 。 III_2 和 III_3 婚后所生子女中发病的风险将为 $1/2 \times 1/8 \times 1/4 = 1/64$ 。如果群体中携带者的频率为 $1/50$ ， III_2 和 III_3 都非近亲结婚，则 III_2 的子女发病风险为 $1/2 \times 1/50 \times 1/4 = 1/400$ 。 III_3 的子女发病风险为 $1/8 \times 1/50 \times 1/4 = 1/1600$ 。

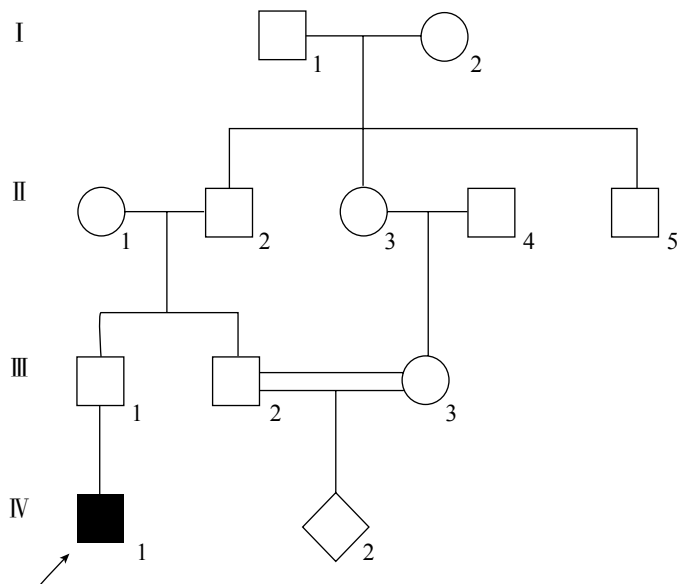


图 4-16 近亲婚配的系谱 (1)

假设在图 4-17 中，先证者是 III_1 的叔父 II_5 ，那么， III_1 与表妹 III_2 婚后，子女的发病风险又如何？因为 II_5 是患者，那么 I_1 和 I_2 都是肯定携带者，因此，推算出 II_2 、 II_3 是携带者的概率均为 $2/3$ ， III_1 、 III_2 是携带者的概率均为 $1/3$ 。他们婚后所生子女的发病风险将为 $1/3 \times 1/3 \times 1/4 = 1/36$ 。如果他们非近亲婚配，则子女的发病风险为 $1/3 \times 1/50 \times 1/4 = 1/600$ 。

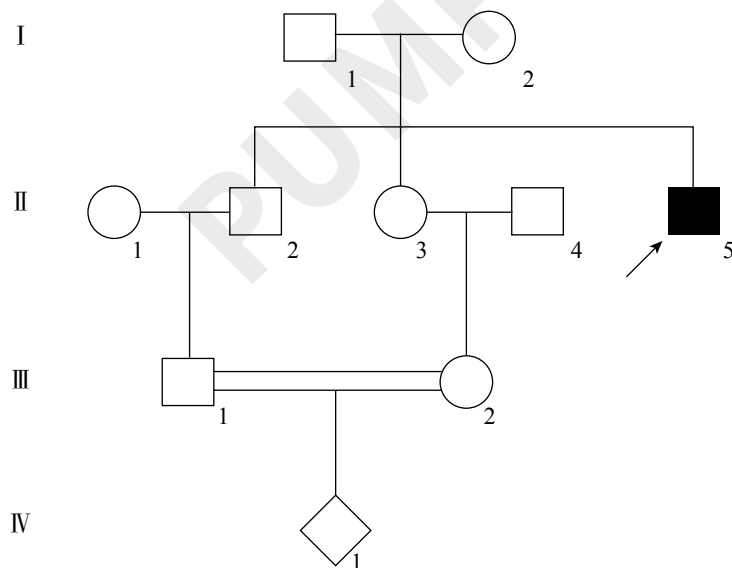


图 4-17 近亲婚配的系谱 (2)

假设在图 4-18 中, III_2 的姐姐 III_1 为先证者, III_2 与表妹 III_3 结婚后, 子女的发病风险又怎样? III_1 为患者, III_2 为携带者的概率为 $2/3$; II_2 为肯定携带者, II_3 为携带者概率为 $1/2$, III_3 为携带者的概率为 $1/4$ 。 III_2 与 III_3 婚后所生子女中的发病风险将为 $2/3 \times 1/4 \times 1/4 = 1/24$ 。

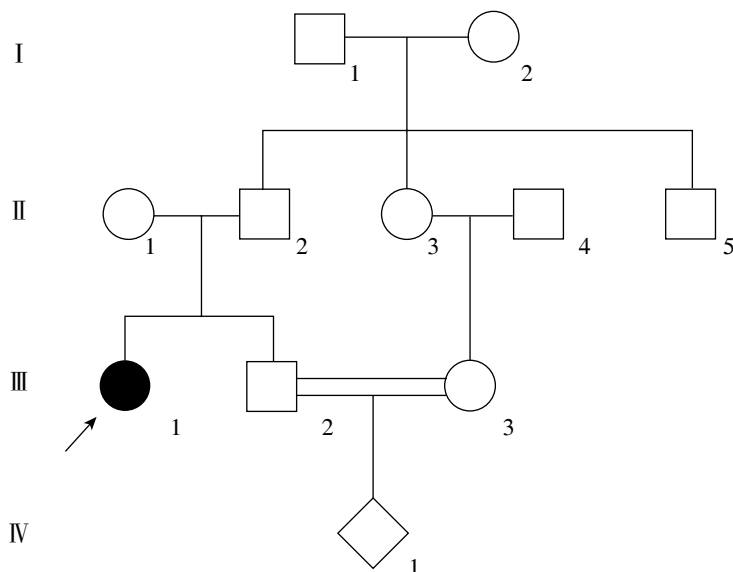


图 4-18 近亲婚配的系谱 (3)

三、Bayes 法计算复发风险

在家系分析中, 如果夫妇双方或一方的基因型不能肯定, 而家系中又提供有其他信息, 如已出生正常子女数、个体年龄、疾病的外显率等, 则可运用 Bayes 逆概率定理计算复发风险。Bayes 逆概率定理是一种计算几种互斥事件相对概率的方法。它的原理是根据事情已发生的结果反过来推算形成这种结果的各种前提的概率。在计算时需要做四种概率的推算: ①前概率 (prior probability): 根据孟德尔分离定律推算的某成员具有某基因型的概率, 例如, AD 病患者子女为杂合子的概率为 $1/2$, 这 $1/2$ 即为前概率; ②条件概率 (conditional probability): 在某

种假设条件下出现实际情况的概率。例如，假设夫妻双方都为某 AR 病的携带者，如他们生下一个正常孩子，出现这种情况的概率为 3/4；如他们生下三个正常孩子，出现这种情况的概率为 $3/4 \times 3/4 \times 3/4 = 27/64$ 。这些就是条件概率；③联合概率（joint probability）：将某一情况的前概率和条件概率相乘，乘积为联合概率。即某一前提和在此前提下出现的结果，这两者同时出现的概率；④后概率（posterior probability）：是某一假设下的联合概率除以所有假设条件下的联合概率的和，也就是联合概率的相对概率。这一概率即是考虑了实际情况的条件概率后计算出的最终概率。下面举例说明 Bayes 法在估计不同情况下复发风险时的应用。

（一）在常染色体显性遗传病中的应用

1. 根据外显率估计后代患 AD 病的风险 在常染色体显性遗传病中，不完全外显率是普遍存在的，这必将影响患者亲属中的发病风险。因此，用 Bayes 法将不完全外显的因素估计在内来计算发病风险，将更为准确。

例如，视网膜母细胞瘤的外显率为 70%，一位女性的母亲患该病，她本人未患病，她与一位正常男性婚后所生子女中，患该病的风险如何？

如果按遗传规律来计算，如图 4-19 所示， II_1 携带致病基因而未受累的概率为 1/2， III_1 的患病风险为 1/4。

由系谱可知 II_1 的基因型不能肯定，故按 Bayes 定律来计算后代的发病风险。因 II_1 的母亲患病，因此 II_1 是 Aa 的前概率为 1/2，是 aa 的前概率也是 1/2。由于视网膜母细胞瘤的外显率为 70%，在 II_1 是 Aa 时未发病的条件概率是 30%，在 II_1 是 aa 时不发病的条件概率为 1，因此，可计算出 II_1 在两种假设情况下的联合概率和后概率（表 4-7）。 II_1 是杂合子的概率为 0.23，所以她婚后生出患儿的风险为 $0.23 \times 70\% \times 1/2 = 0.0805 = 8.05\%$ ，由上例可知，在这个不规则遗传病家系发病风险的估计中，外显率为一个特定条件。

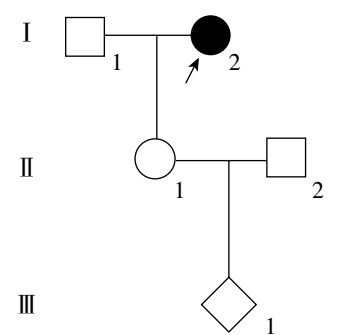


图 4-19 视网膜母细胞瘤的家系

表 4-7 视网膜母细胞瘤家系中 II_1 是杂合子的概率

概率	II_1 是杂合子 (Aa)	II_1 是纯合子 (aa)
前概率	1/2	1/2
条件概率	0.3	1
联合概率	$0.5 \times 0.3 = 0.15$	$0.5 \times 1 = 0.5$
后概率	$0.15 / (0.15 + 0.5) = 0.23$	$0.5 / (0.15 + 0.5) = 0.77$

2. 根据个体的年龄估计延迟显性的发病风险 延迟显性遗传病患者一般为杂合子，出生时一般表型正常，当发育到一定年龄时才发病，因此，估计基因型不能推定者的发病风险时，发病年龄为一特定的条件。

例如 Huntington 病，为常染色体延迟显性遗传病，据调查杂合子在 20 岁以前发病者占 8%，40 岁以后发病者占 64%。

图 4-20 中 II_1 的母亲患 Huntington 病， II_1 已 45 岁了尚未发病， III_1 已 20 岁表型正常， II_1 前来咨询，她的独生女 III_1 是否会患此病？患病的风险有多大？已知该病的发生与年龄有一定的关系，所以 II_1 和 III_1 是否为杂合子不能肯定，需根据 Bayes 定律先计算 II_1 和 III_1 是杂合子的概率。已知 I_2 的基因型为杂合子，根据遗传规律可知， II_1 为 Aa 和 aa 的前概率均为 0.5，当 II_1 为杂

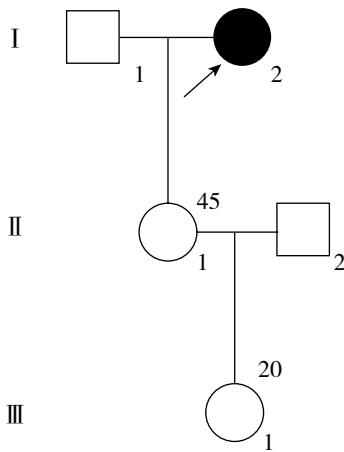


图 4-20 Huntington 病的家系

合子时，她在 45 岁时未发病的条件概率为 0.36；Ⅱ₁ 基因型为 aa 时，她在 45 岁未发病的条件概率为 1。由此，可算出两种假设条件下Ⅱ₁ 基因型的联合概率和后概率（表 4-8）。

表4-8 Huntington病Ⅱ₁是杂合子的概率

概率	Ⅱ ₁ 是杂合子 (Aa)	Ⅱ ₁ 是纯合子 (aa)
前概率	1/2	1/2
条件概率	1-0.64=0.36	1
联合概率	0.5×0.36=0.18	0.5×1=0.5
后概率	0.18/ (0.18+0.5) =0.26	0.5/ (0.18+0.5) =0.74

因Ⅱ₁ 为杂合子的概率为 0.26，所以，根据遗传规律Ⅲ₁ 是杂合子 (Aa) 的前概率是 1/2×0.26=0.13，Ⅲ₁ 是纯合子 (aa) 的前概率是 1-0.13=0.87。Ⅲ₁ 是杂合子 (Aa) 在 20 岁时尚未发病的条件概率是 0.92，是纯合子 (aa) 未发病的条件概率是 1。由此，求出联合概率和后概率（表 4-9）。

表4-9 Huntington病Ⅲ₁是杂合子的概率

概率	Ⅲ ₁ 是杂合子 (Aa)	Ⅲ ₁ 是纯合子 (aa)
前概率	0.26×1/2=0.13	1-0.13=0.87
条件概率	1-0.08=0.92	1
联合概率	0.13×0.92=0.12	1×0.87=0.87
后概率	0.12/ (0.12+0.87) =0.12	0.87/ (0.12+0.87) =0.88

从上述计算可知Ⅲ₁ 为 Aa 的概率为 0.12，所以Ⅲ₁ 目前发病的风险为 0.12×8%=0.96%，其 40 岁时发病的风险为 0.12×64%=7.68%。

（二）在常染色体隐性遗传病中的应用

近亲婚配可明显增高后代中常染色体隐性遗传病的发病风险，全面观察近亲婚配所生子女的患病情况，可准确计算发病风险。如图 4-21 所示，一个先天聋哑患者（Ⅲ₁）与他的姨表妹（Ⅲ₂）婚后生有一女（Ⅳ₁）并不聋哑，如果再生孩子（Ⅳ₂），患先天聋哑的风险如何？

由系谱资料可知，由于Ⅲ₁ 是患者，所以Ⅱ₁ 肯定是携带者，Ⅱ₂ 是携带者的可能性为 1/2（因兄妹之间基因相同的可能性为 1/2），Ⅲ₂ 是携带者的前概率为 1/2×1/2=1/4，Ⅲ₂ 不是携带者的前概率为 3/4。再从系谱中寻找信息，Ⅲ₁ 和Ⅲ₂ 婚后已生下一个并不是聋哑的女儿。如果Ⅲ₂ 是携带者，生出正常女儿的概率为 1/2；如果Ⅲ₂ 不是携带者，其生出正常女儿的概率为 1，依此求出Ⅲ₂ 是携带者的后概率是 1/7（表 4-10）。

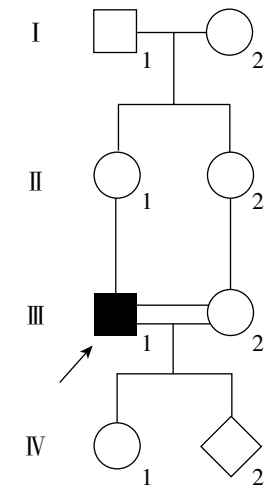


图 4-21 先天性聋哑的家系

表4-10 先天性聋哑家系Ⅲ₂是携带者的概率

概率	Ⅲ ₂ 是杂合子 (Aa)	Ⅲ ₂ 是纯合子 (AA)
前概率	1/4	3/4
条件概率	1/2	1
联合概率	1/4×1/2=1/8	3/4×1=3/4
后概率	$\frac{1/8}{1/8+3/4} = 1/7$	$\frac{3/4}{1/8+3/4} = 6/7$

由于纯合子 (aa) 与携带者 (Aa) 婚后生出隐性患者 (aa) 的风险为 $1/2$ ，所以 III_2 再生孩子是先天性聋哑的风险为 $1/2 \times 1/7 = 1/14$ ，随着连续出生健康孩子的增多，则 III_2 是携带者的风险越来越小，但最终不能断言她不是携带者。如果 III_1 和 III_2 一旦生出患儿，即可确定 III_2 就是携带者，此时 III_2 生出患儿的风险就上升到 $1/2$ 。

(三) 在 X 连锁隐性遗传病中的应用

血友病 A 是 X 连锁隐性遗传病。图 4-22 是一个血友病 A 患者的家系。妇女 III_1 的两个舅舅患血友病 A，她前来咨询她的后代是否会患此病？根据系谱， I_2 肯定是携带者， II_5 可能是携带者，也可能是正常纯合子。因此， II_5 的基因型不能肯定， III_1 的基因型更不能肯定。为了回答咨询者的问题，先计算 II_5 是携带者的概率，然后再算出 III_1 是携带者的概率。根据遗传规律， II_5 为正常纯合子的概率是 $1/2$ ，为携带者的概率是 $1/2$ 。当 II_5 的基因型是正常纯合子时，则所生子女都正常，现已有 4 个正常男孩，所以这种情况下的条件概率为 $1^4 = 1$ 。 II_5 如为携带者，则每生一个正常男孩的概率为 $1/2$ ，现有 4 个正常男孩，因此在 II_5 为携带者时，4 个儿子都正常的条件概率为 $(1/2)^4 = 1/16$ 。 II_5 为杂合子的后概率是 $1/17$ (表 4-11)，她的女儿 III_1 是携带者的概率为 $1/17 \times 1/2 = 1/34$ 。 III_1 生出男性患儿的风险是 $1/34 \times 1/2 = 1/68$ 。

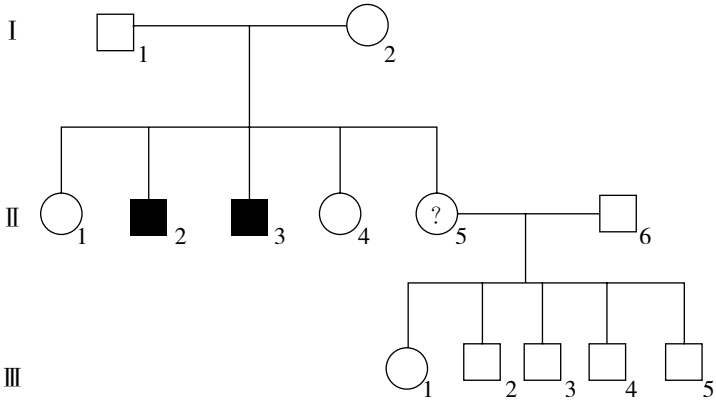


图 4-22 血友病 A 的家系

表4-11 血友病A家系中 II_5 是携带者的概率

概率	II_5 是正常纯合子 ($X^H X^H$)	II_5 是杂合子 ($X^H X^h$)
前概率	$1/2$	$1/2$
条件概率	$1^4 = 1$	$(1/2)^4 = 1/16$
联合概率	$1/2 \times 1 = 1/2 = 16/32$	$1/2 \times 1/16 = 1/32$
后概率	$\frac{16/32}{16/32 + 1/32} = 16/17$	$\frac{1/32}{16/32 + 1/32} = 1/17$

(刘艳平)

第五章 线粒体遗传病

线粒体 (mitochondria) 是真核细胞的能量代谢中心。细胞呼吸作用中的氧化还原反应是在线粒体中进行的，并在此过程中通过氧化磷酸化产生大量能量 (ATP) 供给整个机体利用。因此，线粒体被称为细胞的氧化中心和动力工厂。自从 1894 年在动物细胞质内发现线粒体以来，人们对线粒体的结构、功能及其与疾病关系的认识不断深入。1963 年，Nass 首次在鸡卵母细胞中发现线粒体中存在 DNA；同年，Schatz 分离到完整的线粒体 DNA (mitochondrial DNA, mtDNA)，从而开始了对 mtDNA 的探索。有性生殖中受精方式的限制决定了线粒体遗传属母系遗传。早期曾有学者提出某些疾病可能是细胞质遗传所致，但直到 1987 年 Wallace 等通过研究 mtDNA 突变和 Leber 视神经萎缩之间的关系后，才明确地提出 mtDNA 突变可引起人类的疾病。近年来这一领域研究迅猛发展，目前已证实人类 100 多种疾病与 mtDNA 突变有关。

第一节 mtDNA 的结构特点与遗传特征

一、mtDNA 的结构特点

线粒体是动物细胞核外唯一含有 DNA 的细胞器，它存在于所有的组织细胞中。Anderson 等在 1981 年发表了完整的人 mtDNA 序列。人类 mtDNA 是一个全长为 16 569 bp 的双链闭环环状分子 (图 5-1)，外环为重 (H) 链，内环为轻 (L) 链。mtDNA 编码 13 种多肽链、22 种 tRNA 和 2 种 rRNA。mtDNA 无内含子，唯一的非编码区是约 1000 bp 的 D 环区 (displacement loop region, D-loop)，它包含 mtDNA 重链复制起始点、轻重链转录的启动子以及 4 个高度保守的序列，分别位于 213-235、299-315、346-363 以及终止区 16 147-16 172。轻链复制的起始点则位于距离重链复制起始点约为整个环状 mtDNA 的 2/3 位置。

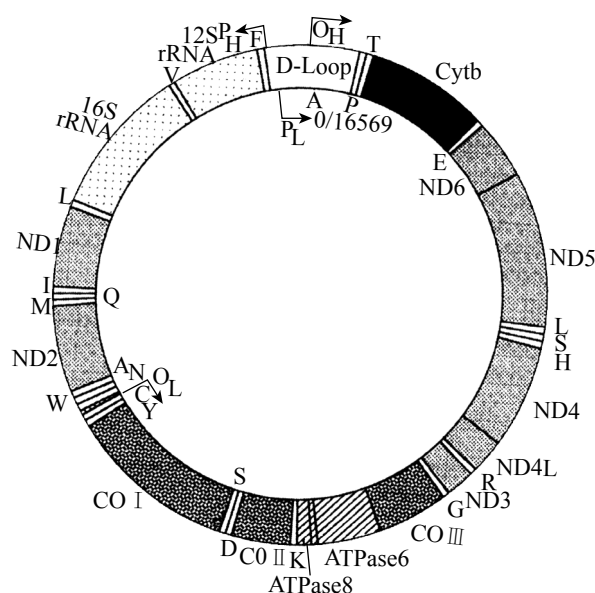


图 5-1 线粒体 DNA 结构模式图

mtDNA 两条链的碱基组成差别较大，H 链富含 G，而 L 链多含 C。H 链是 12 种多肽链、2 种 rRNA 和 14 种 tRNA 转录的模板，而 L 链仅作为 1 种多肽链和 8 种 tRNA 转录的模板。mtDNA 具有两个复制起始点，分别起始复制 H 链和 L 链。

与核 DNA (nDNA) 不同，mtDNA 分子上无核苷酸结合蛋白，缺少组蛋白的保护，基因与基因之间少有间隔，而且线粒体内无 DNA 损伤修复系统，这些成为 mtDNA 易于突变且突变难以修复并遗传到子代细胞的分子基础。mtDNA 的另一特点是每一个细胞中含有数百个线粒体，每个线粒体内含有 2 ~ 10 个拷贝的 mtDNA 分子，由此每个细胞可有数千个 mtDNA 分子，从而构成细胞 mtDNA 异质性的分子基础。

二、mtDNA 的遗传特征

与 nDNA 相比，mtDNA 具有其独特的传递规律。了解线粒体的遗传规律可以更好地认识线粒体疾病的病因学与发病机制。

(一) mtDNA 具半自主性

线粒体具有自己的遗传物质，所以有人将 mtDNA 称为第 25 号染色体或 M 染色体。这是指 mtDNA 能够独立地复制、转录和翻译。但由于 nDNA 编码大量的维持线粒体结构和功能的大分子复合物以及大多数氧化磷酸化酶的蛋白质亚单位，故 mtDNA 的功能又受 nDNA 的影响，因而是一种半自主复制体 (图 5-2)。

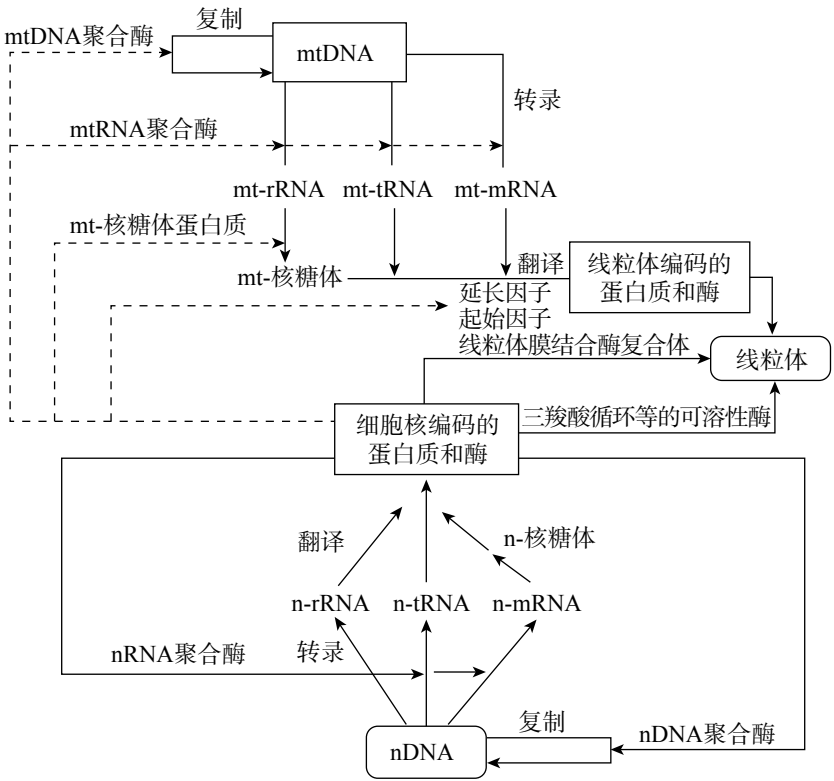


图 5-2 线粒体的遗传控制系统

(二) 线粒体基因组所用的遗传密码和通用密码不同

在线粒体遗传密码中，主要有 4 个密码子与核基因的通用密码不同；① AUA 是甲硫氨酸 (Met) 密码子，而不是通用的异亮氨酸 (Ile) 密码子；② UGA 是色氨酸 (Trp) 密码子，而不是终止密码子；③ AGA、AGG 是终止密码子，而不是精氨酸 (Arg) 密码子。另外，tRNA

兼用性较强，仅用 22 种 tRNA 来识别多达 48 种密码子。

（三）mtDNA 为母系遗传

人类受精卵中的线粒体绝大部分来自于卵细胞，也就是说来自母系。这种传递方式称为母系遗传 (maternal inheritance)。指母亲将 mtDNA 传递给她的儿子和女儿，但只有女儿能将其 mtDNA 传递给下一代。在精卵结合时，精子中只有很少的线粒体，且位于精子中段，受精时几乎不进入受精卵，因此，受精卵中的 mtDNA 几乎全部来自于卵子，来源于精子的 mtDNA 对表型无明显作用。也发现有少量父源性线粒体，但迄今为止，还没有发现它们与疾病的发生有关。由于 mtDNA 是母系遗传，mtDNA 的突变也可能以母系遗传的方式传递。由于受精过程与细胞分裂期间线粒体与细胞核行为不同，导致了线粒体遗传病具有和经典孟德尔遗传病不同的传递模式。因此，如果在某个家族中发现一些成员具有相同的临床症状，而且是从受累的女性传递下来，就应考虑可能是由于 mtDNA 突变造成的。在此基础上，可以通过对 mtDNA 的序列分析来确定是哪一种类型的基因突变。

（四）mtDNA 的异质性与阈值效应

如前所述，人类每个细胞中都有数千个乃至上万个 mtDNA 分子。同质性 (homoplasmy) 是指一个细胞或组织中所有的线粒体具有相同的基因组，或者都是野生型序列，或者都是突变型序列。异质性 (heteroplasmy) 则表示一个细胞或组织既含有突变型、又含有野生型线粒体基因组。在异质性细胞中，突变型与野生型 mtDNA 的比例决定了细胞是否出现能量短缺。如果携带突变型线粒体数量很少，则产能不会受到明显影响；相反，当含有大量突变型线粒体基因组的组织细胞所产生的能量不足以维持细胞的正常功能时，就会造成组织中能量供应水平降低，进而影响组织的功能并出现异常的性状。也就是说，当突变的 mtDNA 达到一定的比例时，才有受损的表型出现，这就是阈值效应 (threshold effect)。这种线粒体基因突变产生有害影响的阈值明显地依赖于受累细胞或组织对能量的需求。因此，那些高需能的组织，如脑、骨骼肌、心脏和肝，更容易受到 mtDNA 突变的影响。不同的组织和器官对能量的依赖程度是不同的，脑、骨骼肌、心脏、肾、肝，对能量的依赖性依次降低。当 mtDNA 发生突变，线粒体中 ATP 产生减少，低于维持各组织、器官正常功能所需能量的最低值时，临床症状即会表现，且 ATP 产生越少，病症涉及的器官越多，症状越为严重。最先受损的是中枢神经系统，其后为肌肉、心脏、胰腺、肾和肝等。

（五）mtDNA 在细胞分裂过程中存在复制分离

mtDNA 在有丝分裂和减数分裂期间都要经过复制分离 (replicative segregation)，即细胞分裂时，突变型和野生型 mtDNA 发生分离，随机地分配到子细胞中，使子细胞拥有不同比例的突变型 mtDNA 分子。这种随机分配导致 mtDNA 异质性变化的过程称为复制分离。人类受精卵（或卵细胞）中含有约 100 000 个 mtDNA，在受精卵卵裂及早期胚胎细胞快速有丝分裂过程中，mtDNA 并不复制，而只是随机分布到子代细胞中，使体细胞中的 mtDNA 数目减少到 1000 个，甚至更少。这样，经过早期胚胎细胞分裂，在女性子代原始性腺细胞中只存在受精卵中的少数 mtDNA 拷贝。如果某些生殖细胞碰巧携带一种突变的 mtDNA，那么由其产生的成熟卵细胞中，这种突变 mtDNA 就会占有相当的比例，受精后的个体就会携带有较高比例的突变 mtDNA，这称为抽样 - 扩增 (sampling-amplification) 效应。抽样 - 扩增效应可造成后代组织器官的细胞可能具有较高比例的携带突变基因的线粒体，引起氧化磷酸化系统出现缺陷，导致能量供应水平降低，进而影响组织的功能，特别是那些氧化磷酸化依赖性较强的组织。

（六）mtDNA 的突变率极高

mtDNA 的突变率比 nDNA 高 10 ~ 20 倍。这种高突变率造成个体及群体中 mtDNA 序列差异较大。任何两个人的 mtDNA，平均每 1000 个碱基对中就有 4 个不同。人群中含有多种中

性到中度有害的 mtDNA 突变, 且高度有害的 mtDNA 突变也会不断增多。不过有害的突变会由于选择而被消除, 故突变的 mtDNA 基因虽很普遍, 但线粒体遗传病却不常见。最近的研究显示, 在核基因组中有指导线粒体突变修复的基因存在, 但其遗传学意义还有待深入研究。

第二节 线粒体基因突变与常见线粒体遗传病

1962 年, Lufe 等发现一位年轻的瑞典妇女伴有异常增高的基础代谢率, 同时伴有线粒体结构的异常和氧化磷酸化功能的异常。这是人类首次认识到线粒体与人类疾病的发生有关。1987 年, Wallace 等报道了首例由 mtDNA 突变引起的人类疾病, 明确了 mtDNA 突变可引起人类疾病。其后的 10 多年中, 这一研究领域进展迅速, 现已发现 50 多种 mtDNA 点突变和 100 多种 mtDNA 重排与人类多系统紊乱相关。

mtDNA 突变所表现出的一些临床特征包括: 肌病、心肌病、痴呆、突发性肌阵挛、耳聋、失明、贫血、糖尿病和大脑供血异常(休克)。这些临床缺陷的形成与严重程度依赖于多种因素。例如, 胚胎发育早期线粒体突变基因组的复制分离程度、突变的线粒体基因在某一特定组织中存在的数量以及在临床上出现异常之前组织中突变的 mtDNA 所需达到的阈值水平等。因此, 确定是否存在线粒体基因突变是一个非常复杂的过程。在很多家庭中, 线粒体疾病是确定无疑的母系遗传, 因为线粒体基因的点突变是母系遗传的。然而, 由于线粒体基因组的传递存在“抽样-扩增”效应, 并不是所有线粒体病都遵循母系遗传方式。

一、线粒体基因突变的类型

(一) 碱基替换

1. 错义突变 通常发生于 mtDNA 中的蛋白质编码序列上, 导致编码氨基酸发生改变。主要与脑脊髓性及神经性疾病有关, 如 Leber 视神经萎缩和神经肌病等。

2. 蛋白质生物合成基因突变 多数为 tRNA 基因突变, 少数为 rRNA 突变。与错义突变引起的疾病相比, 这类突变所致的疾病更具系统性的临床特征, 而且几乎所有突变都是 tRNA 突变, 并与线粒体肌病相关。典型的疾病包括肌阵挛性癫痫伴碎红纤维病(myoclonic epilepsy and ragged-red fibers, MERRF)、线粒体脑肌病伴乳酸中毒及中风样发作综合征(mitochondrial encephalomyopathy with lactic acidosis and stroke-like episodes, MELAS)、母系遗传的肌病及心肌病等。

(二) 缺失、插入突变

以缺失突变更多见。这类疾病往往无家族史, 散发。导致 mtDNA 缺失的原因多为 mtDNA 的异常重组或在复制过程中的异常复制滑动(replication slipping)和脱链误配(slipping strand mispairing)或 RNA 的错误剪切。常见于神经性疾病及一些退化性疾病, 如 KSS 病(Kearns-Sayre syndrome, KSS)。绝大多数的眼肌病是由缺失突变引起的。

(三) mtDNA 拷贝数目突变

拷贝数目突变指 mtDNA 拷贝数大大低于正常, 这种突变较少, 仅见于一些致死性婴儿呼吸障碍、乳酸中毒或肝、肾衰竭的病例。

此外, mtDNA 病变还具有相应的组织特异性。不同组织对氧化磷酸化的依赖性差异是线粒体病组织特异性的基础。有人认为, 这种依赖性的差异是由 nDNA 编码的氧化磷酸化基因的组织特异性调控造成的。应注意的是, 氧化磷酸化过程中 5 种酶复合物是由 mtDNA 和 nDNA 共同编码, 编码这些酶的核基因突变也可能产生类似于线粒体病的症状。因此, 有些线粒体遗传病是 nDNA 与 mtDNA 共同作用的结果。

二、常见线粒体遗传病

线粒体病 (mitochondrial disease) 广义上是指以线粒体功能异常为病因学核心的一大类疾病, 包括线粒体基因组、核基因组的遗传缺陷; 狭义上仅指 mtDNA 突变所致的线粒体功能异常。通常所指的线粒体病为狭义的线粒体病, 即线粒体基因病。

由于立足点的不同, 线粒体病可以有不同的分类。从病因和病理机制角度, 有生化分类和遗传分类之别。生化分类是根据线粒体所涉及的代谢功能来进行的, 常分为 5 种类型: 底物转运缺陷、底物利用缺陷、Krebs 循环缺陷、电子传递过程缺陷和氧化磷酸化偶联缺陷; 遗传分类是根据缺陷的遗传原因划分的, 可分为 nDNA 缺陷、mtDNA 缺陷以及 nDNA 和 mtDNA 联合缺陷三种类型。

作为细胞的能量代谢中心, 线粒体一旦出现功能改变就会导致病理状态。随着对线粒体生物化学和遗传学认识的不断提高, 根据线粒体突变确定出的线粒体疾病也逐渐增多。人类首先识别的线粒体疾病是 Leber 视神经萎缩, 它是因电子呼吸链酶复合体 I 中的亚单位 NADH 氧化还原酶基因发生突变所致, 其临床表现为在中年时突发失明。部分线粒体基因突变可破坏 NADH 的利用能力, 另一部分突变则能够阻断电子传递给辅酶 Q。数十年的线粒体基因突变的累积会导致生物个体衰老、退行性疾病和肿瘤。

人类卵细胞含有十多万万个 mtDNA 分子, 而精子只有几百个。因此, 相对于卵子而言, 精子对线粒体基因型的影响很小。由于线粒体是母系遗传, 而且卵细胞线粒体的数目非常之多, 线粒体突变并非涉及所有的线粒体, 这也是线粒体疾病复杂的病理表型的分子机制。在一个线粒体疾病家族中, 由于突变型线粒体在线粒体总数中所占比例不同, 家族成员的临床表型可以从正常表型到非常严重的综合征, 并且发病年龄也不尽相同。只有细胞中突变型线粒体达到一定比例, 线粒体产生能量的能力下降到一定的阈值时, 细胞才会丧失其正常的功能。高度依赖于氧化磷酸化的高需能组织器官, 如神经系统和心脏, 在 mtDNA 发生突变时遭受的损害更为严重。

由于 mtDNA 与 nDNA 有不同的遗传特性, 因此 mtDNA 突变所引起的疾病的遗传方式、病因、病程也有其自身特性, 其发病机制复杂, 表现型很不一致。不同的 mtDNA 突变可导致相同疾病, 而同一突变也可引起不同表型, 并且通常与突变 mtDNA 的异质性水平和组织分布相关。

(一) Leber 视神经萎缩 (MIM 535000)

Leber 视神经萎缩 (Leber optic atrophy) 又称 Leber 遗传性视神经病 (Leber hereditary optic neuropathy, LHON), 最早由德国眼科医师 Leber 发现。LHON 是一种急性或亚急性发作的母系遗传病。典型的 LHON 首发症状为视物模糊, 随后的几个月之内出现无痛性、完全或接近完全的失明。通常是两眼同时受累, 或在一只眼睛失明不久, 另一只也很快失明。视神经和视网膜神经元的退化是 LHON 的主要病理特征。另外还有周围神经的退化、震颤、心脏传导阻滞和肌张力的降低。LHON 通常在 20 ~ 30 岁时发病, 但发病年龄范围可从儿童时期一直到 70 多岁。该病通常存在性别差异, 男性患病风险一般是女性的 4 ~ 5 倍, 但原因尚不清楚。

在 9 种编码线粒体蛋白的基因 (ND1、ND2、CO1、ATP6、CO3、ND4、ND5、ND6、CYTB) 中, 至少有 18 种错义突变可直接或间接地导致 LHON 表型的出现。LHON 分为两种类型: ①单个线粒体突变就足以导致 LHON 表型; ②少见的、需要二次突变或其他变异才能产生的临床表型, 但其发病的生物学基础尚不完全清楚。对于第一种类型的 LHON 来说, 90% 以上的病例中存在三种突变 (MTND1*LHON3460A、MTND4*LHON11778A、MTND6*LHON14484C), 而且在这些患者中, 11778A 突变占 50% ~ 70%。在这类 LHON 家族中, 同质性是很常见的现象。在异质性 LHON 家族中突变 mtDNA 的阈值水平 $\geq 70\%$ 。

线粒体碱基替换疾病的命名包括3个部分。以 *MTND4***LHON*11778A 突变为例：第一部分是确定的位点，*MTND4* 中的 *MT* 表示线粒体基因突变，*ND4* 是指突变发生在线粒体的 *ND4* 基因上；第二部分是在星号之后使用了描述临床特征的疾病字母缩略词，这些临床特征与特定核苷酸位点的碱基替换密切相关，在这里，即 *LHON*；第三部分中的术语 11778A 表示在 *mtDNA* 的 11778 位被腺嘌呤 (A) 替换。

11778A 突变使电子呼吸链酶复合体 I 中的亚单位 (NADH 脱氢酶) 上第 340 位 G 突变为 A，使高度保守的精氨酸替换为组氨酸，降低了 NAD 关联底物的氧化作用效率。3460A 突变减少了复合物 I 大约 80% 的活性，14484C 突变也降低了复合物 I 的活性。这三种主要的 *LHON* 突变都不同程度地影响了呼吸链的作用。复合物 I 在光诱导的神经传导通路中具有非常重要的作用。

LHON 的致病性突变会影响线粒体氧化磷酸化作用和产生 ATP 的能力，最主要的受累对象是那些依赖氧化磷酸化的组织。因此，线粒体成分的缺陷对某一特定组织产生影响从而形成临床表型而不是表现出综合征的形式。中枢神经系统 (包括脑和视神经) 对氧化代谢的需求非常高，这和 *mtDNA* 突变导致 *LHON* 的首发临床表现为失明相一致。

(二) MERRF 综合征 (MIM 545000)

MERRF 综合征即肌阵挛性癫痫伴碎红纤维病，是一种罕见的、异质性线粒体肌病，有明显的母系遗传特点，具有多系统紊乱的症状，包括肌阵挛性癫痫的短暂发作、不能够协调肌肉运动 (共济失调)、肌细胞减少 (肌病)、轻度痴呆、耳聋、脊髓神经的退化等。碎红纤维是指大量的团块状异常线粒体主要聚集在肌细胞中，电子传导链中复合物 II 的特异性染料能将其染成红色。一般来讲，MERRF 是线粒体脑肌病的一种，包括线粒体缺陷和大脑与肌肉功能的变化。在患有严重的 MERRF 患者大脑的卵圆核和齿状核中发现神经元的缺失，并且在小脑、脑干和脊髓等部位也可观察到上述现象。MERRF 病一般在童年时初发，病情可持续若干年。

大部分 MERRF 病例是线粒体基因组的 *tRNA*^{Lys} 基因点突变的结果 (A8344G)，这个突变正式的名称为 *MTTK***MERRF*8344G。如果神经和肌肉细胞中 90% 的线粒体存在 *MTTK***MERRF*8344G 突变，就会出现典型的 MERRF 症状；当突变的线粒体所占比例较少时，MERRF 的特征也随之变轻。这种 MERRF 突变减少了线粒体蛋白的整体合成水平，产生了一系列 MERRF 特定的翻译产物，而且除了复合物 II，所有氧化磷酸化成分的含量均降低。

(三) MELAS 综合征 (MIM 540000)

MELAS 综合征又称线粒体肌病脑病伴乳酸中毒及中风样发作，是最常见的母系遗传线粒体疾病。临床特点包括 40 岁以前就开始的复发性休克、肌病、共济失调、肌阵挛、智力低下和耳聋。少数患者出现反复呕吐、周期性的偏头痛、糖尿病、眼外肌无力或麻痹，从而使眼的水平运动受限 (进行性眼外肌麻痹，PEO)，并出现眼睑下垂、肌无力、身材矮小等。乳酸性酸中毒是由于乳酸浓度的增加而导致血液 pH 下降和缓冲能力降低。在 MELAS 患者中，异常的线粒体不能够代谢丙酮酸，导致大量丙酮酸生成乳酸，使后者在血液和体液中累积。MELAS 患者的一个特征性病理变化就是在脑和肌肉的小动脉和毛细血管壁中有大量形态异常的线粒体聚集。MELAS 虽与 MERRF 的症状相似，但有其独特的临床表现。

在 MELAS 病例中，*MTTL1***MELAS*3243G 突变的发生率超过了 80%。碱基替换发生在两个 *tRNA*^{Leu} 基因中的一个上。值得注意的是，发生在 *tRNA*^{Leu(UUR)} 基因上的 A3243G 突变中，UUR 代表亮氨酸 tRNA 的密码子，前两个位置是尿嘧啶，第三个位置 (R) 为嘌呤。一般情况下，*MTTL1***MELAS*3243G 是异质性的，当肌肉组织中 *mtDNA* 的突变 $\geq 90\%$ 时，复发性休克、智力低下、癫痫和共济失调的发病风险就会增加。当 A3243G 突变的异质性达到 40% ~ 50% 的时候，就有可能出现慢性进行性眼外肌麻痹 (CEPO)、肌病和耳聋。此外，MELAS 基因突变还可发生在 *tRNA*^{Leu(UUR)} 基因内 3252、3271 和 3291 位点上，以及线粒体 *tRNA*^{Val} (*MTTV*) 与

COX III (*MTCO3*) 基因上。

不同种类线粒体突变所导致的临床改变是复杂的。除了 MELAS, *MTTL1* 基因中的各种单核苷酸突变也能够产生线粒体遗传病复杂多变的表型。在一些有 A3243G 突变的个体中, 唯一的表型特点是糖尿病和耳聋, 而在 3250、3251、3302、3303 和 3260 位点突变的患者中, 肌病是其主要特点。心肌病则是 3260 和 3303 位点碱基替换患者所具有的主要症状。存在 C3256T 突变的患者则表现出 MELAS 和 MERRF 两种疾病的共同症状。总而言之, 不同的线粒体 tRNA 基因突变可引起不同的功能紊乱, 一些线粒体 tRNA 基因突变能产生相似的临床症状, 而同一 tRNA 基因不同位点的突变又能导致不同的临床表型。

(四) KSS 病 (MIM 530000)

KSS 病 (Kearns-Sayre syndrome, KSS) 又称为慢性进行性眼外肌麻痹, 因进行性外部眼肌麻痹和视网膜色素变性而得名。KSS 的表现还包括心肌电传导异常、共济失调、耳聋、智力低下和糖尿病。发病年龄一般低于 20 岁, 大多数患者在确诊后几年内死亡。

KSS 并不表现出特定的母系或核基因遗传方式, 但其症状表明它仍是一种线粒体疾病。KSS 患者的 mtDNA 存在结构上的改变, 包括大片段缺失 (> 1000 bp) 和 DNA 重复。线粒体基因组的这种异常可以通过 Southern 杂交检测, 使用线粒体特异性 DNA 探针可以确认受累者线粒体中存在的重复或缺失, 而后借助序列分析确定 mtDNA 结构异常的性质和程度。大约三分之一的 KSS 病例与 4977bp 缺失有关, 该缺失的断裂点位于 *ATP8* 和 *ND5* 基因内, 并伴随间隔结构和 tRNA 基因的缺失。大多数的 KSS 病例是散发的, 但不排除由无症状的母亲遗传而来的可能性。

KSS 的病情严重性是由异质性的程度和 DNA 结构发生改变的线粒体基因组的组织分布决定的。当肌细胞中有缺失的线粒体基因组 > 85% 时, 可产生 KSS 所有的临床特征。在异质性处于较低水平时, 进行性眼外肌麻痹是主要症状。当缺失和(或)重复的线粒体基因组在造血干细胞中大量存在时, 就会表现出一种致命且早发的疾病, 称为 Pearson 综合征 (PS)。PS 的主要特点是血细胞不能利用铁来进行血红蛋白的合成, 从而引起缺铁性贫血。

当存在缺失的 mtDNA 分子在某一组织中的含量非常高时, 由于线粒体部分 DNA 包括 tRNA 基因的丧失, 能量的产生就会急剧下降。同样, 当含有重复的线粒体基因组增加时, 线粒体基因(包括 tRNA 基因)的过度表达将会导致氧化磷酸化亚基的失衡, 从而影响呼吸链中蛋白复合物的组装。

(五) 非胰岛素依赖性糖尿病 (MIM 20000)

糖尿病一般分为两类, 即非胰岛素依赖性糖尿病 (non-insulin-dependent diabetes mellitus, NIDDM) 和胰岛素依赖性糖尿病。前者占有糖尿病患者的 90%。遗传因素在糖尿病发病机制中的作用日趋受到人们重视。研究证明, mtDNA 突变与部分成年期开始的糖尿病有关。业已发现, 至少有 8 个基因与糖尿病的发病相关, 其中 mtDNA 的 tRNA 基因 A3243G 点突变是糖尿病的主要致病因素。据文献报道, 45 个家系的几百位非胰岛素依赖性糖尿病患者带有此位点突变, 患病率为 82%。

此外, 在母系遗传的糖尿病患者中还存在 mtDNA 缺失突变。这个长达 10 432 bp 的片段缺失造成严重的线粒体蛋白合成缺陷, 导致机体多个器官损害。总之, mtDNA 突变与非胰岛素依赖性糖尿病关系密切。

(六) 线粒体心肌病 (MIM 510000)

线粒体心肌病 (mitochondrial cardiomyopathy) 累及心脏和骨骼肌, 患者常有严重的心力衰竭。常见临床表现为劳动性呼吸困难、心动过速、全身肌无力伴全身严重水肿, 以及心脏和肝肿大等症状。

mtDNA 缺失突变常见于各种心脏损害, 如扩张型心肌病和肥厚型心肌病。患者的心肌

mtDNA 均含有 mtDNA 7436 缺失。此缺失位于 8637 ~ 16037 bp，含有 *ATPase6*、*CO III*、*ND3*、*ND4L*、*ND4*、*ND5*、*ND6* 和 *Cytb* 等 8 个编码基因，该片段缺失同样造成氧化磷酸化障碍，生成 ATP 显著减少。另外，缺血型心脏病患者也伴有 mtDNA 的点突变。

(七)线粒体基因突变与衰老 (MIM 502000)

衰老 (aging) 是机体在退化时期生理功能下降和紊乱的综合表现，是不可逆的生命过程，受各种内外因素影响。线粒体病的迟发和渐进过程提示线粒体功能随着年龄的增加而退化。在正常生理状态下，机体自身的防御系统可及时清除能量代谢过程中产生的氧自由基。在个体衰老的进程中，抗氧化防御系统作用减弱，线粒体内自由基不能有效地清除而积累，从而导致线粒体的氧化性损伤，包括生物膜损伤、mtDNA 损伤等。大量的研究证实，衰老与线粒体氧化磷酸化酶活性降低以及分裂终末的组织中突变 mtDNA 积累密切相关。与增龄有关的突变类型主要是缺失，并且与氧化损伤有关。体细胞中 mtDNA 突变随年龄而增加，与衰老的程度呈正相关性。mtDNA 突变的累积可诱发多种老年性疾病。

衰老进程中产生的 mtDNA 缺失突变使脑、心肌、骨骼肌、肝、肾、肺、皮肤、卵巢和精子等多种组织器官 (细胞) 受累。在老龄人器官组织中已发现 10 多种 mtDNA 缺失突变；其中，4977 bp 缺失最为常见。衰老器官的 mtDNA 缺失呈现多样性，即不同组织中可发生不同类型的缺失突变，一种组织也可发生一种或多种缺失突变，而有的缺失突变仅在特定组织中出现。例如，mtDNA 3610 缺失突变只见于骨骼肌；心肌则可发生 mtDNA 7438、mtDNA 4977 和 mtDNA 1023 等多种缺失突变，但以 mtDNA 7438 最多见。从死于各种疾病患者的心肌发现，mtDNA 7438 缺失突变风险随年龄的增长而提高，小于 30 岁罕见，31 ~ 40 岁发生率为 25%，41 ~ 50 岁为 63%，61 ~ 70 岁为 75%，超过 70 岁达 100%。这说明，人的衰老与 mtDNA 突变的累积呈正相关。由此可见，mtDNA 异常所导致的疾病并非都归咎于母系遗传，它也可以后天获得并随着年龄的增长而显现和加重。

其他一些常见的线粒体遗传病见表 5-1。

表5-1 一些线粒体遗传病

病名	突变类型	主要基因突变	突变位点
Leigh综合征 (Leigh syndrome)	碱基替换		T 8993G/C
慢性进行性眼外肌麻痹 (CPEO)	mtDNA重排		多见
	缺失和重复		
	碱基替换		
	tRNA基因突变	<i>tRNA^{Lys(UUR)}</i>	A3243G (偶见)
线粒体心肌病 (mitochondrial cardiomyopathy)	mtDNA重排	<i>ATPase6</i> 基因和D环区之间	7.5kb缺失
	缺失		
	碱基替换	<i>tRNA^{Lys(UUR)}</i>	A3260G
	tRNA基因突变	<i>tRNA^{Ile}</i>	A4269G
帕金森病 (Parkinson disease, PD)	mtDNA重排	<i>ATPase8</i> 基因到 <i>ND5</i> 基因之间	4977bp
	缺失		
氨基糖苷类诱发的耳聋 (AAID)	碱基替换	12S rRNA基因	A1555G
	rRNA基因突变		

(单长民)

第六章 多基因遗传病

人类一些常见的先天畸形和疾病，常表现有家族倾向，但系谱分析又不符合孟德尔遗传方式，患者同胞发病率远低于 $1/2$ 或 $1/4$ ，只有 $1\% \sim 10\%$ 。群体中这类疾病的发生率大多超过 $1/1000$ 。研究表明这些疾病的遗传基础不是一对基因，而是受若干对基因控制，故称多基因遗传病。决定多基因遗传病的每对基因彼此之间没有显性与隐性的区分，而是共显性。每对基因对该遗传性状形成的作用是微小的，称为微效基因。若干对微效基因的作用累积起来，可以形成一个明显的表型效应，称为加性效应 (additive effect)。多基因性状或遗传病的形成除受微效基因影响外，也受环境因素的影响，所以这种遗传方式又称多因子遗传。目前的研究认为多基因遗传因素中，除了微效基因外，还可能存在着主基因。所谓主基因是指在某些多基因遗传病的发病过程中，除了环境因素和微效基因的作用外，还存在着外显度相对较高、并对疾病易感性有实质性影响的基因。

第一节 多基因遗传的特点

决定多基因遗传的基因也是按孟德尔遗传规律分离和自由组合的，因此，多基因遗传与单基因遗传有共同的遗传基础。但多基因遗传的性状为数量性状 (quantitative trait)，它与单基因遗传的性状有所不同。单基因遗传的性状或疾病决定于一对等位基因，其变异在一个群体中的分布是不连续的，可以把变异的个体明显地区分为 $2 \sim 3$ 群，这 $2 \sim 3$ 群之间差异显著，具有质的不同，常表现为有或无的变异，所以称这类性状为质量性状 (qualitative trait)。例如，有基因 M 即表现为先天性肌强直症，无基因 M 而纯合隐性 (mm) 则为正常人；另外，在不完全显性遗传的情况下，可看到三种变异性状，但也是不连续的。例如，正常人的苯丙氨酸羟化酶活性为 100% ，携带者的酶活性为正常人的 $45\% \sim 50\%$ ，苯丙酮尿症患者的酶活性仅为正常人的 5% ，这分别决定于基因型 AA 、 Aa 和 aa 。

多基因遗传的性状或疾病则与此不同。其变异在群体中的分布是连续的，某一性状的不同变异个体之间只有量的差异，而无质的不同，这类性状称为数量性状。例如人的身高即是数量性状，在一个随机取样的群体中测量，可以看到由高到矮是逐渐过渡的。很矮（低于 140cm ）和很高（高于 190cm ）的个体只占少数，大部分人具有中等身高，接近平均值。如果把身高变异分布绘成曲线，则这种变异呈正态分布，只有一个峰（图 6-1）。另外，人的体重、血压、智力、肤色等，也都属于数量性状。数量性状的变异受多基因遗传基础的控制，也受环境因素的影响。

多基因遗传或者说数量性状的遗传具有如下特点：①两个极端变异的个体（纯种）杂交后，

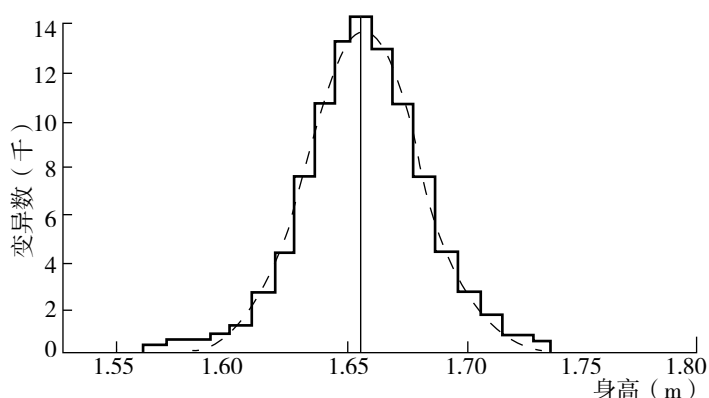


图 6-1 人身高的变异分布图

子1代都是中间类型，但是，也有一定范围的变异，这是环境因素影响的结果；②两个中间类型的子1代个体杂交后，子2代大部分仍是中间类型，但是，其变异范围比子1代更为广泛，有时会出现极端变异的个体。这里，除了环境因素的影响外，基因的分离和自由组合对变异的产生也有一定效应；③在一个随机杂交的群体中，变异范围很广泛，但是，大多数个体接近中间类型，极端变异的个体很少。在这些变异的产生上，多基因的遗传基础和环境因素都有作用。

现以人的身高为例说明多基因遗传的特点。人的身材是由许多数目不详、作用微小的共显性基因所决定的。假设有3对决定身材高矮的基因： AA' 、 BB' 、 CC' ，频率都是0.5。这三对基因中A、B、C3个基因各使人的身高在平均身高的基础上增加5cm， A' 、 B' 、 C' 各使人的身高在平均身高的基础上降低5cm。假如一个身高极高的个体($AABBCC$)和一个身高极矮的个体($A'A'B'B'C'C'$)婚配，子1代都将具有杂合基因型($AA'BB'CC'$)，从理论上说都将具有中等身高。然而，由于环境因素的影响，子1代个体间在身高上仍会有一定差异。当然，这种差异完全是环境因素影响的结果。子1代的不同个体间如果进行婚配，子2代的大部分个体仍将具有中等身高，但是变异范围广泛，将会出现一些极高和极矮的个体。这种变异首先受这3对基因分离和自由组合的影响，它们可产生8种精子或卵子，精卵随机结合，其子代可排成64种基因型，这64种排列可有27种基因组合，然后再将各基因型按高矮不同基因数归组，可以归并成7组：6，0'（表示6个基因都是使身材增高的基因，没有使身材变矮的等位基因）；5，1'；4，2'；3，3'；2，4'；1，5'；0，6'，它们的频数分布是1、6、15、20、15、6、1（图6-2）；其次环境因素对其也有一定作用。

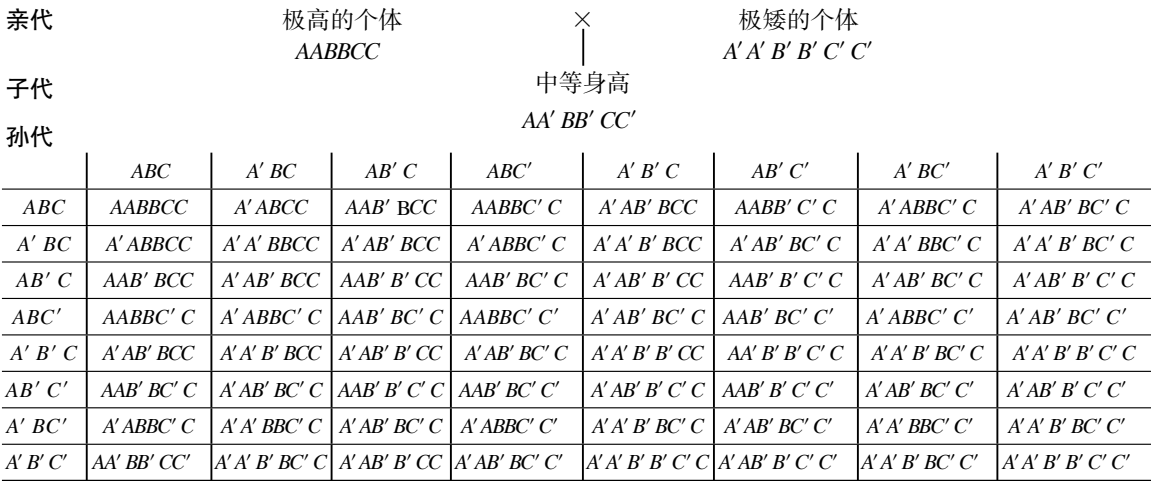


图 6-2 人身高的遗传图解

将图6-2中的子2代变异分布绘成柱形图或曲线图，可看到近于正态分布（图6-3）。人类中虽然不存在上述假设的婚配情况，但是，人类中绝大多数个体的基因型均为不同程度的杂合体，且有中等身高，随机婚配后，必将出现类似于上述子1代个体间婚配后的情况。既然数量性状的表型决定于多对共显性微效基因的随机组合，数量性状的遗传就会表现出一种回归（regression）现象，即数量性状在遗传过程中子代将向人群的平均值靠拢，这是由著名英国科学家 Galton 首先提出的。因此，高身材或高智商的父母所生子女的身材或智商的平均值虽然仍会偏高，但将比其父母的平均值略为降低，比父母更接近于人群的平均值；同样，身材很矮或智商较低的父母所生的子女的身材或智商的平均值比一般人群的平均值低，但比其父母的平均值要高。子女是一级亲属，

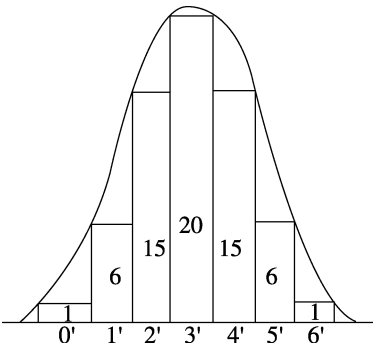


图 6-3 子 2 代身高变异分布图

如果进一步考虑二级亲属（祖父母、孙子女等）和三级亲属（表兄妹等），会发现随着亲属级别的降低，身高等数量性状会逐渐地趋向于人群的平均值。这个回归定律对理解多基因遗传病的易患性在患者亲属中的分布是有指导意义的。

第二节 多基因遗传病的特征

多基因遗传病是一类发病率较高、发病较为复杂的疾病。在分析和研究其病因、发病机制和再发风险评估时，都要考虑到遗传因素和环境因素两方面的影响。

一、阈值假说

在多基因遗传病中，若干作用微小但有累积效应的致病基因构成了个体患某种病的遗传因素，这种由遗传基础决定一个个体患病风险称为易感性（susceptibility）。而遗传基础和环境因素的共同作用，决定了一个个体患病可能性的大小，则称为易患性（liability）。易患性是多基因遗传中使用的一个特定概念，易患性高，患病的可能性就大；易患性低，患病的可能性就小。易患性的变异像一般多基因遗传性状那样，在群体中呈正态分布（图 6-4）。一个群体中的大部分个体的易患性都接近于平均值，易患性很高和很低的个体数量都很少。当一个个体的易患性达到一定的限度后，这个个体即将患病，这个易患性的限度即称为阈值（threshold）。在一定的环境条件下，阈值代表患病所需的致病基因的最低数值。这样，阈值就将一个易患性有连续变异的群体分为两部分，即健康者和患者，使连续变异的数量性状在阈值部位起了质的变化，超过阈值部分为患者，不超过阈值部分为健康者。患者与群体总人数的比率即为群体发病率。上述内容即为阈值假说（threshold hypothesis）。一个个体的易患性高低是无法测量的，但一个群体的易患性平均值可从该群体的发病率做出估计。利用正态分布平均值与标准差的已知关系，可由发病率估计群体的阈值与易患性平均值之间的距离，这个距离即以正态分布的标准差作为衡量单位。已知正态分布曲线下的总面积为 1（即 100%），可推算得到均数加减任何数量标准差的范围内，曲线与横轴之间所包括面积占曲线下面积的比例。正态分布数据均数（ μ ）和标准差（ σ ）与正态分布曲线下面积（S）的关系如下：

在 $\mu \pm \sigma$ 范围内，面积占正态分布曲线范围内面积的 68.28%，此范围以外的面积占 31.72%，左侧和右侧各占约 16%。

在 $\mu \pm 2\sigma$ 范围内，面积占正态分布曲线范围内面积的 95.46%，此范围以外的面积占 4.54%，左侧和右侧各占约 2.3%。

在 $\mu \pm 3\sigma$ 范围内，面积占正态分布曲线范围内面积的 99.74%，此范围以外的面积占 0.26%，左侧和右侧各占约 0.13%。

多基因遗传病的易患性阈值与平均值距离越近，其群体易患性的平均值越高，阈值越低，则群体发病率也越高。反之，两者距离越远，其群体易患性平均值越低，阈值越高，则群体发病率越低。因此，可从群体发病率的高低计算出阈值与平均值之间的距离（图 6-5）。

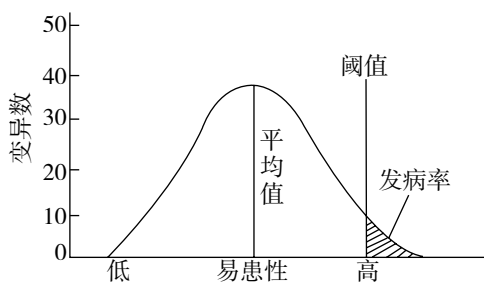


图 6-4 群体中易患性变异与阈值图解

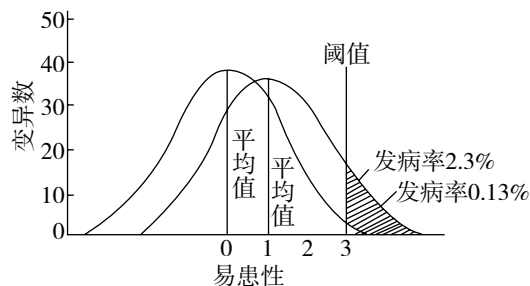


图 6-5 易患性阈值、平均值距离与发病率的关系

二、遗传率

在多基因遗传病中，易患性高低受遗传因素和环境因素的双重影响。其中，遗传因素即致病基因所起作用的大小称为遗传率（heritability），也叫遗传度，一般用百分率（%）表示。一种多基因遗传病如果其易患性变异和发病全由遗传因素所决定，遗传率就是 100%，这种情况是很少见的，一般遗传率在 70% ~ 80% 就表明遗传基础在决定易患性变异和发病上有重要作用，环境因素作用较小，即遗传率是高的。相反，遗传率在 30% ~ 40% 就表明遗传基因作用较小，而环境因素在决定易患性变异和发病上有重要作用，即遗传率是低的。遗传率的表示符号是 H 或 h^2 。 H 为广义遗传率，其中有全部遗传因素起作用； h^2 为狭义遗传率，其中仅有加性效应起作用。通常是以 h^2 表示遗传率。计算出多基因遗传病遗传率的高低在临床实践中有重要意义。遗传率的计算有两种方法。

（一）应用 Falconer (1965) 公式计算遗传率

Falconer 公式是根据患者一级亲属的发病率与遗传率有关而建立的。一级亲属发病率越高，表明遗传率越高，故可通过调查患者一级亲属发病率和一般人群发病率来估计遗传率 (h^2)，其公式为：

$$h^2 = b / r \quad (1)$$

$$b = \frac{X_g - X_r}{a_g} \quad (2)$$

$$b = \frac{p(X_c - X_r)}{a_c} \quad (3)$$

这里， h^2 为遗传率， b 为亲属对患者的回归系数， r 为亲缘系数（一级亲属 r 为 1/2，二级亲属 r 为 1/4，三级亲属 r 为 1/8）， X_g 为一般群体易患性平均值与阈值的差， X_r 为患者亲属易患性平均值与阈值的差， a_g 为一般群体易患性平均值与一般群体中患者易患性平均值的差， X_c 为对照组亲属中的易患性平均值与阈值的差， a_c 为对照组亲属中易患性平均值与对照组亲属中患者易患性平均值的差（图 6-6）。 q 为对照组亲属发病率， $p=1-q$ 。

在知道患者一级亲属和一般群体发病率时，使用公式 (2) 求出 b 值；如果只知道与患者一级亲属相对应的对照者的一级亲属发病率，而不知道一般群体发病率，则使用公式 (3) 求出 b 值。公式中的 X_g 、 X_c 、 X_r 、 a_g 和 a_c 可由正态分布表所编制的 X 和 a 值表（表 6-1）查得。然后将 b 值和 r 值代入公式 (1) 即可求出该病的遗传率。

此外，所求之遗传率的标准误 (SEh^2) 可按下列公式求出：

$$V_b = \left(\frac{1}{a_g} \right)^2 \cdot \left(\frac{P}{a_r^2 A} \right) \quad (4)$$

$$V_b = \left(\frac{P_c}{a_c} \right)^2 \cdot \left(\frac{P}{a_r^2 A} \right) \quad (5)$$

$$SEh^2 = \frac{1}{r} \cdot \sqrt{V_b} \quad (6)$$

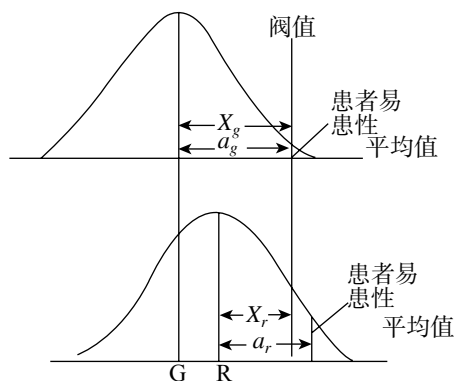


图 6-6 一般群体 (G) 和患者亲属 (R) 易患性

这里, A 为患者亲属中观察到的发病人数, q 为患病率, $p=1-q$ 。

例如, 有人调查先天性房间隔缺损在一般群体中的发病率为 $1/1000$ (0.1%), 在 100 个先证者家系中调查, 患者的一级亲属共有 669 人 (双亲 200 人、同胞 279 人、子女 190 人), 其中有 22 人发病。求先天性房间隔缺损的遗传率。

先求得患者一级亲属的患病率为: $22/669=0.033=3.3\%$, 然后查 X 和 a 值表得: $X_g=3.090$, $X_r=1.838$, $a_g=3.367$, $a_r=2.231$, 代入公式 (2):

$$b = \frac{X_g - X_r}{a_g} = \frac{3.090 - 1.838}{3.367} = 0.372$$

已知一级亲属的亲缘系数 $r=0.5$, 将 b 和 r 代入公式 (1):

$$h^2 = \frac{b}{r} = \frac{0.372}{0.5} = 0.744$$

再按公式 (4)、(6) 求标准误 (SEh^2)

$$\begin{aligned} V_b &= \left(\frac{1}{a_g}\right)^2 \cdot \left(\frac{P}{a_r^2 A}\right) & SEh^2 &= \frac{1}{r} \cdot \sqrt{V_b} \\ &= \left(\frac{1}{3.367}\right)^2 \times \left(\frac{0.967}{2.231^2 \times 22}\right) & &= \frac{1}{0.5} \times \sqrt{0.000776} \\ &= 0.0882 \times 0.0088 & &= 2 \times 0.02785 \\ &= 0.000776 & &= 0.0557 \end{aligned}$$

以上计算结果表明, 先天性房间隔缺损的遗传率 h^2 为 $74.4\% \pm 5.57\%$, 是一种主要由遗传因素所决定的多基因遗传病。

在门诊或病房中可通过患者亲属和对照组亲属中发病率估计该病的遗传率, 即用 (3) 式算出 b , 然后代入 (1) 式。

例如, 有人对肾结石的患病情况进行了调查, 在患者的 1437 名一级亲属中, 有 36 人也患肾结石; 另外, 调查了年龄和性别与患者相对应的对照组的一级亲属 1473 人, 其中有 6 人患肾结石。求该病的遗传率。

先求得患者的一级亲属发病率为: $q_r=36/1437=0.025=2.5\%$, 对照组一级亲属发病率为: $q_c=6/1473=0.004=0.4\%$, $p=1-q_c=1-0.004=0.996$, 然后查 X 和 a 值表得, $X_c=2.652$, $X_r=1.960$, $a_c=2.962$, $a_r=2.338$, 代入公式 (3):

$$b = \frac{p(X_c - X_r)}{a_c} = \frac{0.996 \times (2.652 - 1.960)}{2.962} = 0.233$$

将 b 值代入 (1) 式:

$$h^2 = \frac{b}{r} = \frac{0.233}{0.5} = 0.466$$

再按公式 (5)、(6) 求标准误 (SEh^2):

$$\begin{aligned} V_b &= \left(\frac{P_c}{a_c}\right)^2 \cdot \left(\frac{P_r}{a_r^2 A}\right) & SEh^2 &= \frac{1}{r} \cdot \sqrt{V_b} \\ &= \left(\frac{0.996}{2.962}\right)^2 \times \left(\frac{0.975}{2.338^2 \times 36}\right) & &= \frac{1}{0.5} \times \sqrt{0.000559} \\ &= 0.1130 \times 0.004955 & &= 2 \times 0.0237 \\ &= 0.000559 & &= 0.0474 \end{aligned}$$

计算结果表明, 肾结石的遗传率为 $46.6\% \pm 4.74\%$ 。

表6-1 正态分布 X 和 a 表

$q\%$	X	a	$q\%$	X	a	$q\%$	X	a
0.01	3.719	3.960	0.47	2.597	2.911	0.93	2.353	2.690
0.02	3.540	3.790	0.48	2.590	2.905	0.94	2.349	2.686
0.03	3.432	3.687	0.49	2.583	2.898	0.95	2.346	2.683
0.04	3.353	3.613	0.50	2.576	2.892	0.96	2.342	2.679
0.05	3.291	3.554	0.51	2.569	2.886	0.97	2.338	2.676
0.06	3.239	3.507	0.52	2.562	2.880	0.98	2.334	2.672
0.07	3.195	3.464	0.53	2.556	2.873	0.99	2.330	2.669
0.08	3.156	3.429	0.54	2.549	2.868	1.00	2.326	2.665
0.09	3.121	3.397	0.55	2.543	2.862	1.01	2.323	2.662
0.10	3.090	3.367	0.56	2.536	2.856	1.02	2.319	2.658
0.11	3.062	3.341	0.57	2.530	2.850	1.03	2.315	2.655
0.12	3.036	3.317	0.58	2.524	2.845	1.04	2.312	2.652
0.13	3.012	3.294	0.59	2.518	2.839	1.05	2.308	2.649
0.14	2.989	3.273	0.60	2.512	2.834	1.06	2.304	2.645
0.15	2.968	3.253	0.61	2.506	2.829	1.07	2.301	2.642
0.16	2.948	3.234	0.62	2.501	2.823	1.08	2.297	2.639
0.17	2.929	3.217	0.63	2.465	2.818	1.09	2.294	2.636
0.18	2.911	3.201	0.64	2.489	2.813	1.10	2.290	2.633
0.19	2.894	3.185	0.65	2.484	2.808	1.11	2.287	2.630
0.20	2.878	3.170	0.66	2.478	2.803	1.12	2.283	2.627
0.21	2.863	3.156	0.67	2.473	2.798	1.13	2.280	2.624
0.22	2.848	3.142	0.68	2.468	2.793	1.14	2.277	2.621
0.23	2.834	3.129	0.69	2.462	2.789	1.15	2.273	2.618
0.24	2.820	3.117	0.70	2.457	2.784	1.16	2.270	2.615
0.25	2.807	3.104	0.71	2.452	2.779	1.17	2.267	2.612
0.26	2.794	3.093	0.72	2.447	2.775	1.18	2.264	2.609
0.27	2.782	3.081	0.73	2.442	2.770	1.19	2.260	2.606
0.28	2.770	3.070	0.74	2.437	2.766	1.20	2.257	2.603
0.29	2.759	3.060	0.75	2.432	2.761	1.21	2.254	2.600
0.30	2.748	3.050	0.76	2.428	2.757	1.22	2.251	2.597
0.31	2.737	3.040	0.77	2.423	2.753	1.23	2.248	2.594
0.32	2.727	3.030	0.78	2.418	2.748	1.24	2.244	2.591
0.33	2.716	3.021	0.79	2.414	2.744	1.25	2.241	2.589
0.34	2.706	3.012	0.80	2.409	2.740	1.26	2.238	2.586
0.35	2.697	3.003	0.81	2.404	2.736	1.27	2.235	2.583
0.36	2.687	2.994	0.82	2.400	2.732	1.28	2.232	2.580
0.37	2.678	2.986	0.83	2.395	2.728	1.29	2.229	2.578
0.38	2.669	2.978	0.84	2.391	2.724	1.30	2.226	2.575
0.39	2.661	2.969	0.85	2.387	2.720	1.31	2.223	2.572
0.40	2.652	2.962	0.86	2.382	2.716	1.32	2.220	2.570
0.41	2.644	2.954	0.87	2.378	2.712	1.33	2.217	2.567
0.42	2.636	2.947	0.88	2.374	2.708	1.34	2.214	2.564
0.43	2.628	2.939	0.89	2.370	2.704	1.35	2.211	2.562
0.44	2.620	2.932	0.90	2.366	2.701	1.36	2.209	2.559
0.45	2.612	2.925	0.91	2.361	2.697	1.37	2.206	2.557
0.46	2.605	2.918	0.92	2.357	2.693	1.38	2.203	2.554

(续表)

$q\%$	X	a	$q\%$	X	a	$q\%$	X	a
1.39	2.200	2.552	1.85	2.086	2.449	5.10	1.635	2.054
1.40	2.197	2.549	1.86	2.084	2.447	5.20	1.626	2.046
1.41	2.194	2.547	1.87	2.081	2.445	5.30	1.616	2.038
1.42	2.192	2.544	1.88	2.079	2.444	5.40	1.607	2.030
1.43	2.189	2.542	1.89	2.077	2.442	5.50	1.598	2.023
1.44	2.186	2.539	1.90	2.075	2.440	5.60	1.589	2.015
1.45	2.183	2.537	1.91	2.073	2.438	5.70	1.580	2.007
1.46	2.181	2.534	1.92	2.071	2.436	5.80	1.572	2.000
1.47	2.178	2.532	1.93	2.068	2.434	5.90	1.563	1.993
1.48	2.175	2.529	1.94	2.066	2.432	6.00	1.555	1.985
1.49	2.173	2.527	1.95	2.064	2.430	6.10	1.546	1.978
1.50	2.170	2.525	1.96	2.062	2.428	6.20	1.538	1.971
1.51	2.167	2.522	1.97	2.060	2.426	6.30	1.530	1.964
1.52	2.165	2.520	1.98	2.058	2.425	6.40	1.522	1.957
1.53	2.162	2.518	1.99	2.056	2.423	6.50	1.514	1.951
1.54	2.160	2.515	2.00	2.054	2.421	6.60	1.505	1.944
1.55	2.157	2.513	2.10	2.034	2.403	6.70	1.499	1.937
1.56	2.155	2.511	2.20	2.014	2.386	6.80	1.491	1.931
1.57	2.152	2.508	2.30	1.995	2.369	6.90	1.483	1.924
1.58	2.149	2.506	2.40	1.977	2.353	7.00	1.476	1.918
1.59	2.147	2.504	2.50	1.960	2.338	7.10	1.468	1.912
1.60	2.144	2.502	2.60	1.943	2.323	7.20	1.461	1.906
1.61	2.142	2.499	2.70	1.927	2.309	7.30	1.454	1.899
1.62	2.139	2.497	2.80	1.911	2.295	7.40	1.447	1.893
1.63	2.137	2.495	2.90	1.896	2.281	7.50	1.440	1.887
1.64	2.135	2.493	3.00	1.881	2.268	7.60	1.433	1.881
1.65	2.132	2.491	3.10	1.866	2.255	7.70	1.426	1.876
1.66	2.130	2.489	3.20	1.852	2.243	7.80	1.419	1.870
1.67	2.127	2.486	3.30	1.838	2.231	7.90	1.412	1.864
1.68	2.125	2.484	3.40	1.825	2.219	8.00	1.405	1.858
1.69	2.122	2.482	3.50	1.812	2.208	8.10	1.398	1.853
1.70	2.120	2.480	3.60	1.799	2.197	8.20	1.392	1.847
1.71	2.118	2.478	3.70	1.787	2.186	8.30	1.385	1.842
1.72	2.115	2.476	3.80	1.744	2.174	8.40	1.379	1.836
1.73	2.113	2.474	3.90	1.762	2.165	8.50	1.372	1.831
1.74	2.111	2.472	4.00	1.751	2.154	8.60	1.366	1.825
1.75	2.108	2.470	4.10	1.739	2.144	8.70	1.359	1.820
1.76	2.106	2.467	4.20	1.728	2.135	8.80	1.353	1.815
1.77	2.104	2.465	4.30	1.717	2.125	8.90	1.347	1.810
1.78	2.101	2.463	4.40	1.706	2.116	9.00	1.341	1.804
1.79	2.099	2.461	4.50	1.695	2.106	9.10	1.335	1.799
1.80	2.097	2.459	4.60	1.685	2.097	9.20	1.329	1.794
1.81	2.095	2.457	4.70	1.675	2.088	9.30	1.323	1.789
1.82	2.092	2.455	4.80	1.665	2.080	9.40	1.317	1.784
1.83	2.090	2.453	4.90	1.655	2.071	9.50	1.311	1.779
1.84	2.088	2.451	5.00	1.645	2.063	9.60	1.305	1.774

(续表)

$q\%$	X	a	$q\%$	X	a	$q\%$	X	a
9.7	1.299	1.769	14.5	1.058	1.572	19.3	0.867	1.420
9.8	1.293	1.765	14.6	1.054	1.568	19.4	0.863	1.417
9.9	1.287	1.760	14.7	1.049	1.565	19.5	0.860	1.414
10.0	1.282	1.755	14.8	1.045	1.561	19.6	0.856	1.411
10.1	1.276	1.750	14.9	1.041	1.558	19.7	0.852	1.408
10.2	1.270	1.746	15.0	1.036	1.554	19.8	0.849	1.405
10.3	1.265	1.741	15.1	1.032	1.551	19.9	0.845	1.403
10.4	1.259	1.736	15.2	1.028	1.548	20.0	0.842	1.400
10.5	1.254	1.732	15.3	1.024	1.544	20.1	0.838	1.397
10.6	1.248	1.727	15.4	1.019	1.541	20.2	0.834	1.394
10.7	1.243	1.723	15.5	1.015	1.537	20.3	0.831	1.391
10.8	1.237	1.718	15.6	1.011	1.534	20.4	0.827	1.389
10.9	1.232	1.714	15.7	1.007	1.531	20.5	0.824	1.386
11.0	1.227	1.709	15.8	1.003	1.527	20.6	0.820	1.383
11.1	1.221	1.705	15.9	0.999	1.524	20.7	0.817	1.381
11.2	1.216	1.701	16.0	0.994	1.521	20.8	0.813	1.378
11.3	1.211	1.696	16.1	0.990	1.517	20.9	0.810	1.375
11.4	1.206	1.692	16.2	0.986	1.514	21.0	0.806	1.372
11.5	1.200	1.688	16.3	0.982	1.511	22.0	0.772	1.346
11.6	1.195	1.684	16.4	0.978	1.508	23.0	0.739	1.320
11.7	1.190	1.679	16.5	0.974	1.504	24.0	0.706	1.295
11.8	1.185	1.675	16.6	0.970	1.501	25.0	0.674	1.271
11.9	1.180	1.671	16.7	0.966	1.498	26.0	0.643	1.248
12.0	1.175	1.667	16.8	0.962	1.495	27.0	0.613	1.225
12.1	1.170	1.663	16.9	0.958	1.492	28.0	0.583	1.202
12.2	1.165	1.659	17.0	0.954	1.489	29.0	0.553	1.180
12.3	1.160	1.655	17.1	0.950	1.485	30.0	0.524	1.159
12.4	1.155	1.651	17.2	0.946	1.482	31.0	0.496	1.138
12.5	1.150	1.647	17.3	0.942	1.479	32.0	0.468	1.118
12.6	1.146	1.643	17.4	0.938	1.476	33.0	0.440	1.097
12.7	1.141	1.639	17.5	0.935	1.473	34.0	0.412	1.078
12.8	1.136	1.635	17.6	0.931	1.470	35.0	0.385	1.058
12.9	1.131	1.631	17.7	0.927	1.467	36.0	0.358	1.039
13.0	1.126	1.627	17.8	0.923	1.464	37.0	0.332	1.020
13.1	1.122	1.623	17.9	0.919	1.461	38.0	0.305	1.002
13.2	1.117	1.620	18.0	0.915	1.458	39.0	0.279	0.984
13.3	1.112	1.616	18.1	0.912	1.455	40.0	0.253	0.966
13.4	1.108	1.612	18.2	0.908	1.452	41.0	0.228	0.948
13.5	1.103	1.608	18.3	0.904	1.449	42.0	0.202	0.931
13.6	1.098	1.605	18.4	0.900	1.446	43.0	0.176	0.913
13.7	1.094	1.601	18.5	0.896	1.443	44.0	0.151	0.896
13.8	1.089	1.597	18.6	0.893	1.440	45.0	0.126	0.880
13.9	1.085	1.593	18.7	0.889	1.437	46.0	0.100	0.863
14.0	1.080	1.590	18.8	0.885	1.434	47.0	0.075	0.846
14.1	1.076	1.586	18.9	0.883	1.431	48.0	0.050	0.830
14.2	1.071	1.583	19.0	0.878	1.428	49.0	0.025	0.814
14.3	1.067	1.579	19.1	0.874	1.425	50.0	0.000	0.798
14.4	1.063	1.575	19.2	0.871	1.420			

（二）应用 Holgiger (1929) 公式计算遗传率

Holgiger 公式是根据遗传率越高的疾病，一卵双生的发病一致率与二卵双生的发病一致率相差越大而建立的。发病一致率 (concordance) 是指双生子中一个患某种病，另一个也患同样疾病的频率。

$$\text{遗传率} = \frac{\text{一卵双生发病一致率}(\%) - \text{二卵双生发病一致率}(\%)}{100 - \text{二卵双生发病一致率}(\%)}$$

$$\text{或简写为: } h^2 = \frac{C_{MZ} - C_{DZ}}{100 - C_{DZ}}$$

例如，对精神分裂症的调查表明，在 25 对一卵双生子中，共同发病的有 20 对；在 20 对二卵双生子中，共同发病的有 2 对。因此，一卵双生的发病一致率为： $C_{MZ}=20/25=0.80=80\%$ ，二卵双生的发病一致率为： $C_{DZ}=2/20=0.10=10\%$ 。代入上式：

$$h^2 = \frac{80-10}{100-10} = 0.78=78\%$$

以上计算结果表明，精神分裂症的遗传率为 78%。

遗传率估计值是在特定环境中特定人群发病率中估算得到的，不适宜拓展到其他人群和其他环境。另外，遗传率是群体统计量，用到个体毫无意义。一些受控于多基因遗传的常见病和先天性畸形的遗传率见表 6-2。

表 6-2 常见多基因遗传病和先天性畸形的患病率和遗传率

疾病与畸形	群体患病率 (%)	患者一级亲属患病率 (%)	遗传率 (%)
哮喘	4.0	20	80
精神分裂症	1.0	10	80
原发性高血压	4~8	20~30	62
消化性溃疡	4.0	8	37
强直性脊椎炎	0.2	男性先证者 7 女性先证者 2	70
早发型糖尿病	0.2	2~5	75
迟发型糖尿病	2~3		35
冠心病	2.5	7	35
先天性幽门狭窄	0.3	男性先证者 2 女性先证者 10	75
先天性髋关节脱位	0.07	4	70
先天性畸形足	0.1	3	68
先天性巨结肠	0.02	男性先证者 2 女性先证者 8	80
无脑畸形	0.2	2	60
脊柱裂	0.3	4	60
唇裂土腭裂	0.17	4	76
腭裂	0.04	2	76

三、多基因遗传病的特点

虽然多基因遗传病的致病基因在家系中没有单基因遗传病那么明显的传递特征，但符合数量性状遗传，具有如下特点：

- 1. 发病有家族聚集倾向，但无明显的遗传方式。因为在系谱分析中，同胞中发病率远低于 1/2 或 1/4，只有 1% ~ 10%。既不符合常染色体显性和隐性遗传，也不符合 X 连锁遗传，若用 Nilsson-Ehle 的多基因假说来说明这类疾病就能得到较满意的解释。
- 2. 发病率有种族（或民族）差异（见表 6-3）。

表6-3 一些多基因遗传病发病率的种族差异

病名	发病率	
	日本	美国
脊柱裂	0.003	0.002
无脑儿	0.006	0.005
唇裂±腭裂	0.003	0.0013
先天性畸形足	0.014	0.055
先天性髋关节脱位	0.01	0.007

- 3. 近亲婚配时，子女的发病风险也增高，但不如常染色体隐性遗传病那样明显。
- 4. 患者的双亲与患者同胞、子女的亲缘系数相同，有相同的发病风险，这一点与常染色体隐性遗传病不同。
- 5. 随亲属级别的降低，患者亲属发病风险迅速下降，在发病率低的疾病中，这个特点更为明显，这一点与常染色体显性遗传病不同。表 6-4 和图 6-7，说明一些多基因遗传病患者不同级别亲属发病风险的比较和由阈值模型得出的亲属级别发病风险率的理论曲线。

表6-4 一些多基因遗传病患者不同级别亲属的发病风险对比

亲属级别	发病风险		
	唇裂	先天性髋关节脱位	先天性幽门狭窄
一般群体	0.001	0.002	0.005
一卵双生	0.40 (×400)	0.40 (×200)	0.15 (×30)
一级亲属	0.04 (×40)	0.05 (×25)	0.05 (×10)
二级亲属	0.007 (×7)	0.006 (×3)	0.025 (×5)

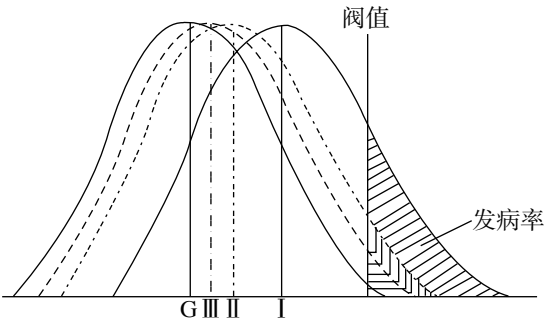


图 6-7 一般群体和患者一、二、三级亲属多基因病发病率的比较

G：一般群体易患性平均值；I：一级亲属易患性平均值；II：二级亲属易患性平均值；III：三级亲属易患性平均值

第三节 多基因遗传病发病风险的估计

多基因遗传病涉及到多种遗传和环境因素，发病机制比较复杂，难以像单基因遗传病那样准确推算其发病风险。在估计多基因遗传病的发病风险时，应考虑以下几个方面：

一、疾病的遗传率和一般群体发病率与发病风险

当某种病的一般群体发病率为 0.1% ~ 1%、遗传率为 70% ~ 80% 时，可利用 Edward 公式来估计发病风险，即 $f = \sqrt{P}$ 。这里， f 为患者一级亲属发病率， P 为一般群体发病率。也就是说，患者一级亲属的发病率等于群体发病率的平方根。例如唇裂在我国人群中的发病率为 0.17%，其遗传率为 76%，患者一级亲属的发病率 $f = \sqrt{0.0017} \approx 4\%$ 。

如果群体发病率和遗传率过高或过低，则上述 Edward 公式即不适用。当一种病的遗传率高于 80% 或群体发病率高于 1%，则患者一级亲属发病率将高于群体发病率 (P) 的开方值；当一种病的遗传率低于 70%，或群体发病率低于 0.1%，则患者一级亲属发病率低于群体发病率的开方值。

从图 6-8 中看，横坐标为群体发病率，斜线为遗传率，纵坐标为患者一级亲属发病率。当已知群体发病率和遗传率时，从此图很容易查出患者一级亲属的发病率。唇裂的群体发病率为 0.17%，遗传率为 76%，从纵坐标上看，患者一级亲属发病率约为 4%。消化性溃疡的群体发病率为 4%。遗传率较低，仅为 35%，如果按照 Edward 公式 $f = \sqrt{P}$ 计算，患者一级亲属的发病率应为 20%，但实际上远比这个发病率为低，从图 6-8 查知，一级亲属发病率仅约为 8%。

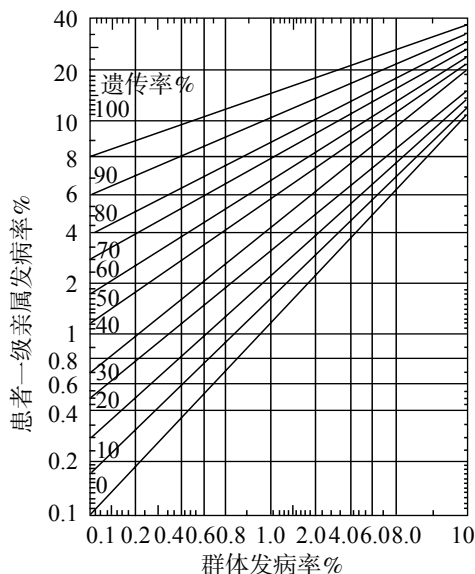


图 6-8 一般群体发病率、遗传率及患者一级亲属发病率的关系图解

二、多基因遗传的加性效应与发病风险

(一) 患者数与发病风险

一个家庭中患病的人数愈多，则发病风险愈高。例如，当一对表型正常的夫妇生出一个唇裂患儿后，再次生育的复发风险为 4%；如果他们生过两个这种患儿，再次生育的复发风险就增高 2 ~ 3 倍，即近于 10%。因为生育患儿越多，说明这对夫妇所携带的易感基因越多，他们虽然都未发病，但其易患性更为接近阈值，由于多基因的加性效应，复发风险将相应增高。

Smith (1971) 曾研制了一个表格, 通过双亲和同胞中已患病的人数来估计复发风险, 以作为遗传咨询时的参考 (表 6-5)。例如, 精神分裂症的群体发病率为 1.0%, 遗传率为 80%, 一个患精神分裂症的母亲生育了两个孩子, 一个孩子已患病, 另一个孩子将来患精神分裂症的风险由表 6-5 可估计出为 18%。

表6-5 根据受累一级亲属的数目和遗传率推算的多因子病的复发风险 (%)

双亲患病数		0			1			2		
一般群体 发病率 (%)	遗传率 (%)	患病同胞数			患病同胞数			患病同胞数		
		0	1	2	0	1	2	0	1	2
1.0	100	1	7	14	11	24	34	63	65	67
	80	1	6	14	8	18	28	41	47	52
	50	1	4	8	4	9	15	15	21	26
0.1	100	0.1	4	11	5	16	26	62	63	64
	80	0.1	3	10	4	14	23	60	61	62
	50	0.1	1	3	1	3	9	7	11	15

(二) 病情严重程度与发病风险

一对夫妇所生患儿的病情愈重, 其同胞中发病风险就愈高。因为多基因遗传病中基因的加性效应还表现在病情的程度上, 病情严重的患者必定带有更多的易感基因, 其父母也会带有较多的易感基因使易患性更接近阈值。所以, 再次生育的复发风险也将相应地增高。例如, 患者只有一侧唇裂, 其同胞中复发风险约为 2.46%; 一侧唇裂并发腭裂, 复发风险约为 4.21%; 如果是两侧唇裂并发腭裂, 则复发风险可达 5.74%。

三、发病率的性别差异与发病风险

当一种多基因病群体发病率有性别差异时, 表明不同性别的阈值高低是不同的 (图 6-9)。发病率高的性别其阈值低。一旦患病, 其子女的发病风险低; 相反, 发病率低的性别其阈值高, 一旦患病, 其子女的发病风险高。这是因为发病率低的性别患者, 只有带有相当多的致病基因, 才能超过较高的阈值而发病。如果已经发病, 表明他 (她) 一定携带着很多的致病基因, 他 (她) 们的后代中发病风险将会相应增高, 尤其是与其性别相反的后代。相反, 发病率高的性别患者后代中发病风险将较低, 尤其是与其性别相反的后代, 这称为 Carter 效应。例如, 先天性幽门狭窄的男性发病率为 0.005, 女性发病率为 0.001, 男性发病率高于女性 5 倍。女性患者之子的发病率为 0.20, 之女发病率为 0.07; 男性患者之子的发病率为 0.055, 之女发病率为 0.014。

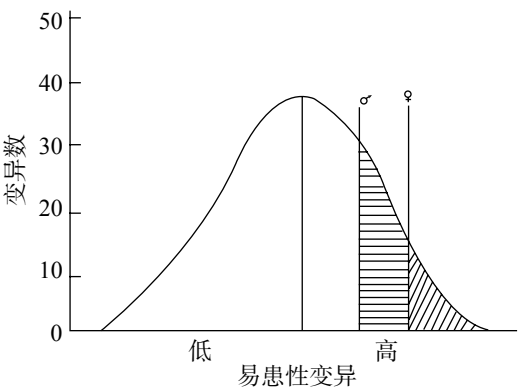


图 6-9 男女阈值不同引起发病率差异的示意图

综上所述, 在估计多基因病的发病风险时, 要全面考虑各方面因素, 进行综合评价, 这样得到的结果才会更准确。

第四节 常见的多基因遗传病

多基因遗传病是一类患病率较高、发病较为复杂的疾病，包括先天性畸形和常见病两类。属于多基因遗传病的先天性畸形有：唇裂、腭裂、脊柱裂、无脑儿、神经管缺陷、马蹄内翻足、髋关节脱位、先天性心脏病等；属于多基因遗传病的常见病有：高血压、糖尿病、冠心病、哮喘、精神分裂症、阿尔茨海默病等。现代研究认为，这些疾病均为多个“微效基因”和环境因素共同作用的结果。患者人群的多个微效基因存在“异常”，这些“异常”包括一些特定的基因型、基因的多态性及突变，导致对某种疾病易感性增高。目前绝大多数多基因遗传病的微效基因尚不明确，众多候选基因正在筛查研究中。

一、冠状动脉粥样硬化性心脏病

本病简称冠心病，也称缺血性心脏病。引起该病的主要原因是冠状动脉硬化（占 95% 以上）。由于冠状动脉发生严重粥样硬化性狭窄，有的合并痉挛、血栓形成，造成冠状动脉管腔阻塞，引起心肌缺血或心肌梗死。冠心病是威胁人类健康的几种重要疾病之一，我国冠心病的发病率和死亡率亦呈逐年上升趋势。

家系调查和双生子研究都表明，遗传因素在冠心病发病中有明确的作用。在群体和患者家系调查中，男性患者均多于女性患者。当先证者小于 55 岁时，一级亲属发病率是普通人群的 11.4 倍。双生子研究也证明了类似的结果。在双生子发病一致性的研究中，男性一卵双生、二卵双生心肌梗死的发病率比正常人分别高 6 ~ 8 倍和 3 倍；女性双生子一卵双生、二卵双生心肌梗死发病率则分别高 15 倍和 2.6 倍。

冠状动脉需要经历多个发展阶段才能最终发生粥样硬化病变，一些因素与该病变的形成明确相关。如低密度脂蛋白胆固醇水平升高和高密度脂蛋白胆固醇水平降低均增加冠心病的发病风险。两者都属于数量性状，遗传率分别为 40% ~ 60% 和 45% ~ 75%。载脂蛋白（apolipoprotein）是构成血浆脂蛋白的重要组分，分 A、B、C、D、E 五类。主要承担运载血浆中脂类的功能，参与脂类的转化和代谢过程。*apoE* 基因位于 19 号染色体，有三种常见的等位基因：*apoE***E2* ($\epsilon 2$)、*apoE***E3* ($\epsilon 3$)、*apoE***E4* ($\epsilon 4$)。*E3* 是正常野生型基因，*E2* 和 *E4* 均是单碱基置换而形成的变异型等位基因。等位基因 *E4* 的存在可导致胆固醇升高而引发包括冠状动脉硬化在内的多种疾病。等位基因 *E2* 则具有减少发生动脉硬化风险的作用。一种 *apoE* 变异体其 219 位碱基（G → T）置换突变可增高心肌梗死的易感性。

二、糖尿病

糖尿病（diabetes mellitus, DM）是一种由于胰岛病变使胰岛素分泌减少、机体对胰岛素敏感性下降等因素导致的以高血糖为特征的代谢性疾病。据统计，我国 2008 年糖尿病患者约为 2000 万，已经成为危害我国人民健康的重要疾病之一。糖尿病分为 1 型、2 型两种类型，其中 1 型约占 10%，2 型约占 90%。

1 型糖尿病属于自身免疫性疾病，病因为分泌胰岛素的 β 细胞被自身免疫反应破坏。在一卵双生子中的发病率一致性约为 40%。先证者同胞兄弟再发风险为 7%。在微效基因研究方面，目前已经发现 10 多个基因的变异可增加 1 型糖尿病的易感性，尤其是人类白细胞抗原（HLA）基因、胰岛素基因启动子可变数量串联重复多态性、免疫调节基因 *CTLA4* 和编码蛋白磷酸酶的 *PTPN22* 基因的单核苷酸多态性与 1 型糖尿病易感性的关系已经获得较为充分的研究数据。

2 型糖尿病是由于年龄原因的胰岛老化造成胰岛素分泌减少、机体对胰岛素不敏感等因素引起的高血糖状态。遗传因素和环境因素均在糖尿病发病原因中起重要作用。2 型糖尿病是一

种异质性很强的多基因遗传病，受环境因素影响很大。

三、精神分裂症

精神分裂症 (schizophrenia) 是一类以患者在思维、情感、行为等方面出现障碍，精神活动和周围环境不协调为特征的精神疾患。多起病于青壮年，通常患者意识清晰、智力尚正常，部分可出现认知障碍。该病具体发病病因目前尚不明确。对双生子患者的遗传学调查表明，一卵双生发病一致性为 40% ~ 60%，二卵双生发病率一致性为 10% ~ 16%。患者一级亲属和二级亲属再发风险明显增高。

精神分裂症和染色体畸变之间的关系尚无明确结论。值得一提的是，22q11 缺失综合征是常见的遗传综合征之一，约有 25% 的患者可同时患有精神分裂症。而在精神分裂症患者人群中，只有 2% 带有 22q11 缺失。在早发型精神分裂症中，这一比例可达到 65%。

目前研究已揭示，精神分裂症的发生与多种基因有关。如多巴胺受体基因、5-羟色胺受体基因及 *HLA* 基因等。这些基因的多态性、突变或特定的基因型与精神分裂症具有不同强度的相关性。

四、阿尔茨海默病

阿尔茨海默病 (Alzheimer disease, AD) 是以进行性认知功能障碍和行为损害为特征的中枢神经系统退行性病变，神经病理可见特征性 β 淀粉样蛋白斑和神经纤维缠结。该病是老年人最常见的神经系统疾病。患者出现记忆力减退、认知功能障碍、语言障碍等症状。

阿尔茨海默病可分为家族性 AD 和散发性 AD。前者不足 10%，属于单基因遗传病中的常染色体显性遗传。因多早期发病，又称为早发型 AD。目前发现可发生突变的致病基因包括 β 淀粉样前体蛋白 (*APP*)、早老蛋白 1 (*PSEN1*)、早老蛋白 2 (*PSEN2*) 三种。

散发性 AD 属于多基因遗传病，因发病年龄较大 (> 65 岁)，又称晚发型 AD。在前面提到的载脂蛋白中，等位基因 *apoE***E4* 基因已经证实在晚发型 AD 中具有重要作用。50% 的晚发型 AD 患者带有 *E4* 等位基因，其发病年龄较早。*E4/E4* 纯合形式患者发病年龄最小，*E4/E3* 杂合形式次之。除 *apoE***E4* 外，尚可能有多个基因与 AD 的发病风险显著相关，但这些基因尚待进一步证实。

(朱玉琢)

第七章 染色体病

染色体(chromosome)一词是1888年由Waldeyer提出的。染色体是遗传物质的载体,人类的24种染色体(22种常染色体,2种性染色体)上共载有20 000~25 000个基因,每条染色体平均带有1000个以上的基因。因此,如果染色体发生可以观察到的异常,哪怕是微小的畸变,就会造成大量基因的增加或丢失,从而造成许多基因表达和代谢的紊乱而引发疾病。染色体分析技术的成熟及临床应用阐明了染色体畸变与疾病的关系:1959年,Lejeune首先发现唐氏综合征患者体细胞内比正常人多了一条21号染色体,继之又发现Turner综合征和Klinefelter综合征患者为性染色体异常所致,并逐渐形成了一门新的分支学科——临床细胞遗传学。20世纪70年代初,多种染色体显带技术的发展,提高了染色体分析的精确度。20世纪80年代中期荧光原位杂交、显微切割及染色体涂染等新技术可直接检测分裂期及间期核中染色体上DNA片段的改变,使细胞水平的研究与分子水平的探索衔接起来,并结合形成新的领域——分子细胞遗传学。至今已发现各种染色体异常近20 000种,被正式命名的染色体异常综合征有100多种。

第一节 人类正常染色体

一、人类中期染色体的形态结构

显微镜下观察,在细胞周期的不同时期,染色体的形态结构处于动态变化状态。细胞分裂中期时染色体形态结构是最典型的,故常用中期染色体进行染色体研究及临床染色体病的诊断。

每一个中期染色体均由两条染色单体构成,互称为姐妹染色单体(sister chromatid),每一条染色单体由一个DNA分子螺旋而成。两条染色单体通过一个着丝粒(centromere)彼此相连,此处相对解旋、浅染并内缢,称主缢痕(primary constriction)。着丝粒区有一特殊结构为纺锤丝附着位点,在细胞分裂时与染色体移动有关。若着丝粒缺失,则在细胞分裂时,染色体不能和纺锤丝相连,导致染色体分裂后期延滞而丢失。着丝粒将染色体划分为短臂(p)和长臂(q)两部分,两臂末端各有一特化结构称端粒(telomere),由高度重复的DNA序列组成,它可以保护染色体末端不被降解,防止染色体间的非正常连接,其长度的缩短还与细胞衰老有关。每一条染色体需有一个着丝粒和两个端粒才保证其稳定性和完整性。在某些染色体长、短臂上也可见到浅染内缢的区段,称副缢痕(secondary constriction)。人类近端着丝粒染色体短臂的远侧有一以细丝样结构相连的染色体区段称为随体(satellite, s),随体与短臂间的细丝样结构称为随体柄(satellite stalk, stk),实际上也属于副缢痕区,此处是rRNA基因存在的部位。其表达产物与构成核仁及维持核仁结构和形态相关,又称为核仁组织者区(nucleolar organizing region, NOR)。在群体中,存在着副缢痕的长短、随体大小和数目的多态性,且按孟德尔方式遗传。

染色体上着丝粒的位置是恒定的。将染色体纵向分为8等份,根据着丝粒的位置,人类染色体可分为三类:①中央着丝粒染色体:着丝粒位于或靠近染色体中央(1/2 ~ 5/8),染色体长、短臂相近;②亚中央着丝粒染色体:着丝粒略偏向一端(5/8 ~ 7/8),将染色体分为长短明显不同的两个臂;③近端着丝粒染色体:着丝粒靠近一端(7/8 ~ 末端)(图7-1)。

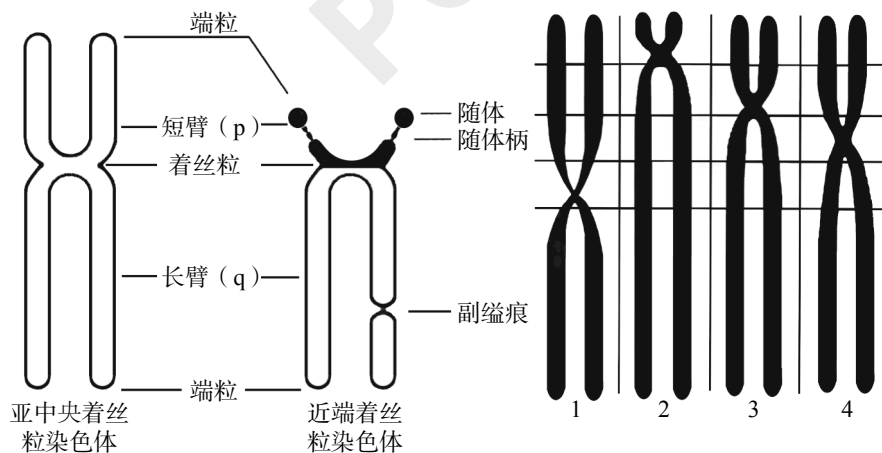


图 7-1 染色体的形态结构

二、人类正常核型

(一) Denver 体制

虽然染色体一词在 1888 年即被提出,但由于染色体研究技术和方法的限制,直到 1956 年, Tjio 和 Leven 才最终确定了人类体细胞染色体的数目为 46 条。1959 年,在 Lejeune 首次发现唐氏综合征是由于比正常人多了一条 21 号染色体后,世界各地便逐渐将人类染色体的研究应用于临床,此后染色体研究技术不断改进,发现与报道的染色体病种也不断增多。为了便于对病例中畸变染色体的描述和利于国际交流,1960 年在丹佛 (Denver)、1963 年在伦敦、1966 年在芝加哥相继召开了三次会议,制定和修订了描述有丝分裂中人类染色体的一套标准命名系统——Denver 体制。Denver 体制已成为 1960 年以后所有有关人类染色体命名、识别和分析的依据基础,被称为自 1960 年以来人类细胞遗传学的奠基石。

Denver 体制主要依据染色体大小和着丝粒位置等形态特点,将人类体细胞的 46 条染色体分为 23 对,其中 22 对为男女所共有,称常染色体 (autosome); 另外一对与性别有关,称性染色体 (sex chromosome)。一个体细胞的全部染色体所构成的图像称核型 (karyotype)。将待测细胞的全部染色体按照 Denver 体制经配对、排列,进行识别和判定的分析过程,称为核型分析 (karyotype analysis)。

(二) 非显带染色体核型及识别

根据 Denver 体制,一个体细胞的 23 对染色体根据染色体大小递减的顺序和着丝粒的位置,分为 7 个染色体组 (A ~ G); 常染色体依照长度递减的顺序用数字 1 ~ 22 编号 (唯一的例外是 21 号染色体比 22 号染色体短),性染色体用 X 和 Y 表示 (表 7-1)。

Denver 体制对核型的描述中,首先要记录核型中全部染色体的数目 (包括性染色体),接着是一个逗号 (,), 随后是性染色体的组成:

正常男性核型: 46,XY

正常女性核型: 46,XX

表7-1 人类染色体分组与形态特征

组别	染色体编号	大小	着丝粒位置	副缢痕	随体
A	1-3	最大	中央着丝粒（1、3号） 亚中央着丝粒（2号）	1号常见	无
B	4-5	次大	亚中央着丝粒	—	无
C	6-12, X	中等	亚中央着丝粒	9号常见	无
D	13-15	中等	近端着丝粒	—	有
E	16-18	小	中央着丝粒（16号） 亚中央着丝粒（17、18号）	16号常见	无
F	19-20	次小	中央着丝粒	—	无
G	21-22, Y	最小	近端着丝粒	—	21、22号有 Y无

（三）染色体显带与显带染色体的命名

1. 染色体显带技术 非显带染色体标本是用 Giemsa 染料将中期染色体均匀着色，在镜下观察时，只能根据染色体大小和着丝粒的位置来粗略识别各染色体。23 对染色体中只有 1、2、3、16 和 Y 等染色体较易鉴定，其余染色体则只能识别出属于哪一组，而组内的染色体之间很难确定，尤其是无法识别一些诸如缺失、倒位和易位等染色体结构的畸变，极大地制约了染色体结构畸变的研究和临床应用。由于方法学的局限性，自 1959 年 Lejeune 发现第一例染色体病之后的 10 年里，研究者们仅记载了数例染色体病，而且主要是染色体数目异常的病例。

1968 年，瑞典细胞化学家 Caspersson 用荧光染料芥子喹吖因（QM）处理标本后，在荧光显微镜下发现每条染色体沿其长轴都显示出宽窄和明暗不同的横纹——带（Q 带），且人类的 24 种染色体所显示的带纹都各具特点（带型），每条染色体都可被准确识别和鉴定，甚至微小的染色体结构异常也可被检出，自此首创了染色体 Q 显带技术。1970 年，Caspersson 等发表了第一张人类中期染色体显带照片。以后又有了 G 带、R 带、C 带和 T 带等多种显带技术的产生，极大地推动了染色体病的细胞学诊断。

（1）Q 带：染色体标本经芥子喹吖因等荧光染料处理后所显示的带，称为 Q 带。24 种染色体上显示各具特征的明暗相间的带纹，需在荧光显微镜下观察。Q 带特征明显，显带效果稳定，但荧光持续时间短，标本不能长期保存，必须立即观察。

（2）G 带：将染色体先经胰蛋白酶、NaOH、柠檬酸盐或尿素等试剂处理，再用 Giemsa 染料染色所显示出的深、浅交替的带，称为 G 带。各号染色体可显示出与 Q 带几乎一样的带型模式，其中 G 带中的深带相当于 Q 带的亮带，浅带则相当于 Q 带的暗带。G 显带技术操作简单、带纹清晰、重复性好，标本可长期保存，是目前使用最广泛的一种带型。

（3）R 带：染色体标本经热磷酸缓冲液处理，再用 Giemsa 染色后所显示的深、浅交替的带，因其带型恰好与 G 带（或 Q 带）相反，故又称反带（reverse band）。经 G 带（或 Q 带）显带的染色体，其两臂末端均为浅带（或暗带），如发生末端缺失、重排等结构异常则难以发现；而 R 带的染色体末端则为深带（或亮带），如果该部位出现异常则易于识别，所以 R 带主要用于染色体末端缺失和结构重排的研究。

（4）C 带：染色体标本经 NaOH 或 Ba(OH)₂ 等碱性溶液处理后，再放入枸橼酸钠和氯化钠溶液中处理，然后用 Giemsa 染料染色，所显示的带型称 C 带。严格地说，C 带所显示的是染色体的结构性异染色质部分，如人类 1、9、16 号染色体近着丝粒处的副缢痕，以及 Y 染色体长臂的结构性异染色质区，因此 C 显带技术常用于进行染色体多态性的亲源分析以及额外或异常染色体来源的研究。

(5) N 带：用 AgNO_3 处理染色体标本，可使人类细胞中 5 对近端着丝粒染色体（13、14、15、21、22 号染色体）的副缢痕即 NOR 出现深染，称为 N 带。由于 AgNO_3 只能将具有转录活性的 NOR 染成黑色，无活性的 NOR 不被着色，这种银染阳性的 NOR 称 Ag-NOR。因此，N 显带方法可用于研究 rRNA 活性及其动态变化，另外也可用于观察近端着丝粒染色体的随体是否发生联合，因为随体联合是造成染色体不分离的原因之一。

(6) T 带：将染色体标本加热处理后再用 Giemsa 染料染色，可以使一些染色体末端区段特异性深染，称为 T 带。T 带可专一显示染色体端粒，故此技术可应用于识别染色体末端微小畸变。

上述 Q、G、R 显带方法，可以恒定地产生沿整条染色体分布的带，显示人类 24 种染色体的特异性带型，表明带型的客观存在性和真实性，为识别染色体的改变提供了分析基础（图 7-2）；而 C、N、T 显带方法只能显示特殊染色体结构，且仅限于特定带的显示。

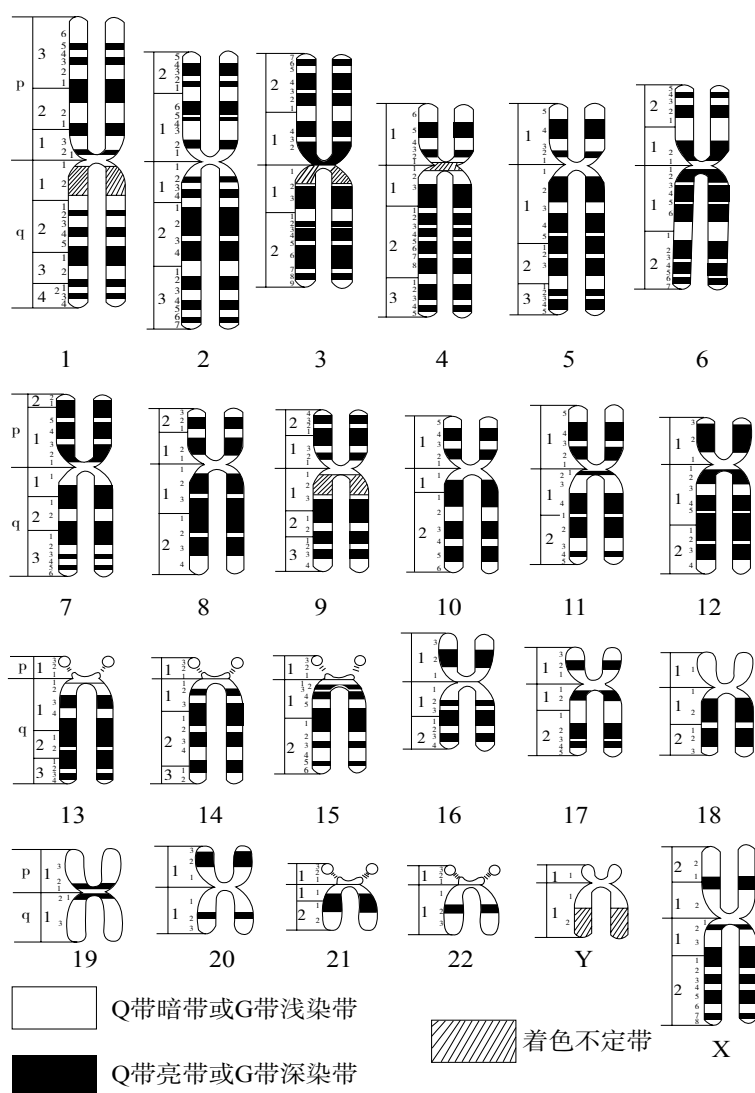


图 7-2 正常男性 Q 显带和 G 显带核型模式图

2. 染色体显带核型的命名 显带技术的应用使每条人类染色体能够准确地确认，这就要求对显带染色体有一个统一识别、描述的标准。为便于相互交流，1971 年的巴黎会议及以后的三次标准委员会会议讨论了命名单个染色体、染色体的区和带等改进人类染色体命名的新方法，并于

1977 年斯德哥尔摩会议上整理成文，被命名为“人类细胞遗传学命名的国际体制（An International System for Human Cytogenetic Nomenclature）”，简称为 ISCN（1978）。随着细胞遗传学技术的发展，该命名体制后来经过多次（1981、1985、1991、1995、2005、2009 和 2013 年）修订。

界标 (landmark)：是指染色体上稳定存在并具有显著形态学特征的结构区域，它包括染色体两臂的末端、着丝粒和在不同显带条件下均恒定出现的某些带，是识别显带染色体的重要指标。

区 (region)：是指一条染色体相邻的两个界标间的区域。

带 (band)：完整的人类染色体都由一系列连续的带组成，中间没有不显带的区域。带是染色体中的一个区域，每一条带根据其染色的深浅（亮暗），可以清晰地与邻近的带区别。

每条染色体从着丝粒开始沿着臂向远端连续地标记区和带。p 和 q 分别用于表示染色体的短臂和长臂，着丝粒区定义为 10，面向短臂的部分称为 p10，面向长臂的部分称为 q10。每条臂上与着丝粒相连的区定义为 1 区，由近向远依次定义为 2 区、3 区等。每个区中带的定义也依此原则，即在该区中距着丝粒最近的带定义为 1 带，依次为 2 带、3 带等。作为界标的带属于该界标远端的区，并且被定义为该区的 1 带。

在描述一个特定的带时，需要下列四项内容：①染色体号；②臂的符号；③区号；④该带在所属区的带号。这些内容需要连续列出，中间没有空格和间断。例如，图 7-3 箭头所示为 1 号染色体短臂 3 区 1 带，书写为 1p31。

应用染色体显带技术可以识别出多种染色体微细结构异常，如染色体的断裂、易位、倒位等。为了使描述这些变化时格式统一，ISCN 还提出了一种依据染色体定位的带来描述染色体结构重排和变异的方法，并确立了描述显带染色体和染色体畸变的符号和简写术语体系（表 7-2），以便统一应用。

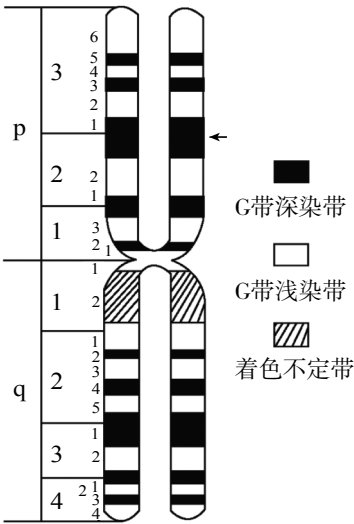


图 7-3 1 号染色体界标、区、带示意图

表 7-2 核型分析中常用的符号和术语

符号、术语	说明	符号、术语	说明
+/-	增加/丢失	fra	脆性位点
→	从…到…	h	异染色质（结构性的）
:	断裂	i	等臂染色体
::	断裂后重接	ins	插入
,	区分染色体数目、性染色体和染色体畸变	inv	倒位
;	用于染色体结构重排中分开各相关染色体和断裂点	mar	标记染色体
/	用于分开嵌合体各克隆细胞系	mat	母系来源
—	下划线，用于区分同源染色体	mos	嵌合体
()	括号内为结构重排染色体和断裂点	p	染色体短臂
[]	描述细胞数目	pat	父系来源
ace	无着丝粒片段	Ph	费城染色体
c	组成性异常	q	染色体长臂
cen	着丝粒	rcp	相互易位

(续表)

符号、术语	说明	符号、术语	说明
chi	异源嵌合体	rob	罗伯逊易位
del	缺失	s	随体
der	衍生染色体	stk	随体柄
dic	双着丝粒染色体	t	易位
fem	女性	ter	末端(染色体末端)或端粒

3. 染色体高分辨显带及命名 应用普通 G 显带分析的是细胞分裂中期染色体,此时染色体螺旋化程度最高,因此染色体收缩到最短,所显示的带纹数也较少,在单倍体(22 条常染色体和 X、Y 染色体)上所显示的带的数目仅有 320 条左右。这种显带水平难以发现染色体细微的结构异常,不能满足人类细胞遗传学研究和临床应用的要求。1975 年, Yunis 等建立了高分辨显带 (high resolution banding) 技术,即用甲氨蝶呤使细胞同步化,再用秋水仙素短时间处理,获得许多处于前中期和晚前期染色体,再进行显带处理。使人类染色体显现出 400、550、700、850 条带甚至更多 (图 7-4)。这些带纹都是由于细长的染色体螺旋化程度相对较低,在中期染色体带纹中融合的带纹被显现出来,因此极大地提高了染色体研究水平。例如,唐氏综合征的病因最早是由 Lejeune (1959) 确定为多了一条 21 号染色体的结果,应用高分辨显带技术则进一步确定唐氏综合征的主要症状只与 21q22.3 这一微小片段的重复相关。这种应用高分辨显带技术研究染色体微细结构及结构改变后遗传效应的学科也称为微细胞遗传学。

由于高分辨显带技术的应用, ISCN (1981) 提出了前期和前中期高分辨显带命名的方法。中期染色体的一条带通常在高分辨染色体中可被分出若干带——亚带,理论上一条带可分割任意数目的新带,但通常一条带只分割为三条亚带。 ISCN (1981) 规定,在 ISCN (1978) 中已命名的任何一条带所分出的亚带保持原有的区和带号,在原带号数之后加一个小圆点,并写出每一亚带的号数,其编号原则仍按从着丝粒向臂端序贯编号。例如,原来的 1p31 带被分为 3 个亚带,亚带被命名为 1p31.1、1p32.2 和 1p31.3,其中 1p31.1 靠近着丝粒,1p31.3 远离着丝粒;如果亚带再予以分割,则只附加数字,中间不插入标点,如 1p31.3 可进一步分割为 1p31.31、1p31.32 和 1p31.33 等 (图 7-5)。

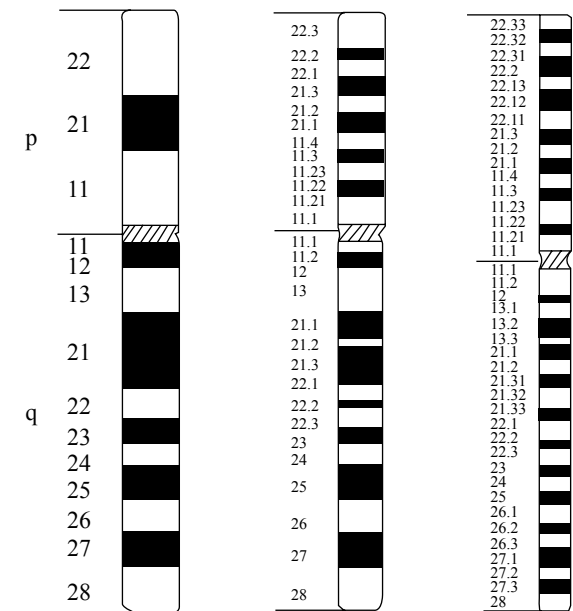


图 7-4 人类 X 染色体 320、550、850 条带模式图

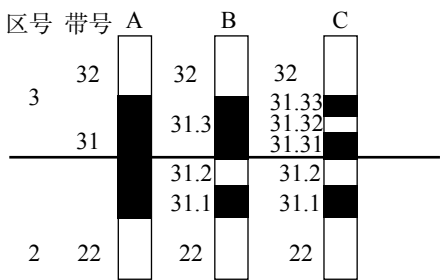


图 7-5 高分辨显带染色体及亚带表示方法

第二节 染色体多态性

染色体多态性（chromosome polymorphism）又称染色体正常变异，是指在正常健康人群中存在的一些恒定的染色体微小变异，包括染色体片段的大小或染色体带纹的差异等。这些差异通常不产生遗传效应，没有引起机体明显的病理性状，但其发生频率却较高，故被看做是一种多态性。但通过近十几年的研究，越来越多的学者认为染色体多态性可引起生殖异常等遗传学效应。

染色体多态性常常有如下特征：①集中在某些染色体的一定部位，主要是含有高度重复DNA的异染色质区、随体柄和随体，通常仅涉及一对同源染色体中的一个；②不同于染色体畸变，一般不具有明显的临床表型或病理学意义；③在个体中是恒定的，按孟德尔遗传方式遗传，在遗传分析、基因定位、亲权鉴定和人类遗传学研究上具有重要的价值。

一、异染色质区、随体柄和随体的多态性

（一）长度的多态性

染色体异染色质区（h）、随体柄（stk）或随体（s）长度的多态性，通常在相应染色体或染色体臂描述的符号h、stk、s之后加上“+”或“-”号来描述（表7-3）。

表7-3 异染色质区、随体柄和随体长度的多态性

多态性描述	说 明
1qh-	1号染色体长臂异染色质区长度减少
16qh+	16号染色体长臂异染色质区长度增加
21ps+	21号染色体短臂随体长度增加
22pstk+	22号染色体短臂随体柄长度增加
Yqh+	Y染色体长臂异染色质区长度增加
13cenh+ps+	同一条13号染色体着丝粒异染色质区和随体长度都增加
13cenh+, 22ps+	13号染色体着丝粒异染色质区长度增加，22号染色体随体长度增加
15cenh+mat, 15ps+pat	母系遗传的15号染色体着丝粒异染色质区长度增加，父系遗传的15号染色体随体长度增加

在染色体标本制作和成像照相过程中，可能会出现人为引起的某个染色体长度的改变，因此进行染色体分析时，应注意鉴别。

（二）数目和位置的多态性

上述对染色体异染色质区（h）、随体柄（stk）或随体（s）的命名符号，也可以用于描述异染色质区、随体柄和随体数目和位置的变异（表7-4）。

表7-4 异染色质区、随体柄和随体数目和位置的多态性

多态性描述	说 明
21pss	21号染色体短臂出现双随体
14pstkst	14号染色体短臂出现双随体柄
1q41h	1号染色体长臂4区1带出现异染色质
9ph	9号染色体短臂出现异染色质
9phqh	9号染色体长臂和短臂出现异染色质
17ps	17号染色体短臂出现随体
Yqs	Y染色体长臂出现随体

另外，某些染色体的倒位比较常见，在普通人群中的发生率可达 1%，因此也被认为是一种正常的多态现象，如：

- inv(9)(p12q13) 9 号染色体的臂间倒位
- inv(2)(p11.2q13) 2 号染色体的臂间倒位

二、脆性位点

这里描述的是以正常变异的形式存在而不出现异常表型的脆性位点（表 7-5）。这些脆性位点和染色体上特定的带相关，以孟德尔共显性方式遗传。

表7-5 脆性位点

多态描述	说 明
fra(10)(q25.2)	脆性位点位于10号染色体q25.2
fra(10)(q22.1), fra(10)(q25.2)	两个脆性位点位于同一条10号染色体上
fra(10)(q22.1), fra(10)(q25.2)	两个脆性位点各自位于10号染色体的两条同源染色体上
fra(10)(q25.2), fra(16)(q22.1)	两个脆性位点分别位于10、16号染色体上

第三节 染色体畸变

染色体畸变（chromosome aberration）是指染色体发生数目和结构上的异常改变。由于染色体畸变往往导致多个基因的增减或位置变化，扰乱了遗传物质和基因间相互作用的平衡，使细胞的遗传功能受到影响而造成机体不同程度的损害，因此成为染色体病形成的基础。染色体畸变可以发生在身体内任何细胞、个体发育的任何阶段和细胞周期的任何时期，引起不同的后果，生殖细胞和受精卵的染色体畸变可导致流产、死胎或染色体病。而体细胞中发生的某些染色体畸变与肿瘤的发生有关。造成染色体畸变的原因是多方面的，通常可由电离辐射、诱变剂等理化因素和病毒等生物因子诱发产生。

一、染色体畸变的原因

染色体无明显的诱因自行发生的畸变称为自发畸变（spontaneous aberration）；因各种不同因素引起的畸变称为诱发畸变（induced aberration）。导致染色体发生畸变的原因可能有：

1. 物理因素 包括辐射、高热等因素。人类染色体对辐射非常敏感，各种辐射是造成染色体畸变的重要诱因，如 X 射线、γ 射线、α 和 β 粒子、中子等在减数分裂和有丝分裂细胞周期的任何时期都可造成染色体的断裂。
2. 化学因素 许多化学药物可以导致染色体发生畸变，不同化合物导致染色体畸变的机制不同。这些化学药物主要包括烷化剂、核酸的类似物、嘌呤、抗生素、硝酸或亚硝酸类化合物，一些抗癌药物（如环磷酰胺）、许多农药（如有机磷杀虫剂）等，还包括各种食品添加剂、防腐剂、保鲜剂以及工业的废水毒物，如苯、甲苯、砷等。
3. 生物因素 风疹病毒和肝炎病毒等可以引起染色体发生断裂；麻疹病毒可导致患者淋巴细胞染色体重排、粉碎化或染色体丢失；含有病毒的细胞通常会相互融合形成合胞体，在有丝分裂时形成多极纺锤体。
4. 年龄因素 体内非整倍体细胞的发生率随着年龄增长而增加，染色体结构畸变在老年人中更常见；培养的淋巴细胞对一些化学诱变剂（如烷化剂）的敏感性随着年龄的增加而增加；处于减数分裂前期 I 双线期的初级卵母细胞在母体内存在时间越长，受内外因素（辐射、药物

影响、激素变化以及卵母细胞本身的老化等)的影响越多,越容易造成染色体不分离,因此高龄孕妇生出三体综合征患儿的风险也越大。

5. 遗传因素 某些遗传因素与染色体畸变有关。例如,染色体断裂易发生在遗传型染色体脆性位点;不同的个体对辐射和化学诱变剂的敏感性存在很大差异;一些常染色体隐性遗传病的染色体常发生自发断裂,称为染色体不稳定综合征等。近来一些研究表明,可能存在染色体不分离易感基因,使某些个体易分娩三体后代。

二、染色体数目异常

人类正常生殖细胞精子或卵子各含有 23 条染色体,称为一个染色体组(chromosome set),而正常体细胞是由精、卵结合成的受精卵,再经卵裂发育而成的,故含有 46 条染色体。通常将含有一个染色体组的精、卵细胞称为单倍体(haploid, n),含有两套染色体组的体细胞称为二倍体(diploid, 2n)。以二倍体为标准,其体细胞的染色体数目超出或少于 46 条,即称为染色体数目异常(numerical abnormality),它包括整倍体异常和非整倍体异常两大类。

(一) 染色体数目异常的描述方法

根据 ISCN (2013) 的要求,对常染色体数目异常核型的描述,依次要写明染色体总数(包括性染色体)、性染色体组成、数目异常的染色体序号,将“+”或“-”号置于某染色体前,用于表示某条特定染色体的增加或缺失;对性染色体数目异常核型的描述不使用上述规则,而是按照常规将性染色体的组成直接在染色体数目的后面列出。

所有的数目异常在相关的多倍体水平上予以描述,例如,染色体数目在 34 以下的核型应在单倍体水平(n)描述;染色体数目在 35 ~ 57 的核型应在二倍体水平(2n)描述;染色体数目在 58 ~ 80 的核型应在三倍体水平(3n)描述,以此类推。

涉及含有两种或两种以上细胞系的同源嵌合体核型,正常的二倍体核型一般写在最后面。如果有几个数目异常的细胞系,将依据常染色体的序号排列,而性染色体异常的常常排第一(表 7-6)。

表7-6 染色体数目异常核型描述举例

核 型	说 明
47,XY,+21	超二倍体核型,男性,有3条21号染色体
45,X	亚二倍体核型,女性,只有1条X染色体
47,XXX	超二倍体核型,女性,有3条X染色体
46,X,+21	假二倍体核型,女性,只有1条X染色体,多了1条21号染色体
71,XXX,+8,+10	超三倍体核型,女性,有4条8号染色体、4条10号染色体,其他染色体均为3条
45,X/46,XX	嵌合体核型,前者为X单体核型,后者为正常女性二倍体核型
47,XX,+14/47,XX,+21	嵌合体核型,前者为14三体核型,后者为21三体核型
47,XXX/47,XX,+21	嵌合体核型,前者为X三体核型,后者为21三体核型

(二) 整倍体异常及其产生机制

在二倍体基础上,体细胞以整个染色体组为单位的增多或减少即称整倍体(euploid)异常。从理论上讲,可形成单倍体(n)、三倍体(3n)和四倍体(4n)及以上的多倍体。到目前为止,除了人的精子和卵子为单倍体外,还未发现单倍体胎儿和新生儿。

1. 三倍体 三倍体 (triploid) 指体细胞中有 3 个染色体组, 即每号染色体都有 3 条, 染色体总数为 69 条。人类全身性三倍体是致死的, 所以, 绝大多数三倍体胚胎以流产而告终。能活到出生的三倍体患儿极为罕见, 且多为含有二倍体的嵌合体或异源嵌合体 ($2n/3n$)。一个个体内同时存在两种或两种以上核型的细胞系, 如不同核型的细胞系都来自同一个合子, 就称为嵌合体 (mosaic); 如不同核型的细胞系来自两个或两个以上的合子则叫做异源嵌合体 (chimera)。嵌合体产生于卵裂早期的各种染色体数目异常或结构畸变; 异源嵌合体产生的原因有两个卵子分别受精、一个卵母细胞和极体分别受精等, 由此形成的两个胚胎结合成一个胚胎并发育即形成异源嵌合体。嵌合体和异源嵌合体的表型特征视个体中异常核型细胞的比例和所在的组织器官而定。

一般认为三倍体胚胎发育障碍的原因与胎儿在细胞有丝分裂时容易形成三极纺锤体, 造成染色体在细胞分裂中后期的分布和分配紊乱引起继发的染色体数目异常有关, 因其严重干扰了胚胎的正常发育而导致自发流产。迄今只有 10 余例三倍体胎儿活到临产前和出生时的报道。其主要症状有智力低下、身体发育障碍、多发畸形等。在男性常会合并有尿道下裂、分叉阴囊等性别模糊的外生殖器。几乎所有病例在出生时, 都可见到大的水泡样变性的胎盘。患儿生命低下, 多在生后 1 周内死亡。

三倍体产生机制有双雄受精 (diandry) 和双雌受精 (digyny) 两种。

(1) 双雄受精: 是指两个精子同时进入到一个卵子中, 形成核型为 69, XXX、69, XXY 和 69, XYY 的受精卵。

(2) 双雌受精: 是指卵子发生的减数分裂 II 时次级卵母细胞由于某种原因未能形成极体, 应分给极体的一个染色体组仍留在卵内, 形成了含有两个染色体组的二倍体卵子, 此卵子与精子受精后便形成了三倍体, 形成核型为 69, XXX 和 69, XXY 的受精卵。

2. 四倍体 四倍体 (tetraploid) 是指体细胞中有 4 个染色体组, 即每号染色体都有 4 条, 染色体总数为 92 条。四倍体的核型有 92, XXXX 和 92, XXYY 两种核型, 以及它们和正常二倍体核型的嵌合体。四倍体较三倍体更少见, 并且也是造成自然流产的重要原因, 在自然流产胚胎统计中占 5%。临床上同样表现为严重而多发的畸形和生长发育迟缓, 报道死产的四倍体胎儿可见诸如内脏外翻等严重的多发畸形; 成活的二倍体 / 四倍体嵌合体有严重的智力低下、生长发育迟缓、小头、前额窄、囟门早闭、眼距宽、鼻根平、耳位低、牙齿发育不良; 伴有指 (趾) 畸形及马蹄内翻足等畸形, 肌张力低, 皮下脂肪少等。

四倍体产生机制有核内复制 (endoreduplication) 和核内有丝分裂 (endomitosis) 两种。

(1) 核内复制: 是指在一次细胞分裂时, 染色体不止复制一次而是复制两次, 其结果是每条染色体包含有四条染色单体。在分裂中期时, 这种细胞中可见到染色体两两并行排列, 称为双倍染色体 (diplochromosome), 其后经正常的分裂, 形成了 2 个含四倍体的子细胞。核内复制是肿瘤细胞较常见的染色体特征之一。

(2) 核内有丝分裂: 是在细胞分裂时, 染色体正常复制一次, 但至分裂中期时, 核膜仍未消失, 无纺锤体丝形成, 也未发生其后的胞质分裂, 即细胞完成了染色体复制但没有分裂, 结果细胞内的染色体成为四倍体。四倍体细胞染色体在分裂中期自然排列。

四倍体以上的多倍体未见报道。

(三) 非整倍体异常及其产生机制

体细胞中的染色体不是整倍数, 而是比二倍体少一条 ($2n-1$) 或多一条 ($2n+1$) 甚至几条, 这样的细胞或个体称为非整倍体 (aneuploid)。非整倍体是临床上最常见的染色体异常。

1. 非整倍体改变的类型

(1) 亚二倍体 (hypodiploid): 当人类体细胞内染色体总数少于二倍体数就称为亚二倍体; 缺失一条染色体的那对染色体称为单体 (monosomy)。整条染色体的缺失会引起不同基因剂量

上的严重不平衡,从而干扰细胞的代谢和发育,所以在常染色体单体中,即便是最小的 21 号、22 号染色体单体病例也难以存活。X 染色体单体的个体,即个体的性染色体只有一条 X 染色体并且没有 Y 染色体,绝大多数在胚胎期以流产告终,只有极少部分能够发育到出生,临床上表现为 Turner 综合征。X 单体对个体的危害性相对较轻与 X 染色体随机失活(Lyon 化)引起的剂量补偿作用有关。Lyon 化的 X 染色体上仍然有少数基因片段具有转录活性,但这一部分保持活性的基因对女性性腺和性征的发育很重要,因而即便 X 单体患者细胞内所缺乏的只是 Lyon 化的 X 染色体,个体发育仍是异常的。

(2) 超二倍体(hyperdiploid):当人类体细胞内染色体总数多于二倍体数,即某一对同源染色体不是两条,而是三条、四条甚至更多,即称为超二倍体。如果某对同源染色体增加了一条,使细胞内染色体总数为 47 条,多出的一条染色体便构成三体(trisomy)。三体在临床上是最为常见的染色体畸变,其中最常见的是 21 三体和性染色体三体,其次是 18 三体和 13 三体,较大的染色体的三体难以存活,其胚胎发育常以流产而告终。相对于染色体单体,染色体三体临床表现的危害性相对轻一些,这说明机体更难承受因遗传物质减少所带来的基因间的失衡;性染色体三体在临床表现的严重程度明显轻于常染色体三体,这同样可以用 X 染色体的剂量补偿效应来解释。如果某对同源染色体增加了两条或两条以上,即称为多体(polysomy),在临床上只能看到性染色体多体的个体,如 48,XXXX。虽然同样涉及 X 染色体的剂量补偿效应,但性染色体增加得越多,临床症状也越严重。

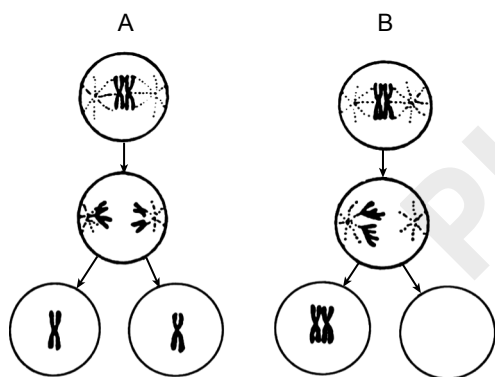
(3) 复合非整倍体(complex aneuploid):细胞内两对或两对以上的同源染色体数发生异常,称为复合非整倍体。其中比较特殊的是假二倍体(pseudodiploid),即体细胞中的染色体数为二倍体,但存在两种或多种染色体的数目增减或结构异常。

2. 非整倍体改变的产生机制 染色体非整倍体改变的形成一般与细胞减数分裂或有丝分裂时染色体分离机制异常有关。

(1) 染色体不分离(non-disjunction):细胞分裂时某些染色体没有按照正常的机制分离,从而造成两个子细胞中染色体数目的不等分配,是超二倍体和亚二倍体形成的基本原因。染色体不分离可以发生在减数分裂 I、减数分裂 II 或有丝分裂过程中,所涉及的机制和产生的效应不一样。减数分裂不分离(meiotic non-disjunction)可导致单体和三体合子的产生;而发生在卵裂早期的有丝分裂不分离(mitotic non-disjunction)可造成胚胎中嵌合体的出现。

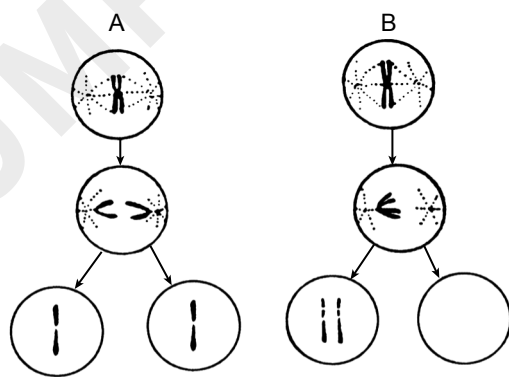
1) 减数分裂 I 不分离:指减数分裂后期 I 同源染色体间发生不分离,此时两同源染色体彼此没有分开,进入同一个子细胞,而减数分裂 II 正常进行。最终形成的成熟配子中或含有分别来自父母的一对同源染色体,使配子中染色体的数目增至 24 条($n+1$);或这两条染色体都不存在,配子中染色体只有 22 条($n-1$) (图 7-6)。前者在受精后形成的受精卵中出现 3 条同源染色体,这 3 条染色体在遗传上的来源不同,分别来自 3 个不同祖先,其上带有的等位基因可能完全不同。

2) 减数分裂 II 不分离:指减数分裂后期 I 同源染色体正常分离,而减数分裂后期 II 两姐妹染色单体间发生不分离。最终形成的成熟配子中有 1/2 为正常(n),1/4 为 24 条($n+1$),1/4 为 22 条($n-1$) (图 7-7)。但在 $n+1$ 配子中多出的染色体只是父亲或母亲同一染色体的两个拷贝,这两个染色体在遗传上完全等同。在受精后形成的三体胚胎中 3 条同源染色体只来源于两个祖先。因此减数分裂 I 和减数分裂 II 不分离所形成的三体个体中相关染色体的遗传基础是不一样的。



A. 正常减数分裂 I；B. 减数分裂 I 不分离

图 7-6 减数分裂 I 不分离示意图



A. 正常减数分裂 II；B. 减数分裂 II 不分离

图 7-7 减数分裂 II 不分离示意图

减数分裂的不分离一般发生在表型正常的二倍体父母的生殖细胞形成时，这是一种新发生的染色体数目异常，在细胞遗传学上称为初级不分离 (primary non-disjunction)。由染色体不分离产生的异常生殖细胞受精后形成的单体个体通常不能存活，一般只能生出三体后代。而成活的三体患者在产生配子时，减数分裂发生 2:1 分离，即有一条染色体被分向一极，另外两条则同时被分向另一极，造成 $n+1$ 染色体的配子出现，这种三体的亲代在形成配子的减数分裂中所发生的不分离情况称为次级不分离 (secondary non-disjunction)。从理论上讲，三体患者体内生殖细胞形成时应有一半的 $n+1$ 型配子产生，但实际上常染色体三体患者一般没有生育能力，故临床上难以见到三体患者生出三体患儿来，但带有三体细胞的嵌合体个体有可能生下三体个体；某些性染色体的三体个体有生育能力，如有 XYY 性染色体构成的个体可生下 47,XYY 的儿子来，这是性染色体次级不分离造成的。

3) 有丝分裂不分离：指发生在受精卵、体细胞有丝分裂过程中染色体发生的不分离。有丝分裂时染色体的不分离方式与减数分裂 II 相同，是姐妹染色单体的不分离，可产生有两种或三种细胞系组成的嵌合体个体。这种嵌合体个体中各细胞系的类型及其数量的比例取决于有丝分裂不分离发生时期的早晚。如果染色体不分离发生在受精卵的第一次卵裂时期，则会形成含有 45/47 两种非整倍体核型细胞系的嵌合体；若染色体不分离发生在第二次卵裂或以后的卵裂时，则形成 45/47/46 三种不同核型的嵌合体 (图 7-8)。由于缺失一条常染色体的细胞因生命力差，在胚胎发育过程中难以形成大的细胞群体而被稀释、淘汰掉，因而一般情况下只能观察到 47/46 核型嵌合体；但在性染色体嵌合体中，可以看到 45, X/47, XXX/46, XX 或 45, X/47, XXY/46, XY 核型的存在。

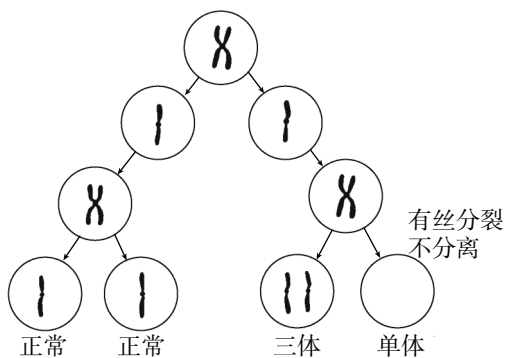


图 7-8 卵裂早期染色体的不分离与嵌合体的形成

(2) 染色体丢失 (chromosome loss)：染色体丢失发生在细胞分裂的中期至后期阶段。原因是某一条染色体的着丝粒未能与纺锤丝相连，因而在后期不能被拉向细胞的任何一极；或者某条染色体在向一极移动时，由于某种原因导致移动迟缓，称后期延迟 (anaphase lag)，导致该染色体不能随其他染色体一起被包围在新的细胞核内。这种滞留在细胞质中的染色体最终被分解而丢失，使分裂后的一个子细胞因缺少一条染色体而成为亚二倍体。

三、染色体结构畸变

导致染色体结构畸变 (structural aberration) 的基础是染色体发生断裂及断裂后的异常

重接。某条染色体在电离辐射、化学诱变剂及生物因素等的作用后发生断裂，可形成无着丝粒的染色体断片，如果断片在原位重接，则不会产生遗传效应；如果染色体发生断裂后没有发生重接或没有在原位重接，就会形成各种不同的染色体结构畸变，这个过程称为染色体重排 (chromosomal rearrangement)，发生了结构畸变的染色体称为衍生染色体 (derivative chromosome)。染色体结构畸变如果未造成遗传物质的缺失或重复，就称为“平衡的”；如果造成细胞内遗传物质的缺失或重复，就被称为“不平衡的”。

(一) 染色体结构畸变的描述方法

ISCN 有两套体系来描述染色体的结构畸变：

1. 简式 简式体系通过描述断裂发生的区和带来描述重排和断裂的本质。用简式描述衍生染色体时，需依次写明如下内容：①染色体总数；②性染色体组成；③畸变类型的符号（一个字母或三联字母）；④在括号内写明受累染色体的序号；⑤在接着的另一括号内以符号注明受累染色体的断裂点。

2. 详式 详式体系不仅能确定重排的类型，还可以通过描述其带的组成来描述衍生染色体。用详式描述衍生染色体时，用于确定重排的符号和用于描述断裂的方法和简式体系是相同的，即简式的①、②、③和④项内容仍适用，不同的是在最后的括号中，不仅要描述染色体的断裂点，还要描述衍生染色体带的组成。

(二) 常见的染色体结构畸变及描述

染色体结构畸变只有在显带标本上才能予以识别。临床上常见的染色体结构畸变主要有：缺失、倒位、易位、插入、环状染色体、双着丝粒染色体、等臂染色体等。

1. 缺失 (deletion) 指染色体某处发生断裂后，产生的无着丝粒片段丢失所形成的一种结构畸变。又可分为末端缺失和中间缺失两种类型，一般用符号 del 来表示缺失。

(1) 末端缺失 (terminal deletion)：染色体长臂或短臂发生断裂后，断裂点远端无着丝粒片段丢失，称为末端缺失 (图 7-9A)。

简式：46,XX,del(1)(q21)

详式：46,XX,del(1)(pter → q21:)

1 号染色体长臂 2 区 1 带 (1q21) 发生断裂，断裂点远侧片段 q21 → qter 丢失，余下的衍生染色体由 1 号染色体短臂末端至长臂 2 区 1 带构成。

(2) 中间缺失 (interstitial deletion)：指染色体长臂或短臂内发生两次断裂，二个断裂点之间的片段丢失，而近侧端和远侧端重接，称为中间缺失 (图 7-9B)。

简式：46,XX,del(1)(q21q41)

详式：46,XX,del(1)(pter → q21::q41 → qter)

断裂和重接发生于 1q21 和 1q41，这两条带之间的片段已经缺失。

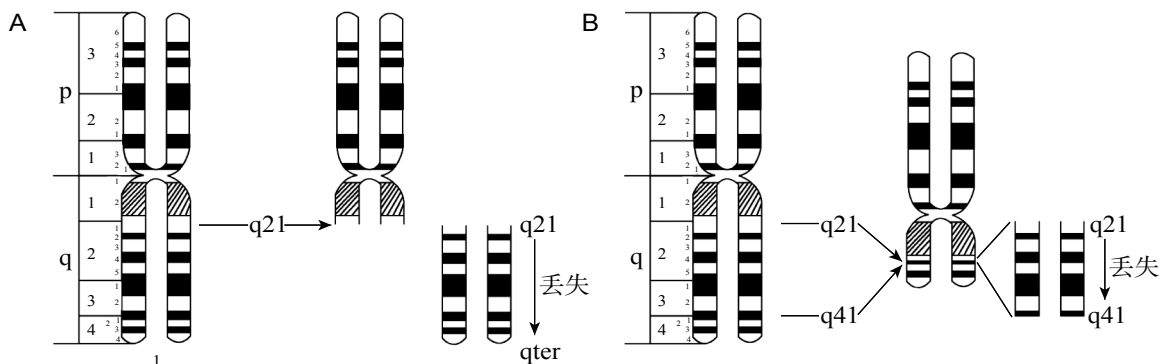


图 7-9 染色体缺失

A. 末端缺失；B. 中间缺失

2. 倒位 (inversion) 一条染色体发生两次断裂, 两断裂点中间片段旋转 180° 又重接即称倒位。又可分为臂内倒位和臂间倒位两种类型, 一般用符号 inv 来表示倒位。

(1) 臂内倒位 (paracentric inversion): 一条染色体长臂或短臂内发生二次断裂后, 中间片段旋转 180° 后重接所形成的倒位 (图 7-10A)。

简式: 46,XX,inv(1)(q21q41)

详式: 46,XX,inv(1)(pter $\rightarrow$ q21::q41 $\rightarrow$ q21::q41 $\rightarrow$ qter)

断裂和重接发生于 1q21 和 1q41, 此二带之间的节段仍存在, 但重接后带序发生了颠倒。

(2) 臂间倒位 (pericentric inversion): 一条染色体的长臂和短臂各发生一次断裂后中间片段旋转 180° 后重接而形成的倒位 (图 7-10B)。

简式: 46,XX,inv(4)(p15q21)

详式: 46,XX,inv(4)(pter $\rightarrow$ p15::q21 $\rightarrow$ p15::q21 $\rightarrow$ qter)

断裂和重接发生于 4p15 和 4q21, 重接后这一片段的带序发生了颠倒。

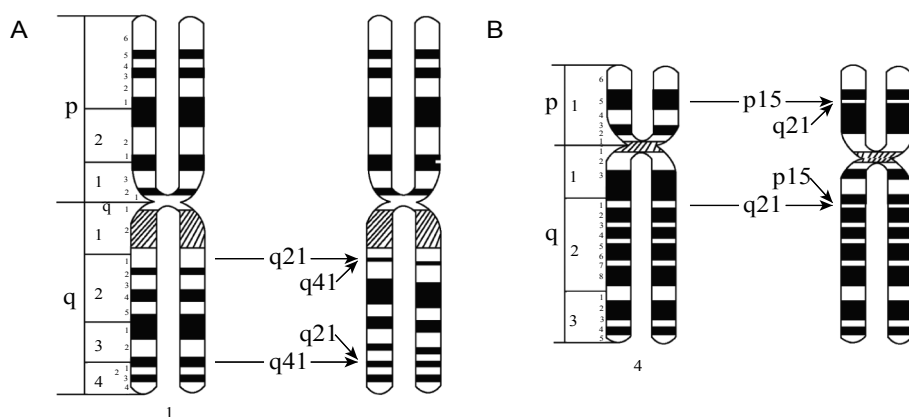


图 7-10 染色体倒位

A. 臂内倒位; B. 臂间倒位

3. 易位 (translocation)

(1) 相互易位 (reciprocal translocation): 两条染色体分别发生一次断裂, 相互交换片段后重接称为相互易位 (图 7-11)。符号 t 用于描述易位, 易位的结果是形成两条衍生染色体。

简式: 46,XY,(2;5)(q21;q31)

详式: 46,XY,(2;5)(2pter $\rightarrow$ 2q21::5q31 $\rightarrow$ 5qter; 5pter $\rightarrow$ 5q31::2q21 $\rightarrow$ 2qter)

断裂和重接发生在 2q21 和 5q31, 且这两个断裂点以远节段相互交换、重接。注意, 涉及两条或多条染色体的结构畸变, 通常遵循将性染色体或序号小的常染色体首先列出的原则。

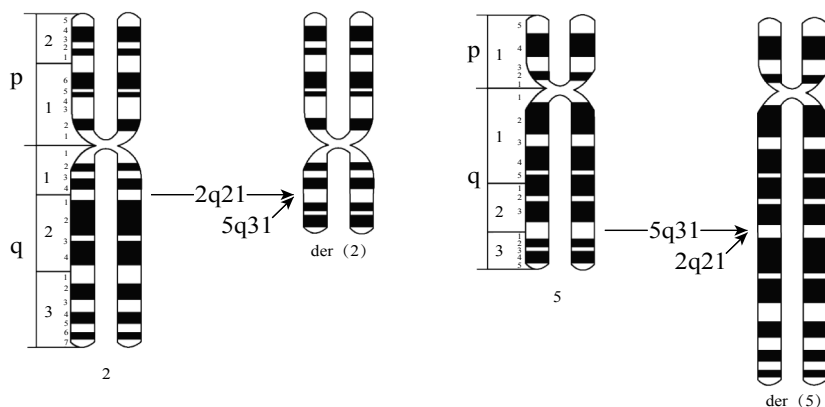


图 7-11 2号染色体和5号染色体之间相互易位

(2) 罗伯逊易位 (Robertsonian translocation): 由近端着丝粒染色体 (13 ~ 15 和 21 ~ 22 号染色体) 的长臂通过着丝粒融合产生的一种特殊类型的易位, 该易位通常带有染色体短臂的丢失 (图 7-12)。可使用符号 der 或 rob 对这种易位进行描述。

简式: 45, XX, der(14;21)(q10;q10)

详式: 45, XX, der(14;21)(14qter → 14q10::21q10 → 21qter)

断裂和重接发生于 14 号和 21 号染色体的着丝粒, 14q10 和 21q10, 该核型包括一条正常的 14 号染色体, 一条正常的 21 号染色体, 以及一条 der(14; 21), 14 号染色体短臂和 21 号染色体短臂丢失。

4. 插入 (insertion) 一条染色体的臂内发生两处断裂, 两个断裂点间的片段转移到同一条或另一染色体的某一断裂处重接, 这种结构畸变称为插入。插入可以看做是易位的一种特殊形式, 又可分为正位插入 (direct insertion) 和倒位插入 (inverted insertion)。如果插入节段区带的顺序在插入新位置后与原染色体上区带编号的方向一致则称为正位插入; 如果插入的节段其区带顺序在插入后顺序颠倒即称为倒位插入。符号 ins 用于描述插入染色体, 可在符号 ins 前写上字母 dir 或者 inv 来表示插入片段在新位置上是保持原始方向还是发生了倒位。

5. 环状染色体 (ring chromosome) 一条染色体的长、短臂同时各发生一次断裂后, 含有着丝粒节段的长、短臂的断端相接, 即形成环状染色体 (图 7-13)。符号 r 用于描述环状染色体。

简式: 46, XX, r(2)(p21q31)

详式: 46, XX, r(2)::p21 → q31::)

断裂和重接发生于 2p21 和 2q31, 这些断裂点的以远节段丢失, p21 与 q31 断端间重接形成环状。

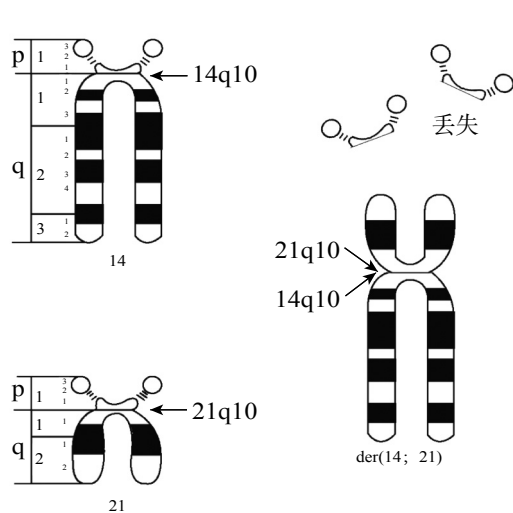


图 7-12 罗伯逊易位

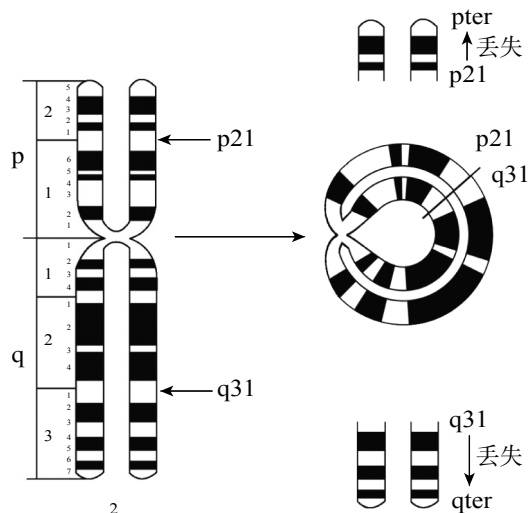


图 7-13 环状染色体

6. 双着丝粒染色体 (dicentric chromosome) 指两条染色体分别发生一次断裂后, 两个具有着丝粒的染色体的两臂断端相连接, 即可形成一条双着丝粒染色体。双着丝粒染色体一般记为一条染色体。符号 dic 用于描述双着丝粒染色体, 也可以用 der 代替 dic。

简式: 45, XX, dic(6;11)(q22;p15)

详式: 45, XX, dic(6;11)(6pter → 6q22::11p15 → 11qter)

断裂和连接发生于 6q22 和 11p15, 6q22 和 11p15 断端间相互连接, 形成一条具有双着丝粒的衍生染色体 (图 7-14)。该畸变中的不平衡是 6q22 和 11p15 远端片段的丢失导致的。

在细胞分裂中,如果这条染色体的两个着丝粒分别被纺锤丝向相反的两极拉动,则会形成染色体桥(chromosome bridge)而容易发生断裂,或阻碍两个子细胞分开而形成四倍体细胞,故多数为不稳定的结构改变。如双着丝粒间较为靠近,则可稳定存在和传递。

7. 等臂染色体(isochromosome) 等臂染色体通常是着丝粒分裂异常造成的。在正常的细胞分裂中期时,连接二姐妹染色单体的着丝粒进行纵裂,形成两条各具有长、短臂的染色体。如着丝粒横裂,将形成两条只由长臂或只由短臂组成的等臂染色体(图 7-15)。符号 i 用来描述等臂染色体,依据等臂染色体形态,其断裂点定位于着丝粒 p10 或 q10。

简式: 46, X, i(X)(q10)

详式: 46, X, i(X)(qter → q10::q10 → qter)

或者

简式: 46, X, i(Xp)

详式: 46, X, i(X)(pter → p10::p10 → pter)

断裂点在着丝粒处,衍生的 X 染色体由两个完整的长臂或两个完整的短臂组成。

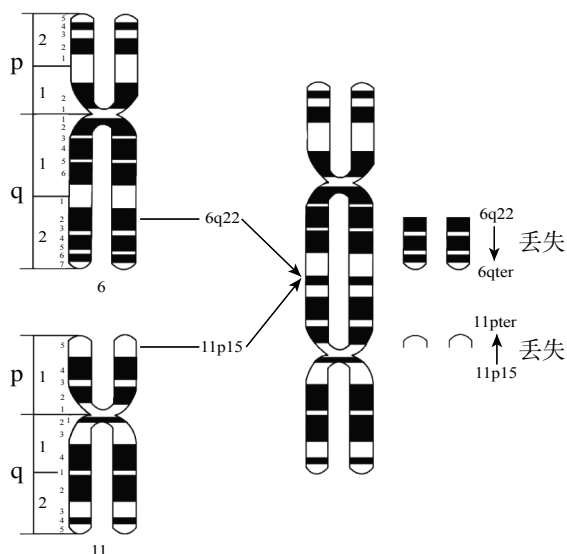


图 7-14 双着丝粒染色体

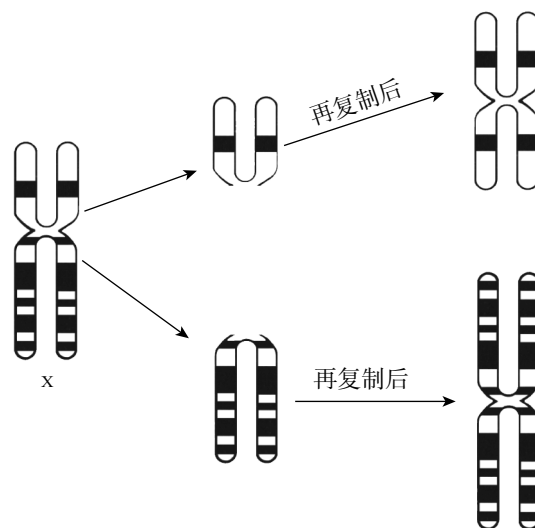


图 7-15 等臂染色体

(三) 染色体结构畸变的传递

1. 有丝分裂的传递 在细胞周期的任何阶段都可能发生染色体结构畸变,不同类型的结构畸变发生在细胞分裂的不同时期会产生不同的改变。如果发生畸变的染色体可以在子细胞中继续存在,即能够稳定地通过细胞有丝分裂而传给子代细胞,那么这种结构畸变就称为稳定型染色体结构畸变。一般来说,仅涉及一条染色体的结构畸变或形成的畸变仅具有一个有活性着丝粒的都属于稳定型结构畸变,包括缺失、重复、倒位、易位和等臂染色体等。如果有些畸变的染色体不能稳定地通过细胞有丝分裂而传给子代细胞,或是直接造成细胞死亡,则称为非稳定型染色体结构畸变。例如,无着丝粒断片和具有两个以上有活性着丝粒的染色体,前者在细胞有丝分裂的后期常不能定向运动而丢失,后者则常形成染色体桥而产生新的结构畸变或引起细胞死亡。双着丝粒染色体如果其中一个着丝粒失去附着纺锤丝的能力时,可以避免染色体桥的形成,此时也是稳定型染色体畸变。环状染色体也属非稳定的结构畸变。

染色体的两条姐妹染色单体都有同样的结构改变,称为染色体型畸变(chromosome-type aberration),通常是染色体在 DNA 复制之前发生染色体的断裂和重接,经过复制在随后的细胞分裂时产生的改变;而在 DNA 复制后有丝分裂前发生的染色单体的断裂和重接,则只能看

到染色体的一条染色单体有结构改变,称为染色单体型畸变(chromatid-type aberration)。染色单体型畸变再经一次有丝分裂后的S期复制即转变为染色体型畸变。

2. 减数分裂的传递 如果细胞中一对同源染色体中的一条发生了平衡易位或倒位结构畸变,另一条正常,则称为结构杂合体(structural heterozygote)。减数分裂Ⅰ时,结构杂合体的两条同源染色体为了能够实现同源片段的联会,需要形成某些特殊的结构,在经过减数分裂后可产生不平衡的配子,进而造成流产或后代染色体病的发生。

(1) 倒位:染色体倒位的报道较多,其中9号染色体的臂间倒位最多,在人群中发生率可达1%。因此,一般认为9号染色体的臂间倒位是一种正常的多态现象。但马赛和刘权章(1983)对习惯性流产人群的染色体研究发现,习惯性流产夫妇中,9号染色体臂间倒位的发生率明显高于一般人群,提示这一倒位与习惯性流产可能有一定关系。

具有倒位染色体但表型正常的倒位携带者,在形成生殖细胞的减数分裂过程中倒位的片段为了能与同源染色体上的相应片段联会,将形成特有的倒位环(inversion loop)。并且,经过在倒位圈内的交换,理论上可形成4种不同的配子:一种为正常染色体,一种为倒位染色体,另两种由于倒位片段和另一正常染色体的相应片段发生了交换,可形成两种均带有部分重复及部分缺失的重排染色体。对于臂间倒位(图7-16)这两种异常的染色体各有一个着丝粒,属稳定型畸变而可向后代传递,因此其遗传效应决定于重复和缺失片段的长短及其所含基因的致死效应。一般来说倒位片段越短,则其重复和缺失的部分越长,形成配子和合子正常发育的可能性越小,临床上表现为婚后不育、早期流产和死亡的比例越高,娩出子女的可能性相对低;而倒位片段越长,则其重复和缺失的部分越短,其配子和合子正常发育的可能性越大,娩出畸形胎儿的危险性也越高。而臂内倒位除了形成正常染色体和倒位染色体外,还可能形成双着丝粒染色体和无着丝粒片段,不能稳定地遗传(图7-17)。因此,必须加强携带者的检出及携带者妊娠时的产前诊断,以防止患儿的出生。

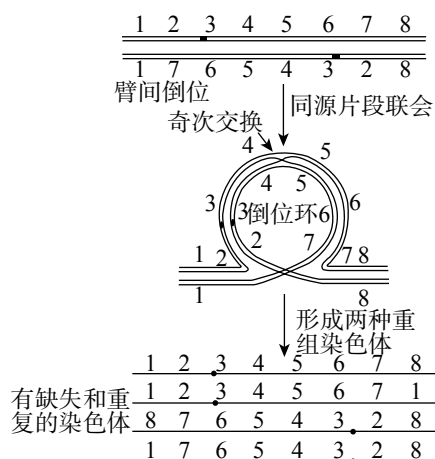


图 7-16 臂间倒位在减数分裂时导致两条带有着丝粒的重组染色体出现

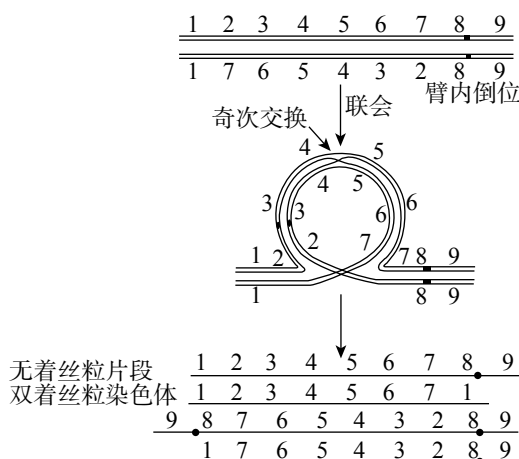


图 7-17 臂内倒位在减数分裂时导致出现双着丝粒染色体和无着丝粒片段

(2) 相互易位:对于相互易位来说,如果仅有位置的改变而没有明显的染色体片段的增减,那么通常不会引起明显的遗传效应,即对个体的发育一般无严重影响,这种易位称平衡易位(balanced translocation)。具有平衡易位染色体但表型正常的个体称为平衡易位携带者。在一般人群中,平衡易位携带者的比例可达2‰,即250对夫妇中就有一个这样的个体。

虽然平衡易位携带者自身表型正常,但其在配子发生过程中由于同源染色体间的同源节段要进行配对,故发生相互易位的两对同源染色体共同形成四射体(图7-18)。该四射体在后期

I 时, 发生多种情况的分离, 如对位分离、邻位 -1 式分离、邻位 -2 式分离以及 3:1 分离, 可形成 18 种配子, 其中仅有一种是正常的, 一种是平衡易位染色体, 其余 16 种配子均为不平衡即异常的。与正常配子受精后所形成的合子, 只有一种可发育成完全正常的个体, 一种为平衡易位携带者, 其余 16 种大部分都将形成单体或部分单体、三体或部分三体患胎而导致流产、死胎或畸形儿 (表 7-7)。

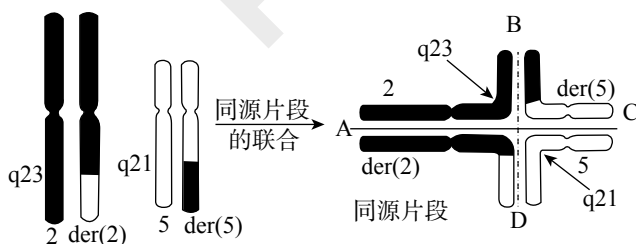


图 7-18 相互易位的染色体在中期 I 形成四射体图解

——: 邻位 -1 式分离; ……: 邻位 -2 式分离

表 7-7 平衡易位携带者产生的 18 种配子与正常配子受精后所形成的合子类型

分离类型	分离图解	可能的女性合子的核型
对位	AB CD	46, XX
	AD CB	46, XX, t(2;5)(q21;q31)
邻位-1	AB CB	46, XX, der(5)t(2;5)(q21;q31)
	AD CD	46, XX, der(2)t(2;5)(q21;q31)
邻位-2	AB AD	46, XX, +der(2)t(2;5)(q21;q31), -5
	CD CB	46, XX, -2, +der(5)t(2;5)(q21;q31)
	AB AB*	46, XX, +2, -5
	AD AD*	46, XX, der(2)t(2;5)(q21;q31), +der(2)t(2;5), -5
	CB CB*	46, XX, -2, der(5)t(2;5)(q21;q31), +der(5)t(2;5)
	CD CD*	46, XX, -2, +5
	AD CD	46, XX, +der(2)t(2;5)(q21;q31), -5
3:1	AB CD CB	47, XX, +der(5)t(2;5)(q21;q31)
	AD	45, XX, der(2)t(2;5)(q21;q31), -5
	AD CD CB	47, XX, t(2;5)(q21;q31), +5
	AB	45, XX, -5
	AB AD CD	47, XX, +der(2)t(2;5)(q21;q31)
	CB	45, XX, -2, der(5)t(2;5)(q21;q31)
	AB AD CB	47, XX, +2, t(2;5)(q21;q31)
	CD	45, XX, -2

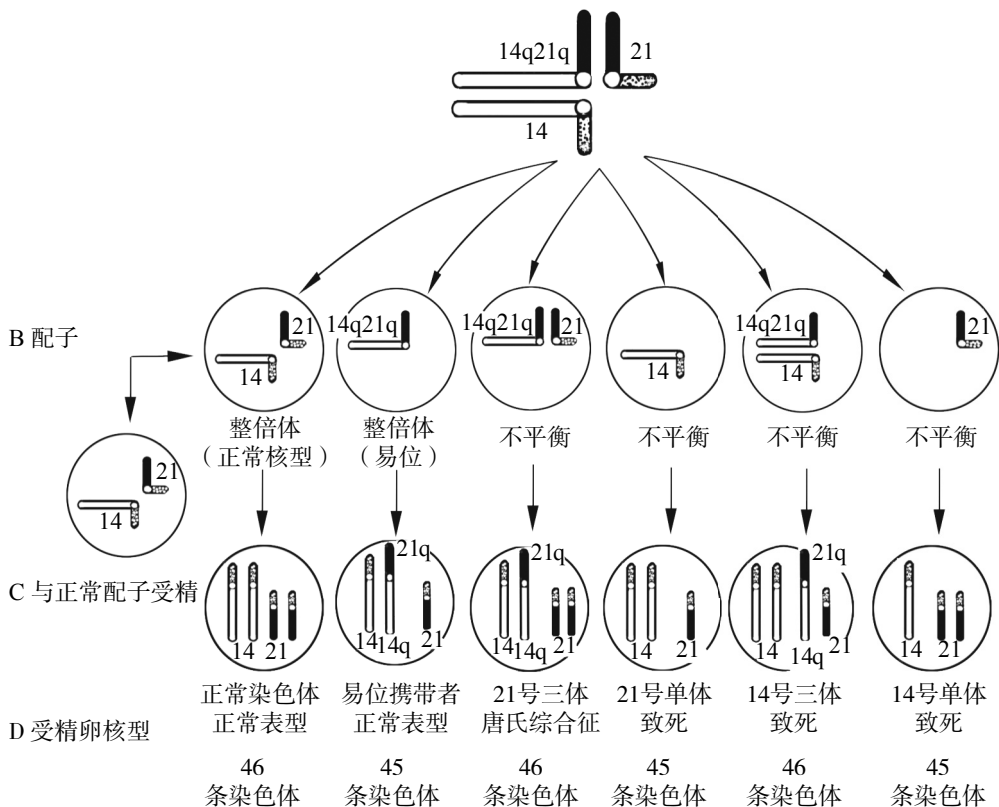
*: 着丝粒与交换点之间的片段发生交换。

(3) 罗伯逊易位: 罗伯逊易位导致两条近端着丝粒染色体发生着丝粒融合而形成一条新的衍生染色体, 所以体细胞内的染色体总数为 45 条, 但由于丢失的染色体短臂主要携带的是 rRNA 基因, 遗传效应不明显, 因此被认为是一种平衡的结构畸变。下面以 14 号和 21 号染色体罗伯逊易位为例, 阐述罗伯逊易位携带者在减数分裂过程中的分离情况。

染色体罗伯逊易位携带者在生殖细胞形成的减数分裂 I 过程中, 所涉及的 14 号、21 号以

及 $\text{der}(14; 21)$ 三条染色体会出现 1:2 分离, 其结果可能形成 6 种不同的配子, 在与正常的个体婚配后, 可形成 6 种核型的受精卵 (图 7-19): ①正常二倍体核型; ②平衡易位携带者核型; ③易位型唐氏综合征核型; ④ 21 单体核型; ⑤ 14 三体核型; ⑥ 14 单体核型。前三种核型出生后分别为正常个体、平衡易位携带者和易位型唐氏综合征患者, 而后三种核型的胚胎基本发生流产而不能存活。

A 联会

图 7-19 $\text{der}(14;21)$ 染色体平衡易位携带者和后代核型图解

21 号染色体与 13、15 和 22 号染色体之间发生的罗伯逊易位也产生类似的情况。如果罗伯逊易位发生在 21 号同源染色体之间, 患者亲代的核型为 $45, \text{XX}(\text{XY}), \text{der}(21;21)(\text{q}10;\text{q}10)$, 在减数分裂后将只形成两种合子, 且全部是异常的: 一种是 21 单体, 另一种为 21 三体。前者将流产, 后者出生的都将是易位型唐氏综合征患儿, 即活婴 100% 受累。对这种类型的携带者应劝阻其生育, 绝大多数这类核型是由新发生的易位产生的。

四、染色体畸变的后果

(一) 自然流产

染色体畸变是造成自然流产的重要原因。据统计在流产儿中约 50% 有染色体异常。各种三体加在一起约占染色体异常总数的 52%, 但不同染色体的三体在活婴和流产儿中的分布差异较大: 16 三体在流产儿中最多 (占染色体异常流产儿的 15%), 但在出生儿中却未被检出过; 性染色体的三体在自然流产儿中很少见, 他们多数可以活到出生。染色体单体中以 X 单体最多, 接近 20%, 其中 99% 以上的 X 单体胚胎以自然流产而告终。流产儿中多倍体也很常见, 其中三倍体占 17%, 四倍体占 6%。

（二）先天缺陷

各种染色体异常胚胎只有少数能够出生，可以大致分为四种类型：单体、三体、部分单体和部分三体。它们表现各种各样的临床症状，并常以综合征的形式表现出来。常染色体病主要表现为先天缺陷，基本特点为生长发育迟缓、智力低下和特征性异常体征；性染色体病主要表现为青春期后性征和生育能力的异常，并可能伴有内、外生殖器的异常或畸形。最常见的染色体异常是三体，其中 21 三体 and 性染色体三体最多；单体主要是 X 单体。性染色体异常发生率较高，与性染色体异常胚胎流产率较低有关。如果以在世界上出现 3 例相同的染色体畸变并具有基本相同的症状、体征为确定一个综合征的标准，则目前已确定 100 余种染色体综合征。

（三）携带者

携带者个体带有的染色体结构畸变可以是新突变的，也可以是遗传而来，后者是因为携带者个体的双亲之一是携带者所致。这些携带者的生殖细胞在减数分裂时可能会产生不平衡的配子，因此他们在婚后常有较高的流产、死胎率和新生儿死亡率，并可生育各种染色体病患儿。

第四节 临床上常见的染色体病

人类染色体数目或结构畸变导致的遗传性疾病称为染色体病。由于平均每条染色体含有的基因数目在 1000 个以上，故如果染色体发生数目和结构的畸变时，必然累及多个基因的增加或减少，从而使机体出现由这些基因改变所致的多种异常性状，所以染色体病常表现为多种症状，故又称为染色体综合征（chromosome syndrome）。下面将介绍几种临床上较常见的染色体病。

一、常染色体病

常染色体病中最常见的是三体，或是伴有正常细胞的嵌合体。三体主要以 21 三体、18 三体和 13 三体最为常见。其他染色体异常主要是以结构畸变所致的部分三体和部分单体的形式表现。

（一）唐氏综合征

该病症在 1866 年由英国医生 Down 首先描述，又称为先天愚型。1932 年，Waardenburg 根据患者千篇一律的临床症状和患者母亲的年龄通常较大，推测该病可能是由染色体畸变引起的。1959 年，Lejeune 证实患者体细胞内多出一条 21 号染色体，因此该病症又被称为 21 三体综合征（trisomy 21 syndrome）。1965 年，WHO 将这一病症正式命名为唐氏综合征（Down syndrome）。唐氏综合征是第一个得到证明的染色体异常导致的疾病，也是人类最常见的染色体病，新生儿发病率为 1/800 ~ 1/600。

唐氏综合征的主要临床表现为生长发育迟缓、不同程度的智力低下和包括头面部特征在内的一系列异常体征。患儿出生时身高和体重较正常新生儿偏低，吸吮、吞咽十分缓慢，且患儿的生长发育均落后于同龄儿童。患者多为轻度到中度的智力低下，且其智力随着年龄的增长而逐步降低，生活自理能力较弱。患者呈现特殊面容：面圆且扁平、眼距宽、眼裂狭小、外眼角上斜、内眦赘皮、鼻根低平、外耳小、耳廓常低位或畸形、舌大外伸、流涎等。患者其他症状或体征还有：肌张力低下；四肢短小、手短宽而肥、第 5 手指因中间指骨发育不良而只有一条指横褶纹，第 1、2 趾间距宽；皮肤纹理异常（通贯手、atd 角增大等）；患者 IgE 水平较低，容易发生呼吸道感染；白内障发病率较高；90% 的患者有明显的听力丧失，通常是传导型的；30% ~ 40% 的患者患有先天性心脏病，特别是房室间隔缺损；白血病的发病风险是正常人的 10 ~ 20 倍，急性巨核细胞白血病的发病风险是正常人的 200 ~ 400 倍；存活至 30 岁以上的患者将出现阿尔茨海默病（Alzheimer 病）的病理表现。既往患者的生存期很短，随着治疗和护理条件的改善，患者寿命已明显增加。男性患者往往不育；女性患者偶有能生育，并有可能

通过 21 号染色体的次级不分离而将此病遗传给下一代。

唐氏综合征的主要诊断依据是染色体检查。患者体细胞中有多余的 21 号染色体或 21 号染色体的部分片段存在。其核型有以下 3 种：

1. 21 三体 患者的核型为 $47, XX(XY), +21$ 。该核型在所有患者中占 95%。多出的 21 号染色体多起源于减数分裂时 21 号染色体不分离, 95% 的病例来源于母亲, 其中又有 80% 是减数分裂 I 时的不分离。这种不分离的发生率随母亲年龄的增加而增高 (图 7-20)。

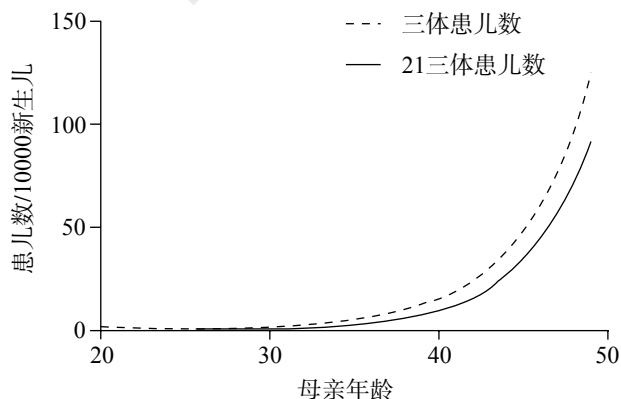


图 7-20 母亲年龄与三体综合征发生率的关系

2. 嵌合型 如果 21 号染色体不分离发生在卵裂早期的有丝分裂时, 就会造成 $47, XX(XY), +21/46, XX(XY)$ 的嵌合型。依据异常的细胞系所占的比例和它们在体内分布的差异, 临床症状有重有轻, 差别较大。总的来讲症状轻于单纯性 21 三体, 在 21 三体细胞比例很小 (如小于 9%) 的情况下, 其表型可能与常人无异。

3. 易位型 易位型患者具有典型的唐氏综合征临床症状, 但其核型中多余的并不是完整的 21 号染色体, 而是 21q 经罗伯逊易位与另一近端着丝粒染色体形成的衍生染色体。患者体细胞中的染色体数仍保持 46 条, 属于假二倍体。常见的是 21 号染色体与 D 组染色体的罗伯逊易位, 少数是 21 号染色体与 G 组染色体的罗伯逊易位, 其中以 $der(14;21)(q10;q10)$ 最常见。患者的核型为 $46, XX(XY), der(14;21)(q10;q10), +21$, 患者核型包括一条由 14 号染色体和 21 号染色体的长臂组成的衍生染色体 $der(14;21)$, 还有一条附加的 21 号染色体 (该获得性染色体用 +21 表示)。

与单纯性 21 三体不同, 易位型患者的父母多为年轻夫妇。如果为罗伯逊易位携带者的亲代传递, 则该病的发病有明显的家族倾向, 不但罗伯逊易位携带者本身如再生子女有复发危险, 而且他 (她) 的兄弟姐妹也有可能是携带者, 他们的子女也具有较高的发病风险。研究表明唐氏综合征的主要症状只与 21q22.3 这一微小片段的重复相关, 即只要 21q22.3 多出一个拷贝就可以导致唐氏综合征。

(二) Edwards 综合征 (Edwards syndrome)

1960 年, Edwards 首先描述一个患者具有一条额外的 E 组染色体, 到 1964 年才确定多出的是一条 18 号染色体, 故又称为 18 三体综合征 (trisomy 18 syndrome)。本病的发病率在新生儿中为 $1/5000 \sim 1/4000$, 男女发病率之比为 $1:4$, 这可能与男性 18 三体胚胎不易发育至出生有关。大多数 18 三体的胚胎发生流产, 50% 的患儿平均寿命不到 2 个月, 90% ~ 95% 的患儿在一年内死亡, 但有个别个体存活数年甚至 10 年以上。

Edwards 综合征基本特点为患者生命力严重低下, 多发畸形, 生长、运动和智力发育迟缓。其异常表型多种多样, 主要有: 小头畸形、枕骨突出; 眼裂小、内眦赘皮; 畸形耳、耳位低; 小颌畸形; 唇裂或腭裂; 胸骨短; 特殊握拳姿势: 第 2、5 指压在第 3、4 指之上; 摇椅样

畸形足；95%有先天性心脏病，是患儿死亡的主要原因。

患者的核型94%为47,XX(XY),+18；其余为嵌合型：47,XX(XY),+18/46,XX(XY)；极少数为易位型。18三体的产生多由母亲卵母细胞减数分裂时发生的18号染色体不分离所致，高龄妇女容易生出患儿。嵌合型患者的症状相对较轻，且发病与母亲的年龄无关。

（三）Patau 综合征（Patau syndrome）

1960年，Patau首先描述一个具有一条额外的D组染色体的患儿，后来通过显带技术确定多出的染色体为13号染色体，所以又称13三体综合征（trisomy 13 syndrome）。该病在新生儿中统计的发病率差异较大，在1/29 000 ~ 1/5000之间。13三体是一种严重的染色体疾病，预后极差，出生儿有45%在1个月内死亡，接近70%在6个月内死亡，活到成年者极为罕见。

13三体综合征的主要症状有：出生体重低、生长发育迟缓、严重智力发育障碍；中枢神经系统严重发育缺陷，视觉和嗅觉神经发育不完全；小头畸形；小眼球或无眼球；畸形耳、耳位低；小颌畸形；唇裂、腭裂或唇腭裂；多指、特殊握拳方式；摇椅样畸形足；多囊肾；无脾或有副脾；80%患先天性心脏病；男性有隐睾，女性多有双角子宫及卵巢发育不全。

患者的核型75%为47,XX(XY),+13；5%为嵌合型；20%为易位型，多为der(13;14)的罗伯逊易位。13三体的出生率与母亲年龄呈正相关，而易位型多为年轻母亲所生，她们常有流产史。

（四）猫叫综合征（Cri-du-chat syndrome）

该病症1963年由Lejeune首先报道，为第5号染色体短臂部分缺失所致，又称5p⁻综合征，是一种部分单体综合征，是染色体结构畸变综合征中发病率较高的一种类型。发病率在1/50 000 ~ 1/20 000之间，在智力低下人群中约占1%，女孩发病多于男孩。

本病最具特征性的特点是患儿的哭声高亢，类似猫的叫声。其他主要症状有：生长发育迟缓、严重的精神运动和智力低下；小头畸形；满月脸；眼距较宽、外眼角下斜、斜视、内眦赘皮；耳低位；小颌畸形；肌张力低下；先天性心脏病等。多数患者可活至儿童期，少数活至成年。随着年龄的增长，猫叫似的声音会消失，脸型也变得狭长。

大多数病例是父母生殖细胞中新发生的染色体结构畸变所引起，约有12%是双亲之一产生不平衡配子所引起。研究表明决定患者高音调的哭声源于5p15.3的缺失，其他的症状源于5p15.2的缺失。

二、性染色体病

X染色体或Y染色体在数目或结构上发生异常可导致性染色体病的发生。这类疾病的主要特征是性发育不全或造成两性畸形，有些也产生智力低下、各种畸形和行为异常等。

性染色体对性别决定起重要作用，但X染色体和Y染色体在人类性别决定中的作用并不相等。一个个体无论有几条X染色体，Y染色体决定着男性表型，这主要是由于Y染色体上有一个睾丸决定因子（TDF）基因。TDF的最佳候选基因为SRY基因，SRY定位于Yp11.31，在决定性腺的分化上起重要的作用。由于X染色体存在着剂量补偿效应，因此X染色体数目异常的后果相对较轻。但X染色体的失活不是完全的，某些片段的二倍性对女性性征的正常发育是必需的，因此X染色体数目异常是许多性染色体病的发病原因。

（一）Turner 综合征（Turner syndrome）

1938年，Turner首先描述该综合征，患者为女性表型，身材矮小、蹼颈、肘外翻；原发闭经，副性征发育不良；1954年，Polani发现该病患者的X染色质呈阴性；1959年，Ford等证实该病患者的核型为45,X，即较正常女性少了一条X染色体。统计显示该病发病率为1/5000 ~ 1/2000。

患者常在出生时或青春期发育之前表现异常，其主要症状有：儿童期身材发育缓慢、缺乏

青春期发育,使成年身材显著矮小,仅在 120 ~ 140cm 之间;耳位低;颈蹼;后发际低;盾状胸、乳距宽;婴儿期的手、足淋巴水肿;第 4 掌骨缩短。第二性征发育差,表现为成年外阴幼稚、阴毛稀少、乳房不发育、子宫发育不良,卵巢呈条索样,镜检卵巢无卵泡,因此也称为性腺发育不全综合征;原发闭经,不育。患者常合并心血管畸形;少数患者智力发育迟缓,一些个体空间感知能力差。

具有 Turner 综合征症状的患者可有不同的核型,其共同之处是有 X 染色体缺失或部分片段的缺失。临床中最常见的染色体核型为 45,X,占全部患者的 50% 以上,具有以上所述的各种症状。起源于减数分裂 X 染色体不分离,其中 80% 源于父亲的减数分裂不分离;嵌合体核型的比例也较高,主要有 45,X/46,XX,45,X/47,XXX,45,X/47,XXX/46,XX,还有 45,X 细胞系和 X 染色体结构异常的细胞系形成的嵌合体等,约占全部患者的 30%;另一种较为常见的核型是 X 等臂染色体,包括 46,X,i(X)(q10) 和 46,X,i(X)(p10),患者表型近似于 45,X,但 46,X,i(X)(p10) 个体没有身材矮小,有索条状卵巢和原发闭经等症状,说明 X 染色体的短臂单体决定了身材矮小和该综合征主要症状,而 X 染色体长臂缺失与性腺发育不全和不育有关。

对 Turner 综合征的治疗原则主要是对症治疗。从青春期开始使用雌激素治疗能够促进第二性征的发育或改善,并可以通过人工周期的方法模拟月经来潮;患者还应该尽早接受生长激素替代治疗,促进患者身高的增长,改善身材矮小的问题。但由于卵巢功能障碍,即使能够通过人工周期使月经来潮,Turner 综合征患者也没有正常的排卵功能,因此患者不具有生育能力。

(二) Klinefelter 综合征 (Klinefelter syndrome)

1942 年, Klinefelter 等首先描述该综合征;1956 年, Bradbury 等发现患者体细胞内 X 染色体呈阳性;1959 年, Jacob 等证实患者的核型为 47,XXY,即较正常男性多出一条 X 染色体,因此又称 47,XXY 综合征或 XXY 综合征。男性发病率为 1/1000 ~ 1/500,在男性精神发育异常患者中的发生率约为 1%,在男性不育患者中占 10%。

大多数患者在幼年期和儿童期都没有明显异常,在青春期后期开始睾酮生成低于正常,引起睾丸发育不良,所以又称先天性睾丸发育不全综合征,其各种临床症状也是在青春期之后开始逐渐显现。本病以睾丸发育障碍和不育为主要特征,患者的主要临床特征有:身材瘦长、体力较差;睾丸小或隐睾,精曲小管萎缩并呈玻璃样变性、缺乏生成精子的能力,因而不育;睾酮水平低下导致第二性征发育不良,患者体征呈女性化倾向,大部分人喉结不明显、无胡须、体毛稀少,阴毛呈女性分布、稀少或无毛,皮下脂肪丰富、皮肤细嫩,部分患者乳房轻微发育;少数患者有轻度到中度智力障碍,存在语言困难和阅读障碍;一些患者有社交障碍,显示出害羞、焦虑和(或)抑郁。

患者的主要核型为 47,XXY,少数为嵌合型,其余的还可见 48,XXXY、48,XXYY、49,XXXXY 等。一般来讲,核型中 X 染色体数量越多,表现的症状越严重。例如,49,XXXXY 的个体除了上述症状更明显外,还有严重智力低下,并伴有小头、颈蹼、腭裂、桡尺骨连合、肘外翻、膝外翻、脊柱畸形等异常。而嵌合型的症状相对较轻且不典型,当正常细胞所占比例较大时,患者一侧的睾丸可正常发育并能生育。47,XXY 产生于减数分裂时性染色体的不分离,其中 60% 是母亲的染色体不分离,大多数不分离发生在减数分裂 I。与常染色体三体相似的是,出生患儿的风险随母亲年龄的增加而增大。

(三) X 三体综合征 (triple X syndrome)

本病也称 XXX 综合征,于 1959 年由 Jacobs 等首先报道,并称之为“超雌症”。X 三体综合征是一种女性常见的性染色体异常,新生儿中发生率在 1/1000 左右,但在女性精神病患者中可高至 4/1000。

大多数 X 三体个体表型正常,但发育较早,平均身高较正常女性高;平均智商比正常人群低 10 ~ 15,但不同个体之间的差别非常大;部分患者有语言学习障碍、人际关系不良;有

患精神性疾患的倾向；离开学校后生活质量会升高。

多数患者的核型为 47,XXX；少数为 47,XXX/46,XX 嵌合型，其体细胞中可检测到两个 X 染色质。理论上 X 三体个体在减数分裂时会由于次级不分离生育 47,XXX 或者 47,XXY 的后代，但实际上她们生育染色体数目异常后代的概率与正常人几乎没有差别。虽然 X 三体个体生育能力基本正常，但由于她们卵巢早衰的现象比较普遍，所以应在最适生育年龄段生育后代。

（四）XYY 综合征（XYY syndrome）

1961 年由 Sandburg 首次报道，是在对一个唐氏综合征患者双亲的染色体检查中偶然发现的。XYY 在男性中的发生率大约为 1/1000，且不会受到双亲年龄的影响。

多数 47,XYY 男性有正常的寿命和生活；睾酮水平正常，性征和生育能力一般正常；少数患者有性腺发育不良、隐睾、尿道下裂和不育；47,XYY 男性最大的特点是身材高大，因而在高身材人群中的检出率明显增加；有些 47,XYY 男性有轻度智力低下，有学习困难；部分个体有社会适应不良、人格异常和行为问题，具有攻击性和冲动性的性格倾向，但其犯罪常常是非暴力的。

47,XYY 的核型来源于父亲 Y 染色体减数分裂不分离，但他们生育染色体数目异常患儿的概率并不比正常男性高。此外，少数个体的核型为 47,XYY/46,XY，是胚胎早期有丝分裂不分离的结果。

（五）脆性 X 智力低下综合征（fragile X mental retardation syndrome）

脆性位点（fragile site）是指在一定培养条件下出现在染色体恒定部位的宽度不等的不着色区，形成裂隙或收缩。至目前为止，人类基因组中已发现超过 120 个脆性位点。脆性位点和染色体上特定的带相关，以孟德尔共显性方式遗传，可以以正常变异的形式存在而不产生遗传效应，也可能产生如缺失、无着丝粒片段等染色体畸变，导致严重后果。

1943 年，Martin 和 Bell 描述了一个 X 连锁的智力低下家系；1969 年，Lubs 首先报道了与智力低下相关的“标记 X 染色体”，即脆性 X 染色体（fragile X chromosome）。因此，该综合征通常被称为 Martin-Bell 综合征（Martin-Bell syndrome）或脆性 X 综合征（fragile X syndrome）。

严格地说，脆性 X 智力低下综合征实际上是一种 X 连锁隐性遗传的单基因病。致病基因 *FMRI* 定位于 Xq27.3，该基因 5' 端非翻译区有一个遗传不稳定的 (CGG)_n 结构区，正常人 *FMRI* 基因中 CGG 重复拷贝数介于 6 ~ 54 次之间（多为 29 或 30 次），携带者 CGG 重复拷贝数为 55 ~ 200 次，称前突变（premutation），而患者 CGG 重复拷贝数大于 200 次，并伴有异常甲基化，称全突变（full mutation）。甲基化可抑制 *FMRI* 基因的正常表达，从而出现临床症状。

近来研究表明有 1/3600 ~ 1/2000 的男性和 1/6000 ~ 1/4000 的女性携带有全突变等位基因。在世界范围内因 (CGG)_n 甲基化而发病的男性为 1/5161。男性受累者表现为中度到重度智力低下、语言障碍和算术能力差；还可表现焦虑、多动等倾向；各种体征包括大睾丸、大耳、长脸、高前额和下颌突出，其中巨大的睾丸是青春期以后出现的典型体征，但患者的睾丸功能正常，生育能力正常。30% 的女性携带者因 X 染色体的随机失活而发病，但通常只显示出轻度的智力发育障碍。

（六）两性畸形（hermaphroditism）

一个个体的性腺或内外生殖器、第二性征具有不同程度的两性特征称为两性畸形。内外生殖器和各种第二性征的发育主要受到性激素的作用。在性别分化和发育过程中，由于遗传因素或环境因素的影响使性激素的分泌或代谢发生紊乱，都可导致两性畸形的发生。

1. 真两性畸形 患者体内同时存在睾丸和卵巢组织时称为真两性畸形。这两种性腺有不同的存在方式，它们可以彼此单独存在，也可能结合在一起形成卵巢睾。卵巢睾不一定有功能，但从组织学上可以鉴别出来。约 40% 的个体身体的一侧为睾丸，另一侧为卵巢；40% 一侧是睾丸或卵巢，另一侧为卵巢睾；剩余 20% 的个体两侧均为卵巢睾。主要有以下几种类型：

(1) 46,XX 型: X 染色质阳性, Y 染色质阴性。患者一侧有卵巢、输卵管和发育良好的子宫; 另一侧则有睾丸或卵巢睾, 输精管发育不良。外阴为阴茎但有尿道下裂, 无阴囊或阴囊内无睾丸, 阴毛呈女性分布, 外观女性或男性。有些男性外貌者青春期后乳房发育。一些病例具有家族性, 呈常染色体隐性方式遗传; FISH 检测表明一些散发病例的发病原因是由于 Y 染色体的 SRY 基因易位到常染色体或 X 染色体所致。

(2) 46,XY 型: X 染色质阴性, Y 染色质阳性。患者一侧有睾丸, 另一侧为卵巢睾。体内有输卵管、输精管和子宫均发育不良。外生殖器男性, 有尿道下裂, 阴囊内无睾丸, 阴毛呈女性分布, 外观多为男性, 但第二性征似女性。一般认为是患者体内有部分 46,XX 或 45,X 核型的细胞所致。

(3) 46,XX/46,XY 嵌合型: X 染色质阳性, Y 染色质阳性。一般认为本病的发病机制为双受精, 即 X 精子和 Y 精子各自与一个卵子受精; 或一个与卵子、另一个与极体受精。形成的两个合子合并发育成异源嵌合体。患者内外生殖器均呈现不同程度的两性特征。

(4) 47,XXY/46,XX 嵌合型: X 染色质阳性, Y 染色质阳性。多数病例以 46,XX 细胞占优势。患者一般一侧有发育较好的卵巢, 另一侧为发育不良的睾丸; 有发育异常的男性外生殖器, 但第二性征多为女性。

(5) 45,X/46,XY 嵌合型: X 染色质阴性, Y 染色质阳性。两型细胞常以 46,XY 占优势。患者一般一侧有发育较好的睾丸, 另一侧为发育不良的卵巢; 外观女性或男性, 但第二性征多为男性。

2. 假两性畸形 患者体内只存在一种性腺组织, 但外生殖器或第二性征兼有不同程度的两性特征称为假两性畸形。根据性腺为睾丸或卵巢, 可将其分为男性假两性畸形和女性假两性畸形。

(1) 男性假两性畸形: 核型为 46,XY, X 染色质阴性, Y 染色质阳性。例如, 雄激素不敏感综合征 (androgen insensitivity syndrome, AIS), 又称睾丸女性化综合征 (testicular feminization syndrome)。患者表型为女性, 有女性外阴, 体内只有睾丸组织、无女性内生殖器, 睾丸位于腹腔或腹股沟内, 血中睾酮在正常水平。病因是 X 染色体上的雄激素受体基因突变, 致使靶细胞对雄激素不敏感。常因原发闭经或不孕而就诊。

(2) 女性假两性畸形: 核型为 46,XX, X 染色质阳性, Y 染色质阴性。例如, 先天性肾上腺皮质增生 (congenital adrenal hyperplasia) 是造成女性假两性畸形最常见的原因, 有多种亚型。患者性腺为卵巢, 内生殖器有子宫、输卵管; 外生殖器有两性特征, 常难以确认患者性别; 第二性征多为男性。

(七) 性逆转综合征 (sex reversal syndrome)

该病患者的核型与表型相反, 包括 46,XX 男性和 46,XY 女性。

1. 46,XX 男性 患者核型 46,XX, X 染色质阳性, Y 染色质阴性。患者社会性别、性腺性别、心理性别和行为性别均为男性。新生儿中发病率为 1/30 000 ~ 1/20 000。主要临床症状类似 XXY 综合征: 患者一般行为和智力正常; 睾丸发育不良; 有喉结、胡须, 腋毛稀疏; 阴毛呈女性分布。但平均身高较 47,XXY 个体矮, 并常伴骨质疏松。多数患者因婚后不育就诊。

2. 46,XY 女性 患者核型 46,XY, X 染色质阴性, Y 染色质阳性。患者社会性别、性腺性别、心理性别和行为性别均为女性。新生儿中发病率为 1/100 000。主要临床症状包括: 患者身材高于平均水平, 智力、精神、行为均正常; 索条状卵巢、无子宫、原发性闭经; 青春期后外阴仍呈幼稚型; 无阴毛、腋毛, 或阴毛、腋毛稀疏; 乳房不发育。患者常因原发闭经就诊。

性逆转综合征的发病机制可能有: ①患者实际为 46,XX/46,XY 嵌合体, 但未能检出; ②存在光学显微镜未能察觉的 der(Xp;Yp), 或者 Yp 和常染色体之间的易位; ③参与性别决定的其他基因发生突变。

(陈 峰 赵春艳)

第八章 群体遗传学

群体 (population) 是指同一物种生活在某一地区并能够相互交配, 并产生具有生育能力后代的一群个体。群体遗传学是研究群体的遗传结构及其变化规律的科学。主要是应用数学的原理和方法研究群体的基因频率和基因型频率, 探讨基因突变、选择、迁移等因素对群体遗传结构的影响从而导致群体基因频率变化的规律。医学群体遗传学则探讨人类致病基因在群体中的分布及变化规律, 研究与遗传有关的疾病在人群中的发生、发展和分布原理及规律, 也称遗传流行病学。

第一节 群体的遗传平衡

一个群体所具有的全部遗传信息或基因称为基因库 (gene pool)。这种具有有性生殖并共享同一基因库的个体群也称为孟德尔式群体 (Mendelian population)。群体遗传学研究的对象不再是细胞或个体, 而是孟德尔式群体。

群体的遗传结构即群体的遗传组成, 是指群体基因库中基因的种类和频率及基因型的种类和频率。

一、基因频率与基因型频率

群体遗传学研究的最基本问题是群体的基因频率和基因型频率的变化。基因频率 (gene frequency) 是指群体中某一基因在其所有等位基因数量中所占的比例, 反映了该基因在群体中的相对数量, 也就是等位基因的频率。例如, 一对等位基因 A 和 a , 基因 A 的频率就是基因 A 在基因 A 和 a 总量中所占的比例。显性基因的频率用 p 来表示, 隐性基因的频率用 q 来表示, $p+q=1$ 。

基因型频率 (genotype frequency) 是指群体中某一基因型个体占群体总个体数的比例, 反映了某一基因型个体在群体中的相对数量。例如一对等位基因 A 和 a 在群体中可有 3 种基因型 AA 、 Aa 、 aa , 基因型 AA 的频率就是 AA 个体在群体总个体数量中所占的比例。设: AA 的频率为 D , Aa 的频率为 H , aa 的频率为 R , $D+H+R=1$ 。

生物的表现型是可以直接观察的, 但基因型和基因无法直接观察, 如果知道特定基因型及其相应的表现型之间的关系, 就能将表现型的频率转换成基因型的频率。对于共显性和不完全显性性状, 群体中的基因型频率可通过群体中表现型的调查直接得出, 而群体中的基因频率可以从基因型频率推算出来。

例如, 人类的 MN 血型是由一对共显性基因 M 和 N 控制。人群中有 MM 、 NN 和 MN 3 种基因型, 相应的表现型为 M 血型、N 血型和 MN 血型。在一个 747 人的人群中, M 血型占 31.2%, N 血型占 17.3%, MN 血型占 51.5%。 M 基因的频率为 p , N 基因的频率为 q 。

$$p = (747 \times 0.312 \times 2 + 747 \times 0.515) / 747 \times 2 = 0.312 + 0.515/2 = 0.5695$$

$$q = (747 \times 0.173 \times 2 + 747 \times 0.515) / 747 \times 2 = 0.173 + 0.515/2 = 0.4305$$

由于基因型 MM 的频率为 $D = 0.312$, 基因型 NN 的频率为 $R = 0.173$, 基因型 MN 的频率为 $H = 0.515$, 所以:

$$p = D + \frac{1}{2}H$$

$$q = R + \frac{1}{2}H$$

对于完全显性的性状，基因频率需借助遗传平衡定律来计算。

二、遗传平衡定律

由于等位基因间的显、隐性区别，显性基因的作用能把隐性基因的作用掩盖起来，那么隐性基因在传代过程中是否会逐渐消失呢？1908年，英国数学家 Hardy 和德国医生 Weinberg 分别证明，在一定条件下，群体中的基因频率和基因型频率在世代传递中保持不变。这种基因频率和基因型频率世代不变的规律称为遗传平衡定律（law of genetic equilibrium）或 Hardy-Weinberg 定律。其一定条件为：①群体很大；②群体中的个体随机婚配；③没有突变发生；④没有选择；⑤无大规模的个体迁移。

根据这个定律可以知道，尽管显性基因有掩盖隐性基因的作用，但是各种基因型的比例保持平衡，所以隐性变异不会因此而消失。

一个群体如果达到了遗传平衡，就是一个遗传平衡群体，否则就是一个不平衡的群体。

怎样理解遗传平衡定律？举例说明如下。

假设有一个 100 万人口的群体，考虑某一常染色体上的一对等位基因 A 和 a ， AA 个体有 60 万人， Aa 个体有 20 万人， aa 个体也有 20 万人。该群体基因型 AA 、 Aa 和 aa 的频率分别为 0.6、0.2 和 0.2，通过基因型频率计算群体中基因 A 和 a 的基因频率。

$$p = D + \frac{1}{2}H = 0.6 + \frac{0.2}{2} = 0.7$$

$$q = R + \frac{1}{2}H = 0.2 + \frac{0.2}{2} = 0.3$$

亲代产生的配子类型有 A 和 a 两种，其频率就是基因频率，分别为 p 和 q 。群体中个体间的随机婚配可视为两性配子的随机结合，精卵随机结合后子代的类型及频率见表 8-1。

表8-1 精卵随机结合后子代基因型及其频率

		精 子	
		$A \quad p=0.7$	$a \quad q=0.3$
卵	$A \quad p=0.7$	$AA \quad p^2=0.49$	$Aa \quad pq=0.21$
子	$a \quad q=0.3$	$Aa \quad pq=0.21$	$aa \quad q^2=0.09$

随机婚配的子代中 AA 的频率为 0.49， Aa 的频率为 0.42， aa 的频率为 0.09。由于亲代和子代的基因型频率不一样，所以亲代这个群体是一个遗传不平衡群体。由此可计算出子代基因 A 的频率仍是 0.7，基因 a 的频率仍是 0.3。所以，在以后随机婚配所生的各代中，基因频率和基因型频率将不再变化，都将维持这种遗传平衡状态。

由于亲代群体不符合遗传平衡定律（随机婚配后子代的基因型频率变了），所以是一个不平衡的群体。但是在以后随机婚配所生的各代中，基因频率和基因型频率将保持代代不变，都将是遗传平衡群体。从中我们也可看出，一个不平衡的群体只要经过一代随机婚配就可达到平衡。

如果从数学的角度来分析，两性配子随机结合的频率实际上是一个二项式的展开：

$$(p+q)(p+q) = p^2 + 2pq + q^2 = 1$$

在这个遗传平衡公式中, p^2 、 $2pq$ 和 q^2 分别表示平衡状态下 AA 、 Aa 和 aa 的频率 (见表 8-1)。而 D 、 H 和 R 则分别表示任何状态 (包括平衡状态和不平衡状态) 下 AA 、 Aa 和 aa 的频率。在遗传平衡群体中或平衡状态下:

$$D = p^2; H = 2pq; R = q^2$$

三、遗传平衡定律的应用

通过应用遗传平衡公式, 可以判定一个群体是否是遗传平衡群体。而通过调查各种遗传病的表型频率, 依照遗传平衡定律, 就能计算出某一遗传病的基因频率和基因型频率, 尤其是杂合子基因型频率。

(一) 遗传平衡群体的判定

一个群体是否是遗传平衡群体, 可根据遗传平衡定律或遗传平衡公式进行判断。先求出已知群体的基因频率 p 和 q , 然后根据遗传平衡公式算出平衡状态时基因型频率的理论值, 如 p^2 就是平衡状态时 AA 频率的理论值, q^2 就是平衡状态时 aa 频率的理论值。最后和已知群体的 AA 频率及 aa 频率比较, 相同就是遗传平衡群体。

如果实际值与平衡状态时的理论值不一致, 不能一概而论确认该群体为不平衡群体, 而要进一步看二者差别的大小。如果差别较大, 那就是不平衡群体; 如果差别不太大, 可能是平衡群体, 但需要通过 χ^2 检验才能做出判定。

例如, 有人随机检测了 4080 名汉族大学生的苯硫脲 (PTC) 尝味能力, 结果是: TT 尝味者 1180 人, Tt 尝味者 2053 人, tt 味盲 847 人, 考虑尝味基因 T 和味盲基因 t , 此群体是否是遗传平衡群体?

首先计算基因型频率:

$$TT \text{ 的频率 } D = 1180/4080 = 0.2892$$

$$Tt \text{ 的频率 } H = 2053/4080 = 0.5032$$

$$tt \text{ 的频率 } R = 847/4080 = 0.2076$$

然后计算基因频率:

$$\text{基因 } T \text{ 的频率 } p = D + \frac{1}{2} H = 0.2892 + \frac{0.5032}{2} = 0.5408$$

$$\text{基因 } t \text{ 的频率 } q = R + \frac{1}{2} H = 0.2076 + \frac{0.5032}{2} = 0.4592$$

根据遗传平衡公式得出平衡状态时 TT 、 Tt 和 tt 基因型频率理论值分别是 0.2925、0.4967 和 0.2109, 和基因型频率实际值差别不太大。

基因型频率理论值乘以总人数即为各基因型个体数的理论值, 与实际值比较, 求出 χ^2 值 (表 8-2)。

表 8-2 PTC 尝味的 χ^2 检验

	TT	Tt	tt	总计
实际值 (o)	1180	2053	847	4080
理论值 (e)	1193.40	2026.54	860.47	4080
$(o-e)^2/e$	0.1505	0.3455	0.2142	0.7102

$$\chi^2 = \sum \left[(o-e)^2 / e \right]$$

得出 $\chi^2 = 0.7102$, 以自由度 (n) 为 1 查 χ^2 值表 (表 8-3) 得出 P 在 0.25 ~ 0.50 之间, 大于 0.05, 说明各种基因型个体数量实际值与平衡状态理论值没有显著性差异, 此群体是遗传平衡群体。

表8-3 χ^2 值表

<i>n</i>	<i>P</i>												
	0.995	0.990	0.975	0.950	0.900	0.750	0.500	0.250	0.100	0.050	0.025	0.010	0.005
1	...	...	...	...	0.02	0.10	0.45	1.32	2.71	3.84	5.02	6.63	7.88
2	0.01	0.02	0.05	0.10	0.21	0.58	1.39	2.77	4.61	5.99	7.38	9.21	10.60
3	0.07	0.11	0.22	0.35	0.58	1.21	2.37	4.11	6.25	7.81	9.35	11.34	12.84
4	0.21	0.30	0.48	0.71	1.06	1.92	3.36	5.39	7.78	9.49	11.14	13.28	14.86
5	0.41	0.55	0.83	1.15	1.61	2.67	4.35	6.63	9.24	11.07	12.83	15.09	16.75

目前可采用 HWE 软件进行 χ^2 检验, 来判定被检验群体基因型和遗传平衡的吻合度。

(二) 基因频率的计算

现存群体一般都为遗传平衡群体, 这是计算完全显性性状基因频率的先决条件。

1. 常染色体显性基因频率的计算 对于 AD 病来说, AA 和 Aa 个体是患者, 其频率分别为 p^2 和 $2pq$, 所以群体发病率就等于 p^2+2pq , 这样就很容易得出正常人 aa 的频率 q^2 , 进而算出基因频率。

但在实际计算时, 往往进行粗略计算。由于致病基因的频率很低, 纯合体患者微乎其微, 忽略不计, D 或者 p^2 约等于 0, 这样发病率就等于 $2pq$, 也等于 H 。由于 p 值很小, q 接近 1, 所以

$$H = 2pq \approx 2p$$

$$p = \frac{1}{2} H$$

例如, 丹麦某地区软骨发育不全性侏儒发病率为 1/10 000, 求基因频率。

$$\text{致病基因 } A \text{ 的频率 } p = \frac{1}{2} H = \frac{1}{2} \times 1/10\,000 = 0.00005$$

$$\text{正常基因 } a \text{ 的频率 } q = 1 - p = 0.99995$$

所以, 对于 AD 病来说, 致病基因的频率等于群体发病率的 1/2。

2. 常染色体隐性基因频率的计算 对于 AR 病来说, 群体发病率就是隐性纯合体 (aa) 的基因型频率, 就等于 q^2 , 所以通过调查 AR 病的群体发病率就可计算出基因频率和各种基因型频率。

例如, 在我国人群中, 白化病 (AR) 的群体发病率为 1/20 000, 求致病基因和正常基因的频率以及各种基因型的频率。

$$aa \text{ 的频率 } q^2 = 1/20\,000, \text{ 所以:}$$

$$\text{致病基因 } a \text{ 的频率 } q = \sqrt{1/20\,000} = 0.0071$$

$$\text{正常基因 } A \text{ 的频率 } p = 1 - q = 1 - 0.0071 = 0.9929$$

$$AA \text{ 的频率 } p^2 = (0.9929)^2 = 0.9858$$

$$Aa \text{ (携带者) 的频率 } 2pq = 2 \times 0.9929 \times 0.0071 \approx 0.0141, \text{ 约 } 1/70.$$

在这里可看出, 尽管发病率很低, 只有 1/20 000, 但携带者的频率却高达 1/70, 二者的比例为: $2pq/q^2 \approx 2q/q^2 = 2/q$ 。

3. X 连锁基因频率的计算 X 染色体上基因频率的计算因性别而异。女性群体数据计算, 其方法与常染色体基因频率的计算相同; 男性群体数据计算, 由于男性只有一条 X 染色体, 所以较为复杂一些。考虑 X 染色体上一对等位基因 X^A 和 X^a , 在遗传平衡群体中各基因型及其频率见表 8-4。

表8-4 遗传平衡群体中X连锁基因的基因型及其频率

	$X^A (p)$	$X^a (q)$	Y
$X^A (p)$	$X^A X^A (p^2)$	$X^A X^a (pq)$	$X^A Y (p)$
$X^a (q)$	$X^A X^a (pq)$	$X^a X^a (q^2)$	$X^a Y (q)$

X连锁基因频率的计算不同于常染色体基因。由于男性是半合子的这种特殊性,所以有如下关系:①男性的表型频率等于男性相应的基因型频率,同时也等于相应的群体基因频率,这样通过调查男性的表型频率,就可直接得出群体基因频率。例如,我国某地区红绿色盲在男性中的发病率为7%,那么此地区人群的红绿色盲基因频率就是0.07;②女性纯合体的频率是男性相应表型频率的平方。例如,男性中红绿色盲的发病率为 $q = 7\%$,女性中红绿色盲的发病率 $q^2 = (0.07)^2 \approx 0.5\%$;③在发病率较低的XD病中,男性患者与女性患者的比例为 $p/(p^2+2pq) = 1/(p+2q)$,由于 p 很小, q 接近于1,所以 $1/(p+2q) \approx 1/2$,即女性患者是男性患者的2倍;④在发病率较低的XR病中,女性携带者($2pq \approx 2q$)是男性患者(q)的2倍;男性患者与女性患者的比例为 $q/q^2 = 1/q$ 。

4. 复等位基因的遗传平衡和基因频率计算 遗传平衡定律同样适用于复等位基因。下面以ABO血型为例,说明复等位基因的遗传平衡以及复等位基因的基因频率的计算。

人类的ABO血型受位于染色体9q34.2的A、B和O三个复等位基因的控制,设它们的频率分别为 p 、 q 和 r , $p+q+r=1$ 。在随机婚配的情况下,后代基因型的种类分别为AA、AO、BB、BO、AB和OO,其频率分别为 p^2 、 $2pr$ 、 q^2 、 $2qr$ 、 $2pq$ 和 r^2 ,符合下列平衡公式:

$$(p+q+r)^2 = p^2 + 2pr + q^2 + 2qr + 2pq + r^2 = 1$$

设群体中A型血的频率为 $\bar{A}$,B型血的频率为 $\bar{B}$,AB型血的频率为 $\bar{AB}$,O型血的频率为 $\bar{O}$,各种表型、基因型及其频率见表8-5。

表8-5 ABO血型各种表型、基因型及其频率

表型	A型	B型	AB型	O型
频 率	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{AB}$	$\bar{O}$
基因型	AA、AO	BB、BO	AB	OO
频 率	$p^2 + 2pr$	$q^2 + 2qr$	$2pq$	r^2

根据平衡公式 $p^2+2pr+q^2+2qr+2pq+r^2=1$ 和各种表型频率与基因型频率之间的关系,可推导出计算基因频率的公式。

$$\text{基因 } O \text{ 的频率 } r = \sqrt{\bar{O}}$$

$$\text{基因 } A \text{ 的频率 } p = 1 - (q + r) = 1 - \sqrt{(q + r)^2} = 1 - \sqrt{q^2 + 2qr + r^2} = 1 - \sqrt{\bar{B} + \bar{O}}$$

$$\text{基因 } B \text{ 的频率 } q = 1 - (p + r) = 1 - \sqrt{(p + r)^2} = 1 - \sqrt{p^2 + 2pr + r^2} = 1 - \sqrt{\bar{A} + \bar{O}}$$

例如,有人调查了190 177人的ABO血型情况,结果A型血79 334人,B型血16 279人,AB型血5782人,O型血88 782人。这样一个人群基因A、B和O的频率各是多少?

先求表型频率:

$$\bar{A} = 79\,334/190\,177 = 0.4172$$

$$\bar{B} = 16\,279/190\,177 = 0.0856$$

$$\bar{AB} = 5782/190\,177 = 0.0304$$

$$\bar{O} = 88\,782/190\,177 = 0.4668$$

将各表型频率代入上述公式中：

基因 *O* 的频率 $r = \sqrt{\overline{O}} = \sqrt{0.4668} = 0.6832$

基因 *A* 的频率 $p = 1 - \sqrt{\overline{B + O}} = 1 - \sqrt{0.0856 + 0.4668} = 0.2568$

基因 *B* 的频率 $q = 1 - \sqrt{\overline{A + O}} = 1 - \sqrt{0.4172 + 0.4668} = 0.0600$

第二节 影响群体遗传平衡的因素

遗传平衡群体的条件是群体很大、随机交配、无突变、无自然选择和无大规模迁移。人类社会中并不存在这种理想群体，这只是为了便于讨论问题而假设的群体。在理想群体遗传平衡的基础上，再进一步分析和探讨某些因素对遗传平衡的影响以及在这些因素的存在下群体保持遗传平衡的规律。

一、突变

突变普遍存在于自然界，每一个基因都有突变的可能，但突变的速率即突变率（mutation rate）却是很低的，一般只有百万分之几（表 8-6），用 $n \times 10^{-6}/(\text{基因} \cdot \text{代})$ 表示。其意义是每一代每百万个基因中有 n 个基因发生了突变。毫无疑问，基因突变或突变率的改变都会使群体中基因频率和基因型频率发生改变，都会使群体原有的遗传平衡被打破。

表8-6 几种遗传病的基因突变率（ $10^{-6}/\text{基因} \cdot \text{代}$ ）

遗传病	致病基因突变率
常染色体显性	
多发性神经纤维瘤	100
软骨发育不全症	43
视网膜母细胞瘤	6~18
家族性结肠息肉	13
Huntington病	5
Marfan综合征	24~26
常染色体隐性	
白化病	28~70
苯丙酮尿症	25~50
小头症	49
X连锁隐性	
Duchenne型肌营养不良症	43~60
血友病	20~32

基因突变具有多向性和可逆性，基因 *A* 可以突变为 *a*，*a* 还可以回复突变为 *A*。设基因 *A* 突变为 *a* 的突变率为 u ，*a* 突变为 *A* 的突变率为 v 。每一代有多少基因 *A*（或基因 *a*）突变为基因 *a*（或基因 *A*），这既和基因频率有关系，也和突变率有关系。所以每一代有 pu 的基因 *A* 突变为基因 *a*，也有 qv 的基因 *a* 突变为基因 *A*。如果 $pu > qv$ ，基因 *A* 的频率将会降低，而基因 *a* 的频率将会升高；如果 $pu < qv$ ，则基因 *A* 的频率将会升高，而基因 *a* 的频率将会降低；如

果 $pu = qv$, 基因 A 和基因 a 的频率将保持不变, 达到动态平衡。

将公式 $pu = qv$ 变换后得出:

$$pu = qv$$

$$(1-q)u = qv$$

$$u - qu = qv$$

$$u = qv + qu = q(v+u)$$

$$q = u/(v+u)$$

同理: $p = v/(v+u)$

这样, 在没有选择的情况下, 基因频率由等位基因突变率 u 和 v 的差异所决定, 群体的平衡由等位基因的双向突变来维持。对于一些中性突变, 突变基因既无害也无益, 几乎看不到选择的作用。群体就是以这样的方式维持遗传平衡, 这样的平衡类型为突变间的平衡。

例如, PTC 味盲基因就是源于中性突变。人类对苯硫尿 (PTC) 的尝味能力决定于染色体 7q34 上的基因 T , 突变纯合子 tt 只是失去了对 PTC 的尝味能力, 既没有什么好处, 也没有什么害处, 所以称为中性突变。如果 $u = 0.9 \times 10^{-6}$ (基因·代), $v = 2.1 \times 10^{-6}$ (基因·代), $q = u/(v+u) = 0.9/(2.1+0.9) = 0.30$ 。我国汉族人群中, PTC 味盲的频率为 9%, 味盲基因 t 的频率为 0.30。

二、选择

(一) 适合度与选择系数

同突变一样, 选择也普遍存在于自然界, 是突变的必然结果。选择 (selection) 是指由于基因型的差别而导致生存能力和生育能力的差别。选择也是影响群体遗传平衡的重要因素, 常用适合度和选择系数来表示选择的作用。

1. 适合度 适合度 (fitness, f) 是指一定环境条件下, 某种基因型个体能够生存并能将其基因传递给后代的能力。生存能力是基础, 而适合度最本质的意义在于某种基因型个体的生殖或生育能力。所以适合度一般用相对生育率 (relative fertility) 来衡量。

例如, 有人在丹麦调查了 108 名软骨发育不全性侏儒, 他们共生育了 27 个孩子, 平均每个患者留下 0.25 个后代; 这些患者的 457 个正常同胞共生育了 582 个孩子, 平均每个人留下 1.27 个后代。如把正常人的生育率看作 1, 那么患者的相对生育率就为 $f = (27/108) / (582/457) = 0.2$ 。用此方法同样可算出其他遗传病患者的适合度 (表 8-7)。

表8-7 几种遗传病的适合度

遗传病	适合度
视网膜母细胞瘤	0
黑矇性痴呆 (Tay-Sachs病)	0
软骨发育不全性侏儒	0.2
血友病A	0.29
神经纤维瘤	男0.41 女0.75
Huntington病	男0.82 女1.25
镰状细胞贫血 (患者)	0
镰状细胞贫血 (携带者)	1.26 (在疟疾区)

人们常用适合度来评价选择的作用, 因为选择的作用就是增高或降低某种基因型个体的适合度。选择的作用也常用选择系数来表示。

2. 选择系数 选择系数 (selection coefficient, S) 是指在选择的作用下降低了的适合度, $S=1-f$ 。如果把适合度看作患者将其基因传给后代的比例, 那么 S 就是患者的基因在传代过程中被淘汰的比例。因此, 可把 S 看作患者基因向后代传递过程中的淘汰率或淘汰系数。

(二) 选择的作用与突变率的计算

选择对群体遗传结构的改变和突变的作用方向正好相反。在自然界中, 选择对群体遗传结构改变所引起的作用称为选择压力 (selection pressure), 而突变对群体遗传结构改变的作用称为突变压力 (mutation pressure)。这两种相反的作用使群体遗传结构在选择与突变间保持暂时的平衡。

1. 常染色体显性基因突变率的计算 当选择对显性有害基因 A 不利时, 其选择的作用比较有效, 因为具有有害基因的 AA 和 Aa 个体都面临选择。通过选择, 每一代淘汰 Sp 的基因 A , 由于 $p = \frac{1}{2}H$, 所以每一代淘汰 $\frac{1}{2}SH$ 的基因 A 。当 $S=1$ 时, 患者的适合度为 0, 其基因不能传向后代。经过一代选择后, 显性有害基因 A 就会在群体中全部消失; 当 $0 < S < 1$ 时, 选择可使有害基因 A 频率逐代降低。

然而在一个遗传平衡的群体中, 被淘汰的基因将由突变基因来补充, 即:

$$v = \frac{1}{2}SH \text{ 或 } v = Sp$$

用上述公式就可计算出显性基因的突变率。

例如, 在丹麦的某医院中, 几年来所生 94 075 名婴儿中有 10 个是软骨发育不全性侏儒症患者, 其发病率为 $10/94\ 075=0.000\ 106\ 3$, 已知本病的选择系数 $S=0.8$ 。因此软骨发育不全性侏儒基因的突变率为:

$$v = \frac{1}{2}SH = 0.5 \times 0.8 \times 0.000\ 106\ 3 = 42.5 \times 10^{-6}/(\text{基因} \cdot \text{代})$$

对于 AD 病, 病情愈严重, 选择的作用也就愈显著, 因而致病基因的突变率也就愈高。例如, 人类的面肩胛型肌营养不良是一种 AD 病, 患者死亡率很高, 不能留下后代, $S=1$ 。但群体中本病的发病率较为恒定, 致病基因频率全靠基因突变维持。

和上述病例相反, Huntington 病的大部分病例来源于上代的传递, 很小的突变率就可维持群体的遗传平衡。这是由于 Huntington 病是延迟显性遗传病, 发病较晚, 患者一般都在生育子女后才发病而面临选择, 选择系数很小, 所以很少有突变病例。

2. 常染色体隐性基因突变率的计算 当选择对隐性有害基因 a 不利时, 其选择的作用是比较微小的、缓慢的。因为对于频率较高的携带者 (Aa), 选择对他们不起作用, 只有患者 (aa) 才面临着选择, 所以通过选择每一代有 Sq^2 的基因 a 被淘汰。致病基因的频率越低, 基因频率改变得越缓慢。但是, 如果没有其他因素的干预, 通过若干世代的选择, 致病基因最终会从群体中消失。

然而在一个遗传平衡的群体中, 被淘汰的基因将由新的突变基因来补充, 所以:

$$u = Sq^2$$

例如, 苯丙酮尿症在我国人群的发病率为 $1/13\ 333$, 即 $q^2=0.000\ 075$, 本病的适合度为 0.30, $S=0.70$, 苯丙酮尿症致病基因的突变率为:

$$u = Sq^2 = 0.70 \times 0.000\ 075 = 52.5 \times 10^{-6}/(\text{基因} \cdot \text{代})$$

3. X 连锁隐性基因突变率的计算 当选择对 X 连锁隐性有害基因不利时, 其选择的作用在女性中和常染色体隐性基因相同, 在男性中和常染色体显性基因相同。由于致病基因的频率往往很低, 所以女性患者 (X^aX^a) 的频率更低, 可忽略不计。这样选择主要对男性起作用, 而对女性不起作用。男性只有一条 X 染色体, 而女性有两条 X 染色体, 男性群体所拥有的无论是 X 染色体还是 X 染色体上的基因都占整个群体的 $1/3$ 。所以对于整个群体而言, 由于选择每

一代有 $\frac{1}{3}Sq$ 的 X 连锁隐性有害基因被淘汰。在遗传平衡的群体中, 被淘汰的基因将由新的突变基因来补充, 所以:

$$u = \frac{1}{3}Sq$$

例如, 血友病 A 在男性中的发病率为 0.000 08, 适合度为 0.29, $S = 0.71$, 血友病 A 致病基因的突变率为:

$$u = \frac{1}{3}Sq = \frac{1}{3} \times 0.71 \times 0.000\ 08 = 19 \times 10^{-6} / (\text{基因} \cdot \text{代})$$

4. X 连锁显性基因突变率的计算 当选择对 X 连锁显性有害基因不利时, 其选择的作用比较有效, 因为具有有害基因的 X^AX^A 、 X^AX^a 个体和 X^AY 个体都面临选择。通过选择, 每一代淘汰 Sp 的基因 X^A 。在一个遗传平衡的群体中, 被淘汰的基因将由突变基因来补充, 所以 $v = Sp$ 。

在突变和选择双重因素的影响下, 群体可以保持遗传平衡。这样的平衡类型为突变和选择间的平衡。

(三) 选择与平衡多态

由于等位基因的存在, 群体中就有两种或两种以上的基因型和相应的表型。然而, 异常表型常为正常 (或野生的) 等位基因经突变而产生, 其频率很低。而且由于选择的作用, 这种异常表型的存在可能是暂时的。但是一个群体中的两种或多种等位基因中, 频率最低的等位基因的频率也不能用突变来说明, 且远高于突变率, 并可以维持多代不变, 称之为平衡多态。

例如, 赤道非洲的镰状细胞贫血的发病率高达 4%, 因此 HBS 和 HBA 的基因频率分别为 0.2 和 0.8。镰状细胞贫血患者一般都在成年前死亡, 不会将 HBS 基因传给后代。既然这样, HBS 基因的频率就应该逐代缓慢地下降。但是, 在这样的群体中, HBS 基因的频率能稳定地保持在 0.2 而不降低, 是因为杂合的携带者 ($HBAHBS$) 频率高达 32%, 他们对恶性疟原虫感染具有较强的抵抗力。而杂合子的血红蛋白结构特点决定其具有抗疟性, 因而其适合度高于正常人 ($HBAHBA$)。这样, 就可以通过杂合子的选择优势来弥补患者的选择劣势, 保持群体的遗传平衡。这样的平衡类型为选择间的平衡。

(四) 选择压力的变化对遗传平衡的影响

群体的遗传平衡受选择和突变之间平衡的制约, 如果选择压力发生变化必然要影响群体的遗传结构。选择压力的变化表现在选择压力的增强和选择压力的放松。

1. 选择压力的增强 选择压力增强, 可使致病基因的频率降低。选择系数越高, 选择压力也就越大, 致病基因的频率降低得也就越快。

对于 AD 病, 如果选择压力增强, 使患者的适合度为 0, $S = 1$, 则群体中致病基因的频率在一代选择后即可降为 0。下一代中的致病基因靠新的基因突变来维持。由于患者的致病基因不能传给后代, 因此致病基因的频率迅速降低。

对于 AR 病, 如果选择压力增强, 使患者的适合度为 0, $S = 1$, 群体中致病基因的频率也可降低, 但速度相当缓慢。这是由于群体中的致病基因只存在于杂合子中, 可持续向后代传递, 频率逐代降低。隐性致病基因频率降低的速度可按下列公式计算:

$$n = 1/q_n - 1/q \quad (n \text{ 表示世代})$$

例如, 白化病基因在群体中的频率为 0.01, 如果选择压力增强, 使所有的白化病患者均不生育, 要经过多少世代才能使白化病基因频率降低一半?

代入公式:

$$n = 1/q_n - 1/q = 1/(1/200) - 1/(1/100) = 200 - 100 = 100 \text{ (代)}$$

如果每一世代按 25 年计算，要经过 2500 年才能使致病基因的频率降低一半。所以选择压力的增强使常染色体隐性致病基因频率的降低是非常缓慢的。

2. 选择压力的放松 随着医学的发展和医疗诊治技术的进步，遗传病患者可延长生命并生育后代。这样就相当于提高了患者的适合度，放松了选择压力。为了便于讨论，我们假设把 $S=1$ 的致死性遗传病完全放松选择压力，使 $S=0$ 。这样是否会增高群体中遗传病的发病率呢？

对 AD 病，如果是致死的，其发病率完全由突变来维持。若患者治愈后和正常人一样生育后代，经过一代后发病率就增加 1 倍。致病基因的频率每代都按突变率的数值增加。

对 AR 病，如果是致死的，即使完全放松选择压力，发病率的上升也很缓慢。例如，某种 AR 病的群体发病率为 $1/10\ 000$ ，致病基因的频率为 0.01，突变率为 50×10^{-6} (基因·代)，适合度为 0， $S=1$ 。假如经过治疗，患者能和正常人一样生育，那么经过多少代的选择放松，致病基因的频率才能增加 1 倍？

$$\begin{aligned} 0.01 + 50 \times 10^{-6} \times n &= 0.02 \\ n &= (0.02 - 0.01) / (50 \times 10^{-6}) \\ &= 200 \text{ (代)} \end{aligned}$$

结果表明，对于致死的 AR 病，即使完全放松选择压力，也需经过 200 代，即 5000 年，致病基因频率才能增高 1 倍。这时群体发病率将增高 3 倍。由此可见，选择压力放松对常染色体隐性致病基因频率的变化是非常缓慢的。

三、遗传漂变

在大群体中，即使有突变和选择的存在，群体也可以保持遗传平衡。但在一个小群体中，由于所生育的子女较少，可能会使基因频率产生相当大的随机波动，称为随机遗传漂变 (random genetic drift)，简称遗传漂变。遗传漂变是小群体影响群体遗传平衡的结果。

假设某一岛屿上去了一对男女个体，也假设其基因型都是杂合子 Aa 。如果他们婚配并生了一男一女两个孩子，基因型有 AA 、 Aa 和 aa 三种可能性，其频率分别是 $1/4$ 、 $2/4$ 和 $1/4$ 。为了延续后代，同胞兄妹婚配，婚配的类型及其概率见表 8-8。

表8-8 同胞之间的婚配类型及其概率

	AA ($1/4$)	Aa ($2/4$)	aa ($1/4$)
AA ($1/4$)	$AA \times AA$ ($1/4 \times 1/4$)	$AA \times Aa$ ($1/4 \times 2/4$)	$AA \times aa$ ($1/4 \times 1/4$)
Aa ($2/4$)	$AA \times Aa$ ($1/4 \times 2/4$)	$Aa \times Aa$ ($2/4 \times 2/4$)	$Aa \times aa$ ($2/4 \times 1/4$)
aa ($1/4$)	$AA \times aa$ ($1/4 \times 1/4$)	$Aa \times aa$ ($2/4 \times 1/4$)	$aa \times aa$ ($1/4 \times 1/4$)

这对同胞兄妹各种类型组合和组合概率及后代基因频率见表 8-9。

表8-9 小岛上同胞兄妹婚配类型和概率及后代基因频率

婚配类型	组合数	概率	子女中的基因频率	
			A	a
$AA \times AA$	1	$1/4 \times 1/4 = 1/16$	1	0
$AA \times Aa$	2	$2 \times 1/4 \times 2/4 = 1/4$	0.75	0.25
$AA \times aa$	2	$2 \times 1/4 \times 1/4 = 1/8$	0.50	0.50
$Aa \times Aa$	1	$2/4 \times 2/4 = 1/4$	0.50	0.50
$Aa \times aa$	2	$2 \times 2/4 \times 1/4 = 1/4$	0.25	0.75
$aa \times aa$	1	$1/4 \times 1/4 = 1/16$	0	1

这对同胞兄妹的基因型到底是哪一种,将决定他们后代的基因频率。如果是 $AA \times AA$ 组合,则基因 A 将在子女中固定而基因 a 将消失;如果是 $aa \times aa$ 组合,则基因 a 固定而基因 A 消失;如果是 $AA \times Aa$ 组合,由于所生子女少,在其后代中也可能发生类似的基因频率的改变;即使是 $Aa \times Aa$ 组合,由于所生子女少,也不可能维持基因 A 和基因 a 的频率各为 0.5 的平衡状态。总体来看,群体越小,基因频率遗传漂变的幅度越大,可能使某一等位基因固定而另一等位基因消失;群体越大,基因频率遗传漂变的幅度也就越小,甚至能接近平衡状态。

有人用计算机模拟不同群体基因频率的变化情况,得出如下结论:当基因 A 和基因 a 的频率都为 0.5 时,25 人的小群体经过 42 代随机婚配,基因 A 固定而基因 a 消失;250 人的群体即使经过 100 代随机婚配,基因 A 和基因 a 都不会固定或消失;而 2500 人的群体中,基因 A 和基因 a 的频率在每一代的波动相对都较小,基因 A 和基因 a 永远都不会固定或消失。

四、隔离

隔离(isolation)是在小群体的基础上而影响群体的遗传平衡。由于自然条件或宗教、民族风俗习惯等因素所形成的隔离使该群体与其他人群无基因交流,使纯合子的比例增加,产生类似于近亲婚配的遗传效应。这样,一些异常基因的频率在小的隔离群体中特别高,这可能是由于少数几个始祖的某一突变基因在小的隔离群体近亲繁殖的结果,这种现象称为建立者效应(founder effect)。

例如,太平洋中东卡罗林群岛的 Pinglap 岛有 5% 的人患先天性全色盲。这是由于 18 世纪末的一次台风的袭击,岛上只幸存 30 人,从这 30 人形成了现在 1600 多人的小群体。这 5% 的全色盲,可能只是最初 30 人中的某一个人是携带者(Bb),这时的全色盲基因 b 的频率为 $q = 1/60 = 0.0167$ 。经过若干世代的隔离繁殖,使基因 b 的频率 q 很快上升为 $q = \sqrt{0.05} = 0.2236$ 。由此可见,隔离小群体的遗传结构在不断变化,很难达到遗传平衡。

五、迁移

某一群体的一部分个体因某种原因迁入与其基因频率不同的另一群体中,并杂交定居,称为迁移(migration)。迁移的结果改变了迁入群体的基因频率,这种影响称为迁移压力(migration pressure)。迁移压力的增强可使某些基因从一个群体有效地扩散到另一个群体中,因此迁移也称基因流(gene flow)。大规模的迁移会形成巨大的迁移压力,从而引起群体遗传结构的改变。

例如,欧洲和西亚白人种中,PTC 味盲(tt)的频率高达 36%,味盲基因(t)的频率为 0.60。我国汉族人群中,PTC 味盲的频率为 9%,味盲基因(t)的频率为 0.30。而我国宁夏一带的回族人群中,PTC 味盲的频率为 20%,味盲基因的频率为 0.45。这可能是由于欧洲和西亚白种人在唐代沿丝绸之路到长安进行贸易活动,以后又在宁夏一带定居并和汉族通婚后形成的基因流所致。

六、近亲婚配

受风俗和宗教的影响以及自然条件所限,有些种族或民族很难实现随机婚配。因此,在人类的实际群体中,往往存在着近亲婚配的现象。尤其是某些隔离地区、少数民族以及一些小的群体,近亲婚配现象非常普遍。群体越小,近亲婚配的现象越普遍。所以在小的隔离群体中,除遗传漂变外,近亲婚配也是改变群体遗传结构的重要因素。

(一) 近亲婚配与近婚系数

近亲是指在 3 ~ 4 代以内有共同祖先的个体间的关系, 有此关系的个体间婚配就称为近亲婚配 (consanguineous marriage, inbreeding)。近亲婚配可增高 AR 病和多基因病的发病率, 常用近婚系数来评价近亲婚配的危害。

近婚系数 (inbreeding coefficient, F) 是指近亲婚配后, 其子女从婚配双方得到祖先同一基因的概率。由于婚配双方是近亲关系, 他们有可能从同一祖先那里得到同一基因。他们婚后又有可能将此基因同时传给他们的子女, 这样就可使祖先的某一基因在他们的后代中纯合。如果纯合的是 AR 病致病基因, 那么后代就要患病。

(二) 近婚系数的计算

1. 常染色体基因的近婚系数

(1) 一级亲属的近婚系数: 为了便于说明问题, 可先计算同胞兄妹的近婚系数 (图 8-1)。设共同祖先 (同胞兄妹的父母) 某一基因座位上的等位基因分别为 A_1 、 A_2 和 A_3 、 A_4 。

根据分离规律, 祖先的任何一个等位基因传给子代的概率都是 $1/2$, 具此可先分析祖先 A_1 基因的传递和纯合情况。 P_1 可以通过两个途径把基因 A_1 同时传给 S , 使基因 A_1 在 S 纯合 (图 8-1)。一个途径是 P_1 把基因 A_1 传给 B_1 的概率是 $1/2$, B_1 得到基因 A_1 后又把它传给 S 的概率也是 $1/2$; 另一个途径是 P_1 把基因 A_1 传给 B_2 的概率也是 $1/2$, B_2 得到基因 A_1 后又把它传给 S 的概率还是 $1/2$ 。所以, 基因 A_1 经过两个途径 4 步传递最后在 S 纯合为 A_1A_1 , 其概率为 $(1/2)^4$ 。同理, 基因 A_2 、 A_3 和 A_4 也需经过两个途径 4 步传递最后在 S 纯合为 A_2A_2 、 A_3A_3 和 A_4A_4 , 其概率都是 $(1/2)^4$ 。这就是说祖先的每一个基因在 S 纯合的概率都是 $(1/2)^4$ 。这样, 祖先的任何一个基因在 S 纯合 (包括 A_1A_1 、 A_2A_2 、 A_3A_3 或 A_4A_4) 的概率就是 $4 \times (1/2)^4 = 1/4$ 。因此, 同胞兄妹的近婚系数 $F = 4 \times (1/2)^4 = 1/4$ 。其他一级亲属的近婚系数都是 $1/4$ 。

(2) 二级亲属的近婚系数: 二级亲属的近婚系数计算过程基本同上。假设舅甥女 (或姑侄、叔侄女、姨外甥) 之间近亲婚配 (图 8-2)。 P_1 把基因 A_1 通过 B_1 经过两步传给 S , 又通过 B_2 经过三步传给 S 。这样, 基因 A_1 经过 5 步传递在 S 纯合为 A_1A_1 。基因 A_2 、 A_3 和 A_4 同样也需经过 5 步传递在 S 纯合为 A_2A_2 、 A_3A_3 和 A_4A_4 , 其概率都是 $(1/2)^5$ 。所以, 二级亲属的近婚系数 $F = 4 \times (1/2)^5 = 1/8$ 。

(3) 三级亲属的近婚系数: 以姨表兄妹为例说明三级亲属近婚系数的计算 (图 8-3)。祖先的任何一个基因经过两个途径 6 步的传递在 S 纯合为 A_1A_1 、 A_2A_2 、 A_3A_3 或 A_4A_4 , 概率都是 $(1/2)^6$ 。所以, 三级亲属的近婚系数 $F = 4 \times (1/2)^6 = 1/16$ 。

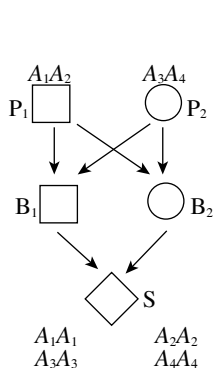


图 8-1 同胞兄妹婚配基因传递

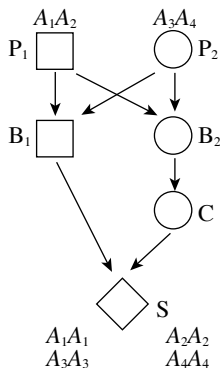


图 8-2 舅甥女婚配基因传递

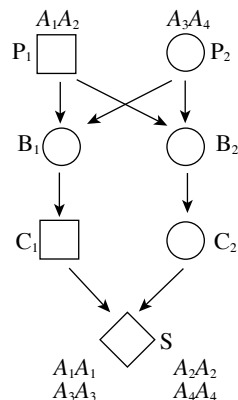


图 8-3 表兄妹婚配基因传递

(4) 其他近亲婚配近婚系数: 如果是二级表兄妹 (从表兄妹) 婚配 (图 8-4), 则祖先的任何一个基因经过两个途径需要 8 步的传递才能在 S 纯合, 所以, 五级亲属的近婚系数

$$F = 4 \times (1/2)^8 = 1/64。$$

同父异母（或同母异父）的兄妹为半同胞兄妹，如果他们之间近亲婚配（图 8-5），近婚系数的计算和上述略有差别。

由于半同胞兄妹之间只有一个共同的祖先，而只有共同祖先的基因才能在他们的后代纯合。一个共同的祖先只有两个基因，每个基因在 S 纯合需传递 4 步，所以，半同胞兄妹的近婚系数 $F = 2 \times (1/2)^4 = 1/8$ 。

2. X 连锁基因的近婚系数 X 连锁基因近婚系数的计算与常染色体基因有所不同，有如下特点：①女性有两条 X 染色体，可以形成纯合子；而男性只有一条 X 染色体，是一个半合子，不存在纯合的问题，所以 X 连锁基因的近婚系数只计算所生女儿的 F 值；②对于 X 连锁基因的传递，女性向后代传递的规律相同于常染色体基因，都是 1/2；而男性的 X 连锁基因传给女儿的概率为 1，传给儿子的概率为 0。

(1) 姨表兄妹 X 连锁基因的近婚系数：在姨表兄妹婚配中（图 8-6）， P_1 把 X_1 传给 B_1 的概率为 1， B_1 传给 C_1 的概率为 1/2， C_1 传给 S 的概率又是 1； P_1 把 X_1 传给 B_2 的概率也是 1，以后两步传递的概率都是 1/2，所以 X_1 在 S 纯合的概率为 $1^3 \times (1/2)^3 = (1/2)^3$ ； P_2 的 X_2 和 X_3 向 S 传递的概率有 1 个 1 和 5 个 1/2，所以 X_2 或 X_3 在 S 纯合的概率都是 $1 \times (1/2)^5 = (1/2)^5$ 。因此，姨表兄妹 X 连锁基因的近婚系数 $F = (1/2)^3 + 2 \times (1/2)^5 = 3/16$ 。

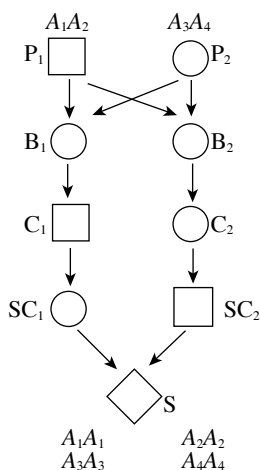


图 8-4 二级表兄妹婚配
基因传递

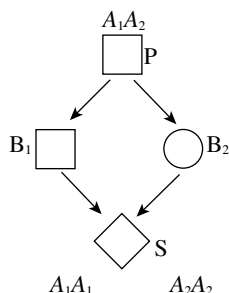


图 8-5 半同胞兄妹婚配
基因传递

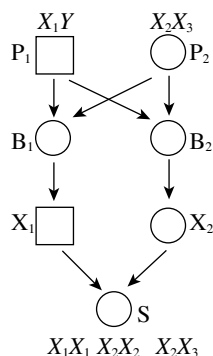


图 8-6 姨表兄妹婚配 X
连锁基因的传递

(2) 舅表兄妹 X 连锁基因的近婚系数：如果是舅表兄妹婚配（图 8-7）， P_1 的 X_1 尽管通过 B_1 可以传给 S，但 P_1 的 X_1 不能通过 B_2 传给 S，所以 X_1 不能在 S 纯合； P_2 的 X_2 或 X_3 需 6 步传递可在 S 纯合，其中有两步的概率为 1，其余 4 步的概率都是 1/2。所以舅表兄妹 X 连锁基因的近婚系数 $F = 0 + 2 \times (1/2)^4 = 1/8$ 。

(3) 姑表兄妹 X 连锁基因的近婚系数：姑表兄妹婚配时（图 8-8），不管是 P_1 的 X_1 还是 P_2 的 X_2 或 X_3 都不能在 S 纯合，所以姑表兄妹 X 连锁基因的近婚系数 $F = 0$ 。

(4) 堂兄妹 X 连锁基因的近婚系数：对于堂兄妹近亲婚配（图 8-9），在姑表兄妹近亲婚配的基础上，由于系谱中又多了一位男性成员，所以， X_1 、 X_2 和 X_3 更都不能在 S 纯合，因此堂兄妹 X 连锁基因的近婚系数 $F = 0$ 。

对于常染色体基因来说，三级亲属的近婚系数都是 1/16。而对 X 连锁基因，三级亲属的近婚系数不完全一样，危害最大的是姨表兄妹的近亲婚配，其近婚系数高达 3/16，而姑表兄妹和堂兄妹的近婚系数都是 0。

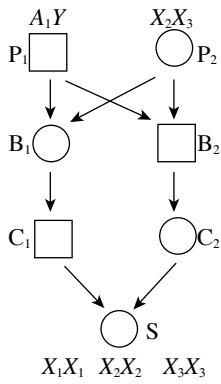


图 8-7 舅表兄妹婚配 X 连锁基因的传递

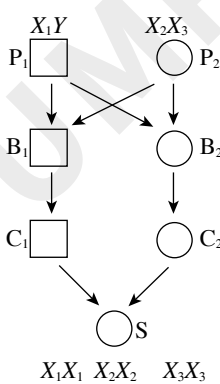


图 8-8 姑表兄妹婚配 X 连锁基因的传递

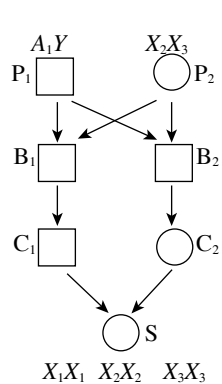


图 8-9 堂兄妹婚配 X 连锁基因的传递

3. 平均近婚系数 从群体的角度评价近亲婚配的危害时，常常要用到平均近婚系数 (average inbreeding coefficient, a)。 a 值可按下列公式计算：

$$a = \frac{\sum M_i \cdot F_i}{N}$$

公式中的 M_i 为某种类型的近亲婚配数， N 为婚配总数， F_i 为相应近亲婚配的近婚系数， Σ 为总和符号。

例如，在某人群中，有 1000 例婚配对数，其中有 1 例是半同胞兄妹婚配，有 23 例是表兄妹婚配，还有 30 例是从表兄妹婚配，其余是随机婚配，那么该群体的平均近婚系数 a 为：

$$a = 1/1000 \times 1/8 + 23/1000 \times 1/16 + 30/1000 \times 1/64 = 0.002$$

平均近婚系数反映了一个群体近亲婚配的情况以及近亲婚配的危害程度。一般认为 a 值达到 0.01 就相当高了。在一些封闭的隔离群体、具有特殊风俗的人群中， a 值往往较高。而在较为发达的国家和开放的社会中， a 值一般较低。我国一些山区和边远少数民族地区的平均近婚系数偏高，这些地区的 AR 病和多基因遗传病发病率往往较高。如四川凉山的傈僳族人，是我国近婚婚配比例最高的民族。1980 年的调查数据表明，傈僳族的近婚婚配率高达 13.9%。在此人群中，先天性疾病的发生率超过 14%。表 8-10 是一些国家或地区人群中 a 值的比较。

表 8-10 不同国家、地区人群中 a 值的比较

国家或地区	调查年代	调查婚配数	近亲婚配率	平均近婚系数
美国	1958	133 228	0.11%	0.000 08
德国	1946—1951	119 899	0.59%	0.000 19
法国	1956—1958	530 000	0.67%	0.000 23
意大利	1956—1960	1 646 612	1.90%	0.0007
日本	1950	213 148	8.16%	0.004
南印度	1950	26 042	39.37%	0.028 35
北京、湖北 (汉)	1980—1981	7729	1.40%	0.000 665
甘肃 (回)	1980—1981	1376	9.70%	0.005
四川 (彝)	1980—1981	2054	14.16%	0.009 13
贵州赤水 (苗)	1980—1981	234	16.24%	0.007 696
黑龙江 (鄂伦春)	1980—1981	183	1.60%	0.000 256
黑龙江 (鄂温克)	1980—1981	626	3.40%	0.000 116
吉林延吉 (朝鲜)	1980—1981	2080	0	0

第三节 遗传负荷

遗传负荷 (genetic load) 也称基因负荷, 是指在一个群体中由于致死或有害基因的存在而使群体适合度降低的现象, 一般用一个群体中平均每个个体携带的有害基因的数量来表示。有突变负荷和分离负荷两种。

一、突变负荷

突变负荷 (mutation load) 是指基因突变产生有害或致死基因, 或由于突变率增高而使群体适合度下降的现象。显性致死基因突变产生后, 由于选择的作用而随当代突变个体的死亡而消失, 不会增加群体的遗传负荷。隐性致死基因突变产生后, 突变基因以杂合的状态在群体中保留许多代, 随时可形成对选择不利的隐性纯合子, 从而使群体的适合度降低, 增加群体的遗传负荷。如果是 X 连锁显性基因突变, 与常染色体显性基因突变相似, 在选择系数小于 1 的情况下, 也可相应增高群体的遗传负荷。如果是 X 连锁隐性基因突变, 在男性中与常染色体显性基因突变相似, 在女性中则与常染色体隐性基因突变相同。

二、分离负荷

分离负荷 (segregation load) 是指适合度较高的杂合子由于基因分离而产生适合度较低的隐性纯合子, 从而降低群体适合度的现象。

影响遗传负荷的因素有近亲婚配和环境因素。一般来说, 近亲婚配可增高分离负荷, 环境因素可增高突变负荷。环境因素所致的突变率增高将导致遗传负荷的增高而影响群体的生存和发展, 所以控制环境污染, 对降低群体遗传负荷有十分重要的意义。

三、遗传负荷的估计

群体的遗传负荷一般以平均每个人携带有害基因的数量来表示, 可用多种方法进行估计:

已知多数 AR 病的群体发病率为 $1/1\ 000\ 000 \sim 1/10\ 000$, 通过遗传平衡公式可算出携带者的频率为 $1/500 \sim 1/50$ 。这是考虑一种 AR 病的携带者频率。已知有 1500 种左右的 AR 病, 那么携带者的总频率, 也就是每个人携带的有害基因就应该是 $(1/500 \sim 1/50) \times 1500$, 即平均每人携带 3 ~ 30 个有害基因。这种估计法直观而且易于理解, 但数据跨度大, 不适宜某个具体的群体。但还是为整个人类群体勾画出一个遗传负荷的粗略范围。

通过调查某些 AR 病发病率来估计遗传负荷。有人在美国的马萨诸塞州调查了 14 种常见的 AR 病发病率并计算出携带者的频率, 结果见表 8-11。

表8-11 美国马萨诸塞州常见的AR病资料

疾病名称	调查人数	患者数	发病率	携带者频率 (‰)
苯丙酮尿症	1 012 017	66	1/15 000	16
胱氨酸尿症	350 176	23	1/15 000	16
Hartnup病	350 176	22	1/15 000	16
组氨酸血症	350 176	20	1/17 500	15
精氨酸琥珀酸尿症	350 176	5	1/70 000	8
半乳糖血症	588 827	5	1/118 000	6
胱硫醚尿症	350 176	3	1/117 000	6
枫糖尿症	872 660	5	1/175 000	5

(续表)

疾病名称	调查人数	患者数	发病率	携带者频率(‰)
同型胱氨酸尿症	480 271	3	1/160 000	5
高甘氨酸血症	350 176	2	1/175 000	5
丙氨酸血症	350 176	1	1/350 000	3
高赖氨酸血症	350 176	1	1/350 000	3
维生素D依赖性佝偻病	350 176	1	1/350 000	3
Fanconi综合征	350 176	1	1/350 000	3
共计				110

通过表 8-11 的统计数据,得出 14 种 AR 病的总携带者频率为 110‰,这 14 种病是较为常见的 AR 病,而且发病率都较高。再选 100 种发病率较低的 AR 病,发病率都按 1/1 000 000 计算,这 100 种病携带者的总概率为 200‰。这样,114 种 AR 病携带者的总概率就是 310‰。通过计算平均每种 AR 病携带者的概率,最后计算出 1500 种 AR 病携带者的总概率:

$$0.31/114 \times 1500 = 4$$

即平均每个人携带 4 个有害基因。这种方法比前者较为精细,但抽样的 114 种 AR 病的平均携带者频率是否真实代表了人类 1500 种 AR 病的平均携带者频率,还有待于进一步的研究证实。

也有人尝试通过调查一级亲属所生子女 AR 病发病情况来估计遗传负荷。表 8-12 是几个国家调查一级亲属婚配的数据。

表8-12 一级亲属(同胞)婚配所生子女AR病的发病情况

国家	调查年代	一级亲属婚配所生子女数	严重缺陷	严重智力低下
美国	1967	18	6	—
英国	1967	13	8	—
捷克	1971	161(存活138)	60	40
加拿大	1982	21	9	—
共计		190	83	40

根据表 8-12 的统计数据,一级亲属婚配所生子女中,有 AR 病缺陷的占 $83/190 = 44\%$ 或 $(83+40)/190 = 65\%$ 。

一个人如果是肯定携带者,其同胞有 1/2 的可能性也是携带者。他们婚配后其子女患 AR 病的风险为 $1 \times 1/2 \times 1/4 = 1/8$,这只是考虑一种 AR 病的情况。如果一个人是 n 个有害基因的携带者,那么同胞兄妹婚配后,其子女患 AR 病的风险就是 $n \times 1/2 \times 1/4 = n/8$,将表 8-12 统计的一级亲属婚配 AR 病发病率代入此公式:

$$n/8 = 44\% \quad n = 44\% \times 8 = 3.52$$

$$n/8 = 65\% \quad n = 65\% \times 8 = 5.2$$

按此计算,一个人可能携带 4 ~ 5 个有害基因。由于一级亲属婚配实属罕见,不可能有更多的实例供研究,所以,此法的缺陷是调查数据太少,一个人可能携带 5 个有害基因的结果不一定符合实际情况。

参考以上数据,各个国家依据本国的实际情况相应地估计了本国的遗传负荷。如美国人群的遗传负荷是平均每个人带有 5 ~ 8 个有害基因;日本人群的遗传负荷是平均每个人带有 4 ~ 5 个有害基因;估计我国平均每个人带有 5 ~ 6 个有害基因,这就是我国人群的遗传负荷。

(李 杰 郑明霞)